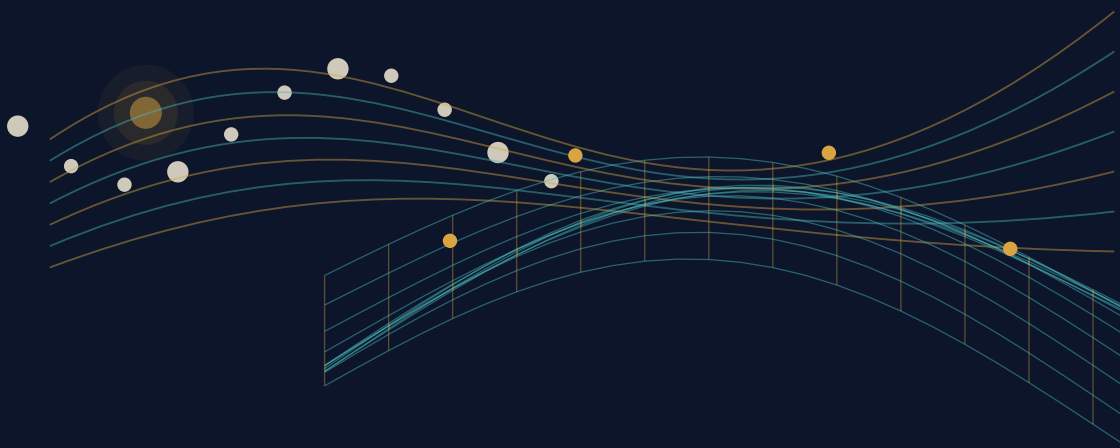


德麦国际专著 · 第393卷

AI时代

创造力必须的基础知识

从记住创造的结果，到理解并参与创造的发生



符号学 · 逻辑学 · 数学

共同根基：SDE发生学

王德生 著

德麦国际出版社

DEMAI INTERNATIONAL PRESS

ISBN 979-8-90690-876-6

US\$20

德麦国际专著 · 第 393 卷

AI 时代

创造力必须的 基础知识

从记住创造的结果，到理解并参与创造的发生

王德生 著

德麦国际出版社

DEMAI INTERNATIONAL PRESS · SINGAPORE

出版信息

AI 时代创造力必须的基础知识

王德生 著

德麦国际专著 第 393 卷

ISBN 979-8-90690-876-6

定价 US\$20

德麦国际出版社 · Demai International Press · Singapore

2026 年 10 月第 1 版 · 数字阅读版 v1.2

著作与制作说明

本书由王德生提出理论总纲、核心命题与连续修订要求；文字写作、统稿、构造检查及数字制作由人一AI 协作完成。各项理论主张、形式论证、有限模型与教育研究设计的证据范围，在正文、章末来源和书末资料中分别说明。

本版主文 202,746 汉字，含导论、八编 48 章和结语；标题、目录、出版说明、来源注与参考资料另计。ISBN 与定价由作者提供；书号校验位检查不等于注册信息核验。

版权所有。引述请注明作者、书名、版本与具体章节。开放在线阅读不改变著作权归属。

作者与阅读路径

王德生

SIO 本体论与 SDE 发生学的理论提出者。本书围绕数学、哲学、人工智能与教育的交叉问题展开研究，追问完整知识如何发生，以及创造力的基础知识应当怎样重新建立。

从问题进入这本书

一· 先辨认我们学到了什么

导论与第一编区分基础信息、完整知识与根知识。第二、第三编展开 SDE 本体论与方法论，建立三门根学科共同的发生学基础。

二· 进入概念、规律与结构的发生

第四、第五、第六编研究特征纠缠的粒子、波与场三种互依模态。阅读时请同时保留实例、反例和条件；不把三组标签当成已经掌握知识。

三· 将根知识带回共同创造与教育

第七编讨论人一AI 复合创造，第八编重建课程、教材、课堂和评价。可以先由自身任务进入，再返回所需理论章节，核对具体设计依赖什么。

阅读不是复述本书的语言，而是用新的材料检验本书的关系。

版本与研究边界

本书以 SDE 本体论与 SDE 方法论为共同根基。S 是显露，D 是差异序列，E 是特征纠缠；符号学、逻辑学与数学研究 E2 信息的粒子、波与场三种互依模态，而非分别占据 S、D、E。

本版依据增厚统稿版 v1.1 制作，保留 202,746 汉字主文及其八编四十八章、一百九十二节结构。新增出版信息与阅读导航，统一第 220、302 号专著的版式语言，未借排版改写主文论证。

对“数学基础公理是三界 SDE 三原理的符号化与逻辑化表达”的命题，本书给出多组发生重构、明示条件下的证明与有限模型检查。这不等于已经完成对全部数学基础公理的无前提普遍演绎；各处元语言、补充条件和适用范围均予说明。

课堂、课程、教师训练与评价材料是研究设计，未写作已实施的教育实验。程序输出仅承担所列范围内的构造核查，不替代独立同行评议，也不直接证明教育效果。

本次制作已获作者上站指令。网站公开、主文完成、版面检查与独立学术评议是不同状态；本版未宣称已经经过独立同行评议或真实课堂效果验证。

印刷内文与可编辑 Word 使用同一正文结构；阅读 PDF 另加独立封面。网页全文、分章页面与在线翻页均指向本书第 393 卷。卷号 220 与 302 仅作版式参照，不是本书的编号。

目录

点击条目可跳转至正文；页码与本版 PDF 一致。

导论 让新知识发生的根基.....	1
第一编 基础性知识革命：我们究竟把什么当成了基础.....	10
第一章 此基础非彼基础：从获奖期待到知识根基之问.....	11
第二章 记住了基础信息，为什么不等于掌握了基础知识.....	16
第三章 真正的基础知识：知识体系的底层生成关系.....	21
第四章 创造改变的不只是答案，还有概念、规律与结构.....	26
第五章 “必须”的真正含义：不是先取得创造资格.....	30
第二编 SDE 本体论：三门根学科共同的存在根基.....	34
第六章 从主客互动到 SDE：创造究竟使什么发生.....	35
第七章 S 是显露：成果怎样出现而又不等于全部存在.....	42
第八章 D 是差异序列：不是变化记录，也不是活动次数.....	48
第九章 E 是特征纠缠：为什么不能简化成背景、环境或关系表.....	54
第十章 三界与 E2：信息三学科在整个体系中的位置.....	61
第十一章 从本体论到知识论：知识为什么必须是完整 SDE.....	67

目录 · 续

点击条目可跳转至正文；页码与本版 PDF 一致。

第三编 SDE 方法论：使发生可以被进入、组织与检验.....73

第十二章 三方程：从三个标签到相互规定的具体关系.....	74
第十三章 六路径：进入发生的六种基本次序.....	82
第十四章 三原理：二维相互作用如何促成第三维改变.....	88
第十五章 三方程、六路径、三原理如何共同工作.....	95
第十六章 发生性认知：从解释已有到参与新生.....	102
第十七章 发生必须接受什么检验.....	108

第四编 SDE 符号学：新概念怎样从特征纠缠中发生.....114

第十八章 符号不是外贴标签：粒子态何以成立.....	115
第十九章 整体性、稳定性、独立性如何发生.....	122
第二十章 新概念就是新的具体三方程关系之命名.....	128
第二十一章 方程怎样表征纠缠，又怎样避免遮蔽纠缠.....	135
第二十二章 三界中的概念创造：科学概念、行动概念与自我概念.....	141
第二十三章 概念创造实验室：从模糊经验到可传递的新概念.....	147

目录 · 续

点击条目可跳转至正文；页码与本版 PDF 一致。

第五编 SDE 逻辑学：新规律怎样在纠缠序列中发生.....153

第二十四章 逻辑不是只在结论之间：释放如何引发释放.....	154
第二十五章 轨迹、速度、粘性：逻辑波态的三个研究入口.....	161
第二十六章 六路径怎样成为新逻辑的发生方法.....	167
第二十七章 发生逻辑、发展逻辑与形式逻辑.....	174
第二十八章 规律何时真的新：从相关叙述到可检验关系.....	180
第二十九章 逻辑创造实验室：让失败成为新路的发生点.....	186

第六编 SDE 数学：从三原理到公理与新结构的发生.....192

第三十章 公理是推演的起点，不是发生的终点.....	193
第三十一章 三原理怎样成为数学公理：符号化与逻辑化的桥梁.....	200
第三十二章 从“一个”到数：单位、后继与归纳怎样获得根基.....	207
第三十三章 集合、关系与映射：对象边界和连接规则怎样成立.....	215
第三十四章 次序与运算：新代数结构怎样发生.....	222
第三十五章 空间与场：连接、度量和几何结构的发生.....	229
第三十六章 三界的数学：共同形式怎样成立，差异怎样保留.....	236
第三十七章 数学创造实验室：建立新公理候选并接受结构检验.....	242

目录 · 续

点击条目可跳转至正文；页码与本版 PDF 一致。

第七编 人—AI 复合创造：三门根学科如何共同工作.....250

第三十八章 从大模型的三态地基，到人的创造力地基.....251

第三十九章 创造者不只是人或机器：复合体怎样形成.....258

第四十章 概念、逻辑、结构的共生：不是三道流水线.....264

第四十一章 共同创造的完整实作：从问题到可检验成果.....271

第四十二章 创造力怎样评价：防止 AI 替你制造“我会了”277

第八编 基础教育如何重建：从教结果到教发生.....284

第四十三章 课程革命：SDE 发生学怎样成为共同基础.....285

第四十四章 从儿童到大学：发生性认知的层级设计.....292

第四十五章 教材革命：把定义、定理和公式写回发生过程.....298

第四十六章 课堂革命：一堂课怎样成为知识发生过程.....305

第四十七章 教师与学校：谁来组织并护持发生.....312

第四十八章 怎样检验这场基础性知识革命.....319

结语 使新的根基能够发生.....327

参考资料与构造记录.....334

导论 我们需要的，不是更多现成答案，而是让新知识发生的根基

一、从一张会答题的桌子开始

让我们先安排一个并未实际实施的课堂场景。桌上摆着几张卡片，每张卡片同时具有颜色与形状。教师宣布：只要颜色相同或者形状相同，两张卡片就可以连接。学生很快学会判断，红色圆片能够连接红色方片，红色方片能够连接蓝色方片。接着，教师问：红色圆片与蓝色方片算不算相连？有人回答不算，因为它们既不同色也不同于形；有人回答算，因为中间已有红色方片把它们接起来。两个答案都不是随意猜测。真正没有说明白的，是“相连”究竟指直接连接，还是允许通过其他卡片间接到达。

如果此时教师只宣布一个标准答案，学生可以迅速结束争议，却未必理解争议从何发生。如果教师只让大家表达意见，课堂可以十分活跃，却可能停在意见并列。如果再请人工智能写出一份解释，答案甚至能够非常漂亮，但问题仍没有自动解决：谁决定了“相连”的含义？它的边界依靠哪些操作成立？改变这条规定，卡片整体的组织方式为什么也会改变？学生究竟是在接受一种已经完成的知识，还是开始参与一种知识的建立？

这个场景看似很小，却把创造力教育推到了根部。学生需要的不只是一条答案，也不只是一种愿意讨论的态度。他们需要能够辨认一个概念如何获得边界，一条运行规则如何建立，一个整体结构如何在规则中出现。当“直接相连”与“可经由路径到达”被区分，新的概念分工发生了；当如何沿着连接继续行进被明确，新的推演关系发生了；当所有卡片按可达关系重新组织，结构层面的对象开始显露。命名、推进与组织不是分别从三个仓库取出的工具，而是同一个知识发生过程的互依方面。

本书选择从这里出发，而不是从一张增加课程的清单出发。我们当然可以建议孩子学习更多符号、更多推理方式、更多数学公式，但如果这些内容仍然以现成结果的方式

被接收，新的课程也可能只是扩大原有的信息仓库。需要追问的不是仓库是否足够大，而是学习者是否进入了知识产生、成立、运行与重构的关系。所谓创造力的基础，首先应当能回答这个问题。

这个课堂场景也提醒我们，创造未必一开始就呈现为惊天动地的发明。它可以先表现为一个含混概念被重新划界，一项无法运行的规则获得修正，一种原来没有被辨认的整体出现。但学习者在这里经历的新发生，与一个研究共同体尚未拥有的原创成果，仍是不同层次。后文会始终保留这一区别。承认日常创造的发生，并不要求降低对学术原创的标准；保持原创标准，也不要求剥夺儿童参与知识发生的机会。

二、问题不在知识之后，而在知识之中

谈论教育与创造力时，一个很有吸引力的叙述是：基础知识已经学习得相当充分，接下来需要补上想象、勇气、好奇心和开放性。这个叙述并非毫无道理。一个人有时确实知道很多，却不愿提出问题，或者不敢承担失败。但是，它可能过早地接受了一项没有完成审查的前提：我们所说的“已经掌握基础知识”，究竟指什么？如果所掌握的主要是答案的标准形式，那么随后再添加创造力训练，就可能是在一个被压缩的知识观之上继续修补。

本书采用的SDE知识定义是：知识是满足三方程关系的显露S、差异序列D、特征纠缠E的三维集合体。三个关系写为 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 。它们表达的不是把一条答案、几个步骤和一段背景装进同一个文件夹，而是三维如何相互规定。显露为什么是这种显露，必须进入相应的差异与纠缠；差异怎样被辨认和推进，也受到显露与纠缠的规定；特征怎样纠缠，又会因新的显露和差异运行而改变。[4]

因此，仅仅记住关于S的记录，不应直接被算作掌握了完整知识。纸面上的公式可以准确，背诵可以流利，答案可以符合评分标准，而学习者仍没有进入公式得以成立的差异序列和特征纠缠。这种学习成果可以称为基础信息的记忆。信息有真实价值，它让知识能够被记录、保存与传递；但是，信息的价值不能通过取消它与完整知识的区别来维护。一本书不是毫无用处的纸张，也不是拿在手中就自动成为读者的知识。

这里必须立即避免一个新的误解。说一个学生主要记住了 S 的信息，不是说他的背诵行为本身没有 D 与 E。背诵也在发生：声音、字形、重复、提示、奖励等可以形成特定关系，使答案在某个时刻被说出。问题是，这套使答案被复述的发生关系，与所学内容本身的成立关系，不是同一套关系。能在口令后背出一个定义，与能辨认该定义为什么需要某个条件，可以来自不同的学习发生。

于是，教育的核心困难不再只是如何从知识走向创造，而是如何使知识不被教成与自身发生脱离的记录。记忆、理解、推演和创造不必被排成相互替代的阵营。真正需要检查的，是它们分别进入了什么关系，承担了哪一个层次的任务。记忆可以护持已经理解的关系，也可以替代尚未发生的理解；推演可以展开已有结构，也可以帮助发现这个结构无法继续承担的问题。区分这些不同功能，比给所有练习加上赞成或反对的标签更重要。

三、完整知识与基础知识是两道不同的问题

即使一项认知已经构成完整 SDE 知识，它也未必就是根知识。掌握一套具体设备的某项使用关系，可以具有完整性，却可能依赖许多更底层的规范。相反，一个在教材中被安排得很早的概念，如果只剩一个定义，也不能因为位置靠前就成为学习者真正拥有的根基。知识的完整性回答“认知是否进入所需的相互规定”，知识的基础性回答“它对其他知识的成立具有怎样的奠基作用”。这两道问题必须先分开，再联系。

本书把真正的基础知识理解为：相对于一个明确的知识体系，构成其生成、理解、检验与重构之底层依赖关系的完整知识。这个定义中的“相对于”不可省略。一个领域里的根知识，未必可以不经转换就成为另一个领域的全部根基；某个研究层级的基础，也可能在更深入的研究中重新获得解释。基础不是一个永远禁止继续追问的称号，而是在具体层级中承担支撑作用的关系。

为什么把符号学、逻辑学、数学提出为三门根学科？本书的理由不是它们古老，不是它们抽象，也不是它们能够在考试中区分学生，而是创造涉及新的可辨认单位、新的运行关系和新的整体组织。概念怎样获得指向，规律怎样能够展开，结构怎样允许这些

概念与规律共同成立，是各类信息性知识不得不面对的根问题。三篇理论底本分别从符号粒子、释放链条与场态规范进入这些问题，并强调三门学科的互依。[1，第4、6—9页；2，第6—7页]

不过，三门根学科也不能凭一个名号宣布自己自足。它们共同依赖的，是对发生的存在及其组织方法的理解。本书把SDE本体论与SDE方法论统称为SDE发生学。先有这个共同根基，才有理由将三门学科理解为特征纠缠的信息模态研究，而不是三门彼此无关的教材课程。本体论并非额外的哲学装饰；它决定我们究竟是在给现成对象贴标签，还是在研究可被命名的对象怎样成立。

这也不意味着只有先完成本体论课程的人才具有创造资格。一个儿童可以先在卡片活动中遭遇对象边界的问题，再逐渐获得表达这种问题的语言；一个研究者也可以先在理论矛盾中感到旧概念不够，再转向发生学反思。奠基关系不是统一的课堂时间表。知识可以由经验进入，也可以从符号进入，还可以由旧成果的失败进入。重要的是，进入之后是否能够逐渐打开相互规定，而不是始终停在最初入口。

四、创造的三个发生方向

创造产生新概念，首先要求理解符号发生。这里的符号不是随意挑选的字词，而是特征纠缠取得整体性、稳定性和独立性之后能够被指认和调用的粒子态。整体性使它不是无边界的混杂，稳定性使它能够跨重复保持可辨认性，独立性使它不必与当次刺激捆绑才能被调用。底本以这三个方面讨论符号成立，但本书不会把“独立”误读为从纠缠中彻底脱离。[1，第4页]

本书总纲进一步把新概念的发生落实为新的具体三方方程关系的建立。一个新概念值得被提出，不仅因为名字新鲜，还因为它指向此前未以这种方式成立的特征纠缠。方程是表达纠缠关系的一种符号化方式，概念名称则使这套关系获得可以交流的指称。写下三个框架式还不够，必须说明具体关系是什么，变量如何确定，改变条件会产生什么可区分的结果。否则，新的概念语言也会退化为信息包装。[4]

创造还产生新的规律，即特征纠缠序列之间新的运行关系。本书在轨迹、速度和粘性的维度研究这种波态发生，并以六路径作为进入新逻辑的方法。轨迹不是论述看起来很有条理，速度不是越快越好，粘性也不是越难改变越可靠。三者都必须回到具体任务，说明什么在推进，什么在维持，什么使路径能够改变。一个流畅的解释可能是错误的，一个长期运行的流程也可能正在阻止新问题出现。逻辑发生必须能够面对这样的挑战。

创造又会产生新的连接、次序和结构。概念与规律不是彼此无关地增加，它们可以形成新的整体，改变后续能够发生什么。数学在本书中正是特征纠缠的场态研究，其基础不止于使用已有公式处理数据，更涉及规定连接、次序和结构的公理怎样成立。本书提出一个需要展开论证的核心命题：数学最基础的公理，是三界 SDE 三原理的符号化与逻辑化表达。本书把这一命题放在数学编的中心，要求建立具体的发生桥梁，而不是用相似说法代替推导。[4]

这三种发生不能被误解为只能依次完成的工序。新的结构可能迫使概念重新划界，新的逻辑可以暴露旧单位的不稳定，新概念也会开启新的结构。符号、逻辑与数学的互依，不意味着可以不加区分地把它说成一回事。恰恰因为它们承担不同的发生任务，才有必要研究其相互进入与相互改写。一个真正的创造档案，应该能够留下这些往返，而不是在成果完成后把过程整理成一条从来没有迷失的直线。

五、AI 改变了任务，但没有替学习者完成理解

在本书的理论底本中，大模型被置于符号、逻辑、数学共同构成的信息处理结构中。这一定位的价值，在于把注意力从界面的熟练操作推进到信息如何被划分、推进和组织，而不是把一句提示词看成全部根基。[3，第八节]不过，本书将把这种本体论解释与具体模型的工程实现区分开。某种模型怎样编码、计算、训练和生成，需要相应的技术文献支持，不能仅凭“粒子、波、场”的词语对齐就宣布已经解释了工程细节。

更直接的教育问题是：任务成品的改善，是否等于学习者能力的改善？一项关于高中数学学习的研究，区分了使用生成式工具时的练习表现与撤去工具后的测验表现，并比较了不同辅导设计。这项研究支持我们认真区分“有帮助时完成得更好”与“个人掌

握得更多”，但它并不直接验证 SDE 课程，也不能代表所有年龄、学科和工具。[10]本书采用这一有限启示，不借一项研究为整个理论作出过度背书。

设想两名学生都提交了一份结构清楚的研究报告。一名学生能够说明为什么拒绝最初的概念，哪条证据使推理转向，为什么选择现在的模型；另一名学生只知道最后成品读起来很好。单看报告，两人的差异可能被遮蔽。进一步的教学任务应当让他们面对新的材料、改变的条件或竞争解释，观察原有关系能否被重新组织。这里要研究的不是把工具拿走之后谁记得更多文字，而是知识的关键发生是否回写到了学习者能够承担的活动之中。

同时，个人能力也不是唯一合法的评价对象。人和工具共同形成的复合能力可以是真实能力，不能因为它依赖协作就一概取消。关键是说明能力属于哪个层级，在哪些条件下能够运行，以及条件改变时由谁发现、承担和修复失败。个人理解、工具支持与复合体表现应当分别记录，然后研究它们怎样互相促进。把复合成果全部记在人身上会夸大个人，把所有工具贡献都视为不算能力又会误认创造的实际组织方式。

因此，AI 时代的基础教育不应只是防守一个纯粹人的旧边界，也不应把判断完全交给系统。它需要使学习者能够进入复合创造的根本关系：能够参与概念建立，能够辨认运行路径，能够理解结构规定，能够在必要时重构工具与任务的配合。这些活动既需要现有知识，也需要让现有知识保持可打开、可检验和可改变的形态。创造力的基础不因工具强大而消失，却需要重新组织其承担方式。

六、本书怎样论证，而不是怎样宣布

一部主张基础性知识革命的书，尤其容易陷入一种危险：先宣布旧教育只有信息，新理论拥有知识，再把一切支持材料收入，把一切反例重新解释为理解不够。本书不能采用这种方式。它会明确区别理论定义、解释性重构、形式论证、程序检验和教育效果研究。定义建立讨论对象，不能直接证明教育有效；一个有限模型可以显示某种关系相容，不能自动证明所有数学公理都已从统一原理导出；课堂设想可以说明设计，不能冒充已发生的学习效果。

对中国教育的讨论也要遵守这个标准。本书批评的是把正确再现当成充分掌握的机制，而不是给所有学校、教师和学生贴上同一标签。已有教育文件并非没有认知、思维与创新的目标，相关公开条文明确提出了这类要求。[9]所以，问题必须进一步落到课程对象、学习过程和评价机制：某一项知识怎样被呈现，学生究竟参与了什么，学校以什么证据判断掌握。不能用一个被简化的对手来证明新方案先进。

本书将使用四条相互联系的研究线。第一条是可修改规则的卡片任务，用来展示概念、运行关系和结构之间的实际差异；第二条是数、关系与几何中的基础规定，用来检验从发生条件到公理表达的桥梁；第三条是一个知识单元的不同教学版本，用来比较结果讲授、一般探究和发生性学习；第四条是人—AI 共同创造项目，用来记录贡献、判断、失败和回写。这些研究线不是装饰性例子，而要承担可以被检查的论证任务。

其中的构造案例会明确标记为构造案例。代码枚举只证明其所覆盖的有限情况，手工证明会公开所用前提，未实施的教育研究只给出方案而不写结果。对于三原理与数学公理的关系，本书的态度不是退缩，而是把强命题转化为足够具体的工作：哪些表达可以建立，哪些附加条件不可省略，什么地方尚需进一步形式化。公开这些问题不是削弱基础研究，而是使读者能够真正加入基础研究。

此外，三篇底本中的旧术语也需要接受本书采用的定义的修订。旧稿有时以“结构”解释 S，或以“纠缠环境”解释 E；本书统一采用显露与特征纠缠。有关心理、身体、社会与模型工程的断言，不会因为出现在理论底本里就被直接当成已验证事实。理论可以提出新的问题，但必须为不同问题选择恰当的证据。这一要求同样适用于本书自身，因为发生学若不能接受自己的回写，就已经背离了它所要求的知识形态。

七、读者将在这本书中走过什么

全书的第一编辨认基础信息、完整知识与根知识，说明为什么创造力问题必须回到知识观内部。第二编进入 SDE 本体论，使显露、差异序列与特征纠缠不再是三个可以任意填充的标签。第三编展开三方程、六路径与三原理，研究相互规定、进入次序与发生

动力怎样共同工作。前三编建立共同语言，但这个共同语言必须能在后续研究中兑现，而不是成为读者必须先接受的口号。

第四、第五、第六编分别进入符号、逻辑与数学。读者会看到，建立新概念并不等于创造一个漂亮词汇；建立新逻辑并不等于把旧推理说得更复杂；建立新结构也不等于画一张更拥挤的关系图。每一编都要留下实际可复查的成果：一个概念的发生档案，一条逻辑关系的重构记录，一组基础规定与模型的对照。三门根学科的意义，将在这些具体工作中而不是在赞美它们的重要性时显露。

第七编研究人一AI复合创造，特别关注作品质量、个人理解与共同能力的区别。第八编把发生性认知落实到课程、教材、课堂、教师和研究方案，讨论怎样在现实条件下进行可比较的试行。教育重建不能只给教师增加抽象责任，也必须说明哪些旧任务可以减少，哪些支持必须增加，哪些风险需要事先处理，以及出现负结果之后怎样修改方案。

读者可以依次阅读，也可以由正在面对的问题进入。需要设计课堂的人，可以先看教学单元，再回到本体论追问设计依据；研究数学基础的人，可以先进入公理发生部分，再检查三原理的具体含义。这种阅读上的多入口，与本书强调的知识互依是一致的。重要的不是所有人沿着同一条线路行进，而是在进入之后逐步看见自己原先没有进入的关系。

本书也不要求读者每次遇到问题都写出三个方程。一个方法在理解尚浅时可以帮助展开，在掌握之后也可以形成可调用的封装。关键在于封装能够在必要时被打开，边界能够被检查，失配能够被识别。熟练不是发生性认知的敌人；无法再追问的熟练，才可能成为知识更新的障碍。根知识既让人有能力展开，也让人知道何时可以可靠地不再逐项展开。

八、革命发生在学习者与知识的关系之中

“基础性知识革命”听起来像要推倒现有教育的一切。实际上，本书最深的改变不在科目名称，而在学习者与知识的关系。学习者不再只是面对一批需要复制的完成品，也不被要求凭空创造一切；他开始进入人类已经形成的表达、操作和结构，理解它们的

成立条件，在适当的问题处承担改变的责任。这既承认传承的必要，也不把传承变成停止发生的理由。

真正的根基并不是一块越深就越不能触动的石头。它是能够使后续知识生成、运行、受检验和被重构的支撑关系。越是基础，就越应当说明自己怎样支撑，不能只凭地位要求服从。当新的发生暴露了旧根基的不足，基础教育应当使人有语言、有方法、有耐心参与修复与重建，而不是只训练他把一切差异纠正回熟悉的答案。

这是一项比增加几项创造训练更困难、也更具体的任务。我们需要保留记忆的承接能力、推演的严格要求、实践的真实约束和共同体的复核，同时把概念、规律与结构的发生重新放回知识内部。SDE 发生学与信息三学科在本书中的使命，正是为这种重新组织提供根本框架，并在具体研究中不断接受检验。

当一个学生能够面对卡片争议，主动问出“我们需要建立的究竟是哪一种连接”，他已经不再只等着别人宣布答案。这个问题本身还不是宏大的理论创造，却打开了理论创造所需要的入口：对象可以被重新辨认，规则可以被明确建立，结构可以接受共同检验。基础知识的最高使命，也许正在这里——不是让学习者永远站在别人的答案之上，而是使他能够在已有知识的支撑中，参与新的知识根基的发生。

来源与论证身份

[1]《为何要学习符号学／逻辑学／数学？》第 4、6—9 页，用于说明作者的三门学科定义，不作为认知神经或教育效果的独立证据。[2]《命运重编码九宫格》第 6—7 页，用于三模态互依的理论定位。[3]《大模型的三态地基》第八节，用于 AI 教育的理论入口。[4]王德生本次会话的总纲与修正，用于本书知识定义和数学公理发生命题。[9]2019 年教育文件公开条文，仅据已核对的创新与思维目标表述。[10]Bastani 等，PNAS，2025，本文仅取任务表现与撤去工具后掌握应当分开研究的有限启示，未据此证明 SDE 课程有效。

第一编 基础性知识革命： 我们究竟把什么当成了基础

我们把什么当成了基础

重新辨认基础信息、完整知识与根知识，
追问创造为何不能只依赖结果再现。

SDE 发生学 / 三门根学科 / 创造力的基础知识

第一章 此基础非彼基础： 从获奖期待到知识根基之问

◆ 1.1 “基础学得好”的判断依据是什么

一句“这个孩子基础很好”，可以包含几种不同判断。它可能指孩子识字多、计算快、定义记得准确，也可能指他理解关系深入，能够把已学内容用于陌生问题，还可能指他面对错误时能够追查前提。这些评价在日常语言里常被装进同一个词，但它们并不测量同一件事。若不先拆开这个词，教育讨论就会出现一种隐蔽的滑动：先用练习熟练度确认基础，再用这个确认去期待奠基性创造，最后把落差归因于某种模糊的民族性格或个人气质。

设想一份只要求学生辨认术语、套用熟悉公式的测验。一个学生取得高分，可以合理支持他在这些任务上表现熟练，却不能单独支持他能够建立新概念、改变规律或重建结构。这个限制不是对考试的责备，而是对证据范围的尊重。测验为某类任务设计，结果就先说明这类任务的表现。把它当成对一切认知能力的总证明，才会使考试承担不可能完成的使命。

同样，陌生任务中的一次失败也不能反过来证明基础学习毫无价值。学生可能缺少材料，可能没有理解题意，也可能正处在从旧关系向新关系转换的过程中。需要研究的是失败发生在哪里，而不是用“只会考试”迅速结束分析。知识学习中的基础优势与创造中的不足，可以同时存在；二者之间究竟是什么关系，需要把知识掌握的层次进一步展开。

本书的起点因此不是否定基础，而是要求“基础好”成为一个可以追问的判断。评价者至少要说明：掌握了哪些内容，以什么活动为证据，在什么条件下可以再次运行，面对何种改变还能够保持理解。这样的说明比一个笼统赞语麻烦，却能够使教育建议有

明确对象。学生也不再只能接受别人宣布自己基础好或不好，而可以知道下一步需要进入哪一项关系。

从 SDE 知识论看，判断尤其需要区分显露记录与其发生关系。作业上准确写出的答案是重要显露，但答案得以出现的差异序列和特征纠缠未必已经被理解。我们不是要求教师窥见一个不可测量的内心世界，而是要求教学增加能够区分不同理解方式的活动：改变条件、解释边界、比较替代规则、重新组织材料。基础是否扎实，应当在这些具有区分力的活动中逐渐被辨认。

◆ 1.2 基础信息熟练与基础理论创造的区别

“基础”还有另一种用法。当一项研究改变许多后续工作能够采用的概念、工具或结构，人们会称它具有基础性。这种基础不是内容简单，而是具有奠基作用。一个结果可能非常难懂，却成为后来研究的共同起点；一个结论也可能十分简短，却需要重新组织庞大的知识关系才能成立。基础性在这里描述的是支撑能力，不是学习阶段。

诺奖的官方表述也不能被压成一个单一的“纯理论创造”标签。2024 年物理学奖的授奖说明涉及使人工神经网络机器学习成为可能的基础性发现与发明；2015 年屠呦呦获奖理由则涉及抗疟疾新疗法的发现。[7；8]这两个例子仅用于表明：发现、发明和治疗等不同成果都可能具有重要的奠基意义。它们不能推出“只有理论才值得学习”，也不能推出“实践与基础相互排斥”。

一个人在基础信息方面熟练，意味着他能够可靠地提取或使用一批已有表达；一个人进行基础理论创造，则可能改变这些表达指向什么、怎样运行、在何种结构中成立。两者之间有继承关系，却没有自动等号。知道既有概念的定义，可以为新概念提供材料，但新概念的建立还需要发现旧边界无法处理的差异，组织能够承接这些差异的新关系，并说明新的命名为何必要。

这种区别可以在不涉及世界级发现的小任务中显示。仍以卡片为例，熟练者可以快速按颜色归类；创造性任务却可能要求建立一种分类，使颜色与形状的不同联系都能被保留。继续提高颜色判断速度，不能单独回答这个新问题。任务需要改变的不只是操作

强度，还包括什么算一个组、组之间能否重叠、怎样处理跨组连接。旧知识仍在起作用，但其组织方式需要重新发生。

因此，从基础信息通向基础创造，不是沿着同一根量尺无限加长。可能有些内容只需继续熟练，有些关系却必须重新打开。本书要研究的正是这种打开：由信息记录进入知识的完整 SDE，再由完整知识辨认那些能够支撑新概念、新逻辑与新结构的根知识。所谓基础性知识革命，首先发生在这个评价单位的改变之中。

◆ 1.3 为什么不能从个别奖项直接推出教育因果

奖项具有显著性。它把漫长研究凝聚为名字、年份和授奖理由，使公众能够迅速注意某些成果。但这种显著性也带来一种推理诱惑：把一个高度选择性的结果当成整个教育体系的直接读数。假如某国在某年没有出现获奖者，就把它理解为该国孩子从小所学基础失败；假如有一位获奖者，就把他理解为全部教育制度成功。两种推理都跳过了从学习条件到科研成果之间的许多环节。

即使只从逻辑上分析，一个长期研究成果也可能同时依赖个人训练、研究问题、设备、合作网络、资金安排和评审时点。要判断某类课堂实践对成果的影响，就必须区分这些因素，而不能让一个结果替所有因素说话。本书不需要先知道每一项影响的具体大小，便能够指出单一归因为何不足：相同结果可以由不同的条件组合形成，而一种条件也可能通向不同结果。

还有一个更直接的问题：奖项的评价对象与基础教育责任对象并不重合。基础教育面对所有学习者，需要建立可持续的认识与创造能力；奖项则识别特定贡献。把前者的全部目标缩减为后者，就可能为了少数可见成果忽略多数人的学习发生。反过来，不能因教育具有广泛目标，就放弃追问它是否支持高层次创造。两者需要建立关系，但不能互相取代。

本书因此把获奖期待当作提问的契机，而不当作因果证明。它可以促使我们问：怎样的学习真正使人能够进入根问题？怎样的学校允许概念和规则成为研究对象？怎样的

评价能够识别尚未形成漂亮成果的探索？这些问题比一个简单排名更接近教育可以改变的环节，也更有可能在具体研究中获得证据。

这也保护了学生免于承担不属于他的证明责任。一个孩子不需要通过未来获得某个奖项，才能证明今天的学习有意义；一位教师也不应只因学生没有成为著名研究者，就被宣布教学失败。需要追究的是学习过程是否打开了应当打开的关系，而不是把宏观期待压到个体身上。基础性创造应当成为可进入的可能性，而不是又一项必须兑现的身份指标。

◆ 1.4 把获奖焦虑改写为知识根基之问

真正值得保留的，不是焦虑本身，而是焦虑触及的那个矛盾：我们重视基础，为什么仍可能没有让学习者接近知识的根部？这个问题一旦从情绪转为研究，就需要改变提问方式。不是笼统问孩子是否学得很多，而是问所学内容在多大程度上保留了发生关系；不是只问学生敢不敢创新，而是问哪些概念、规则和结构在课堂里被允许成为可研究对象。

这种转变可以先从一个知识单元开始，而不必等待整个制度先改变。教师选择一个学生已经会背的定义，要求他们构造满足定义与不满足定义的案例，说明某项条件为何必要；再改变一项条件，观察原有对象是否还成立。这个教学构造尚不能直接证明长期创造力提升，但它提供了比复述更有区分力的入口。学生掌握的究竟是表达，还是表达所承接的关系，开始能够被看见。

对研究者而言，下一步则要建立比较。相同内容以不同方式组织，究竟改变了什么？是学生更愿意说话，还是能够更准确地辨认条件？是短期作品更精彩，还是面对陌生任务时能够重新建立关系？这些问题需要不同证据，不能用一种“课堂气氛变好了”的观察代替全部回答。发生性认知的主张只有进入这样的比较，才能从教育理想转向可检验的方案。

由此，本书对两种基础给出第一层区分：基础信息强调已有结果的可再现性，基础知识强调成立关系的可进入性；根知识进一步强调这种完整关系对其他知识的奠基能力。

这个区分并不取消信息，而是把信息重新安放到知识传承之中。可以再现，是进入的条件之一；能够进入，才使再现不至于成为唯一终点。

从这里继续前进，我们需要回答一个更具体的问题：既然背诵与理解都在发生，为什么前者并不自动具有后者的知识内容？如果这个问题讲不清楚，“S 的信息”就容易变成一句泛泛的批评。下一章将把学习活动自身的 SDE，与所学内容的 SDE 明确区分，进一步说明真正缺失的究竟是什么。

章末来源与论证身份

[7]诺奖官方网站 2024 年物理学奖授奖说明，已核对官方搜索摘要；不使用未打开页面的其他内容。[8]诺奖官方网站屠呦呦 2015 年授奖理由，已核对官方搜索摘要。[4]本书采用的完整知识定义来源于作者本书总纲。卡片与教学任务均为本书构造案例，未实施为教育实验。

第二章 记住了基础信息， 为什么不等于掌握了基础知识

◆ 2.1 S 的显露与 S 的信息记录

一张卡片上的“可达”二字，与可达关系本身之间有怎样的距离？假如学生把这两个字写得端正，读音准确，还能背出一句定义，我们可以确认他掌握了某些符号记录。但如果他遇到一张没有直接连接、却能够绕行到达的卡片，仍然不知道如何判断，那么记录的掌握尚未充分承接它所指的关系。这个距离不是文字不够生动造成的，而是文字与其成立条件之间还缺少可以运行的联系。

本书把 S 理解为显露，而不直接等同于一个可以收藏的记录。一次关系在特定活动中成为可辨认的对象，这是显露；将这次显露写成名称、画成图形或保存为文件，则又形成新的记录活动。记录不是不真实的影子，它是有用途的成果，但记录的形成与记录所指的知识之间仍需建立关系。一个公式被复印千次，并不意味着同一个知识已经在千名读者那里完整发生。

这一区别也使“信息不是知识”的说法获得必要精度。它不是说任何文字都永远不能成为知识的组成部分，也不是说人必须亲自重演全部历史才有资格说自己知道。它指的是：孤立记录不足以单独承担完整知识。记录可以作为入口，通过解释、操作、推演、共同讨论和检验，使学习者进入相关 D 与 E；也可以被当作终点，只要求字面再现。相同记录在两种学习组织中，承担不同作用。

考虑一个只写着“同色或同形即可直接连接”的规则。熟记者能够重复句子，理解者还应当区分“或”的条件，明确同时满足是否也被允许，识别缺少颜色信息时判断处于什么状态。进一步的创造任务则可能要求改变这条规则，使某种新的整体能够形成。三个任务都涉及同一句话，但所进入的发生深度不同，不能因为表面文字相同就判定知识相同。

由此可见，教育不必在文字与活动之间二选一。活动若没有被理解，也可能只留下热闹；文字若能够承接并唤起关系，也可以非常有力。需要评价的是记录与发生之间是否形成可再次进入的通道。对于已经熟练的人，一个简短符号可以唤起丰富关系；对于初学者，同一符号可能只有声音和字形。教师必须识别这种差别，不能把自己的理解预先放进学生已经记住的词语之中。

◆ 2.2 背诵活动的 SDE 和所学内容的 SDE

设想教师说出前半句，学生立即接上后半句。这个活动可以具有稳定的发生关系：特定声音触发重复过的语句，语句被说出又获得反馈，反馈继续加强这种接续。用 SDE 语言描述，显露的是准确复述，差异序列包括听取、回忆、出声与校正，特征纠缠包含声音提示、字形、顺序和评价等相互作用。这里不是什么“完全没有 D 与 E”的空活动。

但所学内容的 SDE 可能是另一件事。若内容涉及可达关系，相关差异序列包括沿连接前进、判断路径是否继续、比较直接与间接联系；相关特征纠缠则涉及卡片身份、允许的连接、方向、路径规则及整体边界。学生可以在前一种活动中十分成功，却在后一种活动中没有足够经验与理解。复述活动的完整性，不能自动转移成内容知识的完整性。

这可以用两种失配看得更清楚。一种学生说得定义，却在实际判断中把“直接连接”与“可达”混为一谈；另一种学生能够在图上准确找到路径，却暂时不能用规范语言表达。他们的缺失并不相同。前者需要打开内容关系，后者需要建立更稳定的公共表达。若一律以背诵为标准，后者可能被误判；若一律以操作成功为标准，前者的问题可能被看见，而后者表达中的不足又可能被忽略。

因此，完整知识不是把某一种能力宣布为唯一正统。它需要研究不同活动怎样相互承接。文字能够组织操作，操作能够校正文字，新的显露又可以改变后续观察和提问。知识从一个共同体传向另一个人，不是内容原封不动地搬家，而是借助记录重新形成可运行关系。传播的成功应当在这种重新发生中判断，而不是仅以材料已经送达为依据。

这个区别也适用于 AI 辅助学习。机器可以帮助生成解释，甚至帮助完成操作，但学习者究竟进入了哪一层关系，需要另外观察。把对话保存下来，可以保存公共记录；把

其中关键判断说清楚，并在条件变化时重新组织任务，才是更深的掌握证据。我们不能因为记录包含了 D 和 E 两个字母，就宣布学习者已经获得相应认知，也不能因为记录没有使用 SDE 术语，就否认实际理解的存在。

◆ 2.3 为什么补充故事背景仍可能没有进入 D 与 E

为了纠正只教结果的缺陷，一种自然做法是增加知识的发现故事：是谁在什么地方提出了概念，经过多少次失败，最后得到了什么成果。这样的故事可以扩展阅读，也可以让学习者知道知识并非从来如此。但是，发生性认知不能等同于记住知识史。历史叙述可以成为新的信息层，学生又背出一套人物、年份和轶事，而知识成立的关系仍未被打开。

这里需要区分至少两种历史。一种是事实上的研究经过，它涉及具体人物的工作与选择，需要文献支持；另一种是为教学建立的发生重构，它不声称还原全部历史，而是安排能够使某种关系显露的活动。后者可以有教育价值，却必须明确自己是重构，不能把一段方便讲授的故事写成真实发明过程。两种工作都重要，但证据责任不同。

以可达概念为例，教师可以讲述交通网络的发展，也可以介绍某位数学家的经历，但这些材料未必使学生理解为什么可达关系可能具备传递性。相反，让学生比较两条可以接续的路径，观察共同端点如何使路径拼合，再讨论方向限制，就开始接近相关成立条件。这个活动不需要冒充历史，却能够帮助学生进入概念的发生关系。

E 也不能因此被解释成越多越好的背景信息。教室光线、教师心情、卡片生产地、活动发生的日期都可能属于某种描述，但并非所有信息都在当前知识问题中承担同样的纠缠作用。本书要求识别的是那些改变之后会重新规定显露与差异运行的关系，而不是给每一章添加一个包罗万象的背景栏目。否则，E 会膨胀成什么都包括、却什么也不能区分的容器。

一个有用的检查方式是追问：去掉某项背景之后，正在研究的关系是否仍然成立？改变某项规则之后，学生需要如何重新判断？这些问题不能单独证明所有因果，但能够

帮助区分装饰性背景与承重条件。发生性教学所增加的，不应主要是阅读负担，而应是有区分力的条件、差异和操作。它使知识更有来历，也更能被使用和质疑。

◆ 2.4 从复述正确走向发生理解

我们可以把同一份学习材料安排成两个对照版本。第一个版本给出定义、示例和练习，要求学生准确判断既有连接。第二个版本保留这些内容，同时提供一个会暴露定义含混的边界案例，让学生分别建立直接连接与路径可达的判据，再比较两套判据产生的不同整体。两者的差异不是有无知识传授，而是学生是否参与了成立条件的辨认。

进一步的评价不能只问学生更喜欢哪一个版本。可以给出一组新卡片，改变某条连接的方向，或者允许同一张卡片在两个任务中承担不同角色，观察学生是否能够修正原有判断。还可以要求他说明一个失败例子：为什么一条看似可以接续的路径，在当前规定下不能接续？当学生能够区分“我没有找到”与“按照规则不存在”，发生性理解就获得了比自我感觉更具体的证据。

但这里也有边界。不是每一个低龄学习者都应当立即完成抽象证明，不是每一堂课都需要把概念全部重新发明。任务可以按层次安排：先在安全材料中辨认，再用语言表达，再比较条件，最后进入严格论证。阶段之间的承接应当根据实际表现确定，而不是只按年龄或术语数量判断。发生性认知要求完整方向，不要求每一次学习都一次完成所有深度。

真正需要改变的是教师对“已经教完”的判断。解释已经说过，不能自动意味着知识已经发生；作业已经做完，也不能自动意味着关键关系被理解。教学结束时，可以留下一个更具体的问题：学生现在能够独立辨认什么，借助工具能够承担什么，哪些条件一变仍会失配？这样的记录既承认进步，也给后续教学留下明确入口。

所以，本章不以贬低记忆结束，而以重新安放记忆结束。值得保存的，不仅是结果的外形，也包括能够在必要时重新打开结果的线索。一个定义、一幅图或一条公式，如果能使学习者再次进入相关差异序列与特征纠缠，就不再只是孤立的复述目标。它成为完整知识的可调用入口。下一章将进一步研究：在许多完整知识之间，哪些关系能够承担根基的作用。

章末来源与论证身份

[4]王德生本书知识定义及 S、D、E 术语修正。关于符号可调用性参考[1]第 4 页。两种课堂版本为构造方案，未报告实测结果。

第三章 真正的基础知识：

知识体系的底层生成关系

◆ 3.1 知识完整性与知识基础性

一个人能够可靠地调好某种工具，知道哪些动作会产生什么结果，也能在常见失配中修正操作，这可以构成相对于该任务的完整知识。但这项知识未必足以支持他重新设计工具，更未必足以解释所有工具的共同条件。完整性与基础性在这里分开了：前者关心当前知识的相互规定是否被适当地掌握，后者关心它在更大体系中承担怎样的支撑作用。

“完整”也不是无所不知。若把完整知识理解成掌握所有相关事实、所有历史和所有未来条件，那么任何知识都无法成立。本书所说的完整，是在明确的问题、尺度与适用域中，不把显露与其差异序列、特征纠缠割裂。它要求把边界说明白，而不是消灭一切边界。一个人在某个范围内能够理解与使用知识，同时明确范围之外需要重新检查，反而比自称没有边界更接近完整认知。

“基础”则需要一个依赖问题来确认。假如不理解单位的辨认，计数会遇到什么困难？假如不理解连接与可达的区别，网络判断会怎样失配？假如不能区分前提与结论，证明活动会受到什么影响？通过这样的追问，某些知识在体系中的承重位置才开始显露。基础不是老师宣布的等级，而是可以通过支撑关系被解释的地位。

因此，本书提出一个工作判据：一种知识若能使多个下位任务获得共同的生成、理解、检验或重构条件，就在这些任务所构成的体系中具有基础性。这里不要求它直接提供所有答案。根知识的重要作用有时正是指出不能直接回答，需要增加哪些规定或材料。能够可靠地暴露问题缺了什么，也是一种支撑能力，不能只用产出多少结论来衡量基础。

这一判据还会防止把抽象程度误作基础程度。一个概念可以抽象到几乎适用于任何东西，却没有告诉我们如何区分任何具体情况；另一个概念可能较为有限，却能解释一

整类任务为何成立。基础性不能单靠语言的宏大获得。SDE 发生学既然被本书置于共同根基，就必须在后续章节展示其具体支撑，不能以“更加根本”几个字免除这项任务。

判断基础性还应当避免把依赖简单理解成“使用了同一个词”。两门课程都使用“系统”，不等于它们依赖同一套完整知识。只有当相关定义、操作条件与检验关系能够被明确接合，共同根基才获得实际内容。如果从一个领域搬来某个词，却不能说明在新领域怎样辨认其所指，这种表面的统一反而可能遮蔽差异。根知识的跨领域能力，要靠可说明的转换建立，而不能只靠词汇重复建立。

◆ 3.2 教材顺序不等于发生依赖

教材需要安排先后。学生不能在同一时刻读完所有内容，课程也需要控制困难程度。然而，教学先后与知识的奠基关系并不重合。一个例子可以先于一般定义出现，一种操作也可以在正式证明之前被使用；这不意味着操作在逻辑上不需要条件，而是学习可以从局部经验进入更完整的关系。相反，一条公理可以出现在教材第一页，却不意味着它没有自己的发生问题。

设想教师先让学生寻找卡片间的路线，再提出“可达”这个概念。概念在时间上后出现，但它形成之后，可以重新组织前面的探索，让零散路线成为同一关系的实例。新的理解回头改变旧活动的意义。这不是教学失败后的补救，而是知识形成的一种可能方式。若把教材顺序当成不可逆的存在次序，就会看不见这种回写。

根知识的教育也因此不能只有一种入口。对一个已有操作经验的人，可以由熟悉任务追问其共同条件；对一个善于形式表达的人，可以由规定和反例进入实例；对一个尚未稳定辨认对象的人，则需要先建立可操作的材料。三条路径可以通向同一个根问题，却不需要同样的时间安排。把根知识固定为一套抽象术语的先修考试，会使奠基关系变成新的进入障碍。

另一方面，多入口也不是任意跳过必要关系。如果学生尚不能区分卡片身份，就直接要求他讨论路径是否重复经过同一对象，问题会失去可辨认的单位。教学应当辨认当前任务真正依赖什么，再选择合适入口。顺序可以改变，依赖不能靠宣布不存在。发生性课程的灵活，必须建立在对这种依赖的更精确理解之上。

由此，教材的组织原则应当从“抽象概念越基础越先讲”转向“怎样使所需关系逐步可进入”。一章可以从现象开始，也可以从失败开始，甚至从一个看似正确的答案开始；但走到章末时，必须说明原来哪些隐含规定已经显露，哪些操作已经获得公共表达，哪些边界仍需后续知识承接。这样的教材不是没有秩序，而是把秩序建立在发生任务而非知识名次上。

◆ 3.3 根知识与领域知识的相互支撑

一项关于根知识的理论若忽视领域材料，很容易变成万能的空框架。知道“概念需要边界”，并不自动让人知道某种材料的边界如何划定；知道“规则需要检验”，也不自动提供检验设备、数据或可用的形式体系。符号学、逻辑学和数学是创造的信息根基，却不是全部创造资源的替代品。它们的作用应当在与具体问题纠缠时实现。

领域知识也会反过来检验根知识。假如某个领域无法被现有的概念单位妥善表达，可能需要改变符号划分；假如某种运行过程具有不可忽略的延迟与反馈，原来的简单链条解释就需要扩展；假如一个整体不能被单一尺度合理衡量，数学表达也要研究新的结构或保留不可通约部分。具体材料不是等待理论加工的被动对象，它可以要求理论重建自己的入口。

这使知识体系更像具有层级的相互支撑网络，而不是一棵只允许从根向上输送的树。树形表达可以帮助看清依赖，但某些高层成果又会回到根部，使原有基础获得新的解释。基础性因此不是永远单向的权力关系。一个理论能够支撑应用，并不意味着应用只能服从它；应用中的失败若有充分证据，也能够改变基础理论。

对于本书而言，SDE 发生学的根基地位需要通过这种相互支撑来落实。它给出显露、差异序列与特征纠缠的共同框架，三门根学科在此研究信息的不同模态，具体任务再使这些模态获得内容。若某一案例只能在删掉大量关键事实之后才被塞进框架，那不是案例不够配合，而是框架的应用需要接受审查。根知识必须能承受材料的抵抗。

这也说明，创造教育不能把领域学习与根知识学习排成先后两个互不相干的阶段。学生可以在具体数学、语言、制作或协作任务中逐渐理解根关系，再用根关系重新看待

其他任务。真正的迁移不只是把相同术语搬过去，而是判断哪些关系可以保持，哪些条件必须重新建立。能够识别不该迁移的部分，和能够迁移同样重要。

◆ 3.4 基础为什么可以接受高层新发生的回写

假如一个研究体系把自己的基础规定为不可修改，那么任何新差异都只能被解释为使用者错误。这样确实能够维持表面稳定，却也可能使基础失去继续支撑知识的能力。基础的可靠性不应来自禁止挑战，而应来自能够说明成立条件、处理失配并在必要时重构。一个不能被打开的根基，最终会使上层知识承担越来越多的补丁。

回写并不是看到一个反例就随意推翻一切。需要先辨认反例挑战了哪个层次：记录错了，操作偏离了，条件不满足，还是原有概念确实无法容纳新的关系？如果所有层次混在一起，理论就会不是过度顽固，就是过度摇摆。根知识的成熟，应当表现为能够把这些不同修订位置分开，而不是始终维持一个抽象的“承认变化”。

以卡片关系为例，发现一条路线走不通，可能只是漏看了一张卡，也可能是方向规定改变，还可能是“同组”这个概念同时混用了直接配对和整体可达。前两种情况未必要求重建概念，第三种情况却可能需要重新划分对象。回写的层级取决于失配发生的位置。基础教育若能够让学生经历这种区分，就开始培养比盲目坚持或随意放弃更可靠的判断。

本书所说的最底层根基，因而并非一种绝对免检的地位。它是当前理论架构中最深的支撑层，仍然需要通过自身的发生说明、具体推演和应用后果接受检验。对于 SDE 的三维划分、三方程表达和三门根学科定位，我们将分别提出适用条件与挑战，而不会把所有质疑都处理成对理论尚未理解。[4]

到这里，真正的基础知识有了更完整的轮廓：它是有边界的完整 SDE 知识，具有跨任务的奠基作用，能够与领域材料互相支撑，并保留接受新发生回写的能力。这样的根基不是知识之外的万能技巧，而是知识内部可以被反复进入的生成关系。下一章将具体区分它要支撑哪些创造成果，避免把任何输出变化都称作创新。

章末来源与论证身份

[4]本书知识与根基定义以作者本书总纲为基础。本章的依赖判据、教材分析与卡片任务为本书的理论展开和构造例证，不是实测结论。

第四章 创造改变的不只是答案， 还有概念、规律与结构

◆ 4.1 新实例不自动等于新概念

学生第一次拼出一种卡片图案，可以获得真实的新体验。这个图案以前没有在他的桌面上出现，制作过程也可能包含判断与尝试。然而，新实例的出现，并不自动意味着一个新概念已经产生。若他只是按照已有分类规则组合新的材料，那么变化主要发生在实例层面。承认这种创造的价值，与准确辨认它的层级并不冲突。

新概念要求更进一步。它需要建立一种此前未以同样方式被辨认的单位，说明什么属于它、什么不属于它，以及这种划分为什么有意义。假如学生把所有漂亮图案称为“超级结构”，却不能说明何种关系使这个名称成立，名称的新颖就没有转化为概念的新颖。一个词语可以制造注意，却未必增加可区分、可推演和可使用的知识。

以“同组”为例，一开始它可能指同色卡片，后来学生发现某些跨颜色的卡片也可以共同完成任务，于是提出另一种分组。新概念是否成立，要看这项分组是否有新的整体条件，而不是看新名字是否响亮。它可能要求组内每张卡都与其他卡直接兼容，也可能只要求全部卡片之间存在路径。两种规定对应不同关系，不能用一个模糊名称掩盖差别。

按照本书的 SDE 总纲，新概念的发生应当落实到新的具体三方程关系。这里的“新”不能只体现在字母下标改变，而要体现在显露怎样形成、差异怎样运行、特征怎样纠缠的新规定。概念名称使这套关系能够被共同指称，方程或其他明确表达则帮助说明关系内容。这一要求把符号创造从造词推进到对象发生。[4]

在教学评价中，可以给三个不同案例，要求他用新概念分别判断，再提供一个边界案例观察是否需要修订。若一个名称只在原来的例子上有效，换到相近情形便完全

无法使用，那么它可能还处在概念萌芽阶段。萌芽值得保护，但不能因保护而提前宣布成熟。创造教育需要同时容纳未完成与严格辨认，而不是在鼓励和检验之间二选一。

◆ 4.2 新结论不自动等于新规律

在一套既有规则中推出一个此前不知道的结论，也可以是重要认识。但新结论与新规律仍须区分。学生发现某张卡片可以经过另一张卡片到达目标，可能只是找到一条新的路线；如果进一步建立“具有某种关系的两段路线可以接续”的一般条件，就进入了对运行关系的研究。新规律涉及一类发生，而不只是一次结果。

然而，从几个顺利案例概括一句普遍话，并不自动完成规律建立。方向限制、对象身份、时间条件和允许的操作都可能改变推演。两段路线虽然分别存在，如果共同端点不是同一个对象，或者前一段到达时后一段已不允许通行，就未必能够接续。规律需要把这些承重条件写出来，否则看似简洁的总结可能只是把困难藏进省略号。

SDE 逻辑学把这种研究放在特征纠缠序列的波态发生中，关注轨迹、速度和粘性。新的逻辑关系可以表现为新的推进方式，也可以表现为旧路径在某个条件下必须停止、改轨或复位。底本对发生逻辑、发展逻辑与形式逻辑作了区分，这使新链建立、旧链转换与规则内推演能够各自承担明确任务。[1，第 7 页]

本书不把“新逻辑”理解为可以随意违反任何证明要求。发现一个旧规则不适用，可以促使我们建立不同的对象域或推理制度，但新的制度仍要说明自己的规则及后果。不能一方面要求别人接受结论，另一方面又在受到反例时宣称创造不需要检验。新逻辑的合法性不是来自它足够新，而是来自它能在明确条件下组织一类关系，并承担相应的检验。

教学中的一个可行方向，是让学生比较旧规则与候选新规则各自能处理什么。原规则在哪个案例上失败，新规则是否真的解决了问题，又新增了哪些困难？这种比较使规律创造不再只是说出一句听起来深刻的话。学生需要记录差异、追踪路径，并说明规则改变的代价。六路径在后文将作为进入这些不同次序的方法，而不是作为制造六段相似答案的格式。

◆ 4.3 新组合何时构成结构创新

把已有元素重新排列，可以产生新作品，但排列的变化也有不同层次。有时改变只是位置互换，关键连接保持不变；有时则改变了谁能够与谁发生关系、哪些过程可以接续以及整体能够承担什么任务。后一类变化更接近结构层面的创造。结构创新的判断需要关注关系，而不能只看外观差别。

考虑一个由六张卡片形成的环。将卡片在桌上摆成圆形、长方形或弯曲的线条，只要连接关系不变，某些结构性质就保持。反过来，即使外观几乎相同，增加一条跨越连接也可能缩短部分路径，改变某个节点在整体中的作用。结构研究需要辨认哪些变化只是画法改变，哪些变化真正改变了连接与次序。这是数学场态研究的重要入口。

不过，增加连接也不一定总是改善结构。如果任务要求保持不同小组之间的独立讨论，过多连接可能使所有意见迅速趋同；如果任务需要共享材料，连接不足又会使合作无法进行。这里的优劣依赖任务与约束，不能从“连接更多”直接推出“创造更多”。结构创造不仅涉及关系增加，也可能涉及恰当断开、重新分层或改变协作次序。

因此，本书把数学的根问题规定为连接、次序与结构怎样成立和发生，而不只是怎样计算某个给定指标。新结构能够让哪些此前不可能的活动变得可能？又排除了哪些活动？其基础规定为什么这样选择？当这些问题被明确提出，数学就从事后描述进入创造本身。一个结构不是因为画进图表就获得数学理解，而是因为它的关系被清楚规定并能够接受推演和检验。

在评价结构创新时，还要区分新实例、新方法与新理论。用已知方法生成一张新网络，不等于发明了新的网络理论；调整一个参数得到更好的方案，也不必然改变根本结构。但它们可以成为更高层研究的材料。严谨的层级区分不会减少创造机会，反而能帮助学习者知道自己的贡献发生在哪里，以及怎样继续推进。

例如，两张画法不同的网络图，如果能够把每个节点一一对应起来，并且对应前后的连接全部保持，那么在只研究连接的任务中，它们可以被视为同一种结构的不同表示。若研究的还包括长度、方向或权重，这个判断就需要增加保持条件。这个简单比较说明，结构创新不能离开所研究的关系类型。所谓新结构，必须明确在哪些规定下不再只是旧结构的重新编号或重新画图，否则外观的新颖会冒充关系的创造。

◆ 4.4 学习者新颖与领域原创怎样分别评价

对一个儿童而言，亲自发现两条路径能够接续，可能是一次重要的知识发生；对已经拥有图与关系理论的数学共同体而言，这却不是新的领域成果。这两个判断可以同时为真。教育的任务不能以领域原创为唯一门槛，否则大部分有意义的学习都将被排除；学术评价也不能以学习者第一次想到为充分依据，否则任何重复发现都可以被宣布为原创理论。

本书据此区分几个评价问题：这个成果对谁是新的，改变了什么关系，在哪个范围内成立，能够带来什么价值。四个问题应分别回答。一个新概念对学生是新的，但在学科中已有名称；一个方法在本地组织中尚未使用，却在其他领域成熟；一个组合在形式上前所未见，却没有增加解释或行动能力。把这些情况分开，才能避免新颖性成为单一标签。

这一区分对 AI 辅助创造尤其重要。系统生成一段使用者没有见过的文字，不等于文字内容在公共知识中原创；多个候选之间的措辞差异，也不能自动成为理论创新。需要比较最近已有的概念、规则或结构，指出真正新增了什么。没有完成这种比较，可以称为候选想法或研究初稿，而不应直接宣布全球首次。

同时，领域原创的检验也不能把现有分类当成禁止新对象出现的边界。一个真正的新概念可能暂时难以进入旧目录，一个新的结构也可能改变原有评价尺度。评价者既需要与已有知识比较，也需要允许候选成果说明自己为何不能被旧框架完全容纳。保护开放性与要求可检验性并不矛盾，关键是给新成果足够明确的表达责任。

至此，创造在本书中不再是一个没有层次的赞美词。它可以从学习者的新理解开始，逐步进入概念、规律与结构的重构，并在公共检验中辨认是否构成领域原创。三门根学科所要提供的，不是把每个学生立刻变成理论家的承诺，而是使这些层级之间的推进具有可理解的根基。下一章将正面处理“必须”一词，以防这套根基被误教成新的创造资格证。

章末来源与论证身份

[4]新概念与具体三方程、新逻辑与六路径、新结构与三原理的联系来自作者本书总纲。[1]第 7 页提供三类逻辑的理论区分。卡片、网络和评价情形均为构造例证。

第五章 “必须”的真正含义：

不是先取得创造资格

◆ 5.1 隐含参与与显性发生认知

本书题名中最容易受到挑战的词，是“必须”。如果符号学、逻辑学和数学是创造力必须的基础知识，那么没有读过这些学科的人为什么能够制作、改良、发现和表达？如果三门根学科又以SDE发生学为根基，难道在这套理论被命名之前，人类就没有真正创造过？这个反问不能被回避，因为它关系到本书究竟在研究发生条件，还是在为一种理论建立资格垄断。

首先需要区分对关系的实际参与，与对关系的明确表达。一个人可以在反复操作中形成稳定辨认，可以根据反馈改变动作，也可以组织材料以实现新的整体，而尚未用“符号粒子”“波态逻辑”“场态结构”描述这些活动。没有使用某套理论名称，不等于没有参与相应关系。反过来，熟练使用理论名称，也不等于已经具备参与这些关系的能力。

因此，本书所提出的必要性，首先是一个结构性主张：当创造涉及新的可辨认单位、新的运行关系和新的整体组织时，相应的信息规范问题不能被省略。符号学、逻辑学和数学是本书研究这些问题的根学科名称。这个主张不能偷换成“每一个创造者必须先接受本书的术语”。前者需要展示关系不可缺，后者却只是对学习顺序与身份的武断规定。

显性发生认知仍然具有值得研究的价值。它可能使原本只能在熟悉情境中完成的活

动获得更清晰表达，使错误能够被共同讨论，使方法能够跨任务比较，也使学习者能够主动打开原有封装。但这些改善是需要具体展示和检验的，不能由“隐含关系存在”直接推出“学习本书一定提升创造力”。从结构解释到教育效果，中间还有课程设计、学习条件和评价证据。

本书将沿着这两条线同时推进：一方面说明创造中哪些关系不可忽略，另一方面研究显性掌握这些关系能否改善可迁移的创造。两种论证相互支持，却不能相互替代。这个区分使“必须”保留应有力度，也使它不至于成为无法被挑战的全称口号。

◆ 5.2 没有学过 SDE 名称的人如何创造

让我们设想一位没有学习过相关术语的制作者。他想让一个纸质支架承担更重的物体，开始时只是加厚材料，后来注意到折叠方向与支撑位置之间的配合，便改变折法。这个构造案例中，他可能已经在辨认一个新的有效单位，建立动作与结果之间的运行关系，并重组整体结构。对这些活动作 SDE 分析，可以提供一种发生解释，但不能因此宣布他心里已经暗中学习过 SDE。

解释框架属于研究者的表达，实践能力属于活动中的实际形成。两者可以接合，也可能存在失配。若研究者只是把任何改变都叫作 D、把任何材料都叫作 E、把任何结果都叫作 S，那么这样的解释几乎不会失败，也难以增加理解。真正有内容的解释，应当指出改变了哪些关系，为什么原方案失效，新方案在什么条件下成立，以及其他解释是否同样能够说明。

儿童创造也提出类似要求。一个儿童可能通过游戏建立新规则，却不能完成成人式的元理论说明。评价不应因此否认发生，而应选择适合的证据：他能否在不同案例中保持规则，能否辨认规则冲突，能否根据共同目标修改规则。语言表达可以逐渐发展，但实际关系的辨认不必等待全部术语到位。

艺术创造则进一步挑战“必须写出方程”的误读。本书强调方程对纠缠关系的符号表征，并不意味着每首诗、每幅画都必须附带一组代数式才有知识意义。关键是研究新关系能否通过适当媒介获得可辨认的表达。后文讨论具体三方程时，会区别框架性的相互规定、可形式化的关系和作者实际写出的函数式，不能用形式外观垄断创造的合法性。

这些挑战不是本书需要迅速驳倒的障碍，而是防止理论空转的重要材料。假如某种创造始终无法被三门根学科的发生问题有效照明，我们就需要检查框架的粒度与适用范

围。承认未能解释的部分，比把一切都宣称为隐藏的 SDE 更有研究价值。根基的力量应当表现为能够打开具体活动，而不是能够把任何活动改名归入自身。

◆ 5.3 三门根学科必要却不是全部充分条件

即使接受信息三学科的重要性，也不能推出只要掌握它们就一定产生有价值的创造。一个结构可以表达得很清楚，却缺少现实材料；一条逻辑可以严谨，却在研究一个无关紧要的问题；一个新概念可以稳定，却遮蔽了应当保留的人与物的差异。创造还涉及问题的价值、领域经验、工具条件、协作安排及承担后果的能力。

必要条件与充分条件的区别在这里不是形式练习，而是教育承诺的边界。如果一种课程宣称讲清三门根学科就必然培养创造者，它就需要面对不同学习者、任务与条件的检验。把失败归因于学生不够投入，或者宣称他没有真正理解课程，都不能自动解除课程本身的责任。一个可研究的方案必须允许“设计没有奏效”成为可能答案。

同样，基础性也不意味着所有学习时间都应投入根学科。根知识需要在具体材料中获得内容，领域训练则为它提供可发生的问题。没有材料的抽象反思可能变成空洞讨论，没有根关系的材料积累也可能难以迁移。课程要研究两者怎样相互促进，而不是把时间争夺伪装成谁更根本的学科战争。

在实际设计中，可以为同一任务保留不同层次的支持。部分操作可以直接示范，关键概念需要学生辨认，某些结构则可以交给工具计算。分工的原则不是凡重要内容都由人徒手完成，而是学习者必须能够承担与目标相称的判断，并知道何时需要重新打开封装。创造的复合条件越丰富，越需要明确各层责任，而非把全部能力都装进个人头脑。

因此，三门根学科的教育价值应当被理解为一种根本支撑，而不是成功保险。它们使学习者更有可能准确组织信息性知识的发生，但是否形成原创成果，还需要真实任务和长期检验。这个定位既避免夸大，也避免把根知识降成可有可无的装饰。必要而不充分，正是许多重要基础条件的实际地位。

◆ 5.4 基础性知识革命的范围与失败条件

本书所谓革命，首先改变知识对象的理解：从孤立结果转向完整发生关系。其次改变学习者的位置：从只接受完成品，转向能够参与概念、逻辑与结构的建立。再次改变评价方式：从只看输出是否符合标准，转向追问关系是否被掌握、边界是否能够辨认、结果是否回写为后续能力。这些改变有具体内容，不需要以否定所有已有教学为前提。

它也有可以失败的地方。三维框架可能在某些任务中没有增加区分力，三门根学科的显性教学可能过于抽象，设计出来的活动可能占用大量时间却没有改善迁移，所谓公理发生重构也可能只是用旧数学重述自身。面对这些情况，不能只把解释写得更宏大，而要修改相应的定义、任务、桥接或教育安排。

本书会把失败条件写进后续研究。一个概念候选若不能稳定处理边界案例，就需要改写；一条新逻辑若无法给出区别于旧逻辑的可检验后果，就不能仅凭名称算作突破；一个数学桥接若预先使用了目标公理，就只能算相对重构而非无前提推导；一个课程若没有优于同等条件下的有力对照，就不能宣称已证明独特优势。

这些要求并不是在正式研究之前先把创造拒之门外，而是让探索有清楚的阶段。候选可以先提出，局部关系可以先试验，未完成的证明可以公开讨论；但不同阶段必须使用不同称谓。保护萌芽不等于提前授予成熟结论，承认边界也不等于停止研究。真正的发生教育需要同时保有开放空间与修订责任。

第一编到这里完成了问题转换。我们不再笼统地问基础知识之外还要增加什么，而是问知识是否完整、根基怎样支撑、创造发生在哪个层级，以及必要性究竟意味着什么。下面进入 SDE 本体论，研究这些论证共同依赖的存在单位。若对显露、差异序列与特征纠缠的理解仍然含混，三门根学科就会在后文重新变成三个漂亮标签。

章末来源与论证身份

[4]必要性、共同根基与三学科方法重心取自作者本书总纲。本章纸支架、儿童游戏与艺术情形为理论压力测试，不是人物传记或已实施实验。关于三模态互依参考[2]第 6—7 页。

第二编 SDE 本体论：

三门根学科共同的存在根基

根学科共同的存在根基

显露、差异序列与特征纠缠相互规定。

研究的对象不是三份分离材料，而是完整的发生。

SDE 发生学 / 三门根学科 / 创造力的基础知识

第六章 从主客互动到 SDE:

创造究竟使什么发生

◆ 6.1 为什么不能只把创造归给一个主体

一位制作者准备让几张纸支撑一本书。他最初把纸平放在两端，纸很快弯下去；随后改变折叠方式、支点位置和连接方式，形成一个新的支架。我们把这件事作为构造案例，并不报告某次真实实验。它的意义在于让“谁创造了支架”成为一个可以展开的问题。如果只回答制作者，我们说出了责任与行动的一部分，却尚未解释这种新能力怎样发生。

制作者的意图没有单独产生承重能力。纸的材料状态、折叠操作、支点布置与所承担的负载共同参与了结果。把其中任何一项替换，原来的动作都可能得到不同后果。反过来，材料也不会在没有相应操作的条件下自动成为这个支架。创造不在主体与客体之间任意选择一个真正原因，而在于研究新的相互规定怎样建立，使此前没有以这种方式成立的整体开始运行。

这并不取消人的贡献。制作者提出目标、作出关键选择、承担检验并决定是否使用成果，这些都是需要明确记录的行动。但是，行动的有效性依赖它与材料和工具形成的关系。一个人曾经成功完成过制作，并不意味着他换用任何材料仍然成功；工具的改进也可能改变他能够辨认和承担的操作。能力的实际承担单位，有时比日常归功时所说的个人更大。

从 SIO 主客互动的立场出发，认识的对象应当是主体、互动、客体形成的复合存在，而不是先把它们拆成互不依赖的成品，再研究一条外在联系。制作者在活动中成为能够完成这项任务的主体，纸在活动中成为特定支架材料，折叠与连接也在反馈中获得有效形式。角色并非毫无前史，却在这次互动中取得具体意义。这是本书从主客互动进入发生学的基本位置。[4]

如果忽略这种角色发生，就容易把创造教育写成向个人头脑添加某种通用能力。好奇心、想象力和坚持当然可以参与活动，但它们如何参与，需要具体条件。一个被允许改变材料、检验失败和重新定义目标的学习者，与一个只能按固定动作交付标准成品的学习者，即使都被要求富有创造力，也未必进入相同的发生。教育必须研究复合活动，而不只给主体提出更高要求。

同样，强调复合体也不能成为责任稀释的借口。若一个成果造成损害，不能以“是整体发生的”取消人的判断与制度责任。本体论解释的是能力与后果如何构成，责任分析则要进一步说明谁能够预见、选择、控制与修正。两类问题有关，却不能相互代替。一个更完整的创造观，应当使贡献和责任更可追溯，而不是把它们溶解进一个无边界的整体。

因此，本章所研究的“创造使什么发生”，不是一个抽象归属问题。它要求我们辨认新的关系、能力和存在方式，并说明它们怎样在复合活动中成立。只有这样，创造力的根知识才有明确对象：它不是对一个孤立天才的赞美，而是对发生条件的认知，以及在适当层级上组织这些条件的能力。

◆ 6.2 SIO 复合体与 SDE 的表达关系

SIO 与 SDE 在本书中不是两套可以逐字母互换的缩写。SIO 强调主客互动的复合构成，SDE 强调显露、差异序列与特征纠缠的相互规定。不能把 SIO 的主体直接等同于 SDE 的 S，也不能把互动简单等同于 D、把客体等同于 E。相同字母可能具有不同含义，而相同活动可以接受不同层次的表达。混淆这两点，会使本体论在最初一步就失去清晰性。

仍看支架任务。从主客互动分析，我们辨认制作者、制作与试用活动、材料和负载共同组成的复合体。从 SDE 分析，我们追问承重或失稳怎样显露，折叠、改变支点、比较负载等差异怎样推进，材料状态、操作尺度、连接方式和目标条件怎样纠缠。SDE 不是在原来的三个角色旁边再摆三个实体，而是进入同一发生的不同构成维度。

显露 S 可以是支架稳定承载，也可以是折痕附近出现失稳。差异序列 D 不是完整录像，而是与当前问题有关的差异如何被组织：先改变折法，还是先改变支点，哪一步使原有判断失效。特征纠缠 E 也不是所有背景的集合，而是使这些差异与显露相互规定的条件关系。负载相同而连接不同，或者折法相同而材料不同，可能使同一动作的意义改变。

三个维度需要在具体任务中共同说明。若只说“结果是 S、过程是 D、环境是 E”，几乎任何故事都能得到同样的三栏，却没有增加研究内容。本书要求进一步追问：何种差异在何种纠缠中产生了何种显露？显露改变之后，下一次差异如何重新组织？新的操作经验又怎样改变对材料特征的辨认？只有这些相互规定被逐步展开，SDE 表达才开始具有内容。

这里的表达并不要求最初就有精确的数字函数。某些关系可以先用清楚的条件句、操作规则或关系表表示，再逐步进入数学形式。但“尚未数字化”不能成为含混的理由。即使使用自然语言，也应能区分不同条件、不同后果与不同解释。三方程在后文会帮助我们进一步检查这些关系是否足够明确，而不是给未说明的部分披上一层数学外观。

SIO 与 SDE 的接合还提醒我们，认识者不是站在发生之外。制作者对“稳定”的理解可能随着试验改变，测量方式也会改变能够显露什么。把这些改变记录下来，不是把知识变成任意主观意见，而是公开认识参与的条件，使其他人能够检查与重做。主客互动的整体性要求增加这类说明，而不是取消现实材料的约束。

由此，本书获得一个基本研究单位：在明确任务与边界内，由主客互动构成、可以从显露、差异序列与特征纠缠进入的发生。这个单位既不能被缩减为一个结果，也不能无限扩展成整个宇宙。它要足够完整，使关键关系不被遗漏；也要足够具体，使不同说明能够被比较。尺度的选择本身会成为后续方法论的重要问题。

为了使这项要求更具体，可以在纸支架任务中预先规定两种比较，而不是等结果出来再找解释。第一种比较保持纸张与负载不变，只改变连接方式；第二种保持外观近似，却改变内部折叠方向。两者都不是为了立即证明某项物理规律，而是为了区分“看起来

一样”与“发生关系一样”。如果结果不同，研究者应当能够指出哪项相互规定受到挑战；如果结果相同，也不能自动宣布连接无关，还要考虑比较范围是否足够。

同样的任务还可以检查主体角色的变化。最初制作者只按示范复制，后来需要自行判断何时停止加厚、转而改变连接，他所承担的判断发生了改变。这个变化不能只写成“主体更有创造力了”，而应落实为新增了哪项可承担的任务。SIO 表达帮助我们辨认角色与互动，SDE 表达进一步追踪这种角色能力怎样显露、经由哪些差异建立、在什么纠缠中维持。两种表达因此互相补充，却没有逐字母互换的理由。

◆ 6.3 既有存在的改变与新的存在方式发生

支架发生了变化，是否就已经发生了新创造？如果只是把同样的折法再做一次，产生的是新的实例；如果在同样结构中增加少量材料，可能只是参数调整；如果改变连接与受力配合，使材料获得此前没有承担的组织方式，则可能涉及新的能力结构。这些区别需要依据具体关系判断，不能只凭“发生了变化”就宣布创造。

本书所说的新存在方式，强调的是一套相互规定开始以不同方式成立。它可以表现为新的对象边界，也可以表现为新的操作可能性或新的整体结构。此前材料只作为被摊开的纸面显露，后来在折叠与支撑中显露为可承担任务的支架。这里不是凭空增加了另一种物质，而是材料、动作和目标之间形成了新的关系。新关系的成立，需要通过相应的使用和检验辨认。

这种研究也必须避免把一切都归为人的命名。名称改变可以组织新的注意，但它不能独自承担实际约束。将平纸称作“超级支架”，并不会因此赋予它所宣称的能力。相反，一个尚未获得正式名称的有效构型，也可能已经展现新的运行方式。符号发生与对象发生互相参与，却不能只凭名称宣布对象已经成立。

另一方面，命名也不是无关紧要。制作者一旦把某种连接方式辨认为可重复使用的单位，后续就能够比较它在不同材料中的表现，教给他人，或者将它组合进更复杂的结构。名称与表征可以使一次局部成功成为共同研究的对象。符号学的根问题正是在这里出现：这种单位的整体性、稳定性与独立性怎样成立，而不只是叫什么名字。

新的存在方式还会改变原来的任务。一个支架能够折叠收纳之后，“便携”可能成为新目标；当它需要多人协作安装，“易于说明”又成为重要条件。成果不是一轮活动的绝对终点，它会回写问题、操作与材料关系。若只保存最终外形，就容易看不见这些新条件，误以为一次创造完成之后只剩复制。SDE发生学要求把后续回写纳入理解。

因此，发展与发生不能仅靠大小区分。一次很小的概念调整，可能改变许多后续活动；一次外观巨大的改造，也可能只是在同一关系中扩大规模。需要研究的是相互规定有没有重构，哪些原来不可能的活动现在能够发生，以及新成立的关系是否具有可复用性。尺度变化可以重要，但不能代替结构变化的说明。

新的存在方式，怎样在保持材料时成立

为了把“新的存在方式”讲清，可以把纸支架的构造继续推进。设两次操作使用同样的纸，承受同样的书，制作者也没有更换。第一次把纸铺平，第二次把纸折成有折脊的构型。我们尚未测量承重数值，因此不报告哪个方案提高了多少；这里要辨认的是，即使组成材料的清单不变，材料能够参与的活动及其相互限制仍可能不同。若第二种构型能够在规定条件下支撑书，出现的就不是“纸”这个名称之外凭空多出来的一件材料，而是纸、折法、支点、受力与使用任务共同形成的新存在方式。

这项区别还不足以把一切变化都叫创造。把支架从桌面左侧搬到右侧，也可以改变活动场景，却未必改变当前任务中的承重关系。为了辨认创造，我们需要选择一组与任务有关的变化：支点间隔改变时是否仍能使用，书的位置改变时是否需要调整，折法失误会在哪一处破坏结果。这些变化使新的能力不是只靠一次成功被命名，而是在成立与失效之间获得边界。这里的“新”因此有相对对象：相对于原先铺平的构型，相对于当前学习者已经掌握的组织方式，而不是未经调查便相对于全部工程史。

S、D、E不是把纸支架拆成三个零件。支撑能够被观察为某种显露，取决于怎样逐次施加和区分负载，也取决于折脊、支点与纸面怎样共同受约束；允许的差异序列又受到已显露失效位置的改变，不能再沿原来方式任意加重；新的折法一旦获得理解，还会改变什么被看作适当支点和可比较负载。只保留“这张纸能承重”一句话，便会遗漏这种相互规定。完整知识的研究对象是这个发生整体，而不是一项脱离成立方式的属性。

这一构造对本体论还有反向要求。如果两种构型在全部已选任务中无法区分，本书不能仅凭换了一套术语就宣布存在方式已经根本改变。研究者可以扩大任务范围，寻找此前没有检验的关系，也可以承认当前变化只是表示变化。发生学的解释力来自它使新的区分成为可能，而不是它有权把所有差异都提前判定为深层创造。

这里仍有一个评价边界：能够重复运行不等于一定有价值。一个新的组织方式可能有效地实现了不值得追求的目标。创造的发生判断与价值判断应当相接，但不能混成一个步骤。后文将把创造、自由与幸福的价值关切放入教育设计，同时保持对概念、规则和结构是否实际成立的独立检查。价值愿望不能替代发生证据。

◆ 6.4 本体论论证如何接受反例检验

一种关于所有创造的本体论框架，最需要面对的风险是过度宽泛。如果任何结果都叫 S，任何经历都叫 D，任何关系都叫 E，那么框架当然可以覆盖全部故事，却未必能够排除任何错误解释。本书不以这种覆盖作为成功标准。真正的检验应当追问：采用这个框架之后，是否辨认了原来遗漏的承重关系，是否改进了问题组织，是否能够指出另一种解释在何处不足。

支架案例可以有一个不使用 SDE 术语的基线说明：材料、形状、连接和负载共同影响性能。SDE 解释若只是把这句话换成三个字母，就没有明显增量。它需要继续说明，例如结果怎样改变下一轮对差异的选择，新的操作怎样改变材料特征的辨认，或者一个看似局部的改动怎样使任务对象重新成立。没有这些新增区分，就应承认框架在该案例中尚未展示额外价值。

反例也可能来自框架内部。某项任务的显露无法由当前记录的 D 与 E 充分说明，可能表示关键条件被遗漏，也可能表示表达粒度选择不当。研究者不能无限增添背景以维护原解释，否则 E 会成为不可检验的补丁库。新增条件必须有独立辨认方式，并能使解释产生可以比较的后果。对反例的回应应当增加明确性，而不是增加含混性。

此外，三维是否真的不可相互还原，也应当作为论证问题，而不是通过编号获得保证。如果在某个局部任务中两个维度的记录总是重合，我们需要研究这是对象本身的关

系，还是记录方式过粗造成的。局部可合并并不直接否定整体框架，但它要求说明为什么在更广任务中仍需要区分。一个成熟理论应当允许不同层级具有不同的有效表达。

本体论研究的证据与具体经验研究不完全相同。它涉及概念是否清楚、解释是否一致、不同现象能否获得统一而有区分力的说明。经验案例和形式模型可以支持或挑战这些工作，却不能由单个案例完成全部证明。我们会把不同层次的论证分开，避免用一个纸支架的成功宣称已经证明所有存在都满足同一规律。

本章形成的 SIO—SDE 对照因此是一项工作框架，而不是免责声明。创造的复合单位需要被明确，三维的具体关系需要被说明，新增解释需要与基线比较，失配需要有修订记录。这样，本体论才能为三门根学科提供可进入的基础，而不是仅在它们上方增加一个更抽象的标题。

接下来，我们将逐一进入三维。首先研究 S，是因为人最容易把已经显露的成果当成全部存在。只有把显露、显露内容与信息记录区分清楚，才能知道我们为什么需要进一步追问 D 与 E，也才能理解一个新的概念或公式究竟遮蔽了什么、又打开了什么。

章末来源与论证身份

[4]本章以作者的 SIO 复合体立场和本书的 SDE 术语规定为根基，支架案例、基线比较与检验方式为本书构造。没有实施承重实验，也未据此报告数值或教育效果。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第七章 S 是显露：

成果怎样出现而又不等于全部存在

◆ 7.1 显露为何不等于主观幻觉

当本书把 S 解释为显露，有人可能立即担心：这是不是把存在变成个人感觉？同一件东西对不同人有所不同，是否意味着任何解释都同样成立？这个担心来自把显露误作随意印象。SDE 发生学所要研究的，不是一个不受约束的内心投影，而是某种特征在具体差异与纠缠关系中如何成为可辨认的显露。

设想两个人观察同一张卡片。一人按颜色辨认，一人按形状辨认，他们可以得到不同分类。这并不说明卡片能够任意呈现任何颜色或形状，而是说明当前差异任务参与了什么被突出为相关特征。若两人把自己的分类方式、材料条件与判断规则公开，就能够比较差异从哪里来。显露的条件性不是取消公共检验，而是使公共检验知道应当比较什么。

再设想有人只根据一幅模糊图像断言卡片为红色，而更清楚的记录显示这一判断不成立。SDE 语言不能替错误解释辩护说“他的显露也是真的，所以结论没有错”。一次错误判断作为事件确实发生过，与判断内容得到支持是两件事。认识活动的真实存在不保证它所表达的主张为真。完整知识需要保留对这种差别的检验。

因此，显露不是结果的免责名称。它要求我们记录结果如何出现，并且允许不同来源的检查改变原来的理解。观察工具、操作过程、概念规则和材料状态都可以参与显露，但不是任何一项都可以任意决定结论。它们之间存在具体约束，正是这些约束使显露能够获得稳定性，也使错误能够被辨认。

把 S 理解为显露，还能够防止把现有结构视为不需说明的原点。一个已经被画出的网络、一项已经命名的能力、一条已经写出的公式，都可能让人忘记它怎样成为当前对

象。SDE 的追问并不是否认它们存在，而是拒绝让显露结果切断自己的发生关系。它要问：哪些差异被组织了，哪些特征在相互规定，什么条件改变会使显露不再相同？

这个立场与“凡事只是观点”有根本不同。观点可以成为研究材料，但不能自动决定事实或形式后果。若在明确规则下两段路径能够接续，那么个人不喜欢这个结论并不能改变推演；若规则本身改变了，则需要重新说明正在研究哪个对象。条件变化与随意意见不能混同，正如实际发生与合理辩护不能混同。

所以，S 的教育意义不在于让学生对一切都保持怀疑，而在于让他们能够说明判断的成立方式。什么时候依据材料，什么时候依据规则，什么时候只是暂时猜测，应当可以区分。这样的区分不是削弱认识的确定性，而是把确定性安放在能够承担它的具体关系之上。

◆ 7.2 名称、公式、作品中的显露

名称是一种高度压缩的显露。“三角形”“可达”“合作”等词语能够把复杂活动收束为可交流单位，但不同词语依赖不同的成立条件。一个几何定义、一个网络关系与一种社会活动，不能只因都有名称就被视为同样的对象。名称的简短使交流成为可能，也可能遮蔽它所承接的关系。符号学需要打开这种压缩，而不是仅扩充词汇。

公式则以另一种方式显露关系。一个等式可以把多个变量的约束集中表达，使读者能够据此计算或推演。但公式的外观不能独自说明变量如何选取、量如何测量、关系适用于哪些对象。写下 $S=F(D,E)$ ，是表达一种框架关系；明确 F 的定义域、具体作用及失配条件，则是使框架获得内容的进一步工作。两者不能因都使用等号而被混同。

作品的显露更加复杂。一座纸支架、一段程序、一项课程方案，不只展示一个命题，还把许多选择凝固为可使用的整体。使用者可能只看见结果，却不知道为何选择某种连接、舍弃某条路径。作品的可用性是真实成果，但它不能自动把全部发生知识传给使用者。要使作品成为教学入口，需要适当地打开关键选择，而不是把所有制作细节一股脑倒出。

这也意味着，记录的多少与知识的完整性没有简单比例。一份上百页的过程日志可能没有说明真正改变结果的条件，一幅简洁的关系图却可能准确承接关键结构。发生性表达要求选择承重信息，让读者能够重新进入相关关系。完整不是把所有痕迹不加区分地保存，而是在明确尺度中保留足够的生成、运行和检验条件。

在 AI 辅助创作中，这个区别尤为重要。保存全部对话可以支持追溯，却不能代替对关键决策的解释。最终采用哪一个概念，为什么拒绝另一种推理，哪个例子改变了结构，这些内容需要被提炼出来。否则，丰富的对话记录可能只是大量显露的堆叠，读者仍无法知道知识在何处真正发生了改变。

本书因而采用一种双层表达原则：正文展示足以支撑理解的主要关系，研究档案保留更细的版本与检验记录。两者之间有明确索引，读者能够从成果返回关键过程。这样的安排不是把 D 和 E 塞进附录后就算完整，而是让正文论证与档案证据彼此承接。关键关系必须在主文中真正被解释，档案不能代替解释。

名称、公式与作品也会相互改变。一个新公式可能使旧名称不再够用，一件新作品可能暴露原有公式没有记录的约束，一个更准确的概念又能改进作品设计。S 并非被动终点，而是可以进入后续发生的成果。理解这一点，才能从保存结果走向让结果继续成为知识的入口。

◆ 7.3 同一记录何以对应不同理解

两个学生读到同一句“存在一条路径”，可能获得不同理解。一人把它记作两个对象可以连接，另一人知道它允许中间节点，并能区分路径存在与路径唯一。记录相同，理解不同，说明文字本身不足以决定全部认知。学习者已有的辨认、操作和关联方式参与了记录如何被使用，新的学习又可以改变这些方式。

这种差异不能简单归因于所谓天赋。有时学生只是没有经历能够暴露含混的任务，有时他已经形成有效操作，却缺少表达关系的语言，有时不同课程使用了同一个词却没有说明变化。发生性教学要把这些不同来源分开。用“理解力不行”概括一切，会让可以改变的教学关系消失在一个笼统的人格判断中。

同一记录还可能对应不同的发生路径。一个学生由操作归纳进入概念，另一个由定义构造实例，二者都可能获得恰当理解。我们不能只因其过程不符合教师预设，就否认知识成立。需要判断的是他们能否说明条件、处理边界并承担后续任务，而不是能否按同一顺序复述老师的思路。路径可以不同，关键关系的承担仍须接受检验。

反过来，相同的任务表现也可能来自不同机制。学生准确判断了所有熟悉卡片，可能是理解了规则，也可能是记住了原例的位置。只有改变排列、替换材料或提出新的边界，才可能区分这些解释。这种测试并不保证一次就彻底知道学生如何理解，但比只重复原题更能暴露知识的承接方式。评价需要有区分力，而不只是增加题量。

这一问题可以被表述为一种认识上的多解性：仅凭有限显露，往往不能唯一确定其发生关系。因此，从答案反推理解需要额外材料。访谈、操作、解释、迁移和错误分析可以共同提供线索，任何单一方式都有范围。SDE 知识论若强调三维，就更不能从一个漂亮 S 直接替学习者补出完整 D 和 E。

这种多解性也提醒我们注意评价谦逊。教师可能合理地说“目前证据支持他掌握了这项关系”，而不必宣称已经看透他的全部认知。新的任务可以改变这个判断。评价本身也在发生：先前显露形成暂时理解，新的差异迫使解释更新，评价条件随之被重建。把评价当成可回写关系，比把一次分数当成固定本体更符合本书的立场。

所以，同一记录对应不同理解，不是教育无从研究的理由，而是研究需要更丰富证据的理由。记录依然重要，但它必须与能够重新打开关系的活动结合。学习者也需要知道：读懂的感觉、复述的流畅与能够处理条件变化，是可以彼此分离的表现，只有让它们在具体任务中相互检验，掌握的层次才会更加清楚。

我们还可以构造一个更小的对照。甲把三张卡片的位置记为“左、中、右”，乙记住了“相邻两张分别共享一种特征”。在原摆法中，两人都准确指出从左到右的路线。若只交换桌面位置而保持连接规则，甲原有的位置记忆就可能不再适用，乙的关系表达则可以继续组织判断。这个构造不用于给两人永久划分高下，而是说明同一成功显露至少容许两种机制解释，需要有针对性的差异任务才能区分。

这个对照也说明，考试改革不应简单追求题目陌生。假如新题同时更换了许多无关条件，失败就难以定位；如果只改变一个承重条件，则更容易研究学生保留了什么关系。发生性评价需要设计具有解释力的差异，而不是把难度提高当成理解检查。它也应允许学生说明题目本身的含混，因为有时无法给出唯一答案，恰恰是任务条件尚未规定充分。

对公共记录而言，同样需要区别信息损失与知识错误。把一次讨论压缩成摘要，可能省略语气和停顿，但保留了论证关系；也可能保留所有关键词，却删掉关键的条件句。前一种压缩未必损害当前任务，后一种却可能使原本有边界的主张变成过度概括。判断一份记录能否承接知识，要考察它保留了什么关系，而不是只计算它有多长。这也会成为本书统稿与学习材料设计的一项原则。

◆ 7.4 新显露怎样改变后续发生

一旦学生看见“直接连接”与“可达”不是同一个关系，后续任务就已经改变。他不再只检查两张卡的属性，还会寻找中间路径；他提出的问题也从“它们像不像”转向“能不能经过其他对象到达”。一个新的显露不仅增加了一条答案，还重新组织了差异的相关性。过去被忽略的中间节点，现在成为需要观察的对象。

这就是显露回写的一种具体形式。新成果进入后续活动，使 D 的组织 and E 的构型发生改变。它不是一个抽象循环符号，而可以在记录中被指出：哪些问题不再提出，哪些操作新增，哪些条件开始成为承重条件。若成果完成之后一切仍按旧方式运行，就需要检查所谓回写是否真实发生，而不是仅在总结里写上这个词。

回写也可以产生新的困难。学生理解了可达之后，可能把所有通过路径连接的对象都看成可以直接合作，忽略任务要求的同时兼容。新概念打开了一类关系，又可能被过度使用。发生性认知不能把一次突破视为永久正确，而需要继续辨认概念的适用域。新显露带来新力量，也带来新的失配可能。

在教材中，回写可以表现为后续章节使用前文成果，却同时暴露其边界。学生先建立路径概念，后来遇到方向、权重或时间条件，便需要重审原定义。这样的推进不同于简单从易到难加题：它使知识的成立条件逐渐显露，旧知识不是被抛弃，而是在新关系

中获得更清楚的位置。教材的连续性因此可以建立在回写上，而不只是建立在公式数量增加上。

对于研究者，回写还可能改变记录方法。最初只记录任务是否成功，后来发现成功过程的差异更关键，于是新增路径、条件和关键选择的记录。新的 S 使我们知道以前看漏了什么。这种改变不是把测量规则随意调整到支持结论，而应公开说明为何需要修改，并区分旧数据与新数据能支持的不同主张。

显露既是成果，也是下一轮发生的入口；记录承接显露，却不穷尽知识。区分这两层，才能在新结果出现时判断该保留原解释、补充记录，还是重建关系。下一章进入 D：差异序列不仅说明事情按什么时间发生，更要说明哪些差异使知识能够成立。

章末来源与论证身份

[4]S 取显露而非结构的最新定义及完整知识要求。名称可调用性的理论基础参照[1]第 4 页。本章的卡片、学生反应与记录比较均为构造分析，不是观测数据。

第八章 D 是差异序列： 不是变化记录，也不是活动次数

◆ 8.1 差异如何在互动中变得可辨认

两张卡片放在桌上，差异并不会以唯一方式自动组织好。一位观察者看颜色，另一位看形状，制作人员可能关心厚薄，课堂组织者则可能关心它们能否被清楚辨认。材料提供约束，任务又参与决定什么差异具有当前意义。SDE 中的 D 不是从一个已经整理完成的世界里取出差异列表，而是研究差异怎样在具体互动中被区分、推进并参与知识成立。

这不意味着差异可以凭意愿制造。若卡片没有某种可辨认特征，观察者不能只靠命名让它出现；但同一材料中哪些差异进入判断，仍需要具体活动。测量方式、比较对象、符号规则和任务目标都会参与差异的显露。认识不是在完全被动接受与完全主观创造之间二选一，而是在约束中形成可区分的关系。

设想学生先把卡片按颜色分成几组，随后发现同色卡片在形状上不同。这一发现不是简单增加一项属性记录。若任务要求寻找能够互相连接的对象，形状差异会改变可连接范围，原来的组边界也可能需要修订。D 的意义由它如何进入关系而来：同样一项形状差异，在只统计颜色数量的任务中可能暂不重要，在连接任务中却成为承重信息。

因此，差异序列的记录不能只写“看了颜色，又看了形状”。它需要说明为什么转向第二项差异，第一项划分在哪个案例上不够，新的差异怎样改变判断。这样，序列才从一串活动名称变成可追溯的发生关系。知道做过什么，与知道为什么这一步改变了知识，是不同层次的记录。

对创造而言，这一点尤其重要。新问题常常出现在旧分类无法处理的差异处，但差异本身未必立刻成为清楚问题。学生可能先感到某些卡片“不太一样”，经过比较才把

这种感觉明确为直接连接与间接可达的不同。发生性认知应当容纳这个从含混到可辨认的中段，而不是只接受最后已经整理好的定义。

同时，含混也不能被永远浪漫化。如果每一次追问都被回答为“还在发生”，研究就没有推进标准。D 需要逐步形成能够共同辨认的差别，使他人知道哪些案例支持当前区分，哪些案例会要求重新划界。创造允许暂时不清楚，但要有把不清楚转化为可研究关系的工作。

这种工作并不总需要复杂设备。改变一个例子的排列、替换一项条件、保留一项此前被忽略的信息，都可以让差异显露。不过，操作简单不等于理论浅薄。重要的是变化是否有区分力，是否能迫使原有解释作出选择。没有区分力的活动即使很多，也可能只使同一种判断重复出现。

本书因此把 D 的第一项教育任务规定为：使学习者知道自己正在比较什么，以及为什么这种比较与问题有关。这个任务为后续的符号边界、逻辑路径和数学结构提供材料。差异不是知识之外的原料堆，而是在与显露和纠缠的相互规定中获得形态。

◆ 8.2 序列为什么不等于步骤清单

一份实验或制作说明经常写成步骤：取出材料，进行操作，记录结果，作出结论。这种清单有助于复现动作，却不必然呈现差异如何推进。两个人遵循相同步骤，可能作出不同判断；一个人也可能完成全部步骤，却没有注意到最关键的失配。序列的认识内容不能由动作名称独自保证。

在 SDE 中，D 所强调的序列还包含依赖与转向。第二步为什么接在第一步之后，哪一项结果触发了第三步，原计划在哪里被修改，这些关系才使步骤成为可理解的发生过程。若改变顺序不会影响当前任务，便应说明其可交换性；若顺序改变会改变结果，也应指出具体原因，而不是把原流程神圣化。

仍看卡片活动。先按颜色分组再研究跨组连接，与先寻找可达关系再比较颜色分布，可能使学习者注意不同对象。两条路径并不必然有一条错误，它们的进入重点不同。研

究需要比较它们各自打开什么、遮蔽什么，以及在什么条件下需要转换。六路径将在方法论编把这种进入次序问题进一步展开，但实际过程不会被简化成一次不回头的排列。

差异序列也不只是一条钟表时间线。数学推演中的依赖次序、概念比较中的递进、设计版本之间的变换，都可以成为研究对象。它们可以在时间中发生，却不能仅靠时间先后说明关系。先写下的判断不一定是后写判断的理由，先出现的事件也不一定是后续结果的原因。D 的记录必须避免把先后自动当成支持关系。

一个完整过程还可能包含回环。学生提出规则，构造反例，修改规则，再回到原案例检查。若把这个过程整理成“先发现正确规则，再成功应用”，就会删去真正发生的中段。这样的成功叙事便于阅读，却可能使学习者误以为创造者总是一次想对，无法理解反例与修改的作用。发生档案需要保留关键回环，不必保存所有无关细节。

并行也可以进入序列研究。两个小组同时检验不同条件，之后合并结果，这不是一条单线步骤能够完整表达的活动。需要记录分支之间的共同前提、结果怎样合流，以及出现不一致时怎样处理。并行只有在任务相对独立、接口清楚时才可能减少重复；若大家同时改写同一个基础概念，却没有统一版本，速度反而可能造成后续冲突。

因此，D 不是一种天然优于所有其他过程表达的神奇名称。它需要通过具体记录获得内容：哪些差异被打开，哪些依赖成立，哪一次转向改变了关系，哪些分支可以并行。只有这些内容被说明，差异序列才有助于理解创造，而不是把普通流程换一个更抽象的叫法。

这一点也适用于本书的写作。按章节顺序增加文字是生产步骤，关键理论区分怎样因例子和反例而修改，则属于需要保留的发生记录。字数可以说明规模，不能单独说明理论推进。我们必须同时知道写出了多少，以及每一章新增了哪一项能够被检查的关系。

◆ 8.3 重复中的稳定与重构中的新差异

重复常被当成创造的对立面，但这种对立过于粗糙。一个概念需要在不同案例中保持可辨认，一种操作需要经过试用才能获得可靠性，一条新路径也需要再次运行才能知

道是否只是偶然成功。重复可以参与知识稳定，不能因它没有每次都产生新名称，就被宣布没有价值。[1，第4页]

问题在于重复怎样被组织。如果每次都只检查学生能否给出同样答案，而不改变任何承重条件，那么重复主要加强既有表现。若在保持部分条件的同时改变另一部分，重复就可能使稳定范围与失配边界逐渐显露。两种活动都可以多次进行，却承担不同认识任务。D的多少不能单独决定发生的深度。

设想学生十次找到同一条路线，可能只是熟悉了路径；若他十次面对不同布局，并需要解释哪些变化不影响可达关系，便开始研究不变性。这里的新差异不是为了让题目更花哨，而是为了判断原有关系究竟依赖什么。重复与差异并非互相排斥，恰当重复使差异具有可比基础，恰当差异又使重复不至于只积累熟练。

稳定也可能有不同性质。一种稳定来自关系在多种检验中仍然成立，另一种稳定则来自所有挑战都被排除。前者可以支持知识，后者可能只是维持既有判断的封闭。底本以发生型稳定与锁化型稳定作过理论区分，本书在教育中采用其问题意识，但不把任何规范或练习自动归为锁化。[2，第5页]

教师需要辨认的不是活动是否重复，而是重复中有没有允许关系被检验的差异。一个标准化操作在安全或精确任务中可以非常必要；一个探索阶段也可能需要暂时固定部分条件，才能看清另一部分的作用。发生性教育不是永远改变一切，而是知道哪些应当固定、哪些值得改变，以及为什么这样安排。

新差异的引入还需要成本意识。如果一次同时改变材料、规则、时间与评价，结果虽然不同，却可能难以解释。为了研究某项关系，常常需要有选择地改变条件，让差异具有可追溯性。这里的选择不是追求越简单越好，而是使变化能够回答当前问题。复杂任务也需要逐步建立这种解释能力。

因此，本书不把加量视为必然无效，也不把变化视为必然创造。需要判断加量是否在稳定有意义的关系，变化是否真正挑战并重构了承重条件。一个成熟学习者应当能够说明：这次重复是为了什么，这次改变又想区分什么。这样的说明，使努力不再只以次数计量，而与知识发生的任务相接。

当重复暴露了稳定边界，新的研究入口就出现了。学生发现原规则在某类案例中持续失配，便有理由追问概念或结构是否需要改变。失败不是自动要求推倒重来，成功也不是自动要求无限复制。它们都成为差异序列中的信息，具体意义取决于所研究的关系。

◆ 8.4 差异序列如何被新显露和新纠缠重置

差异序列不是由主体预先完整设计后单向执行。新的显露可以改变后续值得比较什么，新的纠缠也可以改变哪些差异具有作用。学生一旦辨认路径方向的重要性，就会重新检查原来被视为对称的连接；一旦加入共享资源限制，原本可以同时进行的操作可能需要改变次序。D 在发生中被重新组织，而非只是越走越长。

这种重置可以通过版本记录清楚呈现。第一版任务只区分颜色，第二版加入形状，第三版区分直接连接与可达，第四版加入方向。每一版都应说明改变的理由与后果，而不是只保留最终复杂版本。若没有旧版本，读者无法知道哪些差异真正促成了新的概念与结构，也无法比较另一条可能路径。

重置还可能来自工具改变。使用纸面图时，学生主要凭目视追踪；使用一个能够枚举路径的程序后，任务可以转向解释程序为什么接受或拒绝某个关系。工具减少了一部分操作负担，也会带来新的判断责任。程序结果不能替代对规则的理解，尤其当输入结构或规则定义存在错误时。D 的分工改变了，知识的责任并未消失。

在一个研究团队中，新的成员也可能带来此前没有被辨认的差异。别人提出的反例使原有概念不再稳定，团队需要回到材料重新组织任务。这里的“别人”不是外部噪声，而可能成为 E 中重要的相互规定条件。D 与 E 的边界需要通过任务说明，而不能把所有入简单放进环境、把所有动作简单放进过程。

我们可以把一份差异序列记录压缩为四个连续问题：当前区分是什么，为什么需要下一项区分，下一项区分改变了哪些关系，改变后原有任务如何被重新组织。这四个问题不要求固定表格，但要求论证中有相应内容。它们使读者能够沿着关键差异重新进入发生，而不是只知道作者曾经做过很多工作。

这一记录仍然可能遗漏重要因素。发生档案不是对实际过程的完全复制，而是相对于研究问题的选择性表达。需要公开选择原则，并在新证据出现时允许补充。遗漏不应被掩饰成过程从来没有复杂过，补充也不能在没有依据时随意编造中间步骤。诚实的发生记录，比一条事后完美的成长路线更能支持后续研究。

本章由此给出 D 的完整工作定位：它是相关差异在相互规定中被辨认、推进、稳定与重置的序列，不等于活动次数，不等于时间经过，也不等于固定步骤。它需要与 S 和 E 共同理解，才能说明知识如何从含混问题进入可表达关系。

下一章转向 E。我们已经多次说到特征纠缠，但这个词不能只是一般关系的华丽替代它必须说明特征怎样相互规定，为什么普通共现不足以成立，以及怎样在具体任务中辨认纠缠而不把它扩大成无法检验的全部背景。

章末来源与论证身份

[4]差异序列与三维相互规定的理论依据。[1]第 4 页涉及重复、调用与符号稳定；[2]第 5 页涉及两类稳定。卡片、版本与课堂情形为本书构造，未报告观察数据。

第九章 E 是特征纠缠：

为什么不能简化成背景、环境或关系表

◆ 9.1 从孤立属性到特征发生

一根线可以被描述为柔软、细长、可弯曲，但当它被打成结并用于固定两片材料时，新的特征开始显露：连接是否可靠，松开是否方便，受力后怎样变化。这些特征不能只从某一个孤立对象的属性清单中直接读出。它们涉及线、结法、被连接材料与具体任务之间的相互规定。我们以这个构造情形进入 E，研究特征怎样纠缠，而不是把 E 先解释成一个外在背景。

特征纠缠首先要求改变研究单位。与其问“这根线本来有什么全部特征”，不如问“在当前复合活动中，哪些特征怎样共同成立”。线的柔软性、接触方式与拉紧操作可以相互参与，使某种连接能力显露。它们不是先以完全确定的任务意义分别存在，随后才被一条外在关系连起来；它们在相互作用中获得了当前的功能与可辨认性。

这并不否认材料在进入任务之前具有物理条件，也不意味着观察者可以自由赋予任何能力。发生学所反对的，是把已经显露出来的特征当成没有条件、没有历史、与互动无关的成品。材料会限制能够发生什么，操作也会改变材料怎样承担关系。对象的现实约束与特征的关系性，需要同时保留，不能为了强调一方就抹去另一方。

对概念而言，同样如此。“桥接卡片”不是一张卡片仅凭颜色或形状就拥有的固定身份。它在某个连接构型中承担连接两部分的作用，换一个构型，这项作用可能消失。颜色可以保持，身份却改变，说明当前特征依赖整体关系。若只列出卡片属性而不研究它在网络中的位置，就会遗漏“桥接”这一特征如何成立。

因此，特征纠缠不是把独立属性机械相加。它研究某项特征的意义与效力如何依赖其他特征及其运行。这个依赖可以具有方向、层级和范围，不要求所有特征同等强烈地

影响所有其他特征。E 若被解释成“万物互相影响”，就会失去具体研究能力；本书需要的是能够说明哪些关系承重、哪些关系暂时可以忽略的纠缠构型。

“纠缠”也不在这里直接借用量子物理中的专门含义。本书用它表达特征的相互规定与共同发生，不以同一个中文词证明物理量子机制参与了课堂、概念或社会活动。若将来要研究具体物理纠缠，必须采用相应定义与证据。信息模态中的粒子、波、场同样是本书的发生学研究定位，不能由名称相似跨越学科证明责任。

从孤立属性转向特征发生，使创造问题发生了变化。我们不只问如何把更多属性装进对象，而是问哪些相互规定可以被重建，怎样使新的整体能力成立。新材料不是唯一来源，已有材料的关系改变也可能成为创造入口。但这种可能性仍需具体检验，不能从关系可以改变直接推出任何结果都能实现。

◆ 9.2 共现、相关与特征纠缠的辨析

两个特征经常同时出现，能否据此说它们已经纠缠？答案需要谨慎。共现只说明在记录中一起出现，相关说明某种变化具有统计联系，而特征纠缠在本书中要求进一步说明相互规定如何进入发生。仅有一份同时出现的清单，不足以支持这个更强解释。底本从反复互动讨论特征束体的形成，本书保留其发生问题，同时不把重复共现自动当成完整机制证明。[1，第 4 页]

例如，某张卡片总在桌面左侧出现，学生也总是先选择它。这个记录可能来自位置习惯，也可能来自卡片的颜色或它在路径中的功能。若研究者直接把“左侧”和“被选择”说成纠缠，就跳过了竞争解释。需要改变排列、保持其他条件，或者询问并检验选择依据，才可能逐步辨认具体关系。一次改变仍未必充分，但可以使解释开始有区分力。

更重要的是，关系表本身可能遗漏整体约束。设想三个参与者各需要一份共享材料，而现场只有两份。任意两人同时参与都可行，三人同时参与却不可行。若只画两两兼容的连接图，三个节点之间都会连线，图上看似没有冲突，但整体仍不能按原方案运行。这个纯粹构造的例子说明：E 不能总被缩减为一份两两关系清单，还需要表达共同约束。

我们可以把这个例子写成一条清楚的条件：每人占用一份材料，同时占用总数不超过两份。它不是经验统计，而是任务规定。由此能够推出任意两人可同时参与、三人不可同时参与。整体可行性不是某个参与者的孤立属性，也不是所有成对关系的简单总和。数学场态研究将在后文进一步提供表达此类整体条件的工具。

反过来，也不是所有整体描述都构成特征纠缠。说“整个班级具有创造氛围”，如果不能说明这种氛围怎样进入具体的提问、尝试、反馈与评价，就可能只是一个总体标签。需要把它拆到能够被辨认的相互规定，例如某类问题能否被提出，失败之后允许什么行动，材料与时间怎样分配。整体性要求说明构成，而不是逃避构成。

本书据此采用一个研究纪律：凡以 E 解释结果，就要公开 E 中的承重关系，以及至少一种能够区分竞争解释的变化或检验。并非所有领域都能进行控制实验，但仍可以通过反例、形式分析、跨情形比较与过程证据提高明确性。不能把“关系复杂”作为永久不需要证据的理由，也不能因难以控制就把复杂关系简单删掉。

共现、相关与纠缠因此不是三个可以随意升级的修辞等级。它们承担不同的证据责任。研究者可以先记录共现，再提出纠缠假说，随后寻找支持与反例；每一步都应说明当前处于哪一层。这样，E 既保留发生学的深度，也不会沦为给普通关联加上神秘色彩的名称。

◆ 9.3 改变一个特征为何可能重置其他特征

在三张卡片组成的链中，中间卡片可以承担桥接作用。若移除它，两端不再可达；若增加另一条绕行路径，它就不再是唯一桥接点。同一张卡的颜色与形状可以不变，而“不可替代性”改变了。这个构造显示，特征并非总是附着于对象内部，它可能由关系位置共同生成。改变连接构型，会重置某项特征的意义。

这类重置也可能发生在任务目标改变时。原来评价谁完成得最快，中间卡片或许只是普通工具；后来评价哪一张卡的缺失最容易使整体断开，它便成为关键对象。这里既有网络关系，也有评价任务的变化。研究需要把二者区分：结构作用可以依规定计算，是否值得优先保护则还涉及目标。不能把价值选择伪装成纯粹结构事实。

在学习过程中，一个新概念同样可能重置其他概念。学生区分了直接连接与可达之后，“组”不再只有按相似属性划分的含义，还可能指由路径联系起来的整体。新的区分改变旧词的可用范围。它不是简单在词典末尾多加一项，而可能要求重写原有概念之间的联系。符号学的创造因此总会牵动逻辑与数学。

但是，“可能重置”不等于“一定全部重置”。有些关系在当前变化下保持，有些关系只发生局部变化。若把每一次改变都写成整体革命，就会失去尺度判断。研究应当说明受影响的范围，区分直接后果、间接后果与尚未检验的推测。E 的整体性并不要求夸大每一个局部差异的作用。

这也需要保留稳定条件。某项特征在不同变化下保持可辨认，说明它可能在当前任务中获得了较稳固的成立方式。稳定与纠缠不是对立的：正因为某些关系持续被护持，特征才可能稳定显露。独立可调用的概念也不意味着完全脱离 E，而可能意味着其成立关系已经形成可靠封装，能够在适当条件下再次进入。

因此，创造的一个重要任务是辨认哪些关系值得保持、哪些关系需要改变。只追求拆解，可能破坏原来有效的知识承接；只维护稳定，又可能使新差异无处进入。发生性认知要求说明二者怎样配合，而不把改变与保守分别固定为好坏。判断依据应当是具体的发生任务及其后果。

相互规定不能被一张相关表代替

特征纠缠与一般联系的区别，可以在一个完全明示的资源构造中研究。设三项活动分别记为甲、乙、丙，每项活动需要同一类器材一件，器材总量只有两件。任何两项活动同时安排都可以成立，三项同时安排却不能成立。这里的问题不是没有把甲与乙、乙与丙、甲与丙的关系检查得足够仔细：三组两两检查都正确，失败来自三者共同占用这一整体条件。[15]

因此，把全部两两兼容关系画成三条边，仍不足以表达当前特征纠缠。每条边都会允许一个真实的局部状态，但三条边合起来也会允许那个无法实现的三项同开状态。我们至少还须写出整体约束：三个占用量分别为零或一，它们的和不超过二。这个表达没

有否定局部关系，而是说明局部关系的投影可能丢失整体所必需的限制。新增的数学结构首先是在恢复被表达方式遗漏的发生条件。

更重要的是，这个限制会改变各项特征的含义。“甲可以启动”不是永远附着在甲身上的属性。它要根据乙、丙的当前占用而成立；乙、丙是否能够保持其活动，也受到甲是否已经启动的规定。如果把可启动性作为不随共同活动改变的独立标签，随后产生的排程错误就不是算术不熟练，而是把关系性特征误读成了孤立属性。一个活动被称为“可行”，必须带着共同状态与任务层级理解。

但我们也不能把任一高阶约束直接等同于 E 的全部内涵。容量不等式只是这个构造中被选出的一个表达，它没有包含器材辨认、损坏、交接、申请权限和人的任务意义。研究所需内容不同，表达就需要增减。由此应当明确区分：特征纠缠是本书所研究的存在关系；图、约束式或状态表是它在特定粒度下的符号表达。表达能够被精确检验，不等于表达已经穷尽存在。

这项区分可以反过来改善创造任务。发生困难以后，不必立即增加工作量或者责怪某个参与者；可以先问当前表达是否保留了足够的整体条件。如果两两关系看似处处正常而整体仍无法运行，重新寻找被投影抹去的共同限制，往往就是一个明确的研究方向。它不是“万事皆有关”的泛论，而是在可定位的失配处重新组织 E。

一个实际可用的记录办法，是在每次改变后分别写出保留项、改变项和不确定项。保留项说明仍可依赖什么，改变项说明新关系怎样成立，不确定项则指向下一轮研究。这样的记录比“系统已经升级”更有信息，也更能支持他人复查。新特征的发生不应只留下一个评价词，而应留下相互规定改变的痕迹。

◆ 9.4 E 如何参与 S 与 D 的形成

E 参与 S 的形成，意味着同一种差异操作在不同纠缠中可能显露不同结果。沿着一条连接继续前进，在无方向规则中可能可行，在单向规则中却可能被禁止；让第三个参与者加入，在资源足够时可以继续，在共享资源只有两份时就需要重排。操作名称相同，意义与后果却由具体关系共同规定。不能只看动作就预测结果。

E 也参与 D 的形成。学生认为某张卡是关键桥接点，就可能优先检验移除它的后果；认为任务只关心颜色，就可能根本不比较形状。哪些差异值得被提出，不是一个完全独立主体从无限选项中任意选择，而与已形成的概念、操作及任务关系有关。这里的参与不是绝对决定，新的材料与提问仍可能改变原有选择范围。

同时，E 又会被 S 与 D 改变。一个意外显露使原有分类不再稳定，新的比较揭示以前没有注意的约束，关系构型需要重新组织。这正是三方方程相互规定的要义：E 不能被永久安放为一个不动背景，只有 D 在推进、S 在结果端变化。三维都可能进入重构，但具体怎样改变，需要一项项说明，不能由框架形式替代。

在本书的三卡任务中，开始的 E 包含身份、颜色形状、直接连接规则等关系；学生遇到“经由中间卡是否算相连”的分歧，推动了 D 中新的路径比较；比较使直接连接与可达的区别成为 S；这个新显露又回写 E，使两个概念具有不同使用条件。这个过程是本书的教学重构，不是三方方程的完整数值模型，却已经比“有背景、有过程、有结果”的三栏填空更具体。

要把它进一步写成数学形式，还需要明确变量、对象域、关系函数与可辨认条件。如果同样的 D 与 E 仍允许多个 S，就不能在没有补充说明时强行宣称存在唯一函数 F。方法论编将专门讨论这个问题：框架所表达的相互规定，与一个已经建立的函数模型之间，需要怎样的桥接。E 的深度不能成为形式含混的借口。

本章最终为特征纠缠提出一组工作要求：它必须是任务相对的具体构型，能够说明特征如何共同成立，不能仅靠共现或普通关联命名；它需要表达整体约束，不应局限于两两连线；它允许变化与稳定共同存在，也必须能够接受竞争解释和失配的检验。满足这些要求，E 才可能成为有内容的研究维度。

接下来进入三界与 E2 的信息定位。我们已经建立了显露、差异序列与特征纠缠的基本区别，还需要说明符号、逻辑、数学为什么属于 E 的信息模态，以及为什么理念界、现实界、自我界都能够成为这三门学科的发生场域。若这一定位含混，后文就容易把三维、三界和三模态重新混成同一张表。

章末来源与论证身份

[4]E 为特征纠缠而非背景或环境的作者定义。[1]第 4 页提供特征束体与符号成立的理论入口。结、卡片、共享材料均为构造案例；共现并不自动构成机制证据是本书的证据约束。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第十章 三界与 E2:

信息三学科在整个体系中的位置

◆ 10.1 理念界中的概念与理论发生

本书采用理念界、现实界、自我界的三界框架，但三界不是三个彼此隔绝的容器。它们用来研究同一发生在不同存在领域中的成立方式。理念界关心概念、命题、规则和理论怎样获得可理解的关系；现实界关心操作、材料、共同活动及后果；自我界关心认识者怎样辨认自己、承担判断并形成意义。三界可以交叉参与同一任务，却不能因此失去区别。[4]

在卡片任务中，“直接连接”与“可达”的区分首先可以作为理念界的研究对象。我们不只看桌上这几张卡，而是建立能够用于一类对象的关系。两张卡直接兼容与经由其他卡能够到达，在定义上承担不同任务；相应规则允许推出哪些结论，又需要明确条件。理念界中的发生，是这些概念与规则怎样获得稳定而可检验的组织。

理念界并不是现实的复印室。现实任务可以提出问题，但理论必须选择对象、关系与表达。例如，研究路径时可能暂时舍去卡片颜色的具体名称，只保留连接关系。这个舍去不是否认颜色存在，而是为当前问题建立抽象范围。抽象之后能够推出什么，取决于保留了哪些规定；不能把被舍去的信息在需要时悄悄拿回来支持结论。

同时，理念界也不是任意幻想。定义可以被提出，但它的清楚性、相容性和后果需要检查。假如一个概念同时要求任意两点直接相连，又允许组内存在没有直接连接的两点，就需要说明是否混用了不同含义。新的术语不能取消这类问题。概念创造越深入，越需要公开相应的规则，而不是只要求读者接受一种新表达。

理念界中的 S 可以是一个清楚的区分或命题，D 可以是比较、构造、推演与反例处理的差异序列，E 则包括使对象与规则相互规定的概念关系。三个维度不能被理解为先分

别完成再拼合。一个反例改变概念，概念改变后续推演，新的推演又使结构显露，这些往返共同构成理论发生。后文的公理研究将继续展开这种关系。

由此，数学也不能被认为只属于理念界。数学的形式对象可以在理念界研究，但问题可以来自现实活动，其理解与使用也会改变自我界。区分三界，是为了知道某项主张在何处承担何种证据责任，不是为学科划定只能停留的领土。一个形式结论的证明与它在现实模型中的适用性，是两个需要接合但不能混同的问题。

教育进入理念界时，也不必立即使用最抽象的语言。学生可以先通过具体反例辨认概念冲突，再逐渐形成一般表达。关键是从实例中获得可以共同使用的关系，而不是永远停在某一张卡、某一次成功上。理念界的根知识让学习者能够把局部经历提升为可讨论对象，同时保留表达的范围。

这种提升还有一项责任：新概念应当说明与旧概念有什么实际差别。如果“可达”只是“相连”的另一种说法而没有新增判据，那么理论没有获得新的对象。理念界的创造不是词汇膨胀，而是使过去含混或无法组织的关系获得更准确的形式。这个标准将贯穿三门根学科的发生研究。

◆ 10.2 现实界中的操作与共同活动发生

现实界让知识面对不能仅靠语言解决的约束。卡片能否被看清，材料是否足够，参与者是否按同一规则操作，程序能否读取输入，这些问题会影响活动怎样进行。我们不把它们统统叫作无关背景，也不把它们全部等同于E，而要研究其中哪些特征以何种方式参与当前发生。

假如课堂只提供两份工具，却要求三个小组同时完成操作，方案在文字上再清楚也不能自动运行。组织者需要改变资源、重排次序，或重定义共同任务。这里的结构创新可以非常实际：不是发明一个新词，而是使活动从不可执行转为可执行。其知识内容在于说明新的配合怎样成立，以及它能否在相近条件下再次组织。

现实界中的显露也可能反过来挑战理念表达。一条规则在纸面上没有歧义，实际使用时却让不同参与者产生不同理解，可能说明它缺少必要的操作说明；一个模型允许某

项安排，但材料限制使安排无法实施，则需要重审模型的适用范围。现实不是理论的被动考场，它可以使原来的研究对象和规定发生改变。

不过，现实失败也不自动推翻形式结论。程序没有运行，可能是实现错误；材料不满足条件，可能是模型应用错配；参与者没有按规则执行，则需要另作过程分析。将所有失败都归为理论无效，与将所有失败都归为使用者无能，同样粗糙。发生性认知应当辨认失配发生的层次，再决定在哪里修订。

现实界的公共活动还涉及协调。不同人需要知道自己承担什么任务，哪些结果能够被他人接用，何时需要暂停并重新确认规则。一个小组完成的成果如果没有清楚接口，另一个小组可能无法使用。符号学在这里关心任务对象怎样命名，逻辑学关心行动如何衔接，数学关心资源、次序与整体约束怎样组织。三门学科的现实作用不是附加在活动外面的装饰。

这种组织不能把人仅仅变成流程中的节点。参与者可能提出新的问题，拒绝不合理的安排，或者发现原有目标需要修改。共同活动中的主体性也在发生。一个真实可运行的课程应当保留这类反馈，而不是用流程完整掩盖目标与参与者之间的失配。基础知识的实践性，包括能够让这些问题获得明确表达。

因此，现实界的检验应当保留材料与过程记录，而不仅保存最终成品。作品成功一次，可以成为继续研究的依据；是否能够重复、在什么条件下失效、能否由他人使用，还需要进一步检查。这里的重复不是要求每次细节完全相同，而是研究承重关系是否在允许变化中仍然成立。

本书的教学方案与程序检验会明确区分这种现实证据。纸面设计没有实施，就不称为课堂结果；程序枚举只覆盖了有限输入，就不称为所有情形的证明；人为规定的任务条件，也不冒充自然事实。现实界赋予发生学以约束，正需要这种细致的状态区分。

◆ 10.3 自我界中的判断与意义发生

自我界并不只是情绪的容器，也不是现实和理念之外的神秘领域。它涉及一个人怎样辨认自己的能力、问题、责任与价值，以及这些辨认怎样参与后续活动。学生说“我

不会数学”，可能把多个不同困难压缩成一个总判断；当他区分“我能找到路径，但不会解释为什么”时，自我认识的对象已经发生改变。

这个改变不是单纯换一种积极措辞。如果没有相应任务支持，把“我不会”改成“我有无限潜力”仍可能只是信息替换。发生性自我认知需要与实际活动相接：哪些关系已经能够承担，哪些仍需工具支持，哪些条件变化时会失配。一个更准确的自我概念，应当能够组织后续学习，而不是只在语言上使人感觉良好。

自我界也有符号粒子。诸如“聪明”“失败”“合格”等名称可以组织一个人怎样理解行动，但本书不会据此宣称已证明某种心理机制或治疗效果。我们把它们作为可以研究的意义单位：名称指向什么，怎样与经验和评价联系，是否遮蔽了更具体的问题。对个人的复杂经验，不能只用一个理论标签替代其陈述。

自我界中的逻辑可以体现在判断与行动的接续。例如，“这次没有答对，所以我不适合研究”包含一个需要检查的推断；“这次失配显示我还没有辨认某项条件，所以需要新的任务”则提出另一条路径。两者不是仅凭态度积极与否分高下，而要看推断是否受到证据支持，以及后续行动能否真正处理问题。

自我界中的数学同样需要谨慎。一个人把三项任务按喜好排列，得到的首先是次序信息；若把它们随意记为一分、二分、三分，再直接相加得出“总幸福”，就额外引入了尺度假设。排序本身不保证分值间隔具有同样意义。数学发生性认知在这里的价值，是使这些新增规定被看见，而不是把人的全部意义强行数字化。

例如，同样的偏好次序可以分别写为一、二、三，也可以写为一、十、一百；两组数字保持排序，却使加总与差值具有不同后果。这一简单构造说明，从次序走向度量需要更多依据。自我界的结构研究可以使用数学，但应说明测量的对象与限制。清楚承认不能比较的部分，有时比制造一个看似精确的总分更有知识价值。

三界的互相参与在这里变得具体。现实任务提供反馈，理念框架帮助解释，自我界的判断决定学习者愿意继续进入哪类问题；新的尝试又改变现实活动与理论理解。任何一界都不能被简化为另一界的机械投影。强调共同发生，正是为了研究这种相互规定，而不是取消不同层面的特殊要求。

基础教育因此需要让学习者获得更准确的自我知识：既不把一次表现当成固定身份，也不把所有限制解释成外部压迫；既能够接受现有证据，也能够设计下一步改变条件的活动。自我界的创造不是凭意愿宣布一个新我，而是新的能力、判断与意义关系逐步获得可承担的形态。

◆ 10.4 E2 中的粒子态、波态、场态

在本书采用的理论定位中，E2 指 E 维度的信息模态，不是“第二个世界”，也不是全部特征纠缠。三门根学科在这个位置研究信息如何获得可辨认单位、运行关系与整体组织。三界提供不同的发生领域，三模态提供不同的研究侧重；两者交叉，而不能一一分配。[2，第 1、6—7 页；4]

符号学研究特征纠缠的粒子态：整体性、稳定性与独立性怎样使某种单位可以被命名和调用。这里的粒子不是必须微小，也不等于物理粒子。一个复杂理论概念也可以在某个层级成为可调用单位。尺度由任务决定，关键在于其成立关系是否清楚，不能只凭一个名字就宣布粒子发生完成。

逻辑学研究特征纠缠的波态：轨迹、速度和粘性怎样规定序列运行。这里的速度需要任务相对的含义，可以涉及推进、延迟和节律，但不能随意当成已经测量的物理量。粘性也需要辨认维持与改轨条件，而不能只用来形容某种思维顽固。三种特征必须在具体研究中形成记录方式。

数学研究特征纠缠的场态：连接、次序与结构怎样成立和发生。场不是一般背景，数学也不是把所有问题变成数字。关系、运算、秩序与模型都可以成为数学对象，但其规定需要被明确。公理发生学进一步追问这些最基础规定怎样从三界 SDE 三原理的符号化、逻辑化中形成，这是后文的核心研究任务。

三模态不能被排成谁更高级的单向阶梯。没有明确单位，运行关系可能失去对象；没有运行关系，单位不能形成可研究的推进；没有整体组织，运行又难以获得可持续的结构。反过来，新的场态结构可以创造新的单位，新的运行也可以改变旧结构。三篇底

本强调并立互依，本书据此组织三门根学科，而不是建立学科统治关系。[2，第 6—7 页]

更不能把符号学当作 S、逻辑学当作 D、数学当作 E。三门学科都在 E2 的信息模态定位上展开，而对每一门的认知仍须进入完整 SDE。学习符号学也有自己的显露、差异序列与特征纠缠，学习数学同样如此。学科位置与知识构成是不同层次的坐标，把它们混为一谈，会让最基础的理论结构发生错配。

一次概念研究既可以考察粒子态的可辨认性、波态的运行和场态的组织，又必须进入完整 SDE 关系。学科位置与知识构成因此是两层坐标。下一章以此建立知识论标准，研究公共表达怎样让他人进入这些关系，并使理论自身同样接受检验。

章末来源与论证身份

[4]本书对三界、E2 及完整 SDE 的定位。[2]第 1、6—7 页提供三界与三规范交叉、三模态并立互依的理论依据。卡片、资源与排序例子均为构造分析，自我界讨论不构成心理诊断或治疗建议。

第十一章 从本体论到知识论：

知识为什么必须是完整 SDE

◆ 11.1 知识的三方程条件

本体论说明我们研究怎样的发生，知识论则要回答什么样的认知可以称为知识。两者不能只靠一句“存在是 SDE，所以知识也是 SDE”完成接合。我们需要说明：为什么只保存显露记录不足以掌握成立关系，为什么差异序列与特征纠缠必须进入认知，以及三者怎样共同承担理解、使用和检验的任务。

本书把知识规定为满足三方程关系的 S、D、E 三维集合体。 $S=F(D,E)$ 要求显露能够联系到相应的差异与纠缠； $D=G(S,E)$ 要求差异的组织不能脱离正在研究的显露和纠缠 $E=H(S,D)$ 则要求纠缠不是永远不动的背景，而能够通过显露与差异运行被建立和重构。三个式子共同表达相互规定，而不是三项分别存在的资料。[4]

这一要求首先排除一种形式上的凑齐。一份学习卡可以分别写上答案、步骤和背景，却没有说明三者之间的关系。它虽然出现了三个栏目，仍可能只把信息分了三堆。完整知识需要解释承重联系：为什么这些操作能够支持这个结论，什么条件改变会使操作失效，新的结果又怎样要求重组条件。栏目齐全不等于关系成立。

同时，写出三个函数符号也不自动得到具体模型。我们必须知道研究对象与变量怎样辨认，函数是否真的单值，定义域与条件如何规定。如果当前信息允许同一组输入出现多个不同结果，就需要补充条件、改变粒度，或先以候选关系记录尚未解决的歧义；候选记录本身不等于已经满足三方程条件。不能一方面把方程当成严格形式，另一方面在遇到失配时又把它说成无需检查的比喻。下一编将专门展开这项桥接。

三方程关系也不能独自替代证据。一套编造的故事可以被整理得很一致，却未必具有知识所需的根据；一个虚构世界可以有明确规则，但其中成立的结论不能不经说明就

用于现实。本书因此把三方程视为完整知识的构成要求，同时要求相应内容接受其领域中的检验。理论框架提供组织方式，不会自动替每个命题取得真理资格。

这并不是额外添加一个与 SDE 无关的裁判。检验本身可以进入发生：新的观测或反例形成差异，原有显露与纠缠的相互规定受到挑战，知识需要修订。关键是检验不能被旧框架预先保证成功。若任何结果都被解释为理论正确，三方程就失去了区分力，只剩一套不会失败的叙事格式。

因此，完整知识的要求既有构成面，也有责任面。构成面是三维不能被割裂，责任面是具体相互规定必须能够说明并接受检验。我们不要求每位学习者都以学术论文形式公开全部内容，却要求在与任务相称的层级能够承担相应关系。基础知识的教育，正是逐步建立这种承担能力。

◆ 11.2 资料、理解与可再次发生的知识

资料为知识提供入口，但资料的到达不是知识的完成。一份规则说明被下载到电脑，说明公共记录已经获得保存；读者能够复述它，说明某种提取关系已经形成；能够把它用于新的适用案例，并辨认不适用条件，则进一步显示发生关系被掌握。这些状态之间可以相互促进，却不能以材料的数量替代全部判断。

“理解”也需要具体化。理解不是一种只能由本人宣布的感觉，而可以通过任务显露：能否解释一项条件为何必要，能否比较两个相近概念，能否处理一个反例，能否在关键条件改变时重建操作。不同领域需要不同任务，但共同原则是使理解产生可检查的后果。不能仅因某段解释听起来通顺，就判定完整知识已经形成。

本书使用“可再次发生”的表述，强调知识不仅记录一次结果，还能够支持在适当条件下重新进入相关关系。它不意味着必须复制原来所有历史细节，也不意味着每项艺术经验都能按同样程序完全重演。需要再次进入的，是当前知识所承担的关系类型与检验方式，而不是原事件的全部偶然性。类型与实例的区别在这里十分重要。

例如，学生不必重新经历所有人类计数史，才能掌握当前计数任务；但他需要知道什么被当作单位，怎样避免重复计入，哪些改变保持数量，哪些改变改变了对象集合。

简短表达可以承接这些关系，操作也可以帮助建立它们。发生性认知不是历史重演，而是对成立条件的重新进入及必要的重构。

可再次发生也允许封装。一个熟练者在日常任务中未必逐项解释全部条件，他可以调用已经稳定的知识单元。关键在于这个调用不是没有边界的盲信：当结果失配、任务改变或风险提高时，能够辨认需要打开哪一层关系。成熟知识既支持有效压缩，也保留适时展开的能力。若要求每次都从零开始，反而会破坏知识传承的积累作用。

工具可以成为这种封装的一部分。使用一个经过明确检验的计算程序，可以让人不必逐次手算；但需要知道程序解决什么问题，输入如何定义，哪些条件下结果不能直接接受。这里的知识分布在人、表达与工具的复合活动中。把全部封装都视为个人知识的丧失，会误解实际认知；把工具输出全部记为个人掌握，又会夸大人的承担范围。

能够重开，究竟要重开到哪一层

完整知识不等于把一切条件同时展开。一个人用尺测量书桌，不必每次重写实数理论，但需要知道尺从哪里起算、读数对应何种单位、被测的是哪一段，以及尺变形后为什么不能照旧使用。这里可以区分三个层级：直接使用当前封装，打开封装中与失配有关的关系，重新建立封装所依赖的基础。层级越深，需要调动的知识越多；选择哪一层，由失配性质决定，而不是由“越基础越好”的口号决定。

例如，在卡片任务中，把蓝方误看成蓝圆，首先需要纠正实例辨认，不必立即推翻同色或同形的连接规则。如果每次辨认都准确，却在三点链的两端反复产生矛盾，就需要打开直接连接与可达的概念区别。如果问题变成“任何两人都能够共享器材，所以所有人一定能同时共享”，则需要检查两两关系能否充分表达整体容量。三个问题分别落在实例、关系与表达结构上，不能用同一种增加练习的办法处理。

这一区分使基础知识具有一种向下追问、向上返回的功能。向下不是追到一个最终词语就停止，而是找到当前结论实际依赖的关系；向上不是恢复原答案不变，而是带着更清楚的条件重新承担任务。根知识的熟练，表现为能够找到必须重开的最低层级，又不把无关层级全部搅动。如此才能同时维护工作效率和创造空间。

人一AI 复合体也需要这样的分层。一个计算模块可以可靠处理已经形式化的运算，却不能据此接管对象应当怎样形式化的判断。相反，一个善于重新提出问题的人，也可能需要工具代为完成大量机械计算。两者的结合不以每一方掌握全部细节为前提，而以承重关系没有被无人承担地留下为前提。谁辨认边界，谁检查输出，谁决定重开，必须在复合体层面明确。完整性不是知识囤积，而是责任能够在发生关系中闭合。

因此，资料、理解与可再次发生的知识不是三种互相排斥的物品，而是同一传承过程中的不同状态。资料通过活动获得理解，理解通过检验和反复使用形成可调用关系，新的任务又可能要求重新打开资料与表达。基础知识革命的目标，不是取消资料，而是使资料能够真正通向这些发生。

◆ 11.3 公共表达如何承接完整知识

完整知识若总被理解为个人无法表达的体验，就难以形成公共学科。符号、逻辑与数学的根本作用之一，正是使关系能够被共同指认、推演和检验。但是，公共表达并不需要把一个人的全部经验原样搬进另一个人头脑。它需要建立足以让他人重新进入相关关系的条件，使知识能够在不同活动中再次发生。

一份有效的知识记录，首先应当说明正在研究什么。对象边界含混，后续再详细的步骤也可能指向不同任务。其次要说明哪些关系承重，哪些条件只是当前实例的偶然安排。再者，应当提供能够检验主张的例子、反例或推演。表达的完整性不在于篇幅庞大，而在于它是否使读者能够辨认并承担关键关系。

以卡片可达知识为例，公共记录可以包括对象编号、直接连接判据、路径允许的操作，以及用于区别直接连接和可达的案例。若涉及方向或资源限制，也必须写明。读者按照这份记录，可以构造新例子并检查判断，而不只是重复原来那张图。这样的记录已经开始承接完整知识，尽管它仍可能需要教学支持和后续修订。

公共表达还应保留来源与状态。某项说法来自实际观察，某项来自形式推演，某项只是候选解释，不能在排版时被统一成同样肯定的语气。版本之间的差异也应当可追溯：

新增了哪条规定，为什么删除某个例子，哪一项结论尚未证明。这些信息不是论文之外的行政附件，而是读者判断知识责任的重要条件。

当知识由人—AI 共同生成时，来源与状态尤其需要明确。机器提出了某个候选，不等于候选已经得到独立验证；另一个提示下的回答表示赞同，也不等于形成了独立证据。共同写作可以提高候选生成与整理效率，但判断、检验和责任必须留下真实记录。不能把角色名称的增加当成研究共同体已经实际扩大的证明。

这同样约束本书的生产。程序可以并行检查字数、结构、引用标记与重复段落，但这些检查不能冒充独立学术审稿。有限案例的计算可以验证列举范围中的结果，不能自动证明一般理论。书稿若尚未经作者审定，就应保留草稿状态。知识论的要求必须进入知识生产本身，而不是只用于评价学生。

公共表达的最终价值，在于它允许别人接着研究。一个只展示成功、不提供边界的成果，可能更容易令人信服，却更难被继续使用；一个明确说明条件与保留问题的成果，反而能够为后续工作提供入口。基础知识作为公共根基，不能靠封闭自己的发生过程维持权威，而应当通过可进入性获得持续生命。

◆ 11.4 本体论自身也必须进入检验

如果本书要求一切知识接受发生性审查，却把 SDE 本体论放在审查之外，就会形成自我豁免。我们不能只说别人的概念没有来历，而拒绝说明自己的概念怎样成立；不能只要求别人的规律给出反例，又把自己的框架解释成任何反例都不适用。共同根基越重要，越需要承担清楚的论证责任。

这种自检可以从三类问题开始。概念层面，S、D、E 是否被稳定区分，是否在不同章节中偷偷换义？模型层面，具体三方程是否具有明确变量和条件，是否只是对结果事后拟合？教育层面，发生性课程是否在有力对照下改进了学习，还是仅增加了术语和活动？三个层次需要不同证据，不能混用一个成功故事完成全部证明。

本体论解释也需要与没有采用新框架的说明比较。若一个普通的条件分析已经充分说明某项现象，SDE 重构应当指出自己增加了什么。它可能让回写关系更清楚，可能使

被忽略的主体或工具进入研究，也可能没有明显增量。承认第三种情况，不等于整个框架失败，却能防止每一次应用都被预先宣布成功。

另一方面，不能因为一个初步案例没有充分展示增量，就立即否定所有可能用途。框架的检验需要适当问题、足够清楚的表达和持续修订。开放研究既不允许自我保证，也不要求第一次尝试就结束全部争论。重要的是每一轮是否形成了新的可检查内容，是否缩小了含混，是否让不同解释的分歧更加明确。

数学公理发生命题将在这一标准下展开。本书不会满足于把公理改写成三原理术语，也不会因为问题深就停止研究。它会选择具体基础规定，公开符号化与逻辑化的步骤，区分发生解释、条件性推导和额外假设。若某一部分尚未建立，就明确保留；若某个有限构型确实可以证明，就给出证明。这样，强命题才能转化为实际研究。

教育主张也应采取同样方式。新的课程若主要改善表达而未改善迁移，就需要分析原因，而不是把表达自动等同于创造；若学生在陌生任务中确实能够重新建立关系，则应进一步检查这种改善是否稳定、是否依赖特定教师或工具。负结果不是需要被抹去的噪声，而是使课程知道自己应当怎样改变的材料。

第二编因此不以“本体论已经解决一切”收束，而以一套更明确的研究责任收束：知识要进入完整 SDE，三维需要具体相互规定，公共表达要保留来源与边界，理论自身也要接受同样的检查。这些条件为后续方法论提供方向，但尚未替代方法论的具体工作。

下一章将正式进入三方方程。我们要把三个框架式从总纲推进为能够逐项检查的关系，特别研究何时函数表达成立、何时需要更细的条件，以及怎样辨认新的三方方程关系。只有这一层工作完成，符号学中的新概念、逻辑学中的新路径和数学中的新结构，才不会只停留在发生的宣言中。

章末来源与论证身份

[4]完整知识的三方方程定义与公理发生命题。[1]、[2]为信息三学科的作者理论来源。知识记录、封装与自检规程为本书的进一步建构，不声称已有独立教育试验验证。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第三编 SDE 方法论：

使发生可以被进入、组织与检验

进入、组织与检验发生

三方程、六路径与三原理共同工作，
使新关系既能够建立，也能够接受反例与回写。

SDE 发生学 / 三门根学科 / 创造力的基础知识

第十二章 三方程：

从三个标签到相互规定的具体关系

◆ 12.1 三个方程为何必须共同成立

将 S、D、E 写在纸上，并没有自动建立它们之间的关系。即使再添上三个等号，也仍须回答一个最简单的问题：我们究竟允许哪些三元组合成立？如果显露、差异序列和特征纠缠都没有明确的辨认方式，任何结果都可以在事后被填进式子。三方程只有开始约束可能的组合，才从理论标记进入可研究的表达。

我们先建立一个形式研究语言。令 Σ 、 Δ 、 $\mathcal{E}$ 分别表示当前任务中允许的显露、差异序列及特征纠缠的编码范围，用 R 表示被接受的三元组集合。这里的编码范围不是三维本身的全部存在，而是为具体问题选择的表达尺度。 R 中的一个元素写为 (s,d,e) ，表示这三项在当前规定下能够共同成立。这个准备步骤并不自称已经满足三方程。

若要在 R 上建立 $s=F(d,e)$ ，就必须保证同一对 (d,e) 不会对应两个不同的 s ；若要建立 $d=G(s,e)$ ，同一对 (s,e) 也必须唯一规定 d ；同理， $e=H(s,d)$ 需要第三个方向的唯一性。三个要求一起说明：任意两维的已知值，在当前允许域内能够辨认第三维。它们比“这些因素彼此有关”更强，不能由一般关系自动得到。

这个条件可以给出一个简短证明。若三个函数已经存在且与 R 一致，函数的单值性立即保证相应的唯一性。反过来，若 R 的三个成对投影都满足这种唯一性，就可以把每一对允许输入所对应的唯一第三项定义为函数值，于是得到 F 、 G 、 H 。函数的定义域先取相应投影，而不是未经说明扩展到所有可能输入。由此，条件在所选 R 上既必要又充分。

这项证明没有证明全部真实知识都具有这样的编码，它只把一种严格函数化需要什么条件讲清楚。研究者仍须说明：为什么这样选择 Σ 、 Δ 、 $\mathcal{E}$ ，编码是否保留了问题中的

关键差异，R 依据什么被接受。形式清楚不能替代内容根据，内容复杂也不能取消形式责任。三方方程的发生性认知，恰恰需要在这两个方面之间往返。

这里还要区分定义域中的输入与现实上可实现的输入。一个公式可以在更大范围内计算，但其中某些组合未必属于当前任务；如果把它们混在一起，就可能产生没有意义的结果。知识记录应当明确哪些输入合法，哪些需要先补充条件，哪些只是用于探索的形式延伸。适用域不是脚注中的小事，而是方程含义的一部分。

三个方程共同成立也不等于已经得到完整动力学。它们说明允许关系，尚未说明一次活动为什么从某一状态转向另一状态。关系与运行需要区分。后文六路径研究进入次序，三原理研究改变与回写；不能因为已有三方方程，就把次序与动力都视为已经自动解决。

因此，本章的第一项结论十分具体：三方方程的形式化不是三个栏目，而是关于三元关系的三个辨认条件。它需要明确对象域、相容关系与函数定义域。这个要求为新概念的三方方程表达提供检验，也使我们能够指出某个候选模型尚未完成在哪一步。

◆ 12.2 F、G、H 的具体内容从哪里来

为展示一个确实满足条件的有限构型，考虑三个编码值零、一、二，并规定 s 等于 d 加 e 后除以三的余数。于是 $F(d,e)=(d+e) \bmod 3$ ， $G(s,e)=(s-e) \bmod 3$ ， $H(s,d)=(s-d) \bmod 3$ 。这里使用已知的模三运算建立演示模型，不声称从 SDE 无前提地发明了模运算，也不把三个数字当作显露、差异和纠缠的全部含义。

这个模型共有九个允许三元组，而三组两维输入各有九种，每组输入都唯一确定第三项。书稿配套程序已经逐项检查这一事实。[12]它给出三方方程能够实际建立的一个有限例子，同时也提醒我们：若只看某一维的单个数值，就无法得知另外两维究竟采用了哪一组组合。完整关系的信息不在一个孤立输出中。

可以把它理解为一个编码活动的简化模型。 d 代表当前选取的差异操作类别， e 代表经过明确校准的编码规则类别， s 代表显露的标记。知道操作与编码，就能确定标记；知

道标记与编码，就能反查操作；知道标记与操作，也能辨认所用规则类别。这个解释只在三类操作与三类编码已按规定建立时成立，不能扩展为所有符号发生的普遍机制。

具体 F、G、H 可以来自不同工作。某些任务通过明确定义建立关系，某些任务需要实验或观察支持，某些任务则先以候选模型表达，再逐步检验。来源不同，知识责任也不同。定义可以保证一个形式系统内部的关系，却不能保证现实对象符合定义；经验数据可以支持模型，却不能仅凭有限样本证明所有未见条件都满足同样关系。

在实践中，函数不一定一开始就写成简短公式。关系表、算法或具有明确条件的操作规则，也可以规定函数。关键不是形式是否优雅，而是输入、输出与适用范围能否被辨认。若一个规则在同一输入下有多个允许结果，则需要说明它是关系、选择机制还是概率表达，不能仍在没有条件的情况下称为单值函数。

这项要求并不是否定复杂发生，而是防止模型偷偷删去复杂性。一个真实任务可能含有尚未记录的状态，使相同表面输入出现不同结果。研究者可以增加有根据的状态变量，或者把结论限制在适当范围；也可以承认当前函数化尚未完成。无论采用哪种办法，都应公开改变的理由，不能只为保住公式而无限增添不可观察条件。

模型粒度也会影响反向辨认。把许多不同操作压缩成“尝试过”，就难以由结果和条件反推出具体的 D；把所有规则统称为“环境良好”，也不可能明确 H 的输出。这里的失败可能来自编码过粗，而不是对象完全没有关系。发生性建模需要寻找既保留承重差异、又能实际使用的表达尺度。

因此，F、G、H 不是等待作者填入的万能函数名，而是需要通过定义、构造、证据与校准建立的具体关系。它们必须使某些组合被接受、某些组合被拒绝，并允许读者复查。这个过程本身就是知识发生的一部分，而不是知识形成之后才进行的包装。

◆ 12.3 相互规定不是任意拟合和循环命名

一个最小反例可以说明三个方向为什么不能省略。令 R 只包含 (0,0,0) 与 (0,1,0)。在这个集合中，每一对 (d,e) 都能确定 s；但同一对 (s,e)=(0,0) 却对应两个不同的 d。因此，

正向关系 F 可以建立，反向关系 G 却不能在同一表达尺度上建立。只知道“过程和条件决定结果”，尚未满足三个方向的辨认要求。

另一个反例说明，三个函数分别写得清楚，也不保证它们能够共同满足。令三个变量只取零或一，并规定 $s=1-d$ 、 $d=1-e$ 、 $e=1-s$ 。将后两式代回第一式，会得到 $s=1-s$ ，而零与一都不满足。这个系统没有共同解。它不是新知识的发生，而是需要修改的形式规定；把它称为充满张力，也不能让不存在的共同解自动出现。

配套程序进一步枚举了所有三个二元布尔函数组成的系统，共四千零九十六组。其中九百六十二组没有共同解，其他系统的解数也并不相同。[12]这些数字只描述一个明确定义的有限函数类，不是现实世界中知识失败率。它们的作用在于显示：方程的外观不能保证相容，更不能保证创造。至少还需要检查解是否存在、是否唯一，以及它是否承接了任务含义。

循环命名则是另一种风险。研究者先把所有成功结果叫作“优良 S”，再把导致优良 S 的条件叫作“有效 E”，最后宣布有效 E 产生优良 S。这个说法看似符合方程，却没有提供独立辨认方式。若有效性的判断只依赖结果已经成功，模型就无法在新任务中区分条件，也无法解释为什么某次失败。相互规定不能被偷换成同义反复。

任意拟合也需要区分。一个复杂函数可以恰好通过所有已知记录，但这不等于它捕捉了发生关系。模型需要在新的合法输入、边界条件或竞争解释中接受检查。对于形式构造，检查侧重相容与后果；对于经验模型，还需要独立材料。不能只因公式能够重新算出已经用于建立它的数据，就宣布根本机制被发现。

反向方程尤其容易被误作因果倒置。能够由结果和部分条件辨认一个输入，不意味着结果在时间上造成了过去的输入。三个函数可以表达一致关系、反向识别或重构任务，但若要作因果主张，还需要独立说明干预与运行机制。三方方程的对称书写不自动使真实过程在因果上完全对称。

因此，严谨的相互规定需要三种清楚性同时存在：变量可以独立辨认，允许组合具有实际约束，关系来源与检验方式可追溯。任何一项缺失，公式都可能变成装饰。SDE

发生学越强调方程，就越应当重视这些要求，而不能把批评形式含混的人简单看成不理解发生。

方程相容、过程运行与知识掌握的三层检查

三个函数都写得出来，至少还要通过三层不同检查。第一层是共同相容：是否存在一个三元组同时满足三个关系。第二层是过程实现：我们采用的更新办法是否能够达到或维持这样的三元组。第三层是知识内容：这个三元组与函数究竟表征了什么，其对象辨认、差异区分与特征纠缠是否对应所讨论的任务。任何一层的成功，都不能代替另外两层。

先用一个有限编码把第一、第二层分开。令三个坐标都只能取零或一，规定 $s=d$ 、 $d=e$ 、 $e=s$ 。三条关系具有两个共同解：全零与全一。可是，如果程序每一步同时用旧值更新，便得到新状态 (d,e,s) 。从 $(0,0,1)$ 开始，它依次经过 $(0,1,0)$ 、 $(1,0,0)$ ，然后回到 $(0,0,1)$ ，始终没有到达两个共同解。方程有解，并不保证随便选一种迭代方法就会收敛。

现在改变更新次序：先用当前 d 更新 s ，再用当前 e 更新 d ，最后用已经更新的 s 更新 e 。从同一个初态出发，一轮之后得到 $(0,1,0)$ ，再一轮得到 $(1,0,1)$ ，仍出现往返。这个例子没有表明三方方程错误，也没有表明更新次序无关紧要；它只是准确排除了“只要三个相互规定式写出，任意运行就会自动完成发生”的推断。若希望过程收敛，需要另外分析更新策略、初始条件及允许的调整。三方方程提供成立关系，不能代替三原理中关于改变与回写的工作。[18]

第三层更加根本。即使程序很快找到全零状态，也不能由此判断它形成了知识。我们可以把三个坐标随便叫作理解、创造、幸福，计算结果却不会因此获得这些意义。要使编码进入 SDE 研究，必须说明零与一分别区分什么观察，相关差异怎样被安排，函数为什么可以表达当前纠缠。形式相容是一项必要的表达检查，但它不是本体论命名的许可证。

反过来，完整理解一个不可逆的运算，也不应被排除在完整知识之外。例如取两数较大者，结果和其中一个输入未必唯一决定另一个输入。这说明该运算在当前记录中丢失了某些差异，而不是说明人永远不可能获得关于它的知识。学习者恰恰可以理解这种信息损失，知道什么还能恢复、什么不能恢复。数学公式的两个输入与一个输出，不应未经论证就分别充当 S、D、E 的全部内容。

因此，本书保留三方方程对完整知识的要求，同时对每一个具体编码提出更细的问题：函数是否限定在明确的相容域上，是否遗漏了区分所需的条件，是否只表达了发生整体的局部投影。遇到多解，不应伪造唯一性；遇到无解，不应把不相容包装成深刻；遇到过程循环，也不应把循环次数叫作知识增量。需要改变表达粒度时，就把这项改变公开记入新的具体关系。

这一点对于新概念发生尤其重要。新关系的建立，不是从一个任意三元表中选出若干条目再命名，而是对象与任务的失配使某些区分变得必要，新的区分支持新的函数关系，新的关系又能够约束此前难以判断的情形。方程因而不只总结已经见到的结果，还要能够说明在公开的条件改变下哪些组合允许、哪些组合不允许。这样的约束能力，才使方程成为创造的根知识而不是数学外观。

这也为三原理预留了正确任务。关系不相容时，可以提出改变某一维或重建规则的方案，但改变是否成功需要再次检查。矛盾能够成为研究入口，不等于形式矛盾本身已经产生新知识。新关系的建立必须在新的规定与新的检验中完成。

◆ 12.4 新三方方程关系的建立如何被辨认

如果把模型中的 s、d、e 换成三个新字母，再给整个系统起一个新名字，是否建立了新关系？显然，命名变化本身不足以回答。需要比较允许三元组、编码含义与可区分后果是否改变。一个旧模型的重新编号可以便于使用，却不能仅凭外观差异宣布概念创新。新概念的发生必须超过符号替换。

甚至公式看起来改变，也可能只是变量重命名。把 e 换成一种等价编码后，关系式可能出现不同系数，但如果所有输入输出对应和任务后果完全保持，就可能仍是同一关

系的另一种表示。判断新颖性应当明确允许哪些对应，不能一面把名称差异当作创新，一面又忽略实质关系不变。

反过来，公式形式保持，内容也可能真正改变。同样写作 $S=F(D,E)$ ，若对象边界、差异组织与纠缠条件发生重构，F、G、H 的具体意义就可能不同。框架不变不妨碍新知识发生，正如同样使用等号并不意味着所有方程表达同一事物。必须深入具体关系，而不能只比较式子的外形。

本书建议新概念候选至少留下三项对照。先说明旧关系能够处理什么及在哪个案例上失配；再说明新关系改变了哪些对象、条件或允许组合；最后比较新旧关系在相同材料上的不同后果。这些对照不是固定的文书门槛，而是使“新”具有可检查内容。没有对照，读者就难以知道究竟发生了什么。

卡片任务提供一个初步示范。从直接连接转向可达，并不是把同一关系换一个名字，而是增加了路径条件，使某些原来不直接兼容的对象获得间接联系。它在一般数学中并非新概念，但对学习者可以构成新的关系理解。后文将继续区分这种教学发生与领域原创，避免用课堂中的第一次发现冒充数学史上的第一次创造。

新的三方程关系也不必在第一轮就完全成熟。研究可以先得到部分可辨认关系，再通过新差异寻找缺失条件。重要的是明确当前状态：已给出候选三元关系，已验证某些方向，还是已完成三个函数的共同构造。阶段之间不能用相同语气混称，尤其不能让一个宏大概念掩盖关键函数尚未定义的事实。

在完成表达之后，还需要研究它如何被命名、传递与使用。一个新关系如果只能由提出者在单一案例中辨认，尚未形成足够稳定的公共概念。整体性、稳定性与独立性的粒子发生，将在符号学编接续这项工作。三方程提供相互规定的内容，命名与表征使这些内容能够进入共同知识。

本章因此完成了一项必要推进：三个框架式已经被转换为可检查的关系任务，并配有满足条件、反向辨认失败、共同解不存在以及重命名不构成创新的例子。下一章转向六路径，研究面对同一发生关系，为什么可以从不同入口进入，以及不同次序怎样实际改变研究任务。

章末来源与论证身份

[4]三方方程与新概念发生的作者总纲。[12]本书实际运行的有限枚举与关系检查，脚本及结果另附。形式命题与证明为本书的明确推导；演示使用既有模运算，不冒充从 SDE 独立推出全部算术。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。[18]提供相应有限构造的复核；一般性论证仍以正文所列前提与证明为准。

第十三章 六路径：

进入发生的六种基本次序

◆ 13.1 从E进入： $E \rightarrow D \rightarrow S$ 与 $E \rightarrow S \rightarrow D$

三方程说明相互规定，尚未规定研究者只能从哪里开始。一个人可能先拥有长期形成的纠缠关系，也可能先遭遇新的差异，还可能先面对一件已经显露的成果。六路径把三个维度各进入一次的基本次序列为六种：从E、D、S分别起步，每个入口再有两种次序。这一排列事实不能代替发生研究，却使研究不再默认唯一入口。[4；5，第4.5节]

我们先看 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。假设学生已经熟悉“同色或同形可以直接连接”的规则，也能够卡片操作中稳定辨认这些关系。这里的E不是抽象的知识储备，而是具体特征如何决定可连接性的纠缠。他在这个基础上比较一组有中间卡与没有中间卡的情形，新的差异D使“间接可达”的区别显露为S。路径的关键，是原有关系为新差异提供可解释的条件。

这一入口的优势是能够利用已经稳定的知识，而不必每次从零开始。但是，熟悉关系也可能限制什么差异被允许进入。学生若坚持只有直接兼容才算关系，可能把间接路径排除在任务外。教师需要让一个真正挑战原规则的案例出现，而不是只增加同类练习。E的厚度只有在允许差异进入时才成为发生条件，不能把稳定等同于封闭。

$E \rightarrow S \rightarrow D$ 则采取另一种安排。学生在既有关系中先抓住一个可辨认的实例，例如桌面上已经形成的一条完整路线，然后围绕这个显露继续改变条件。他先知道“这里确实可以到达”，再追问移除某张卡、改变方向或替换形状之后会怎样。S在这里是进入点与研究锚点，不是对全部问题已经完成的结论。

这条路径尤其适合已有一个强实例而一般关系尚未清楚的任务。实例帮助参与者共享对象，后续差异则检验它究竟依赖什么。但它也有风险：研究者可能把最初成功当成

必须维护的标准，只寻找能够继续支持它的变化。发生性认知需要允许锚点本身被修改，而不是让所有差异都围绕它作无条件解释。

两条路径不能仅以“先做实验还是先看例子”区别。它们共同从已形成的纠缠进入，差别在于先组织有区分力的差异，还是先形成一个可共同辨认的显露。实际活动中可以转换：差异太散时，先抓一个实例；实例过强时，转而寻找能够挑战它的差异。路径不是固定性格类型，而是任务组织方式。

例如，若学生已经争论“所有卡片是不是一个组”，直接增加更多卡片可能使问题更加混乱。先让大家共同确认一条三卡路线，再改变其中一项条件，可能更容易使争论获得对象。反过来，若大家只愿意接受这条路线，则需要引入没有桥接卡的对照，迫使“组”的概念离开单一实例。路径选择应当回应当前阻塞，而不是服从某个偏好的教学格式。

记录这两条路径时，应当写明最初已经稳定的关系是什么，以及哪一步出现了此前未被辨认的差异或显露。若所谓 E 只是“教师准备充分”，D 只是“学生开展活动”，S 只是“课堂效果很好”，路径记录仍然没有知识内容。六路径要求进入具体发生，不能成为六张空泛的流程图。

从 E 进入因此不是在旧知识中保守地复制，而是研究既有纠缠怎样支持新的差异与显露。它既可能十分有效，也可能在旧关系封闭时失效。接下来转向 D 入口，观察当差异先于清楚解释出现时，发生怎样继续。

◆ 13.2 从 D 进入：D→E→S 与 D→S→E

D→E→S 从一个尚未被旧关系充分组织的差异开始。学生发现两组卡片外观相似，实际可达情况却不同，便先保留这个差异，而不急于给它起名。随后，他比较连接规则、桥接位置与对象身份，逐步建立能够说明差别的纠缠 E，最后形成新的概念或判断 S。这里的重要动作是让差异获得解释条件，而不是把意外直接当成结论。

这条路径可以保护初生问题。有些差异起初不够清楚，若立即要求标准答案，它们可能被当成错误删掉。发生性学习允许先提出“这里似乎不一样”，再通过比较逐步说

明。允许含混不等于免除说明责任，而是给说明留出形成的时间。D 入口把探索中尚未命名的部分纳入合法研究。

但差异也可能只是记录误差或无关变化。若每个意外都被宣布为新规律，研究就会被噪声牵着走。 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 需要在第二阶段建立解释与检验，比较哪些差异可以重复、哪些条件能够区分竞争说明。最后的 S 应当是经过组织的显露，而不是第一印象的放大。

$D \rightarrow S \rightarrow E$ 则允许先形成一个粗略原型。学生在操作中尝试一条新的卡片连接，立即画出一幅可运行的小图，随后才系统研究它需要哪些关系支持。D 先打开变化，S 把变化凝固为可共同检查的原型，E 在进一步比较中被建立或重构。这个入口不要求研究者先拥有完整理论，才被允许制作一个局部成果。

原型的价值在于使含混想法获得可以抵抗语言的对象。画出的连接可能暴露矛盾，程序运行可能拒绝某项输入，材料试用也可能显示原设想不能成立。S 并不是为想法颁发成功证书，而是让后续 E 研究有明确抓手。没有这一步，讨论可能一直停留在每个人各自理解的抽象愿望中。

原型路径的风险是过早承诺。一个小样在最初条件下成立，研究者便可能立即推广，却尚未说明其关系边界。 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 中的最后一步不能省略：要辨认原型靠什么成立，哪些条件只是偶然配合，换到其他材料会怎样。若 E 始终没有建立，原型就可能只是一件无法稳定传递的成功实例。

这两条路径之间的差别，不是理论与实践谁先谁后，而是面对新差异时怎样组织中间环节。一条先建立关系再使成果稳定显露，另一条先用局部显露帮助关系研究。不同任务可能需要不同安排。涉及高风险实际后果时，原型必须限制在安全范围内，不能以创造需要试错为理由跳过必要审查。

在教学中，可以让两个小组采用不同入口处理同一组含混材料，然后比较它们在哪些环节获得了认识增量。比较的目标不是提前选出永远最优路径，而是看路径与任务怎样匹配。两个小组即使最终得到相同结论，也可能在概念边界与检验能力上形成不同理解，需要通过后续任务辨认。

D 入口提醒我们，创造不是永远从一套完整知识开始。新的差异可以逼迫知识关系建立，局部原型也可以促使理论成长。但任何一条路径都不能把“先出现”误作“已经成立”。发生允许从不完整进入，知识则需要逐步承担更完整的相互规定。

◆ 13.3 从 S 进入： $S \rightarrow E \rightarrow D$ 与 $S \rightarrow D \rightarrow E$

读者拿到一幅现成网络图，学生看到 AI 生成的分组方案，研究者面对一个已发表结果，这些情形都可能从 S 进入。显露先出现并不意味着发生学失效。需要区分作为入口的既有 S，与这一轮研究最终可能形成的新 S。将二者混为一谈，才会误以为从成果开始必然违背“成果不能空降”的要求。

$S \rightarrow E \rightarrow D$ 先打开成果所依赖的纠缠。学生看到六张卡被分为一个组，不急着修改，而先追问“组”的判据：是每两张直接兼容，还是允许路径到达，是否有资源和方向限制。E 逐步明确之后，他再设计差异 D，检查方案的适用边界。这条路径适合研究一个成品为何成立，而不是直接把成品当成权威。

它的优势是能够利用已有成果作为公共入口，尤其适合阅读、复核与学习。但如果第二步只寻找支持性背景，就会把发生重构退化为替成果辩护。真正打开 E，需要允许发现条件不足、概念偷换或整体约束遗漏。成果的知名度和表达质量不能预先决定检验结果。

$S \rightarrow D \rightarrow E$ 则先对成果作有意识的变奏。学生改变网络中的一条连接，比较可达关系如何变化；研究者替换一个输入条件，观察既有方法在哪里失效。差异 D 使原先隐藏的依赖显露，随后推动 E 的重建。这里的变化不是随意破坏，而是为辨认承重关系而设计。

这条路径经常能够打开过度封装的知识。一个公式在原例中用得顺畅，改变边界条件后便暴露定义域问题；一份课程在熟悉学生中运行良好，换到不同先修条件时就需要重审任务安排。变化的作用不是证明旧成果不好，而是使它的适用范围与内部结构更清楚。

风险同样存在。如果改变了太多条件，失配便难以定位；如果只追求新颖外观，变奏又可能没有认识增量。 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 需要说明为什么选择这个变化，以及它能区分哪两种解释。否则，改变数量越多，记录越复杂，却未必更接近知识根部。

从 S 进入也说明，学习不必总从原始材料开始。成熟知识与现成工具可以成为有效起点，前提是学习者能够逐渐打开其中关键关系，而不是永远停在使用表面。发生性认知并不要求每个人重新发明全部人类知识，它要求在当前任务中建立与根关系的适当连接。

两个 S 入口的选择，可以根据当前未知处决定。若成果含义本身不清楚，先进入 E 可能更必要；若已有解释看似完整却缺乏边界，先设计 D 可能更有区分力。实际研究也会往返：一次变奏迫使概念重建，新的概念又指导下一次变奏。六路径不是排除回环，而是为进入回环提供可辨认的基本次序。

至此，三个入口都已展开。没有哪一个维度天然拥有唯一优先权。入口的合法性不来自抽象平等，而来自它能否在具体任务中逐步接入另外两维，并最终形成更完整的相互规定。只从一个入口不断加量而不接入其他维度，才可能使路径停留在局部。

◆ 13.4 回环、并行与路径转换如何记录

六种排列穷尽的是三个不同元素各出现一次的线性次序，不是所有真实发生的动力学。只要允许重复、回返、并行或中途改变对象，实际过程就远比六条直线丰富。这个数学上的范围必须说明清楚，否则“没有第七种排列”会被误说成“现实不可能有其他过程”。基本路径与复杂轨迹属于不同层次。

一个研究记录可以先选择观察尺度，再标出这一段活动的主要入口与转向。若把很长的过程切成若干轮，每轮可能呈现不同路径；若把同一过程看得过细，几乎每个动作都同时包含三维。分类需要服务于问题，而不能为了套入六种格式反复切割材料。记录者应公开切分依据，使他人能够比较不同解释。

并行研究尤其需要明确接口。一个小组研究概念边界，另一个检验操作后果，第三个分析整体约束，它们可以同时工作，但必须共享对象版本与必要条件。若三组各自使

用不同的“组”定义，最后的结果便不能直接合并。并行的基础不是人数或角色名称，而是任务相对独立、输入明确和合流规则清楚。

路径转换也应有触发理由。概念含混时进入 E，原型无法运行时回到 D，关系已经清楚却缺乏公共对象时形成新的 S，这些转换都可以被记录。若路径只是因为研究者厌倦某一步而随意切换，过程可能不断开始却没有承接。发生性方法需要开放，但开放不等于没有责任的游移。

在本书的工作实例中，程序检查能够并行处理有限关系、图闭包、运算表和资源约束，因为它们共享明确的测试规范，却不需要同时改写同一个结论。语义解释仍由主笔审读，不能因此宣称已经完成独立智能体的交叉研究。这个生产事实恰好说明：并行的是哪些活动、独立到什么程度，必须按实际过程说明，而不是由角色名称推定。

评价路径好坏也需要任务相对标准。某条路径可能更快形成原型，却较难建立边界；另一条路径可能前期缓慢，却减少后续返工。速度、认识增量、资源消耗和可修订性都可以进入比较，但不能事先压成一个万能分数。逻辑学关于轨迹、速度与粘性的研究，将在后文进一步细化这些问题。

六路径由此成为发生学的进入方法，而不是创造保证。它们帮助我们检查是否只在一个维度中循环，是否遗漏某项必要关系，是否可以通过改变次序打开新的问题。真正的成果仍需要具体材料、明确表达与检验。六个箭头本身不能替代这些工作。

下一章进入三原理，研究为什么某些关系会要求改变，以及改变如何回写其他维度。三方程规定相互成立，六路径提供进入次序，三原理则把不匹配、重构和回写纳入发生。只有把三者区分又接合，方法论才能超出一套静态的分类工具。

章末来源与论证身份

[4]六路径与逻辑发生的本书总纲。[5]第 4.5 节核对六种基本排列；本章对复杂过程与并行接口的分析为进一步建构。所有课堂分组均为设计情形，程序并行状态依据本书实际运行日志。

第十四章 三原理：

两维相互作用如何促成第三维改变

◆ 14.1 D 与 E 的张力及 S 的改变

一张关系图能够表示一个已经成立的系统，却未必说明系统为什么会改变。三方程使我们追问三个维度怎样共同成立，六路径使我们辨认从哪里进入；接下来的问题是，当现有构型不能承接正在发生的差异时，新的显露怎样出现。三原理在本书中的工作位置，正在这一个由既有成立走向重新成立的关节上。它不是给三个字母分别配一句格言，而是研究三个对称相位中的改变与回写。[4]

先回到三张卡片的构造。甲为红圆，乙为红方，丙为蓝方。规则允许同色或同形的两张卡直接相接。甲与乙可以连接，乙与丙可以连接，甲与丙却不能直接连接。如果学习者始终把“属于同组”理解为两两直接相接，那么沿着连接逐步加入卡片的差异序列，便与这个整体归组要求发生不匹配：序列已经走到了丙，原有关系却不允许甲与丙被当作直接相接的一对。

这里所谓张力，不是凭空添加的心理压力。它有可以指认的内容：一个加入过程保留了相邻可接的要求，但一个旧名称又被用来要求全体成员两两可接。两个要求在这份材料上不能同时得到满足。若教师只把争论裁成谁答错了，就可能使学生退回其中一个要求，而没有看见同一个“组”字掩盖了不同关系。

新的 S 可以表现为一个此前没有分开的区别：直接相接的一对，与借中间卡片可达的一组，不是同一对象。这个区别一旦显露，原来的困难不再只是判断失败，而成为新的概念入口。学生并没有使甲与丙突然变成同色或同形；改变的是可以被共同认识的关系单位。从原有差异和纠缠中出现了新的显露，而不是靠宣布“都对”消除分歧。

不过，从不匹配到新概念并没有自动通道。学习者可能退出任务，也可能记住教师给出的两个新词却没有理解。要使发生成为可参与的过程，需要保留冲突材料，允许比

较不同归组标准，并让新的区别承担实际判断。只有当它能够解释原例、处理变式并排除混淆时，这个新显露才开始获得稳定内容。

这一相位可以用“D 与 E 的关系要求 S 改变”来概括，但不能误读为只有 D 和 E 存在、S 原来完全不存在。旧显露一直参与着过程：学生已经看见颜色、形状、连接与争论。这里发生的是新的 S，或者既有 S 的重新组织。把维度改变说成维度从绝对虚无中首次出现，会破坏三维始终相互规定的立场。

新 S 还必须回写。例如，区分直接关系与可达关系以后，下一轮差异序列可以故意删除乙，检查原先依靠乙的通路是否仍然存在；新的 E 则不再只记录相邻匹配，还要记录由路径形成的整体关系。这样，显露的区别反过来改变了如何操作、如何组织材料。若只有一句新定义而其他两维毫无改变，发生就停在表达层面。

在这一构造中，三原理带来的认识增量不是给图论再加一个名称，而是指出一个教学入口：保留相邻匹配与整体归组之间的真实不匹配，使学习者能够参与对象区分。后文将证明可达关系的若干性质；此处只是把证明所需要的对象如何成为问题，明确地组织出来。问题的发生与命题的证明由此衔接，又没有互相替代。

◆ 14.2 S 与 E 的张力及 D 的改变

第二个相位不以新对象显露为主要改变，而以差异序列的重建为中心。设想一份展示已经声称“这个设计能让每个成员都参与”，但实际活动的特征纠缠使部分成员始终没有发言或操作机会。声明作为 S 的记录存在，活动中也确实显露了参与不均。关键不是把这两种显露混成一个真假标签，而是检查既有操作次序如何使声明与实际关系难以共同成立。

以一个构造的共同写作任务为例。三个人约定先由甲完成全文，再由乙修改，最后由丙检查。共同参与被理解成三个人的名字都出现在成品上，但稿件一旦写完，乙、丙所能改变的范围已经很小。若作品主题由甲独定、结构由甲独定，后两人的参与可能只剩修辞修正。成品上“共同创造”的显露，与实际决策权的纠缠并不相称。

改变 D 的一种方式，是把次序改成共同提出问题、分别形成短方案、比较关键差异，再决定由谁主笔。这不是把会议次数增加，而是使不同人的判断在结构尚可改变时进入过程。新的差异序列改变了哪些意见能够产生后果，因此有可能使共同参与获得新的实际内容。

另一种方式则是让乙或丙先制作一个反例，而不是先写替代全文。这样，参与不以平均分配字数为目标，而以不同角色对知识成立所承担的作用为依据。一个人负责建立构型，一个人负责攻击边界，一个人负责重构表达，所写字数可以不同，但关键判断可以相互规定。公平在这里不能直接等同于三份等长文本。

这个相位的重要性，在于许多问题并不需要立即更换对象名称或重写全部规则。现有目标和资源也许能够共同成立，只是原来的进入次序提前封闭了某些可能性。改变 D 可以重新打开这些可能性。在六路径语言中，这表现为入口与次序的转换；在三原理语言中，则要进一步说明为什么原次序无法承接当前 S 与 E，以及新次序怎样回应这种不匹配。

当然，顺序改变也可能毫无作用。如果所谓共同参与的评价仍然只认可甲的决定，提前开会可能只是更早地确认甲的权威。此时 D 的改动没有触及相关 E，结果只是形式上的参与。这个失败不是证明改变次序永远无效，而是说明当前问题并不能仅靠次序重排解决。诊断必须允许从第二相位转向第三相位。

因此，对 D 的观察应关注关键差异的后果，而不只是步骤是否变化。乙的反例是否真的改变了主题边界？丙的检查是否能要求重写某个论断？原来没有进入的材料是否获得了决定性位置？这些问题比“是否开展合作活动”更能够辨认新序列的实质。

D 改变以后，S 与 E 也应当被重新查看。作品可能不再以一个人的初始提纲为中心，贡献关系也可能从字数分配转为问题、证据和检验的分工。改变次序不是最终成果，它通过回写使共同创造的存在方式发生变化。三原理因此不仅适用于解释失败，也可以用于组织一个更有发生可能的协作过程。

◆ 14.3 S 与 D 的张力及 E 的改变

第三个相位尤其容易被忽略，因为人们常常把 E 视为无法改变的背景。只要把环境当作给定，就只能要求学习者更努力、步骤更细、表达更好。本书将 E 定义为特征纠缠，正是为了研究那些使显露与差异序列彼此规定的关系，是否也能够在发生中得到重建。

考虑三个参与者同时申请使用两个同类设备的构造。每个人单独申请都可被接受，任意两个人同时申请也可被接受。如果系统只记录两两相容，就可能显露出“所有申请都相容”的结论；当差异序列推进到三人同时使用时，这个结论无法实现。问题不在第三个人的态度，也不在申请顺序写得不够漂亮，而在整体资源约束没有进入原有关系表达。

重建 E，需要把总占用不超过二这一共同约束纳入。设三个占用变量为 a 、 b 、 c ，每个只能取零或一，可行状态满足 $a+b+c \leq 2$ 。这个条件不是任意一条两人关系的重复，因为任意两人的四种组合都能在某个合法全体状态中出现；真正被排除的只有三人同时占用。这是一个明确的高阶约束，而不是“大家都有关联”的泛泛说法。[15]

当 E 被这样重写，原来的 S 与 D 都发生改变。“可同时使用”不再由两两相容直接决定，申请过程也需要检查全体状态。可以安排分时使用，可以增加资源，也可以改变任务使某人暂不占用设备。三种解决分别改动次序、资源关系或活动内容，不应该被提前压成唯一方案。

这个例子表明，E 的改变不必神秘化。它可以表现为过去未被表达的共同约束进入系统，也可以表现为通过实际组织改变某些约束。当然，认识到容量为二，不等于创造了第三台设备；区分约束显化与约束改变，才能避免把重新描述当成现实改造。

在教育中，相似问题可能出现在评价关系上。课程要求学生尝试未定型方案，但所有成绩却只奖励第一次提交的标准答案。学生不断尝试的 D 与课程宣称的探索 S，受到评价纠缠的牵制。增加一次讨论未必足够，必须研究哪些尝试能够获得时间、哪些修订能够被承认、哪些错误会带来不可逆惩罚。这些都是具体制度关系，而不是抽象的“创新氛围”。

这里也有重要边界。不能把一切失败都归给 E，把主体和行动完全免责。设备总量确实有限，但申请记录错误仍可能来自操作失误；评价制度存在缺陷，也不意味着任何未经检验的答案都应获得同样认可。完整 SDE 分析要保留不同层级的责任，既不把关系条件隐藏，也不把个体行为消解。

三个相位在一次规则重建中的接续

把三原理落到同一任务，有助于避免只为三个相位各找一个互不相关的故事。仍以卡片的连接研究为例：初始规则只记录两张卡片是否直接相接，操作中却出现经过中间卡片的连续移动。旧的关系表达无法承接已经能够实行的差异序列，由此出现第一项张力。研究者不必否定原边关系，可以让“存在路径”作为新的显露成立。它明确区分了直接相邻与间接可达，也给后续研究留下了新的对象。

第二项张力随新显露而来。既然把“全部可达对象”作为研究目标，原先随手挑几条边的操作就不再足够。局部尝试可能遗漏绕行，偶然成功也不能支持完整分类。S 中的全体要求与 E 中的允许连接相互牵制，迫使 D 改变：需要有系统地展开尚未访问的分支，并保留已检查的边界。这里三维的改变是差异序列的重组，而不是再造一个新名字。

第三项张力又来自新的序列。若任务加入“全程最多两步”的限制，刚建立的路径拼接便可能超出预算；原先的无标记可达关系无法同时保存路径事实与资源消耗。于是 E 需要重建：把预算与端点一并进入关系，规定两段路径接合时预算怎样组合。随后 S 中的“可达”变成带条件的可达，D 中的搜索和证明也必须逐段保留预算。三原理的一个相位因而会为另一个相位制造新的研究任务，而不只是独立使用三次。

这一接续并不保证每一处张力都导向新知识。可行的反应还包括承认目标过强、限制适用范围、暂停当前构造。若所有可能的预算都被禁止改变，现有节点也没有新路径，研究者就不能凭发生学语言许诺通达。三原理要求我们辨认改变的承接条件，不是要求现实或形式系统服从愿望。只有改变落实到对象、操作或关系中，并使另外两维形成新的可检验规定，才可以记录为完成了一次发生性重构。

由此可以理解数学公理为何不是三原理之外的任意附加物。允许何种路径、怎样组合预算、哪些状态视作同一，这些规定正是重构过程中需要形成的公共承诺。它们经过符号化与逻辑化以后，就能成为特定数学结构的基础规则。但要判断它们表达了三原理的哪一项具体关系，仍须保存上述相位与回写，而不能只在公理旁边写一个“发生”标记。

第三相位的成果应当能够说清，究竟改写了哪个相互规定关系。若只是把“环境不好”改成“特征纠缠不佳”，没有新增可辨认的条件，理论没有前进。若能指出两两相容无法表达整体容量，并建立能够区分可行与不可行状态的新结构，E 的重构才具有实质内容。数学的场态研究将在这些具体关系上展开。

◆ 14.4 回写、转换条件与不能发生的情形

三个相位并不保证每一轮都成功。三原理的教育价值，不在于把矛盾包装成必然创新，而在于使改变可以被定位，并要求新结果接受回写检验。张力可能促成重构，也可能造成停滞、重复或退出；不同后果需要不同条件来说明。[5]

首先要区分形式矛盾与发生张力。一个形式系统若在同一解释下同时要求某命题成立与不成立，需要检查其逻辑规则和相容性；一个设计中的两种目标暂时难以兼顾，则未必构成这种逻辑矛盾。轻量与承重、开放探索与有限课时之间的张力，可以通过结构选择处理，不能因为使用同一个“矛盾”词就跳过具体分析。

其次，改变需要可行动的余地。若所有候选方案都违反安全边界，那么停止某项实验可能比继续施压更合理。若资源不足以支持对照，结论就应当保留不确定性，而不是用信念补足。发生学不是要求人无限承受张力，它应当帮助辨认何种张力具有可转换的条件，何种张力只会造成无效损耗。

再次，回写必须产生可指出的后果。一个新概念形成以后，是否改变了材料的分类与下一次操作？一个新序列建立以后，是否改变了作品与协作关系？一个整体约束被表达以后，是否改变了接受申请的条件？如果答案是否定的，就应当检查所谓改变是否只有名称和图表上的更新。

为使记录可比较，本书采用一份简洁的相位记录：先写出旧构型和正在冲突的两个要求，再说明被改变的维度及其具体内容，最后记录另外两维怎样回应。记录中还要保留没有改变的条件。正因为某些条件维持不变，我们才有可能说明新结果与哪一项重构有关，而不是把所有变化都归给一个庞大理论。

回写也不必意味着回到最初的稳定点。它可能使原问题失去原来的地位，形成新的研究对象。直接相接与可达关系区分后，原先“这三张卡到底算不算同组”的二选一争论，可以转为“在什么关系下属于同组”。问题的语法改变了，新的问题也随之出现。这不是逃避旧题，而是说明旧题混合了不同条件。

三原理也必须接受回写：若某案例只能被事后勉强归类，就需要检查维度、尺度和方法的实际增量，而不是以术语覆盖困难。它们把“成立”推进到“怎样重新成立”，但不替代三方程和六路径。下一章将在同一任务中说明三套方法各自承担什么。

章末来源与论证身份

[4]本书确定的三原理定位与数学公理命题。[5]第4.2节所述三个对称相位与回写是本章方法起点；卡片、共同写作与设备任务均为本书构造的分析实例。[15]整体容量反例已由本地程序逐状态核查，不是实地调查或教育效果试验。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第十五章 三方程、六路径、三原理

如何共同工作

◆ 15.1 相互规定、进入次序与发生动力的区别

把一个方法记得很熟，不等于知道什么时候使用它。三方程、六路径、三原理若只是三组并列口号，学习者很容易在任何案例里把它们各说一遍，最后却没有建立一个新的关系。本章用一个统一任务来组织三者：设计一套能够表达共同使用、等待与交接的“研习站”规则。它是本书的教学构造，不是声称已经在某所学校完成的改革。

研习站有三个参与者和两套器材。参与者提出申请、获得器材、完成一段工作，再把器材交给下一位。最初的规定很简单：只要两个人之间没有冲突，就接受他们的申请。前章已经说明，两两相容不足以保证三人同时使用可行。现在我们把这个局部缺口扩展为完整的设计任务：什么叫一次使用，什么时候算交接完成，什么规则能使器材状态与申请记录相互对应？

三方程首先要求我们不要只看最后一张排班表。S包括当次能够共同辨认的使用、等待与交接状态；D包括申请、核对、领取、归还及纠错中的差异推进；E则包括器材数量持有资格、交接条件和共同承认的记录关系。三个维度不是三个独立仓库，而是同一研习站活动的不同发生维度。

这里的相互规定需要具体化。一次“已归还”的显露必须与实际交接动作及接收条件对应；一个归还动作之所以属于有效序列，要受到器材和记录关系的规定；记录关系的调整又需要依靠实际显露与差异过程。若只有漂亮的流程图而器材去向不可辨认，三方程没有因此自动成立。

六路径处理的是如何进入这个任务。可以从现有器材与资格关系进入，安排试运行后观察状态；也可以从一次交接失败进入，重建条件；还可以从现成排班表进入，改变

一个申请后检查其承受能力。不同入口会使不同缺口先出现。它们的价值是组织探索，不是改变整个任务必须接受的约束。

三原理则研究失配怎样推动重构。器材已被领取而记录仍显示可借，可能要求改变核对序列；所有申请看起来相容却无法同时兑现，可能要求重建整体约束；多次试运行暴露了“已完成”含义不同，可能要求形成新的状态区分。三个相位由具体问题决定，而不是由章节先后决定。

由此可以看见，三套方法回答三个不同问题。三方程问什么样的关系能够共同成立；六路径问研究活动如何进入这种关系；三原理问现有构型在哪些相互作用中需要改变，并怎样把改变回写。这三个问题有联系，却没有任何一个可以替另外两个作答。

把它们区分开，还能防止一种常见的伪完整：研究者写出了三方程，以为方法已经齐全；列出了六路径，以为创造已经发生；讲出了一个冲突故事，以为三原理已经验证。事实上，表达、进入和重构都是需要实际内容的任务。统一方法不等于把三个名称放到同一页，而是让它们在同一对象版本上各自承担不可省略的工作。

◆ 15.2 为什么不能三方程代替六路径

一个方程可以表达关系，却不会自动告诉初学者该做哪一步。即使研习站的最终状态关系已经明确，学生仍可能不知道哪些差异值得观察，怎样发现记录与器材之间的错位。三方程提供的整体要求，需要通过具体进入方式转化为学习过程。

设想两份教学材料都完整写出器材数、申请数、有效交接与当前占用之间的关系。第一份直接要求学生背诵这些条件；第二份先给出两段记录相同而实际状态不同的交接过程，让学生找出缺少的区别。两份材料的最终规范可能相同，但学习活动进入规范的方式明显不同。这种差别不是方程真假能够单独表达的。

在第二份材料中，学习者会发现，“有人说已经归还”与“接收者完成核对”可能不等价。这个差异推动他要求记录接收确认。于是新的关系不是作为一个额外规定被机械添加，而是回应了已经遭遇的问题。此处的路径组织，决定了学习者是否有机会理解该规定为什么需要存在。

当然，直接讲授也并非永远不能产生发生性认知。一个已经熟悉交接问题的人，可能通过简洁的关系表达立即打开此前经验，重新组织理解。对他而言，现成 S 就是有效入口。问题不在讲授形式本身，而在讲授是否与学习者已有的 D、E 接通，以及后续是否允许检验。把所有学习者强行放进同一种探索次序，同样违背六路径的思想。

三方程还可能在某个编码层次上成立，却不足以辨认研究进程。第十二章的模三关系，规定了三个量的相互确定，但仅从九组三元组看不出学习者是先试验、先建模还是先观察输出。若研究问题涉及怎样教学、怎样发现或怎样提高判断，过程记录就是额外必要的信息，不能从静态关系表中凭空恢复。

反过来，六路径也不能凭空生产方程的具体内容。选择从 E 进入，并不告诉我们器材容量是多少；选择从 D 进入，也不保证申请记录真实。路径给出的是进入组织，而不是替事实作决定。研究者需要把路径产生的材料重新带回三方程，检查它们是否能够形成一致且有边界的知识。

因此，一份成熟的研究档案应当分别保存结果构型与进入过程。结果构型使他人知道当前接受什么关系；进入过程使他人知道这些关系怎样被提出、哪些分歧曾被排除、哪些选择仍可重开。只有后者，读者可能无法复用结果；只有前者，读者可能看不见关键选择。两者合在一起，才使知识既可以传递，又可以被重新进入。

在教育设计中，这个区别还关系到时间。并不是每条关系都需要学生重新经历全部历史，但每个承重关系都应当有适当的打开入口。教师可以提供已经稳定的局部工具，把课堂时间用在真正决定理解的分歧上。六路径不是要求无限延长学习，而是帮助把有限时间放在最有认识价值的位置。

◆ 15.3 为什么不能六路径代替三原理

路径越多，不一定越有创造。有时一个团队在六种入口之间反复切换，每一种都留下记录，却始终不允许原有目标、对象或规则发生改变。此时六路径只是让同一个封闭结论获得更多叙述方式。三原理之所以必要，是因为它要求研究者明确：究竟哪一种相互规定已经不能成立，什么必须改变。

在研习站任务中，可以从申请表、器材状态、借用者陈述等不同入口反复分析。但若所有入口都被要求证明旧规则足够好，那么第三人无法获得器材的事实就只能被解释成偶然失误。路径多样性并没有打开发生，反而可能帮助旧规则寻找更多自我辩护。

真正的转折，是承认两两相容与全体可兑现之间存在不能靠解释消除的差别。这个差别要求 E 中的整体约束改变；改变以后，原来的排班显露和申请序列也必须更新。三原理使路径转换获得理由：不是换一种说法继续，而是让具体失配决定下一步进入哪一维。

还可以用第十二章的有限关系说明这一点。若三个局部函数固定，反复按不同次序更新变量，可能只是寻找一个满足旧约束的状态。这可以是有效的求解，却未必是新的关系发生。即使某种更新顺序更快达到同一个解，也只能说明求解过程得到改进，不能因此宣布建立了新概念或新公理。

若旧约束根本没有共同解，改变更新顺序也可能只造成循环。此时需要决定保留哪些要求、修改哪些要求，或者扩大变量的表达范围。这样的决定进入关系自身的重构，而不只是原关系内的求解。三原理把这一层问题带出来，但它不会代替我们决定哪条要求应当保留；决定仍须依据任务价值、材料和检验。

这个区分可以在课堂中直接操作。教师先让学生在旧规则内寻找可行安排，再给出一个证明旧规则不足的情况。之后，不再只问“还有什么安排”，而问“哪一条规定需要重写，为什么”。前一个问题训练求解，后一个问题打开规则发生。两种训练可以前后衔接，却应当分别命名和评价。

三原理也不等于鼓励动辄推翻。旧构型能够承接问题时，保持稳定是合理选择。若每出现一点噪声就更换定义，知识便无法积累。改变需要可定位的理由，保留同样需要可说明的理由。方法的成熟表现为知道什么应当打开、什么可以暂时封装，而不是永远处于革命姿态。

因此，六路径与三原理构成一种互补：路径帮助我们遇到和辨认失配，失配反过来要求选择新的进入方式；重构所得的新关系，又成为下一轮路径活动的条件。这个循环

有明确的对象版本，而不是在三个字母间空转。每一次循环都应当能够留下一个以前不能说清、现在能够说明的关系差异。

◆ 15.4 三门学科的方法重心与非排他互依

现在可以回到三门根学科。研习站中，“交接完成”究竟指什么，是符号学的发生问题；申请、确认、领取和归还怎样形成可以纠错的推进，是逻辑学的发生问题；全体占用、等待与通道怎样形成可行结构，是数学的发生问题。它们是同一活动的不同信息模态，不是三个彼此独立的子项目。

符号学以新的具体三方程关系为重心，因为一个概念必须指向某种能够成立的纠缠。若“完成”只是一句口头声明，它的整体性、稳定性和独立调用能力便难以保证。建立“接收确认后才算交接完成”的关系，会改变这个符号可以承接的内容。此时方程或关系式不是装饰，而是使命名所指明确化的一种表达。

逻辑学以六路径为重心，因为同一组参与者和器材可以形成不同推进序列。先确认再领取，与先领取后补记录，可能产生不同的纠错窗口；先比较全体申请再分配，与逐个先到先得，也可能形成不同的后续空间。逻辑发生需要研究这些路径怎样成立和转变，而不是只画一根没有条件的箭头。

数学以三原理为重心，因为整体结构及其基础规定需要能够回应冲突。将两两相容推进为全体约束，形成的是新的场态表达；研究这种表达所需的对象域、运算与逻辑条件，则进一步进入公理发生学。这里既要说明为什么需要这种规定，也要检查规定之后能推出什么，不能把动机与证明混为一谈。

三者之间不断往返。整体容量约束一旦进入，就可能迫使“可借”改名为“在当前全体状态下可借”；新符号又改变申请链条的判断方式；新的序列可能减少同时占用，从而改变场的可行区域。这些变化不是先做完符号再开始逻辑、最后补上数学，而是在同一次创造中互相推动。[2]

因此，本书所谓方法重心不是领地划分。符号学也需要研究路径与改变，逻辑学也必须明确三方程关系，数学也需要选择进入方式。重心只是使每一编拥有清楚的论证任

务，避免所有章节重复同一个总论。完整知识的要求始终适用于三门学科中的每一个具体对象。

对学习而言，三套方法可以凝结成三个连续追问：我所说的对象通过什么关系成立；我怎样进入并改变这些关系；出现不匹配时，哪一维需要重构，另外两维怎样回应。三个问题都得到具体回答时，术语才开始转化为发生性认知。只会念出三个问题，却不能在材料上指出答案，仍然只是掌握了新的基础信息。

同一项创造如何同时需要三套方法

为了看清三方程、六路径与三原理的不同作用，可以把任务压缩到一次器材借用规则的改写。原规定是“收到归还信息，就允许下一位领取”。一次构造的边界情形显示，归还消息已经出现，器材却尚未完成状态检查。问题不是系统少运行了一步那么简单，而是“归还”这个符号把位置回到、责任交接和使用状态三个不同关系压在了一起。

三方程的工作，是重建当前知识单位的相互规定。可再次分配的显露不能只由一条消息决定，而要与检查序列以及占用、可用、交接等特征纠缠对应。相应地，检查序列也不是任意加长，它必须能够辨认新显露要求的关系；哪些特征需要被共同记录，又受到实际检查与分配后果的规定。这一层说明新的概念关系怎样成立。

六路径的工作，是组织进入这种重建的次序。可以由现有规则出发改变归还情形，可以由异常记录进入关系分析，也可以先给出一个尚未实现的新目标，再寻找需要增加的检查。不同入口会使不同缺口先显露，并影响研究者接下来需要调动什么材料。三方程说明相互规定，并没有因此替代进入次序；知道六种次序，也没有因此证明新规定已经成立。

三原理的工作，是说明重构为什么在此处发生，以及改变怎样扩展。已显露的“可借”与检查序列不相合，可以促成纠缠规则的重建；新的规则与旧消息形式不相合，又需要改变显露；新的显露要求仍无法被现有动作辨认，则需要重建差异序列。三个相位在一次任务中可以接续出现。它们不要求每次发生都按同一条直线完成，而要求第三维的改变能回写其余两维。

三门根学科在这个过程中同样没有分开工作。新的“可分配”概念获得粒子态边界，新的条件链改变逻辑推进，新的状态与允许转换形成场结构。若只增加名称，旧流程仍会误配；若只增加流程，名称仍可能误导使用者；若只画出状态图却不落实关系与检查，结构仍然不能运行。这一分析说明方法论的共同根基如何进入实际创造，而不是在成果完成后补上三个学科名称。

本章留下的并不是一份保证成功的流程，而是一种可以共同使用的研究结构。下一章将把它展开为一次完整的认知活动：从已有对象进入，通过有理由的变化形成新的理解，再把结果写回知识与方法。那里，读者会更清楚地看到，“知道发生学”与“以发生学参与知识”的区别。

章末来源与论证身份

[4]三门根学科的方法重心及其共同基础。[2]第 6—7 页三模态的并立互依。[12、15]有限关系和整体容量的实际程序检查。本章研习站为教学构造，其组织效果未经课堂实验验证。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第十六章 发生性认知： 从解释已有到参与新生

◆ 16.1 回到已有知识的发生条件

一位读者看到“可达关系具有传递性”，可能立刻理解，也可能只记住一句术语。两者的文字记录相同，但能够承担的认知任务不同。发生性认知要打开的不是句子的长度，而是这句话如何成立：什么叫一条路径，怎样连接两段路径，哪些规定使连接后的结果仍然属于被允许的对象。

先取三张按颜色或形状相接的卡片。若甲能够沿一条有限路径到达乙，乙又能够沿另一条有限路径到达丙，把两段路径在乙处接起来，就得到甲到丙的一条有限路径。这个推演所依赖的，不只是“传递性”一词，而是路径集合允许有限连接。若规则禁止重复经过卡片，连接以后可能出现重复，便需要进一步说明怎样去掉绕行，或者改用允许重复的路径定义。

这个细节显示，发生性认知不等于给定理配一个形象比喻。它要求把符号所指与操作条件接上。只看一幅没有重复节点的示意图，读者可能误以为所有路径连接都同样直接；主动构造含有重复节点的情况，才能看见某条论证究竟依靠哪一种定义。真正的基础因此藏在看似不起眼的规定中。

回到发生条件，也不等于复原历史上第一位发现者的全部经历。一个命题可以有多个学习与研究路径。我们可以通过操作重新建立其成立关系，而不声称这个操作就是历史原貌。发生重构与历史研究的证据不同：前者要说明关系能否如此成立，后者要有材料证明过去确实如此发生。

这种区别使教育能够既尊重已有知识，又不被原始发现过程束缚。教师可以选择最有区分力的材料，把漫长研究史压缩为一个能够进入核心关系的任务。压缩不是删掉所

有困难，而是保留那些决定概念和推论的关键差异。省去偶然曲折可能提高学习效率，省去承重条件则可能只剩结论记忆。

因此，本书把发生性认知的第一层定义为：能够在规定范围内重新进入某项知识的成立关系。这包括辨认对象、重建关键差异、说明纠缠条件，并把显露与另外两维接起来。学习者不必知道宇宙中与该对象有关的一切，但应当知道当前判断依靠什么，以及何处不能继续无条件使用。

在读书时，这可以表现为给一句话补上可运行的内容。读到“分组应当有稳定标准”，便构造几组边界案例，观察标准在哪些地方改变；读到“反馈有助于修正”，便说明反馈何时进入、谁有权改变下一步。如此，阅读不再只是接收他人的 S，而成为在自身活动中重新建立知识的过程。

已有成果也由此成为可以打开的封装。我们可以在一般使用时信任一条经过检验的规则，在出现边界问题时重新查看其条件。发生性认知不要求永远拆开一切工具，它要求保留适当的打开能力。完全不能打开与时时必须从零开始，都是对知识积累的误解。

◆ 16.2 改变差异与纠缠而不是只改答案

第二层认知从理解既有关系推进到参与改变。这里最容易出现的误区，是把输出变化当成发生变化。让 AI 把一个定义改写十遍，可能只得到十种表述；让学生画十张布局不同但关系完全相同的图，也未必进入新的结构问题。变化需要回答：它改变了什么相互规定关系。

仍以路径为例。我们可以改变卡片的摆放位置，但保留所有连接；也可以保持位置不变，删除一条连接。前一种变化可能改变视觉便利，却不改变图上的可达关系；后一种变化则可能改变某些点之间是否相通。两种操作都产生新的图像，但知识后果不同。区分这种不同，正是 D 的研究内容。

还可以改变“允许通行”的定义。原来只要求相邻卡片具有共同特征，现在增加每次通行只能由圆形方向进入方形方向的规定。关系从无向转为有向以后，往返可能不再

同时成立。此时变化的不只是某一条连接，而是连接所遵循的规范。新 E 改变了 D 的可能序列，也改变了 S 中可以成立的“同组”判断。

这样的任务不能靠随意改规则来完成。每次改动需要有问题理由，例如旧关系无法表达交接先后，或者无法区分可去与可回。理由使新规定具有研究对象，而不是纯粹追求新奇。新规定的作用则要通过实例与反例检验，不能只因为它能写成符号就被称为创新。

在研习站中，加入“归还后必须确认”的规则，也要追问它是否真的改变信息与动作的关系。若确认只是一人自动勾选，可能没有增加可区分信息；若确认需要接收者对器材状态作检查，则可能使原先被混同的“口头说归还”和“交接完成”分开。两个界面上都多了一个按钮，发生内容却不相同。

因此，改变 D 与 E 的记录应当写清操作前后的保持项。器材数量是否相同，参与者是否相同，评价目标是否相同，任务难度是否相同？保持项不是为了假装现实没有复杂性，而是帮助我们判断观察到的差异究竟可能来自哪里。没有保持项，任何结果都能被归给任意一个变化。

还应保留替代解释。学生表现改善，可能来自任务更容易、练习更多或教师提示更具体，而不一定来自发生学结构的改变。一个严肃的设计不能只保留对自己有利的解释。明确替代解释并为其设计区分任务，才使改变从个人感受进入可以共同研究的知识。

发生性认知因此不是一句“敢于改变”。它是有理由地改变差异和纠缠，再观察由此发生的显露，并追问新的相互规定能否稳定成立。改变不是知识的对立面，改变经过这样的组织，才成为新知识的入口。

◆ 16.3 观察新概念、新逻辑与新结构

现在把前两节组织成一份具体记录。初始构型只有三张卡片，规则为同色或同形可以直接相接，任务要求判断哪些卡片能够形成一组。最初的问题是“组”没有明确关系标准。我们不把虚构学生的发言写成实测数据，而直接以研究者构造的两种解释开始：两两直接相接，或者沿有限路径可达。

第一项关键改变，是保留材料不动，明确区分这两种关系。新概念不是“组”字换成更好听的名称，而是把一个混合判断拆成两个有不同边界的对象。甲乙丙在可达意义下同组，在两两直接相接意义下却不满足要求。这个差异能够用同一组材料重复展示，因此不是语言任意性。

第二项改变，是把单次判定扩展为路径连接。甲到乙、乙到丙的两段通路能够接合，形成甲到丙的通路。这里的新逻辑是对学习者而言新增的运行关系，不是宣称发明了图论。它使“不能直接相接”不再自动推出“不能到达”，也使一个看似矛盾的判断获得条件化表达。

第三项改变，是研究全部卡片的可达类。一个点与哪些点互相可达，决定它属于哪一个连通部分。原先零散的局部连接由此形成整体结构，增加或删除一条边可能合并或分裂某些部分。这个结构不能仅靠记录每张卡片的颜色来恢复，因为连接规则同样参与规定整体。

为了使结果不依赖某张好看的图，本书对四个有编号顶点的全部六十四张无向简单图进行了程序检查。每张图加入从自身到自身的零步可达，再求可达闭包，所得关系都满足自反、对称、传递。与此同时，四十九张图的直接相邻关系在加入自身关系后仍不具有传递性。这些是固定有限范围内的实际枚举结果，不是学生学习效果。[13]

这个检查有两种不同价值。它能够发现实现代码或具体例子中的错误，也能够帮助读者看见直接关系与可达关系的区别不是只出现在一个例子中。但六十四张图的检查仍不能代替对任意有限图的证明。一般证明要依靠零步路径、路径反向和路径连接三个结构条件，数学编将逐项展开。

第四项改变，是反向检查新关系的限制。如果连接有方向，对称性可能失效；如果路径长度受到上限限制，两段分别允许的路径连接以后可能超过上限，传递性也可能失效。于是“可达关系是等价关系”必须带着具体定义出现，不能被背成脱离条件的万能句子。

至此，概念、逻辑和结构的发生在同一任务中互相推进。新的概念使不同关系可辨认，新的逻辑使路径可连接，新的场态结构又要求回头明确对象域与规则。发生性认知

的成果不是一页写满新词的笔记，而是能够在这些关系之间往返，并在条件改变时知道哪里需要重建。

◆ 16.4 将结果回写到方法与知识

一次任务完成以后，最重要的工作并不是立即把成功经验写成通用方法，而是整理哪些东西真的成立。对卡片任务，我们可以保留三类成果：已经明确的概念边界，已经给出理由的推演关系，以及已经检查或证明的结构性质。三类成果的证据不同，不能统一盖上“已验证”的印章。

回写到知识，意味着修改原来的表达。最初的“这些卡片属于同组”应当改成带有关系标准的陈述；“能连接就能相通”应当说明连接方向与路径限制；“分组具有稳定性”应当说明稳定相对于哪些允许变化。表达变长未必更好，但省略的条件必须能够在需要时被重新打开。

回写到方法，意味着记录这次进入为什么有效。我们不是因为使用了六个箭头就理解了可达，而是因为选择了能够区分两种关系的材料。若换成三张彼此都直接相接的卡片，初始歧义就不容易显露。有效方法的关键因此包括案例选择，而不仅是提问句式。下次教学可以据此提前准备有区分力的反例。

回写到学习者，意味着他在陌生材料上能做什么发生了变化。给他一个方向网络，他是否主动检查往返条件？给他一个有限步数任务，他是否意识到连接后的路径可能超长？这些能力比重复本章结论更能说明发生性认知。作品漂亮或术语熟练只能提供局部证据，不能替代迁移任务。

回写到人一AI 复合体，则要记录工具的真实作用。AI 可能提供候选反例，程序可能枚举有限模型，人负责决定哪些关系值得比较并检查解释是否过度。最终知识不是简单归给其中一个角色，也不是取消人的责任。每种贡献都应当留下可追溯的内容，尤其是决定问题方向和接受结论的关键判断。

一份可以复用的档案，至少需要让后来者找到初始问题、对象版本、关键改动、检验结果和保留问题。它不必保存每一次无关按键，但必须保存那些改变结论的选择。过

度记录会使知识被噪声淹没，记录不足又会使成果无法打开。发生档案本身也要接受选择与层级组织。

这样的回写会改变“完成”的含义。完成不等于以后再也不能修改，而是当前关系已经得到适当说明，已知限制已经显露，下一步研究能够从这里继续。一个明确保留边界的成果，往往比一个宣称无所不能的体系更适合成为基础，因为它使后来者知道哪里可以依赖、哪里必须重新检查。

发生性认知最终是一种能够承担修订的知识关系。它既不把已有成果当成不可触动的成品，也不把所有稳定性都视为创造的敌人。学习者能够进入、使用、改变并重新稳定某些关系，才开始获得让新知识继续发生的能力。下一章将集中讨论检验，防止这样的能力被自我感觉和流畅叙述冒充。

章末来源与论证身份

[1]第4、6—9页关于三模态发生的基本定位。[4]本书完整知识与创造力总纲。[13]四顶点图和六卡片关系的本地枚举。本章是可复查的构造任务；所有关于学生后续表现的描述均为待检验任务，不是已观察结果。

第十七章 发生必须接受什么检验

◆ 17.1 发生解释不是形式证明的替代品

一种理论越希望进入知识的根部，越不能只要求别人接受它的语言。基础性知识革命若只是把现有教材中的术语换成发生、纠缠与三态，便没有真正改变知识的成立方式。本章提出一条贯穿全书的纪律：每一种主张都必须说明自己正在承担什么证明责任，而不能借其他层次的成功替自己免责。

先区分四种工作。提出假说，是说明某种关系可能成立并值得研究；发生重构，是展示一组条件和操作怎样使某种对象或规则得到建立；形式推导，是在公开的语言、前提与推理规则下证明一个命题；经验检验，则要将主张与独立于当前叙述的观察或实验结果比较。这四种工作可以互相支持，却不是同一种证据。

例如，卡片活动能够帮助学习者理解可达关系，是一项教育假说。零步路径、反向路径与路径连接能够分别支持自反、对称、传递，是一项形式构造与推导。某个班级经过教学后在陌生网络任务上表现改善，则需要真实的教育观察。即使形式证明完全正确，也不能据此宣布课堂效果已经获得验证。

反过来，一个教学活动受到学生欢迎，也不能证明它提出的数学结论。喜欢参与、愿意尝试与命题有效是不同事情。若某项活动把有向可达误当成对称关系，课堂气氛再好也不能消除这个错误。发生性教育需要创造的开放性，也需要不同证据各归其位。

本书关于数学基础公理的核心命题，尤其必须接受这种区分。以三原理追问公理何以发生，可以形成重要的研究方向；在具体构型中给出符号化、逻辑化过程，可以形成条件明确的重构；要证明某条公理确实从一组更基础前提出发可推出，还需要逐步展示推导。不能把前两种工作直接命名为第三种。

这并不意味着发生研究比形式证明低一等。形式证明通常在某个既定语言与规则内工作，发生研究则可以追问这些规定为什么被建立，以及其他规定会带来什么结构。二

者面向的问题不同。成熟的基础研究需要让它们接合，而不是要求一种任务消灭另一种任务。

为此，正文将使用明确的证据词语。构造出来的情况称为“构造例”，尚待验证的教育安排称为“设计”，有限程序结果称为“枚举检查”，一般逻辑论证称为“证明”。这些词不是谨慎姿态的装饰，而是让读者知道当前文字已经做了什么、尚未做什么。只有这种可辨认性，知识才可能继续被共同修订。

◆ 17.2 证据如何区分竞争解释

证据的重要性，不在于数量多，而在于它能够排除什么。一个例子同时符合许多理论，未必能够显示其中任何一种的独特力量。若学习者在活动后进步，可能是因为获得了更多练习、得到更具体反馈、任务更容易，或者发生关系确实被打开。研究需要让这些解释产生不同的可观察后果。

考虑两种解释：甲认为学生只记住了卡片的位置，乙认为学生理解了颜色与形状所规定的连接。保持关系不变而改变位置，可以区分它们。若学生只能在原布局中正确判断，位置记忆解释仍然有力；若在多种布局中都能说明关系，关系理解获得更多支持。这个设计比再做十道同一布局的题更有区分力。

再考虑“学生懂得可达”与“学生把相邻误当成可达”。加入必须经过中间节点的例子，可以使两种解释分开。若只使用完全图，所有点两两相邻，两种策略给出的答案相同，就无法检验差别。优秀的任务不一定复杂，但应当使错误理解无法一直伪装成正确理解。

同样的原则适用于理论比较。若任何 SDE 解释都能被传统的明确任务分析逐项翻译，而没有增加新的问题、结构或可检验后果，那么 SDE 的教育贡献就需要进一步说明。它可能提供更统一的表达或更容易迁移的组织方式，但不能直接宣称发现了别人不可能看见的机制。比较应当面向强版本的竞争解释，而不是故意削弱的对手。

证据还需要防止选择性保存。若十次构造中只有一次得到满意结果，却只展示成功的一次，读者就无法判断方法的可靠性。发生档案应记录失败类型与修订理由。并非每

次失败都要占据同样篇幅，但决定结论范围的失败必须进入公共记录，不能作为不体面的过程被删除。

在数学部分，竞争解释可以通过模型与反模型区分。若一组前提同时允许满足目标命题与不满足目标命题的模型，那么目标命题就没有由这些前提唯一决定。此时继续增加类似例子不能补足逻辑缺口，必须增加或修改明确的前提，或者承认当前结论尚未推出。

在教育部分，最有价值的比较往往不是 SDE 活动对完全没有教学，而是对同等时间、同等材料与相近反馈强度的其他优质教学。否则，观察到的优势可能只是多投入了一份资源。基础性知识革命的主张应当承受这种强比较，因为它要改变的并不是宣传口号，而是知识教育的真实组织方式。

因此，本书把“证据充分”理解为任务相对的要求。一个术语边界可以通过明确反例得到澄清，一个有限程序可以通过枚举核查，一个课程效果则需要适当的研究设计。不存在一张适用于全部问题的万能证明表，但每项主张都必须面对能够使自己与竞争解释分开的材料。

◆ 17.3 失败记录与反例如何改变框架

反例不是理论建成以后才来捣乱的客人，它应当从一开始就参与对象的形成。若一个定义不能说明什么不属于它，概念便容易无限扩张；若一种方法不知道什么结果算失败，它便可能把一切结果都重新解释为成功。三篇底本中关于链条必须能够判错与改轨的要求，在本书中首先施用于发生学自身。[1]

失败可以发生在不同层次。操作失败，意味着某个步骤没有按规定执行；模型失败，意味着步骤执行正确却不能得到模型预期；表达失败，意味着模型可能有内容，但当前符号无法区分关键状态；理论失败，则可能意味着多个局部修补仍无法恢复其核心解释。把这些层次区分开，才能避免一有困难就推翻全部，也避免把所有困难都推给操作者。

第十二章的反例提供了一个清楚的界线。关系 R 可以满足 S 由 D 和 E 确定，却不满足 D 由 S 和 E 确定。这个失败说明，在当前编码中三方方程的互相唯一确定条件不足。合理回应可以是细化 S 的记录，使原来被混合的状态分开；也可以把 G 写成关系而不是单

值函数；还可以缩小论断范围。不能仅因为框架希望有三个函数，就把多值情况悄悄删除。

但细化编码也不是无代价的补救。若把全部历史都塞进 S，当然更容易恢复 D，却可能使方程失去解释压缩的意义。任何补充变量都应说明它在任务中的作用，以及是否真正提高辨认力。不能用无限添加隐藏变量的方法，使一个框架在形式上永远不会失败。

这引出一个重要的研究标准：修订应当产生新的约束，而不只是扩大解释自由。把“在某些情况下有效”改成“在所有未说明的特殊情况下也有效”，没有增加知识；明确哪些对象、操作与条件被允许，才使后续检验更有力量。好的修订通常让理论在某些地方更窄，却在这些地方更可靠。

本书的数学公理发生研究也将保存这样的失败。若三原理加上很一般的构造要求，既允许交换运算又允许不交换运算，那么交换律就不是这些一般要求的必然结果。这个边界并不取消发生学对公理选择的研究，它使研究转向更具体的问题：什么额外的发生条件，使交换成为合理且可推导的规定？

教育中的负结果同样需要回写。如果学生能够熟练复述 SDE 术语，却不能在没有术语提示的新任务中区分关系，课程应当减少标签训练并重新设计材料。如果学生在活动中表现出色，但离开 AI 后无法解释关键选择，评价就应分别报告复合体表现与个人掌握，而不是把两者合并为进步。

反例由此不是消极破坏，而是使知识发生边界的材料。它迫使概念变得可辨认，逻辑变得可停止，数学结构变得可说明。一个能够公开自己失败之处的基础体系，才有可能成为后来创造的支点；一个永远正确却没有明确内容的体系，只能成为另一种不可打开的权威。

◆ 17.4 从一个成功案例到可复用方法的距离

一个成功案例能够说明可能性，却未必说明稳定性；能够说明在某种条件下可行，却未必说明适用于其他对象。将一次成功写成普遍方法，需要回答哪些条件可以改变、哪些条件必须保留，以及失败时怎样辨认原因。发生性认知的可迁移性，必须在这些差异中得到研究。

以卡片任务为例，学生在颜色与形状材料上理解可达，并不保证他能够处理器材交接、论证依赖或社会合作。后者可能具有方向、时间、权利和责任，不能直接把同一张无向图搬过去。迁移的意义不是外观相似，而是能够判断哪些结构可以保留，哪些结构必须重建。

因此，方法复用应当包含一个进入前的适配判断。当前对象是否允许反向操作？连接是否可以任意拼接？路径是否有长度和资源限制？这些问题决定原来的结论能否继续成立。能够判断“不适用”，与能够成功应用一样，都是掌握基础知识的重要表现。

重复检验也要区分同一实现的重复与独立重建。反复运行同一段程序，可以检查结果是否稳定，却不能自动发现代码与理论共同犯下的错误。另一种实现、一个手算的小例子、一份独立的证明，能够提供不同方向的检查。本书的有限枚举只承担它实际完成的范围；没有独立研究者参与的部分，不会被写成独立复核。

本书因此设置两道不同验收。第一道是文本与程序的内部一致性：定义清楚、例子正确、引用对应、推导没有明显跳步。第二道是外部有效性：理论比较是否成立、课程是否带来增量、其他研究者能否重建结果。完成第一道并不意味着第二道已经完成，但第一道做不好，第二道也无从谈起。

对读者而言，一套可复用方法还应当提供退出与修正入口。若所需材料无法获得，就要缩小问题；若形式化损失了关键意义，就要保留非形式表达并说明限制；若使用成本超过当前任务的收益，就要选择适当粒度，而不是强迫所有活动都填满同一张表。基础方法应当使思考更能发生，而不是使日常行动被无限分析冻结。

因此，方法的成熟不以覆盖率口号衡量，而以清晰的适用条件、可比较的结果和可承担的修订机制衡量。研究者应当能够说：在这些对象与操作条件下，方法帮助我们建立了这些关系；在那些条件下，它需要补充或尚未显示优势。这样的陈述没有削弱理论，它使理论成为真正能够被使用的知识。

第三编至此完成。SDE 发生学已经不只是共同根基的名称，而获得了相互规定、进入次序、改变回写与证据分层的具体组织。接下来的三编将分别进入符号、逻辑与数学，不再重复宣布它们重要，而是展示新概念、新规律与新结构如何获得发生性认知。

章末来源与论证身份

[1]第6—7页关于链条的可错误性与三类逻辑。[4]本书理论总纲与完整知识标准。[12]有限关系的互相确定反例。其余证据分层、强比较和修订规程为本书研究设计；本书未声称完成真实课堂效果检验或独立同行评审。

第四编 SDE 符号学：

新概念怎样从特征纠缠中发生

新概念何以成立

从整体性、稳定性与独立性的发生，
进入新的具体三方程关系，以及概念的命名和符号表征。

SDE 发生学 / 三门根学科 / 创造力的基础知识

第十八章 符号不是外贴标签：

粒子态何以成立

◆ 18.1 符号指向什么

桌上有一张写着“完成”的卡片。把它放在一本合上的书旁边，可以表示阅读结束；放在一份程序运行结果旁边，可以表示执行结束；放在一份经过复核的研究档案旁边，又可能表示当前论证已经达到某个验收条件。字形没有改变，所指的发生却可能完全不同。若学习只要求认识这两个字，就没有进入它在具体知识活动中的内容。

符号学在本书中首先研究的，不是某个名称有多优美，而是是什么能够成为可辨认、可指认、可再次调用的单位。按照底本的发生学定位，符号所指不是外在于互动而预先完成的裸对象，而是形成某种稳定单位的特征纠缠。整体性、稳定性、独立性共同说明这个粒子态怎样成立。[1]

“完成”之所以可以在研究中使用，依赖着任务范围、所需成果、检查方式和允许保留的问题之间的纠缠。一份两百字说明可以完成一个简短问答，却不能因此完成一部二十万字专著。任务尺度不同，所指的完成也不同。若脱离这些关系，符号便容易成为只提供情绪满足的标记。

这并不意味着符号只能指向物质对象。一个证明、一次合作、一种可能性、一段尚待实施的方案，都可以成为所指。关键是它们在什么规定下能够被辨认，如何与其他对象区分，以及哪些使用保持了相同的意义关系。对尚未实现的对象，符号可以指向一个明确的构造或问题，但不能把它的可命名性当成现实存在的证据。

因此，本书将符号载体、符号使用和所指纠缠区分开。载体可以是文字、声音、图形或动作；使用是在具体活动中进行指认、表达和调用；所指纠缠则是这种使用试图承接的发生关系。同一个载体可以承担不同使用，不同载体也可以指向相近的关系。把这三层混同，便容易以字面相同推断知识相同。

例如，一个箭头在地图中表示通行方向，在证明中表示推论关系，在时间表中表示先后安排。它们共享视觉外形，却不共享全部逻辑条件。地图中的可通行不能自动证明命题蕴涵，时间先后也不能自动证明因果。符号发生性认知要求学习者辨认箭头在当前纠缠中承担什么，而不只是学会画箭头。

这也使符号学成为创造的根学科。新的研究对象往往不是立即具有一个现成名称，而是先表现为旧名称无法承接的一组差异。研究者需要让这组差异形成可辨认的纠缠单位，再建立能够稳定调用它的符号。命名由此参与对象的公共发生，而不是在全部工作结束以后贴上一张标签。

不过，指出标签理解不足，不等于宣布既有符号研究都只懂标签。本书提出的是一种特定的发生学重构，它需要与其他理论作实质比较，不能靠把对手缩成最薄的定义来获得胜利。当前任务是把自身的所指、成立条件和创造作用展开，使读者能够在具体例子中检查这一定位究竟增加了什么理解。

◆ 18.2 特征纠缠如何成为可辨认单位

一个可辨认单位不是把任意特征装进同一个袋子。设想有人把颜色、音量、日期和姓名写在一张卡上，再宣布这就是新概念。如果这些特征在当前任务中没有相互规定关系，那么它们可能只是被编辑到一起的信息。整体性需要说明，为什么某些特征共同出现、共同改变或共同承担一种作用。

以“可追溯交接”作为构造的概念候选。它不仅包含交出者、接收者、物品和时间，还包含这些要素怎样共同规定一次交接：接收确认针对哪一件物品，记录对应哪一次动作，发现状态不符时由什么规则重新打开。若删除这些关系，只保留四个字段，表格虽然完整，交接仍可能无法辨认。

粒子化的关键，是把漫长而杂乱的活动压缩成可以再次调用的单位，同时保留任务需要的承重关系。后来者看到一条交接记录，不必重新观看当时每一个动作，却应当能够辨认谁交给谁、交的是什么、何种确认使交接成立。压缩因此不是越短越好，而是相对于任务保留必要的可恢复性。

这里的边界通过差异建立。一份只有交出者签名的记录，是否属于同一概念？如果物品编号缺失，两个相似物品能否区分？如果接收者确认的是数量而不是状态，“确认完成”又该怎样理解？这些情况使概念的整体性逐渐清楚。边界不是先写一句抽象定义再结束，而是在不同构型的比较中得到稳定。

同一个候选概念还需要能够跨适当变化维持。换一个参与者、换一种同类器材，基本交接关系仍然能够成立，概念才具有一定的独立调用能力。但换成不可重复的口头启发、共同思想的形成，原来的物品交接结构可能不再适用。可迁移不等于无条件通用，边界是概念力量的一部分。

这种粒子化也发生在日常学习中。学生最初可能把“问题”理解成教师已经写在纸上的题目；经过研究活动，才逐渐形成另一种单位：某组现象与已有解释之间尚未接合的关系。这时，问题不再只由问号辨认，而由可追问的结构辨认。新概念改变了什么能够成为研究对象。

由此可见，符号学的发生对象不仅是新词，也包括旧词获得新的稳定所指。创造有时并不需要发明名称，而需要重建原名称的承重关系。“完成”“理解”“问题”“证明”都可能在学中经历这种重构。若教育只检查学生是否会说这些词，就可能错过其中最重要的知识变化。

看见同一名称以前，先发生什么辨认

考虑一个安全的识别任务：桌上四张卡片分别写有“准备”“提交”“核对”“接受”。教师把一份已经提交但尚未核对的作品放在“完成”标签下，要求学习者决定它究竟完成了什么。这个争议不能靠查找“完成”的字典释义解决，因为作品的当前状态同时牵涉提交者的动作、接收者的判断与下一步允许发生的活动。若“完成”只表示文件已经到达，接收者可以开始核对；若它表示结论已经被接受，后续使用却需要不同依据。

新的概念辨认由此不一定表现为增加一个完全陌生的词。它也可以表现为把原先被同一个词覆盖的几种发生分开，使“提交完成”“核对完成”“当前接受”分别指向不同的整体。每个整体都要能够在特定差异下保持边界：文件再次传输不意味着论证更真，

增加一轮检查不意味着作者已经认可，当前接受也不意味着永远不可撤回。只有这些区别开始约束实际判断，新的命名才不只是修饰语增加。

这里的粒子发生不是把生活切成越来越细的标签。若两种状态对当前任务的全部后续都没有区别，硬把它们拆成两个新词只会增加负担。相反，若它们在某个关键后续上具有不同许可，而原标签持续遮蔽这种差异，重新粒子化就有清楚理由。概念边界因此要由所指纠缠中的承重差异支持，而不是由命名者对新词的偏爱支持。

这也使符号教育能够从识字走向知识根部。教师不只询问“这四张卡片叫什么”，还可以询问“哪一次动作完成以后可以换标签，哪一种反例会要求标签退回”。当学习者知道符号为何能够被调用、何时必须修改，它就开始承接发生关系。符号的独立性不是脱离具体生活，而是相关纠缠已经稳定到能够跨越一次现场，进入新的可辨认使用。

粒子态因此是一种相对稳定的发生结果，而不是绝对封闭的实体。它可以被调用，也可以在新差异中被重开。稳定使知识能够传递，重开使知识能够继续创造。若只有重开而没有稳定，公共交流会失去对象；若只有稳定而禁止重开，概念又会成为阻止新发生的边界。

◆ 18.3 符号发生与名称产生的关系

名称可以先于充分理解出现，也可以晚于对象的初步形成。研究者可能先给一个模糊现象起临时名称，用来组织材料；也可能已经熟练操作某种区别，却迟迟没有找到合适的词。发生学不能把名称与概念规定为固定的单向时间关系，而要研究二者如何互相推进。

临时名称的作用，在于使尚未稳定的差异获得公共位置。例如，“待确认交接”可以把原来被混入“已完成”的情况单独保留，让团队继续检查。它并不保证一个成熟概念已经形成，却能防止重要现象在旧分类中消失。名称在这里是一种工作承诺：承认有一组差异值得被继续研究。

但名称也可能过早封闭问题。若把所有未完成状态统一命名为“拖延”，研究者就可能停止辨认资源不足、任务冲突、记录失配和判断保留。一个熟悉的词提供了解释感，

却同时减少了差异进入的空间。符号发生性认知要求我们观察，名称究竟帮助对象显露，还是替对象过早作了裁决。

好的命名不一定最简短，而应当与当前关系结构相称。“已提交”与“已审核”分开，可能比一个笼统的“已完成”更长，却使协作获得可辨认状态。等到关系稳定以后，可以再形成简洁的公共约定。语言经济应当建立在关系明确之上，而不是用省字替代知识。

方程在此承担一种特殊的符号表征作用。它能够把若干相互规定关系明确写出来，使名称不只依靠直觉解释。新的具体三方程关系一旦建立，概念的命名就获得了可以检查的所指。但写出三个一般函数符号仍只是框架，只有变量、条件和关系有内容时，方程才真正支持命名。[4]

也不能要求每一种早期概念都立即得到完整代数公式。儿童在操作中形成的区别、艺术家在材料中把握的单位，可能先以动作、图像或可重复判断表达。发生学要研究这些表达怎样逐渐获得清楚关系，而不是把没有字母公式的认知一律排除。方程化是公共严密表达的重要方向，不是用形式外观判定一切知识的唯一门槛。

因此，名称的合理地位是可修订的接口。它把某种纠缠带入交流，也接受新的差异对其内容的修改。若名称改变而纠缠不变，可能只是重新包装；若纠缠改变而名称保持，则需要说明旧名称的新义；若两者共同改变，就更需要保留版本，使读者知道同一个词在何处不再承担原来的关系。

创造者的命名责任由此显露。他不只是获得给对象起名的自由，也要承担使所指可以进入、可以比较、可以修正的责任。一个只有作者自己才能理解、任何反例都能被重新解释的名称，很难成为共同知识。真正有力量的新符号，应当让更多人能够进入此前尚未被稳定辨认的发生。

◆ 18.4 从信息标记到发生性理解

符号学教育可以从一个很小的任务开始：给学习者若干不同状态的记录，要求他判断哪些可以使用同一个名称。任务不先提供全部定义，而让命名的差异与后果显露。重要的不是学生能够想到多少词，而是每一个词能否稳定区分某类关系。

以研习站为例，教师提供四种构造情形：提出申请但尚未获准，已获准但尚未领取，已经领取但记录未更新，已经归还并由接收者核对。若全部标记为“处理中”或“完成”，后续行动便容易混乱。学生需要通过比较，建立足以支持行动的状态区分，同时避免为了细分而制造无用名称。

下一步可以改变表面材料。把器材换成图书，或者把纸面记录换成电子记录，检查哪些符号关系仍然成立。若学生只会背原来的字段名称，他可能无法迁移；若理解了承重关系，就能说明哪些要素可以替换，哪些确认条件仍然必要。迁移在这里不是复制表格，而是恢复关系。

再进一步，故意提供一个边界情况：物品数量正确但状态不符。学生是否发现“收到”与“验收”可能需要分开？这个新差异能够使概念继续发生。它也可能显示原任务不需要如此细分，研究者应当根据用途决定。概念精细程度要服务于真实区分，而不能以术语数量衡量学习深度。

AI 可以参与提出候选名称、构造边界实例和比较定义，但它提供的命名必须回到任务中检查。一个名称听起来专业，并不能证明它对应稳定纠缠。学习者要保留接受或拒绝名称的理由，尤其要说明该名称比原表达多辨认了什么。这样，AI 扩大的是候选空间，而不是替代所指的成立。

评价时，可以让另一位没有参与命名的人根据说明处理新记录。如果他频繁作出相反判断，可能是概念边界尚未稳定，也可能是说明遗漏了条件。共同使用的困难会反过来推动符号修订。这种检验比作者自己宣布“定义很清楚”更能打开知识问题。

发生性理解最后应当返回 SDE 整体。学习者不仅能够说出一个名称，还能追踪它如何从差异中形成、如何依赖特征纠缠、如何在新的显露中被调用与修改。符号不再只是记忆库中的一个词条，而成为可以重新进入的知识单位。

本章确立了符号指向与粒子发生的关系。下一章将把整体性、稳定性、独立性分别展开，研究它们怎样共同成立，又怎样在冲突中要求概念边界重建。只有走过这一步，所谓新概念创造才不会退化为给旧内容寻找新名称。

章末来源与论证身份

[1]第4页关于符号粒子态及三项判据。[4]新概念与新的具体三方方程关系的本书命题。研习站、完成状态和交接名称均为本书构造，不宣称这些词或制度具有领域原创性。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第十九章 整体性、稳定性、独立性如何发生

◆ 19.1 整体性：哪些特征能够共同成立

“整体”是一个很容易被说空的词。把几个要素画进同一个圆圈，并不能证明它们已经形成整体；把一段话中的所有条件列出来，也不能证明这些条件能够共同成立。符号粒子态的整体性，需要追问某组特征为什么可以作为一个单位被辨认，以及它与外部差异的边界怎样获得内容。

仍以“可追溯交接”为候选。交出者、接收者、对象、动作和记录不能只是在同一张表上出现，它们必须相互对应：记录中的对象与实际交接对象一致，确认者承担规定的接收作用，时间标记能够区分不同交接。如果这些关系断裂，字段再齐全也不能形成所说的整体。

整体性因此至少有两个方向。向内，构成要素不能相互冲突或完全脱节；向外，单位必须能够与邻近对象区分。一条记录可能在内部对应清楚，却无法区分同一物品的两次交接；也可能具有唯一编号，却把实际没有发生的动作记录为已发生。前者的外部边界不足，后者的内部关系失配，都需要不同修正。

可以通过删除试验辨认承重关系。暂时删除接收确认，观察剩余信息还能支持哪些判断；删除对象标识，观察是否出现无法区分的情况。若删除某个要素不影响当前任务，也许它不是这一层整体性的必要部分。若删除导致两种本来不同的状态被混同，该要素就承担了明确的区分作用。

删除试验不是要求一切整体都最小化。有些冗余能够帮助发现错误，例如同时保留对象编号和简短描述。两者可能在正常情况下重复，却在误填编号时提供交叉检查。整体性不是消灭冗余，而是说明冗余怎样参与可靠成立。只有无作用的堆积才应当被排除。

还可以通过替换试验辨认整体边界。把接收者换成另一个具有相同资格的人，交接关系是否保持？把实物交接换成知识理解的传递，原有规定是否仍然适用？前者可能属于同一概念的不同实例，后者则可能需要重新建构，因为理解不能像物品一样仅凭接收签名确认。

这使整体性成为一个任务相对的研究问题。研究者需要公开当前用途，而不是宣布一种绝对、永久的边界。对器材管理足够的单位，对责任争议或安全检查可能仍然太粗。层级改变时，整体可以被重新打开，内部结构也可以成为下一层研究对象。

符号学的基础性正体现在这里：它教人辨认“一个”如何形成。一个题目、一个事实、一个能力、一个失败，都不是只因语言用了单数就已经获得整体性。创造新概念，首先需要承担这种单位形成的工作；否则，新名称下面可能只是若干未经接合的信息。

◆ 19.2 稳定性：怎样跨重复维持可辨认性

整体能够在一次活动中成立，还不等于它能够稳定调用。若同一个名称在每次使用时都改变边界，公共知识就难以积累。稳定性因此要求我们说明：哪些变化允许发生，哪些关系应当保持，以及保持的范围在哪里。

在卡片任务中，把卡片从左侧移到右侧，不改变其颜色、形状与连接规则，可达关系应当保持。如果学习者的判断随布局变化而任意改变，就可能说明他依赖了位置而非关系。这里的稳定性通过一类明确变换来检查，不是靠重复看同一幅图产生熟悉感。

可以把这种思想进一步写成一个形式化的观察框架。设对象集合为 X ，允许变化集合为 T ，分类标记为 c 。若对当前需要保持的变化 t 都有 $c(t(x))=c(x)$ ，这个分类就在该变化范围内稳定。式子只是把保持要求明确写出；它并不决定哪些变化应当被允许，这仍然需要研究任务的内容。

这个框架揭示了稳定性的条件性。颜色分类应当对位置变化稳定，却不应对把红色真正改成蓝色保持不变。若所有变化都不影响分类，概念可能失去区分力；若任何微小变化都迫使分类改变，概念又可能过于脆弱。稳定性需要与敏感性共同设计。

在“完成”概念上也是如此。换一种字体不应改变是否完成，删除关键检验记录则可能改变判断。概念必须对无关变化稳定，对承重变化敏感。两种要求共同成立，才使符号既能跨情境调用，又不至于把不同状态混成一类。

重复活动的作用也由此变得清楚。重复可以帮助检验关系是否保持，也可以使使用更加熟练；但若每次重复都保持全部表面条件，便很难区分真正稳定与机械记忆。高质量练习应当围绕承重关系组织变化，而不是把“多做几次”本身当作完整认知的保证。

需要特别警惕强制形成的表面稳定。一个班级中所有人都使用同一名称，可能因为定义清楚，也可能因为不允许提出不同解释。前者通过差异获得稳定，后者通过压制差异获得一致。底本区分发生型稳定与锁化型稳定，本书将这一区分落实到概念教育：稳定应当承受适当变化，而不是靠禁止变化维持。[2]

因此，检验稳定性可以主动引入异议。让读者提出最容易混淆的边界例，让另一个小组按相同定义独立分类，再比较分歧。分歧不必立即视为失败，它可能显示定义需要细化。真正稳定的概念能够吸收这种修订，而不是把所有不一致都归为读者不够聪明。

◆ 19.3 独立性：如何脱离当次刺激被调用

独立性最容易被误读为孤立自存。若符号本来就是特征纠缠的粒子态，它就不可能脱离一切关系而成为绝对独立的东西。本书所谓独立性，是在适当条件下能够脱离当次刺激、以一个可辨认单位再次被调用，而不是否认其发生关系。[1]

当学生只在看见三张具体卡片时才能理解直接与间接的区别，而换成一个没有图片的叙述就完全失去对象，这个区别可能尚未形成稳定的独立调用。若他能够用动作、语言或自画图把关系重新建立出来，便说明该单位不再完全依附最初刺激。调用的载体可以变化，关系需要保持。

独立性还包含组合能力。一个已经形成的概念可以进入新的推理，而不必每次从全部经验重新开始。理解可达以后，学习者可以追问最短路径、连通部分或通道故障。旧概念为新问题提供粒子，但这些组合仍要检查条件，不能因为词语能够相接就认为关系能够成立。

工具也可以承担部分独立调用。一个人未必记住全部公式，但能够通过可靠索引找到其定义、条件和证明入口。这样的调用属于人一工具复合体的能力。若研究目标是个人记忆，需要另行测量；若目标是共同研究，则不应把一切外部承接都视为不真实知识。关键在于调用时是否能够恢复承重关系。

因此，独立性不是要求所有知识内存在一个人的脑中，而是研究知识单位怎样获得可定位、可恢复、可组合的存在方式。书籍、图表、程序和智能体可以参与这种承接，但不能只保存名称而丢失条件。一个检索结果能够准确返回术语，却找不到其适用范围，仍可能只提供了独立的信息标记。

也要区分独立调用与过度脱境。把“所有人都可以参与”从某个低风险讨论任务移到高风险专业操作，可能造成错误。一个概念能够离开最初场景，不意味着能够离开全部条件。独立性越强，越需要清楚的边界，使调用者知道哪些关系随概念保留、哪些关系必须在新场景中重新建立。

在教学上，可以逐渐撤去表面提示，但保留必要的材料支持。先让学生在实物中建立区别，再用图示表达，再面对文字或新的实物任务。撤去提示的目标不是制造困难，而是检查概念是否能够通过不同载体恢复。若一撤提示就完全失去关系，应当重新组织学习，而不只是要求更用力记忆。

独立性最后使概念获得公共生命。不同人可以用不同语言或工具进入同一类关系，能够比较彼此的理解并形成新的问题。符号之所以能够参与知识传播，不只是因为载体可以复制，而是因为复制之后的调用仍然能够接上某种稳定的发生关系。

◆ 19.4 三者冲突时怎样重构概念边界

整体性、稳定性、独立性并不总是同时增强。一个概念越细致，可能越能保持内部准确，却越难在陌生场景中调用；一个概念越宽泛，可能越容易传播，却越容易失去边界。发生性符号学要研究这些张力，而不是把三项判据当成越多越好的独立指标。

以“理解”为例。若定义过宽，只要能复述一句话就算理解，独立调用容易，却无法区分记忆与关系掌握；若定义过严，要求能够重建所有历史、形式基础和现实应用，

则几乎没有任何具体学习能够完成。两种极端都不能支持教育判断。概念需要在任务层级上建立适当整体。

一种修订方式是分层。把辨认、应用、解释条件、重构关系等不同任务分开，不再用一个“懂了”包办全部判断。分层以后，某个学生可以在一层表现可靠，在另一层仍需支持。这样既保留已有能力，也使进一步发生的方向清楚，而不是把人一次性判为懂或不懂。

另一种方式是分型。同样叫“完成”，提交完成、运行完成、复核完成可以具有不同成立关系。它们不一定形成高低排名，而可能承担不同任务。分型能够减少一个符号内部的冲突，同时保留各类型之间的连接。概念革命有时不是创造更大的总词，而是把旧总词中混同的关系分开。

还有一种方式是明确边界条件。保留原名称，但说明它相对于哪些允许变化保持稳定、在哪些场景中可以独立调用。这样的限定可能不够醒目，却常常比重新造词更有知识增量。创造力不应只奖赏名字的新颖，也应当承认边界澄清的价值。

三项判据的检验可以形成一个小研究协议。首先给出正例与最邻近反例，检查整体边界；其次改变无关外观与承重条件，检查稳定和敏感；最后撤去原始提示并换任务，检查独立调用。若某一项失败，应当说明失败发生在哪里，而不是给概念打一个无法解释的总分。

这个协议也可以检验 SDE 自身的术语。若学习者把 E 当作任何背景，整体边界不足；若每个案例中 E 的含义任意改变，稳定性不足；若离开固定表格就无法指出纠缠关系，独立调用不足。理论词语没有特权，它们同样需要在学习中获得粒子态的成立。

三项判据怎样相互限制

整体性、稳定性与独立性容易被误教成三个分别越大越好的指标。事实上，它们要共同服务于概念所指的成立。把一切材料都装进一个名称，可以扩大表面的整体，却可能使边界消失；把边界永远固定，可以获得字面稳定，却可能拒绝新差异；把一个词从

场景中完全拿出来使用，可以增加传播，却也可能把成立条件一同抹去。三项判据必须在相互限制中获得具体意义。

可以用一组区分任务检查这种限制。假定两个实例在现有任务中得到完全相同的判断，我们暂时把它们收入同一个概念类。随后加入一个合法操作，如果两个实例产生不同结果，就说明原来的分类没有保留这项操作需要的差异。此时有两条公开的修订路径：细化概念，使实例被区分；或者限制概念的使用范围，说明它不能单独支持这一操作。继续保留旧分类，又继续要求它给出唯一的操作结果，才是真正的不稳定。

例如，把全部偶数作为一个类别，足以支持“能否被二整除”的判断，却不足以回答“原数加一以后是否超过十”。二与十二同属偶数，经过同一个加一动作，对后一问题的回答却不同。这不是偶数概念失效，而是使用者把一个只保留奇偶关系的符号拿来承担大小判断。发生性认知需要看见：粒子态的独立调用总有相应的功能范围，不能把一项局部稳定性升级为全部知识的稳定性。

概念真正成熟，还需要接收者能够在作者不在场时维持这种范围。这里的“不在场”并不要求没有任何工具、说明或范例，而是要求关键辨认不再完全依赖一次即时提示。接收者能够遇到一个新实例，指出它属于哪一种情形，并知道何时证据不足，就说明公共命名获得了某种可重复运行。若必须每次向命名者追问“你这次到底是什么意思”，概念的独立性就仍然薄弱。

因此，三项判据的共同目标不是制造不可改变的概念颗粒，而是形成可以可靠调用、必要时能够重开的纠缠单位。它既支持传承，也给创造留下位置。新的边界不是对旧稳定的简单破坏，而可能是对旧稳定所依赖条件的更清楚规定。

本章因此把三项判据转化为能够研究的关系。下一章将更进一步，以一个明确的有限构型展示新的具体三方关系如何被命名。那时，概念发生将不再只停留于原则说明，而能够让读者逐项检查名称究竟指向什么，以及方程是否真正表达了它的承重关系。

章末来源与论证身份

[1]第4页整体性、稳定性、独立性的粒子判据。[2]第5页发生型稳定与锁化型稳定的区分。[4]新概念发生的本书规定。分类函数与允许变化集合为本书的说明性形式构造，不等同完整SDE的全部内容。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第二十章 新概念就是

新的具体三方方程关系之命名

◆ 20.1 从尚未清楚的纠缠到可表达构型

本章直接进入符号学编的中心命题：新概念的发生，不只是出现一个新词，而是新的具体 SDE 三方方程关系获得命名。这个命题必须落到可以检查的构型，否则“新关系”仍然可能只是一句解释。为此，我们设计一个称为“转位签”的有限教学对象。它不是新的数学发现，而是用来展示概念、关系和符号怎样相互建立的构造。

制作一张正方形转盘，盘上只有一个箭头。读盘者始终以桌面上固定的上、右、下、左四个方向作为公共参照。一次允许的动作，是将箭头顺时针转动零、一个、两个或三个直角。初始指向、转动方式和最后显露的指向，能够形成一个相互辨认的关系。如果参照方向不固定，或转盘被翻面，原有关系就可能改变。

最初，参与者也许只关注最终指向，例如“箭头现在朝左”。但同一个最终指向可以由不同初始指向与动作产生。只看结果，无法辨认它怎样发生。另一方面，知道初始关系和最终指向，可以推知净转动；知道净转动和最终指向，可以恢复初始对齐。这种相互恢复，使一个原本看似简单的方向标记具有了更完整的发生内容。

这里的 E 不是一个孤立的初始角度。它包括箭头、转盘、公共参照、允许动作与读盘方式的特征纠缠。为了得到一个有限、可检验的表示，我们把其余条件固定，用一个数 e 编码初始对齐；D 也不等于一个数字，而是实际转动中的差异序列，在当前层级中用净转动 d 编码；S 是这次活动中的指向显露，用 s 记录。数字是各维在规定尺度上的表示，不是各维全部存在的替身。

这个说明不能省略。若把 E 直接定义成初始条件，把 D 直接定义成一个步数，把 S 直接定义成输出数，本书就会重新落入“输入、过程、结果”的简单机器图。转位签的

发生学内容，在于三个编码只有在共同参照、动作规范和辨认关系中才有意义。编码可以帮助研究，却不能抹掉使编码成立的纠缠。

构造的第一步不是命名，而是固定这些可共同检查的条件。参与者需要知道什么算同一个方向，顺时针从谁的视角确定，四分之一圈怎样辨认，完整转一圈是否回到同一编码。任何一项不清楚，后面的式子都可能在字面相同的情况下指向不同操作。

到这里，“转位签”才开始成为一个概念候选。它不只指一张画有箭头的纸，而指向一种能够通过初始对齐、净转动和最后显露相互核对的整体。这个整体可以用不同材料制作，但必须保留相关操作与辨认条件。名称的所指因此是具体关系，而不是载体外观。

本章以这个简化对象进入，是为了让每一步都能够检查。简化不意味着复杂概念都可直接化约为四个方向，而意味着我们先在一个有限范围内展示理论要求的实质，再讨论它向更复杂对象扩展时需要增加什么。一个透明的小构型，比一个没有变量内容的宏大公式更适合作为基础研究的起点。

◆ 20.2 S、D、E 之间究竟建立了什么新关系

以零、一、二、三编码四个方向，约定数值增加表示顺时针转一个直角。转位关系可以写为 $s=(d+e) \bmod 4$ 。这里 $\bmod 4$ 表示只保留除以四所得的余数，因而完整转一圈不改变最终方向编码。这个式子把操作与显露接上，却只是三方程中的一个方向。

其余两个方向分别为 $d=(s-e) \bmod 4$ 和 $e=(s-d) \bmod 4$ 。前者说明，在最终指向和初始对齐确定时，当前编码层级中的净转动可以唯一恢复；后者说明，在最终指向和净转动确定时，初始对齐可以唯一恢复。三个式子共同规定同一个包含十六个合法三元组的关系，而不是三个彼此独立的经验公式。

例如，初始朝右编码为一，顺时针转两个直角编码为二，最后朝左编码为三。由一和二可以得到三，由三和一可以恢复二，由三和二可以恢复一。这组简单计算的意义，不在于算得快，而在于让三种辨认相互支持。一个编码错误可以通过不同方向的核对被发现，前提是另外两项不是由同一个错误复制而来。

十六个三元组由四种初始对齐与四种净转动组合产生。固定任意一对坐标，第三个坐标都唯一。这正好满足第十二章给出的有限关系判据。因此，在当前编码和固定条件下，三方程有共同的具体内容。这个结论来自已说明的四向转动规则和模四算术，不是由三个一般函数字母自动产生。

若把最终显露粗化为“横向”与“纵向”，情况立即不同。初始朝上而最终横向，净转动既可能是一个直角，也可能是三个直角。S 的信息记录失去了区分方向的内容，于是由 S 与 E 不能唯一恢复 D。这个反例表明，是否能够形成三方程关系，与显露被怎样记录有关，而不只是与物体是否转动有关。

恢复互相辨认的一种方式，是保留完整四方向记录；另一种方式，是限制允许动作，使净转动不出现歧义。但两种修订改变了不同关系：前者细化 S 的表达，后者缩小 D 的可能范围。它们不能被当成同一种“提高精度”。研究者需要根据任务决定，哪种修订保留了所要研究的发生内容。

还要注意净转动与完整动作史的区别。先转一个直角再转两个直角，与一次转三个直角，在当前编码中都是三。若任务关心中间是否经过某个方向，净转动就不够。此时 D 需要更细记录，或者 S、E 需要承接额外信息。不能为了维持原有单值函数，就宣布中间差异不存在。

因此，新三方方程关系的建立总带着观察层级。转位签概念在“初始对齐—净转动—最终指向”的层级上成立，不代表它已经表达完整的动作动力学。把层级说明清楚，概念才有可靠边界；不说明层级，形式上的完整便可能掩盖实际遗漏。

从关系家族辨认概念，而不是把一个实例命名为理论

十六个合法三元组还可以帮助我们区分“新实例”与“新概念”。转位签的某一次活动对应其中一行，换一个初始方向往往只是换到另一行。整个关系家族所允许的变化并没有因此改变。相反，若把允许动作改成可以翻面，原来的顺时针规定不再足以辨认全部结果；若把公共参照改为随观察者移动，原来的方向编码也需要增加新的条件。这些改变会触及关系家族自身，而不只是它的某个实例。

于是，概念发生可以被分成两个相互联系的工作。首先建立实例层的合法三方程关系，说明一次具体显露怎样被对应的 D、E 规定。随后明确哪些变化仍属于同一概念，哪些变化要求建立另一个关系家族。第二项工作不能只靠“看起来还是一个转盘”判断，因为外观相同可以支持不同操作，外观不同也可能实现同一套关系。

设甲用四个方向的汉字记录，乙用零到三记录。如果存在一个一一对应，把甲的每种合法操作和结果都转成乙的合法操作和结果，二者可以在当前结构层面被视为同一概念的不同表示。它们的书写差异不构成关系创新。但若丙只记录横向与纵向，原来可以恢复的净转动变得不唯一，则丙的表示确实丢失了承重差异。这个损失可以用关系表展示，而不是靠谁的描述更有哲学意味来裁决。

再考虑怎样从丙返回较完整的记录。给横向、纵向各增加一个方向位，可以细分为四种状态；与此同时，操作记录与初始对齐也必须使用同一参照，否则增加的符号仍然无法相互核对。新符号的有效性来自整套对应关系重新成立，而不是来自字符数量增加。三方程在这里为符号发生提供了一个非常具体的要求：新记录能否使此前混同的差异进入同一个相容关系，并在三个方向上承担明确内容。

但不能由此宣称每一个自然语言概念都应当立刻转成有限拉丁方。转位签是一个经过选择和固定条件的精简构造，展示的是三方程认知的一个可检查入口。复杂科学概念可能需要更大的状态空间、分层变量与不同类型的符号表达。对于尚未明确关系的概念，正确的研究动作是列出需要建立的对应与反例，而不是虚构三条看似精密的数值公式。

这项分层使“概念指向特征纠缠，纠缠由方程获得符号表征”成为可执行的研究要求。名称指向关系家族，实例使关系获得具体显露，方程使允许与不允许的组合获得公共表达；新的差异进入以后，名称、实例和方程都可能需要共同修订。概念不再只是知识的最小存储单位，而成为后续知识能够发生的一个组织单位。

这个构造也显示，三方程并不等于因果方向的三次倒转。由最终指向与动作恢复初始对齐，是认知上的反向确定，不意味着未来结果物理地造成了过去状态。发生学中的相互规定包含表达、辨认与运行等不同关系，具体研究必须说明当前方程承担哪一种作用。把可逆求值直接读成反向因果，会使一个正确模型产生错误解释。

◆ 20.3 概念名称、所指纠缠与方程表征

现在给这套关系命名为“转位签”，名称指向的不是某一个三元组，也不是“朝左”这一结果，而是已经规定范围的一类相互核对关系。某一次转动是它的实例，方程组是其公共表达的一部分，纸盘和箭头是实现它的一种载体。区分这几个层次，才能理解新概念究竟在命名什么。

一个概念可以具有多种表达。我们可以使用三条式子，也可以给出十六行关系表，还可以通过可操作转盘展示。三种表达各有优势：式子便于推演，表格便于有限核查，实物便于进入动作与参照的纠缠。任何一种表达都可能被只当成 S 的信息记住；真正的知识在于能够在这些表达与具体关系之间转换。

例如，学习者看到表中某一行，不仅能读出数字，还能在转盘上实现；看到一个动作，不仅能描述方向，还能定位相应三元组；发现表中一行被改错，能够用关系检验说明为什么不合法。这些转换使符号表征不再与所指脱离。概念的整体性在多种表达之间获得支持。

同一组抽象方程也可能表达不同的具体对象。四向转动、四格循环移动和某种四状态编码可以共享模四结构，但它们的现实操作、误差和用途不同。因此，概念不能仅凭方程外观相同就被宣布完全同一。方程表达可共享的关系形式，所指纠缠还包含形式化所暂时固定或舍去的条件。

反过来，不同形式也可能表达相同关系。把方向编码整体平移一位，或者使用上、右、下、左的名称而非数字，可能不改变核心结构。判断是否同一，需要说明允许的重新标记怎样保留操作与结果。新名字和新符号布局并不自动意味着新的概念内容。

因此，本书对“新方程被命名为概念”的理解，不是名称与一串字形的一一对应，而是命名承担对新关系的稳定指认。关系组的符号化使命名可以被检验，命名又使这组关系能够进入后续推理。两者共同参与知识的公共化，而不是谁简单代替谁。[4]

在创造活动中，名称有时还会反向帮助关系形成。最初的“转盘结果”只让人关注最后方向，“转位签”则提示它可以承担相互核对的作用。这个提示可能促使研究者检

查三个方向的确定性。但名称的启发必须回到具体关系；若核对条件不成立，名称也应当修订，而不能要求对象服从名字。

这个过程使符号学与逻辑学、数学自然接合。能够命名一个关系单位，离不开它在不同辨认路径中的运行；能够保证它的整体成立，又离不开对象域、运算与结构条件。符号学的粒子发生不是把整体知识切成孤立碎片，而是让某种纠缠获得可调用的单位形态。

◆ 20.4 怎样排除旧概念改名和空洞造词

转位签并不是本书宣称发明的新数学对象。它借用了成熟的循环运算作为教学构造，新的地方仅在本书如何把它组织成三方程认知任务。明确这一点非常重要：若把每一次重新命名都当成领域原创，符号发生学就会奖励包装而不是知识创造。

判断一个新概念候选，需要先比较最接近的旧概念。它们的对象域是否相同，允许操作是否相同，能够区分的状态是否相同，产生的推论是否相同？如果全部差异都可由一个保持关系的重命名消除，那么候选可能只是已有概念的另一种表达。另一种表达仍可有教育价值，但其价值不应被夸大为理论突破。

如果候选能够区分旧概念无法区分的情况，就应当明确展示这种情况。例如，把只记录横纵的标记改成完整方向记录，确实增加了可恢复的操作信息；但这仍属于表达层级的细化，是否构成新的科学概念，要看它在相应研究领域是否已有，以及是否带来独立的解释与应用增量。局部任务中新，不等于全球知识中新。

空洞造词则有另一种特征：名称不断扩大，成立条件却始终无法明确。研究者说“这是新型纠缠智能”，但不能给出与旧结构不同的实例，不能说明哪些变化会使它失效，也不能指出三个方程中的具体关系。这样的名称也许具有修辞吸引力，却尚未成为可共同研究的知识单位。

排除空洞并不要求在萌芽阶段拥有全部证据。新概念可以先作为候选保留，关键是有明确的问题来源、可继续工作的构型和需要补足的环节。候选状态使研究保持开放，

成熟状态则要求更多支持。把两种状态区分开，既保护创造萌芽，也防止未完成构想冒充定论。

本书建议为概念候选保存一页关系档案：最初的问题是什么，旧概念遗漏什么，新的纠缠如何组织，三方方程在何种层级成立，哪些实例支持它，什么反例会迫使它重写。这一页不能代替全部研究，却能使名称承担清楚的承诺。后来者据此可以进入，而不是只能接受作者的解释权。

对 AI 辅助命名而言，比较尤其重要。模型可以迅速生成许多新词，但名称数量不构成概念数量。研究者应当把候选名称聚合到实际关系上，先辨认有几种真正不同的构型，再决定怎样命名。否则，输出越丰富，反而越难看见只有一个旧关系在反复换衣服。

新概念发生最终不是语言表面上的繁荣，而是新的可辨认关系获得公共生命。新的具体三方方程关系使我们能够说明它怎样成立，符号命名使它可以被再次调用，边界与比较使它不至于无限膨胀。下一章将继续研究方程本身，防止最严密的符号外观反过来遮蔽其所指的纠缠。

章末来源与论证身份

[4]新概念与新的具体三方方程关系之命名命题。[12]第十二章所用三元关系判据与有限检查。本章模四转位签是本书给出的可手算构造；循环算术不是本书新发现，教学效果未作实测。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第二十一章 方程怎样表征纠缠， 又怎样避免遮蔽纠缠

◆ 21.1 方程记录与方程知识

方程能够极大压缩关系，也能够极大制造理解幻觉。一个人把三个函数式写在纸上，可能已经掌握了具体构型，也可能只是熟练复制三个符号。外观上的严密不能替代所指的明确。SDE 知识论对普通教材提出的要求，必须首先施用于本书自己的方程。

以 $s=(d+e) \bmod 4$ 为例，记录这条式子只需要复制字符；掌握这条知识，却需要知道方向怎样编码、净转动怎样合成、公共参照怎样固定，以及哪些变化会使该表达失效。公式的简洁建立在大量已经明确的约定上。若约定没有进入理解，公式就可能在不适用的地方被机械使用。

方程知识还包括能够从关系恢复操作。给定两个量，学习者不只是算出第三个数字，还要能说明这个结果对应什么可辨认状态。若计算得到三，却不知道三代表朝左还是第三次操作，数值正确也不能保证知识成立。符号必须接回其编码的发生维度。

反向操作同样重要。看到一个具体结果，学习者应当能够判断信息是否足以恢复其他维度。上一章把四方向粗化为横纵，便使某些反向确定失效。能够说出“这里不能唯一恢复”，是一种积极的知识，而不是不会计算。方程理解的边界意识，往往比盲目求出一个数更基础。

可以把方程的学习分成三个不同任务：读懂记号，理解关系，审查适用。它们可以相互推进，但不能由第一项自动推出后两项。教师若只检查学生能否代入数值，就可能遗漏了定义域、编码层级和条件变化。发生性数学与符号学教育应当把这些内容放回知识中心。

这里也要避免另一种极端。不是每次使用公式都要重新完整推导。熟练工具能够释放注意力，使研究者进入更高层问题。关键是封装是否有可靠依据，使用者在出现异常

时是否知道如何打开承重条件。方程知识可以具有层级，不必每次都从头开始，但不能把无法打开的熟悉感冒充深层掌握。

在公共研究中，方程还需要与版本对应。变量含义发生改变，旧式子即使字形不变，也可能不再表达原关系。一个报告必须记录采用了哪一套定义，哪些条件被固定，哪些结果属于哪个版本。没有这些信息，后续复核可能比较的是不同对象，却误以为在争论同一个公式。

因此，方程是高度浓缩的知识入口，而不是知识已经自动完成的证书。它能够支持创造，是因为它把某些关系变得可推演、可比较、可改写；它也可能阻止创造，是因为形式权威使人不再追问关系从何发生。本章要做的，就是把这种双重可能区分开。

◆ 21.2 变量和参数的选择怎样改变可见性

变量并不是从世界中自然掉出来的现成标签。研究者选择记录什么，就同时决定哪些差异能够进入模型。这个选择必须接受对象与任务的约束，却仍然是一项需要说明的工作。变量选择的发生，是数学进入符号学最直接的位置之一。

仍以研习站为例。若模型只记录当天借出器材的总次数，它可以衡量活动频率，却无法区分三人是否都有机会使用。同样十次借用，可能集中于一个人，也可能分配于三人。若研究目标是参与机会，只有总次数就不足；需要记录参与者、时间和占用结构。新变量使原先不可见的差异成为对象。

但增加变量也可能只是增加噪声。若为简单的交接任务收集与用途无关的个人资料，模型未必更完整，反而增加解释负担。完整 SDE 并不等于无限收集。变量应当说明它能区分什么、怎样进入相互规定，以及没有它会遗漏哪一项承重关系。

变量的尺度也会改变结论。把等待记录为“短、中、长”，只提供一个次序；把等待记录为分钟，则增加了差值比较，但仍需说明计时起点。若起点有时是提出申请、有时是获得批准，数字看似精确，实际却不在同一尺度。测量不是给经验加小数点，而是建立可比较的操作关系。

在自我界的评价中，这一点更明显。一个人用一到五表示投入意愿，并不自动意味着四与二的差距等于三与一的差距。数字标签可以表达次序，却未必表达等距结构。若模型把这样的标记直接加总或求倍数，需要公开额外假设，而不能借数学符号掩盖尺度选择。

参数与变量的区别也依赖研究层级。器材总量在一次排班中可以作为固定参数，在学校资源设计中则可能成为可调整变量。把某个关系暂时固定，是为了研究清楚其他关系，不是宣布它永远不可改变。发生学要求模型能够在层级转换时重新打开原来的固定条件。

因此，一个变量表应当不仅写名称和单位，还写它的辨认方式、允许范围和变化地位。哪些量来自观察，哪些量由规则规定，哪些量只是为了计算方便引入，都应当区别。观察值与规定值混写，会使模型把制度选择伪装成自然事实；辅助变量被当成本体，则可能使形式反过来支配对象。

变量选择的创造性，在于使此前无法比较或表达的关系获得公共形态。它不是任意发明数字，也不是把所有意义压成指标，而是在保留任务内容的前提下建立新的区分。这样的选择一旦成立，就可能改变概念、推演与整体结构，因而本身就是基础知识发生的一部分。

◆ 21.3 关系式、函数式与其他形式的适用边界

并不是每一种相互规定都能立即写成单值函数。第十二章已经证明，在一个三元关系中，要使任意两维唯一确定第三维，需要相应的唯一性条件。若条件不满足，强行写出一个函数，可能只是删除了真实存在的多种可能。[12]

例如，某个学习任务的最终作品与材料条件相同，却可能来自两种不同的差异序列。若 S 的记录不包含足以区分过程的信息，便不能由 S 和 E 唯一恢复 D。这时可以先记录尚待区分的候选序列集合，但这只是当前表达尚不充分的工作状态，不能据此宣布已经满足三方方程的完整知识要求。进一步需要补充能够辨认过程的记录，或者重新确定变量

粒度与定义域，使具体关系符合所声称的方程条件。选择哪一种，要取决于研究目标，而不是取决于对函数外观的偏爱。

关系式允许我们先保留多值结构。设 R 是所有当前允许的三元组集合，写出某个三元组属于 R ，比假装已经知道唯一函数更诚实。之后可以研究在哪些子域中唯一性成立，哪些条件使关系收缩为函数。这样，函数的发生本身也成为知识问题，而不是在开头被无条件规定。

约束式则适合表达整体可行性。三个占用变量满足 $a+b+c \leq 2$ ，不直接指定谁应当使用设备，而是排除某些不可行状态。要从可行域中选择方案，还需要目标、次序或其他规则。约束、选择和结果是不同层次，不能因为写了一个不等式，就宣布已经完成全部决策。

概率表达又承担另一种任务。它可以记录在某些条件下结果的不确定分布，但不能仅凭概率高就判定某次结果必然发生，也不能把统计依赖直接当成发生机制。若本书使用概率，需要说明随机对象、样本或模型从何而来。没有这些内容的概率符号，只会使猜测看起来更精确。

图、表和程序同样可以表达关系。图有助于看见连接，却可能隐藏高阶约束；表适合有限枚举，却可能难以显示一般结构；程序可以执行规则，却可能把关键假设埋在代码分支中。不同表达应当互相检查，而不是争夺唯一合法性。一个高阶资源限制，往往需要在普通关系图之外补充整体条件。

表达形式的选择还受读者进入方式影响。初学者可以先通过实物或图示建立关系，再进入符号；研究者可以先用形式表达发现矛盾，再设计具体实例。这与六路径相接。不同入口并不降低知识标准，最终仍需让表达与其所指相互支持。

因此，本书把三方方程视为完整关系的研究要求，而不是要求所有具体问题在第一步都已经拥有三个全域单值函数。能够指出当前何处只能形成关系、何处可以形成函数，是理论具体化的重要进展。若不能容纳这种区别，三方方程就可能变成一套逼迫对象服从形式的填空题。

◆ 21.4 方程失配时修公式还是重构概念

当一个方程不能解释某个结果，最容易采取的办法是增加一个修正项。有时这样做完全合理，因为原模型省略了一个明确的小因素；有时却只是把概念错误隐藏得更深。发生性认知需要判断失配发生在哪个层次，不能把所有问题都当成参数不够精细。

以转位签为例，若读盘者偶尔把右与左记反，首先应当检查记录和参照，而不是立即发明新的转动规律。若转盘被翻面，顺时针的解释发生变化，就需要重建操作与参照的关系。若任务开始关心经过哪些中间方向，则净转动概念本身已经不足，不能只给原式子加一个常数。

这三种情况分别涉及记录错误、条件改变和对象层级改变。它们可能产生相似的数值失配，却要求不同处理。只有回到 D 与 E，才能判断哪一种解释更合适。单看最终误差大小，未必能够辨知识应当在哪一层修订。

一个有用的检查次序，是先确认符号是否仍指向同一对象，再确认操作与条件是否按规定实现，然后检查关系式是否需要修改。这个次序不是不可变的流程，而是防止最容易核对的错误被跳过。若对象已经改变，继续精调旧参数通常不能恢复概念的适用性。

重构概念也需要保留旧知识。净转动对最终方向的预测仍然有效，只是在研究中间轨迹时不够。新的路径概念不必宣布旧概念错误，而可以说明旧概念是对完整序列的一种压缩。这样的层级关系使知识能够积累，而不是每次扩展都通过否定过去来获得新颖性。

有时，失配确实要求改变基础规定。例如，原任务把连接当作无方向，新的交接任务却必须区分谁交给谁。此时不是某条边的数值错了，而是关系类型需要改变。新的场态会反过来改变“可达”“同组”与“完成”的概念，三门根学科在同一处共同发生。

对于 AI 提供的公式，审查更应从所指开始。不能因为模型给出复杂表达，就假定每个变量都有对应。研究者需要逐项问：变量如何获得，关系从何支持，边界怎样确定，什么结果会使它失效。若这些问题没有答案，保留简单而明确的关系往往比接受复杂公式更接近知识。

一处新差异如何决定修订的层级

对于一个出现失配的公式，可以进行一项保持其他条件不变的对照：先只改变记录，再只改变操作约束，最后考虑改变对象类型。这不是把所有研究固定成三步法，而是在当前信息允许时辨认哪一种改变真正消除了失配。若只是把方向抄错，纠正记录即可；若同一实际动作在不同观察位置下被称为顺时针，则要统一参照；若研究任务已经转向完整动作史，则必须改变对象粒度。三个处置分别作用于不同的相互规定，不能因为最后都能得到正确数字就混为同一方法。

更强的判断还要看修订能否处理尚未用来设计它的实例。给一个出错行专门增加例外，可能修好这一次输出，却没有形成新的知识关系。若修改参照规则以后，所有按同一规则实施的转位都能够被解释，并且能指出哪些翻面操作仍超出范围，修订就具有更广的结构内容。这里的检验不必预先许诺无限普适，但要让新增条件承担超过单个样本的工作。

与 AI 共同建模时，最需要保存的往往就是这段选择过程。模型可以同时建议加参数、改符号、换对象，研究者必须说明为什么采用其中一个。只保留最终公式，会把真正的创造判断压平；保留全部聊天，又可能使关键选择埋没。适当的发生档案应当集中记录导致模型版本改变的那项差异、所放弃方案的失败理由，以及新版本仍保留的限制。

方程表征的最高价值，不是让研究结束，而是让争论变得可定位。大家可以指出不同的变量、条件或推演步骤，能够通过具体修订继续工作。下一章将把这一能力带入三界，研究科学概念、共同活动与自我概念怎样共享粒子发生的根问题，又怎样保留不同的成立条件。

章末来源与论证身份

[4]完整知识定义与方程表征命题。[12、15]有限关系唯一性及高阶容量约束的构造检查。本章变量、尺度和表达层级分析为方法论展开，不涉及具体医疗、财务或个人诊断建议。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第二十二章 三界中的概念创造：

科学概念、行动概念与自我概念

◆ 22.1 理念界：一个新研究对象如何被命名

同一段经验可以引出不同世界中的概念。孩子把几张方纸拼成一个图形，可以在现实界研究怎样拼接，在理念界研究某种量为什么保持，也可以在自我界重新理解“我能够发现规律”。三界并不是三个互不相通的容器，但它们提出的知识问题和证据要求并不相同。本章以几种构造任务说明粒子发生怎样进入三界。[2]

先看理念界的一个例子。四张相同的单位方纸，可以排成一行，也可以排成二乘二的方形。外轮廓不同，覆盖的单位数相同。学习者可能最初只用“大”这个词描述两者，一会儿根据伸展长度判断，一会儿根据覆盖多少判断，于是产生冲突。这个冲突不是谁观察不认真，而是一个名称承接了不同特征。

当覆盖单位与边界长度被分开，面积与周长便可以作为不同对象进入认识。对这位学习者而言，新的概念关系发生了；对数学领域而言，这些并不是新发明。本书关心的是，怎样让学习者不是只记住两个名词，而是通过不同排列和比较，进入它们各自的发生关系。

在有限方格任务中，覆盖量可以由不重叠单位格的数量表达。把图形平移或重新排列而不增加、删去或重叠单位格，数量保持；外轮廓的边长却可能改变。这个可操作差异使两个概念获得边界。若单位大小不同，或者方纸彼此重叠，原来的计数规定需要重新说明，不能继续无条件使用。

理念界的新对象并非来自主观任意。它虽然可以在抽象表示中研究，却要承受定义与推演的约束。若把“覆盖单位相同”当成“外轮廓相同”，构造例立即反驳；若用不同大小的单位计数而忘记换算，表达便失去公共比较条件。抽象不是脱离关系，而是选择保留哪些关系。

这种概念形成还会引出新的逻辑。两个图形各自由互不重叠的单位组成，将它们无重叠并置，总单位数可以由两者相加得到。若发生重叠，直接相加就会重复计数。由概念边界进入运算条件，逻辑与数学开始共同参与。一个真正的基础概念，往往在这里显露其生成后续知识的能力。

对于科学研究对象，也需要相似的工作：从混合经验中区分不同关系，建立可重复辨认的对象，再说明相关操作与表达。新的名称必须带来可区分的问题和后果，而不能只是把旧现象放进更宏大的词语。理念界创造的价值，在于建立可以继续推演、比较与修订的公共对象。

本章不把方格计数直接当成一般面积理论的全部基础。连续区域、曲线边界和测度扩展还需要其他规定。有限构造的意义，是清楚展示概念怎样获得一个起点，并让未覆盖的部分保持可见。基础性知识革命并不是一次讲完全部高阶理论，而是使每一层的成立条件能够被重新进入。

◆ 22.2 现实界：一种新共同活动如何被辨认

现实界中的概念常常直接组织行动。一个项目被称为“共同完成”，一个任务被称为“已交接”，一种工作方式被称为“并行”，都会影响人们接下来做什么。因此，命名在这里不能仅凭表达顺畅，而要与实际活动的相互规定接合。

本书自身的写作提供了一个可以诚实说明的例子。当前实际工作由一个主笔模型承担正文研究与写作，若干本地程序进程同时进行有限模型计算或文稿检查。这可以称为程序检查并行，却不能称为多个独立写作智能体已经各自完成研究。名称必须指向真实存在的分工关系，不能由生产愿望代替事实。

如果以后接入多个写作智能体，真正需要新建的也不是几个角色名称，而是共享术语、输入材料、章节责任、版本锁定和合并规则。没有这些关系，多个输出可能彼此矛盾，反而增加返工。现实界概念“并行协作”只有在独立任务与共同接口同时成立时，才具有稳定内容。

可以构造一个“可复核交付”的活动单位。交付不只包含成品，还包括当前版本、关键来源、已完成检验和仍待完成的事项。接收者能够据此继续工作，而不必猜测哪些内容已经确认。这个单位的发生，改变了交付双方的责任关系：交出者不能只交一个漂亮文件，接收者也不必从零重建全部上下文。

这一概念是否有用，需要观察它能否区分真实活动。例如，同样一份稿件，附有可运行计数脚本与章节状态记录，可以让接收者核对完成范围；只有一句“已经全部做好”，则不能承担同样作用。这里的差异不在包装，而在后续复核和接续是否获得了条件。

现实界的概念还需要处理成本。若每次简单交接都附上过度庞大的档案，协作可能被记录工作拖累。概念的粒度应当与风险和任务复杂度相称。基础关系可以保持，具体记录深度可以分层。完整知识不是无限文书化，发生性组织要避免把保护机制变成新的阻塞。

因此，现实界的新活动概念应当同时回答三个问题：什么动作与关系使它成立，哪些表现能够区分成立与未成立，后来者如何继续使用。仅仅宣布一种制度或流程存在，不等于这种活动已经发生。只有在实际相互规定中获得可辨认形态，名称才不再是口号。

这种研究也为教育改革提供了方向。把课堂命名为“探究式”，不能替代学生实际参与问题、选择和检验；把课程命名为“AI 赋能”，不能替代工具对知识发生的具体贡献。发生学的命名要求，恰好使改革语言接受现实活动的检查。

◆ 22.3 自我界：能力和身份概念如何重构

自我界中的概念并非只描述外部对象，它们也参与一个人如何理解自身的行动可能。“我会数学”“我没有创造力”“我只适合执行”都可能成为后续选择的入口。本书不把这些表述视为医疗或心理诊断，而把它们作为可以研究其知识结构的自我判断。

一个学生在熟悉题型中能够迅速计算，便把自己命名为“会数学”；另一个学生能够提出新关系，却计算不够熟练，便认为自己“不会数学”。两个判断都可能把局部表

现扩大成整体身份。发生性认知首先要求分开任务层级：计算、理解条件、证明、建模和结构创造并非同一件事。

这种分开不是为了给每个人都发一张优秀证书，而是使能力判断更有内容。学生可以明确自己在哪些任务上已经稳定，哪些任务上需要工具支持，哪些任务尚未形成。自我概念由此不再是一个总分，而是一组可以通过活动检验和改变的关系。

例如，“我能够独立检查一个证明中的条件”比“我很聪明”更容易进入发生。它要求具体文本、检查动作、判断依据与反馈；在新的例子中，能力能否维持也可以观察。这个概念不是把人格缩成任务，而是避免让一个笼统身份阻断更细致的认识。

人一AI 活动使这种区分更重要。一个人使用 AI 完成了复杂作品，可以真实拥有某种复合创造能力，但不能据此推定其所有个人能力都同步形成。反过来，离开 AI 表现下降，也不能否认复合体能力的真实存在。需要分别命名，并研究两者怎样相互回写。

一个有生成性的自我概念，应当允许行动改变其内容。若一次失败就被解释为永恒无能，概念把差异序列冻结了；若所有失败都被解释成外部条件，概念又取消了自己检验。更有内容的判断是：在这些支持和任务条件下，我能够完成哪些关系；改变条件后，哪里需要重新学习。

自我界的证据可以包含体验，但不能只剩自我宣告。愿意尝试、感到理解、能够解释和能够迁移，都提供不同信息。外部作品也不能完全替代体验，因为同样完成任务的人可能承担了不同选择与意义。发生性认知需要把这些不同显露接合，而不是让一个指标统治全部自我。

因此，自我概念的重构不是换一句积极口号，而是建立新的能力与行动关系。它可以使此前无法辨认的成长得到名称，也可以使过度自信接受边界。符号学在这里的创造意义，是让“我是谁”不再只是一个终局判决，而成为能够在完整 SDE 中继续发生的问题。

◆ 22.4 三界互写而不把一种标准强加到全部世界

三界概念并立，不意味着互相隔绝。理念界形成的新区别，可以改变现实活动；现实中的失败，可以要求理论重新划界；自我界新的能力理解，可以使人愿意进入此前回避的研究。三界之间的联系需要被记录，但不能因此取消各自的成立标准。

在方格任务中，面积与周长的区别属于理念界的对象组织；剪拼活动属于现实界的操作；学生发现“我能提出一个反例”属于自我界的能力显露。三者共同发生，却不能互相代替。学生感到兴奋，不证明一般命题；有限拼接成功，不证明所有连续区域；定理成立，也不保证每个学习者都理解。

跨界回写的价值，恰恰在于不同证据能够相互提出问题。一个数学关系在纸面上清楚，进入实际测量却出现误差，需要研究单位、工具 and 材料；现实操作成功但无法表达，则可以推动符号与逻辑重建；自我判断与作品表现长期不一致，则需要重新辨认任务与评价。没有任何一界可以提前取消其他两界的反问。

也不能要求自我界的一切意义都被压成同一把数字尺。对于某个作品的喜爱，可以提供创造动力，但不应被强制改写成物理量；对于研究的诚实承诺，可以形成责任关系，却不等于数学公理。不同世界可以共享形式结构，也可能保留不能完全互译的内容。发生学应当使这种差异显露，而不是用统一术语掩盖它。

本书采用的共同问题，是某个概念如何获得整体性、稳定性和独立调用，而不是三界必须具有相同材料。理念界可以用定义与证明检查对象，现实界可以用操作与结果检查活动，自我界可以用体验、行动和持续判断检查能力概念。共同根基在于发生关系，不在于统一表面。

这也说明，基础性知识可以跨界迁移，但迁移需要重新建立具体纠缠。把“交接确认”用于学习理解时，不能只让学生签字表示已经懂了；需要找到与理解相称的可辨认表现。把数学的精确性用于自我评价时，也不能假定一到十分天然等距。共同方法的使用，必须尊重对象差异。

在教育中，可以让学习者围绕同一任务分别写出三份说明：我建立了什么概念关系，我完成了什么实际操作，我的能力判断发生了什么变化。三份说明再相互检查，找出不能互相推出的部分。这样的安排不是增加三份重复作业，而是让不同层次的知识不再混成一句“我学会了”。

三界中的符号发生至此获得了共同线索。下一章将把它们组织成一个概念创造实验室，以明确的材料、候选构型和接收者检验，展示怎样从模糊经验走向可传递的新概念。这里的“实验室”首先是一套可执行设计，只有实际实施并记录以后，才能进一步讨论教育效果。

章末来源与论证身份

[2]第1页与第6—7页三界、三规范及互依定位。[4]三门根学科的共同发生学根基。方格、研习站和自我能力判断为构造案例；关于本书程序并行与单主笔的说明依据实际执行状态。

第二十三章 概念创造实验室：

从模糊经验到可传递的新概念

◆ 23.1 收集差异材料而不是先找漂亮名称

本章设计一项完整的概念研究任务：怎样辨认一份学习成果是否能够让下一位读者重新进入其成立关系。我们把候选对象暂称为“可重开学习单元”。这个名称不是领域原创宣告，也不预先保证对象已经成立；它只是把研究问题放到公共桌面上。真正要做的，是比较不同材料，找出哪些关系使知识能够被重新打开。

材料首先不应全部来自理想样本。准备四类构造文本：只有正确结论的卡片，有结论与例题的说明，有步骤但没有条件的过程记录，以及同时包含条件、关键差异、检验与边界的研究单元。四类材料都可能有用，但它们支持后续理解的方式不同。比较的目的不是提前宣布第四类必胜，而是观察每类材料能让读者做什么。

为了避免把篇幅误当质量，材料需要控制规模。一个很长却没有承重条件的故事，可能不如一张简洁关系表；一个只有结论的卡片，对已经熟悉背景的人也可能足够。读者先修条件必须进入记录。否则，所谓单元优劣可能只是读者原有知识不同造成的结果。

差异材料还应包含故意设置的边界。某份说明的例子全部正确，但定义过宽；另一份包含一个错误例子，却附有能够发现错误的检查方法。它们会使“有无错误”与“能否复核”分开。一个没有显露错误的文本，不一定可重开；一个能够定位并修正错误的单元，也不应因初稿不完美就被全盘否定。

研究者首先记录实际困难，而不是急于总结名称。读者无法继续，是不知道词义，找不到适用条件，不能恢复操作，还是不能判断一个反例是否相关？这些困难对应不同关系。若全部写成“材料不够清楚”，概念就仍然停留在模糊评价中。

AI 可以帮助生成结构相近但缺失不同要素的材料，让比较更有针对性。但 AI 生成的错误必须被主笔核对，不能让不受控的事实错误混入任务，导致读者困难无法定位。构造材料的质量，本身就是实验设计的一部分。不能用生成速度代替材料的可比性。

在开始命名之前，应当已经得到一份差异地图：哪些变化只影响阅读便利，哪些变化影响理解关系，哪些变化影响独立检验，哪些变化影响后续修订。这份地图为概念提供原料。没有它，候选名称再吸引人，也可能只是把普通“好教材”重新包装。

因此，概念创造的第一项成果不是名称列表，而是明确的问题差异。研究者应当能够说清，现有表达在哪些地方把不同能力混在一起，新的概念有可能怎样把它们分开。符号学由此从词汇生产转向对象发生。

◆ 23.2 建立并检验候选纠缠构型

依据差异材料，可以提出一个候选构型：一个可重开学习单元，至少让读者找到当前结论、辨认关键条件、恢复一段承重推演，并知道何种变化会要求修订。这里的四项不是任意组成的清单，而是围绕“后来者能否重新进入成立关系”相互规定。

结论使读者知道单元目前承诺什么；条件限定承诺范围；承重推演说明结论如何与条件接合；修订入口使新的差异能够进入。缺少结论，读者可能只有材料堆积；缺少条件，结论容易无限外推；缺少推演，只能接受权威；缺少修订入口，则可能把知识封闭成一次性答案。

但这个候选仍需要接受反例。一个数学定理的完整证明可能依赖多个既有定理，单元不可能全部重写。合理的重开应当允许可靠链接与层级封装，而不是要求一个文件包含全部知识。于是候选构型需要补充：关键依赖可以在单元内部展开，也可以通过可定位的外部入口承接。

另一个反例是身体技能。一个动作说明可能无法完全用文字表达，但可以通过可重复演示、观察要点与反馈进入。若概念只认可文本推演，就会排除非文字知识。修订后的构型应当把“承重推演”理解为与任务相称的关系恢复，可以是证明、操作、图像或其他明确方式，而不能强迫所有对象服从一种载体。

还需要考察依赖读者的程度。对专家可以重开的单元，对初学者可能仍然封闭。因此，概念应当带有接收者先修条件，而不是作为文本的绝对属性。一个单元的可重开性，是文本、工具、读者和任务共同形成的 SDE 关系；把它单独归给文档，会遗漏共同发生的条件。

可以通过删除或替换某一环节进行构造检验。例如，保留结论与例题，删除适用条件，再提供一个边界任务；或者保留条件与结论，删除关键转换，观察读者是否必须猜测。这里目前得到的是设计逻辑，而不是实际学习效果。真正实施时，需要记录读者行为，不能由研究者想象代替结果。

候选概念因此逐渐获得整体性：它不再指任何“内容丰富”的材料，而指在规定接收条件下能够支持关系重新进入的知识单元。它也开始获得稳定性：载体变化或表面改写不必改变其成立；承重入口消失则可能使其不成立。独立性则需要下一节的命名与公共使用进一步支持。

这个过程说明，概念发生经常伴随收缩。最初的大词看似能够解释一切，经过反例后，真正保留下来的对象反而更具体。收缩不是创造失败，而是使名称开始有可以承担的内容。一个能被反例塑形的概念，比一个没有边界的宏大标签更适合进入知识体系。

◆ 23.3 以三方程比较多个命名方案

现在用三方程审查候选。S 可以是接收者在当前任务中显露出的理解、操作和复核结果；D 包括阅读、比较、重建、试用和修订的差异序列；E 包括材料内部的承重关系、先修知识、工具入口和检验条件。三维要作为完整关系研究，而不是在表格中各填一句好听的话。

从 D 与 E 看 S，我们需要说明，何种进入过程和关系支持了当前结果；从 S 与 E 看 D，需要检查结果是否足以辨认所经历的关键过程；从 S 与 D 看 E，则追问哪些承重条件确实参与了成立。若同一结果能够由猜测、记忆或真正重建得到，当前 S 就不足以反向辨认 D，必须增加有区分力的任务记录。

这项审查不会自动得到三个全域单值函数。教育活动具有多种可能路径，在当前粗粒度中，互相规定可能首先表现为关系和约束。研究者应当明确哪些子任务能够达到唯一辨认，哪些仍然多值。三方程在这里提供的是对缺失关系的追问，而不是允许我们伪造已完成的精确模型。

据此比较三个名称。“完整答案”容易让人把对象放在文本结果上；“过程材料”强调步骤，却可能遗漏条件与边界；“可重开学习单元”强调后来者重新进入关系的能力，更接近当前研究对象。但它也可能被误读成必须反复展开全部过程，因此说明中要保留层级封装与任务相对性。

名称选择应当以关系差异为依据，而不是进行没有内容的投票。若不同名称都指向同一构型，选择可以考虑简洁、可读和误读风险；若名称暗中改变了对象，例如把接收者能力删除，那么就不是风格选择，而是概念选择。符号学的命名判断必须进入这些后果。

此时还应与最接近的既有概念比较。本章并未完成对所有教材、学习对象或可解释知识研究的文献检索，因此不会宣称候选在领域中首次出现。它目前的地位是本书的工作概念，用来整合一个明确任务。后续若要主张学术原创，必须检索近邻并展示不可由旧概念轻易替代的增量。

这种限定并不妨碍教学创造。学生可以在没有全球首创的情况下，真实经历概念从模糊到清楚的发生。教育价值在于他学会怎样建立和审查关系，而不是提前获得发明权。区分学习者的新发生与领域原创，可以使课堂既保护探索，又不降低研究标准。

一个概念候选的反向进入测试

“可重开学习单元”要成为有内容的概念，不能只由作者声明它包含问题、材料、解释和反馈。可以预先选定三项接收任务：从一个结论找到其成立条件，在一个条件改变后说明原结论还能否使用，以及给出足以要求修订的一个反例。然后比较不同单元是否真的支持接收者完成这些任务。当前书稿提出的是检验设计，不报告尚未实施的学习结果。

在这项设计中，三方程关系需要落在具体的接合上。单元的可重开性显露，依赖接收者怎样沿材料区分条件和结果，也依赖定义、来源、操作与反例怎样纠缠；接收者可采用的差异序列，又会被单元已经显露的缺口和现有支持关系规定；当接收者发现定义无法覆盖边界时，单元的材料联系需要重组，再改变下一次进入。这里不必为了形式漂亮而发明一个“重开指数”，关键是让相互规定能够在记录中被定位。

一个可能的反例是，单元提供了全部定义，却把关键操作交给作者现场演示。一旦作者不在，接收者便不能判断条件改变的后果。另一个反例是，单元列出大量错误答案，却没有说明它们究竟违反哪项前提。前者缺少可独立调用的承接，后者有差异材料而没有把差异组织成知识。两种失败要求不同修订，不能统一回答“再增加解释”。

这项测试还可以避免把 AI 表现直接当成人的理解。接收者可以先借助工具重开单元，但随后应当分别记录他能解释的关键关系与仍由工具承担的部分。若工具更换后，接收者仍能指出应当检查什么并重新建立工作条件，就显示出一种不同于记住答案的迁移。概念的教育价值，需要在这些具体差异中获得支持，而不是由名称听起来先进来保证。

命名结束时，应当保存一份版本说明：旧名称遗漏了什么，新名称保留了什么，哪些表述仍然可能被误读。名称不是研究的终点，而是使后续共同工作更容易的一次稳定。它所指的纠缠如果继续改变，名称也可以接受新的修订。

◆ 23.4 让他人进入和使用新概念

概念能否成为公共知识，需要让未参与形成的人尝试使用。研究者可以提供定义、正例、反例与使用范围，然后给出新的材料，请接收者判断哪些满足候选概念，哪些不满足，并说明理由。判断一致本身不是唯一目标，分歧的位置更能帮助概念继续发生。

例如，一份答案只给出结果，但附有准确链接，能够打开定义、证明和边界。接收者是否把它视为可重开单元，取决于链接是否真实可用、读者是否具备先修条件、任务是否允许外部承接。这个边界例能够检验概念是否仍被误解成“所有内容都必须写在一页里”。

另一份材料写得很长，讲述作者怎样思考，却没有说明关键结论依靠什么。它可以是有价值的创作记录，却未必足以支持知识重开。这个例子区分了过程叙事与发生关系。读者若因为篇幅长就判为完整，说明概念的承重标准仍然没有稳定。

还可以让接收者使用材料完成一个条件改变的任务。原关系在新条件下是否仍然成立，哪些入口需要重开，能否定位到具体依赖？这类任务比分类判断更接近实际使用。概念的独立性，不仅表现在会说出名称，也表现在它能够组织后续研究动作。

收集反馈以后，修订不应只追求意见一致。若少数读者指出一个真实的边界漏洞，即使多数人已经接受定义，也需要处理；若分歧来自不同先修条件，则可能需要分层说明，而不是把定义无限扩张。公共概念不是多数表决的产物，它需要在差异中保持关系的可解释性。

本书当前能够交付的，是这套构造任务、明确的候选定义和可实施的检验方案，并不虚构读者试验已经完成。真正开展时，应当保留材料版本、接收条件、判断理由、失败案例和修订记录。没有这些记录，研究者就难以区分概念变清楚与参与者只是更熟悉作者用语。

符号学编由此形成一条完整路线：由差异材料打开问题，由纠缠构型建立单位，由三方追问相互规定，由命名形成公共入口，再通过他人使用与边界任务进行回写。这条路线不是固定时间流水线，实际工作可以往返，但每一个承重环节都不能被漂亮名称代替。

下一编进入逻辑学。一个概念获得稳定指认以后，还要研究它怎样引发后续概念和行动，怎样形成可推演、可停止、可改轨的序列。粒子发生使对象可以被调用，波态发生则使调用成为有条件的推进。创造的基础由此从新概念的成立，继续进入新规律的形成。

章末来源与论证身份

[1]粒子发生与可错误性要求。[4]三方、三根学科与发生性认知总纲。本章“可重开学习单元”为工作概念与教学构造，不作全球原创声明；接收者检验尚未实际实施。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第五编 SDE 逻辑学：

新规律怎样在纠缠序列中发生

新规律何以运行

研究纠缠序列的轨迹、速度与粘性，
通过六路径打开旧链条并建立新的承接规范。

SDE 发生学 / 三门根学科 / 创造力的基础知识

第二十四章 逻辑不是只在结论之间： 释放如何引发释放

◆ 24.1 从命题表面回到纠缠序列

一句“已经确认”为什么能够使下一步行动发生？在研习站中，确认可能让器材从待核对状态进入可领取状态；在研究中，确认可能让一个假说进入暂时接受的结论；在日常交流中，它也可能只是表示听见了对方的话。同一个词引发不同的后续，说明逻辑不能只研究两句话在纸面上怎样相接，还要研究相接所依赖的特征纠缠。

本书采用的SDE逻辑学，研究特征纠缠序列的波态发生。底本以一套纠缠的释放引发另一套纠缠的释放来说明链条运动，并要求这种运动能够被判错、停止和改轨。[1]在这个意义上，逻辑涉及信息、判断与行动的推进规范，而不仅是已经写好的结论之间的排列。

但是，扩大研究对象不能取消逻辑有效性的标准。一个词确实引发了某种联想，只能说明联想发生；一个命令确实导致了行动，也不能说明命令合理；一句前提后面紧跟一句结论，更不能自动证明推论有效。发生的链与应当成立的推理关系，必须在同一研究中加以区分。

因此，从命题表面回到纠缠序列，首先不是放弃命题，而是追问命题在何种关系中成为前提、依据或行动条件。例如，“器材已归还”只有在归还的概念、接收记录和当前占用关系明确时，才可能支持“该器材可以再次分配”。若器材虽然归还却损坏，后一句便需要额外条件。

这里的新逻辑并不靠句式复杂化产生，而靠承重条件被重新组织。原链条是“归还→可借”，重构以后可能是“归还并核对状态、确认未被占用→进入可分配范围”。它把原先隐藏的纠缠放回推进关系，使下一步有更明确的根据。

同样，一份研究摘要说“这个方案有效”，若来源只支持某个有限构造，就不能沿着语言顺畅继续推出“适用于所有课堂”。后一个命题需要新的证据，不会因为前一个命题显得有说服力而自动发生为知识。逻辑学要研究的，正是这种推进在哪里获得许可，又在哪里需要停下。

波态的轨迹、速度与粘性，使我们能够观察推进的不同方面。轨迹涉及从哪些对象与前提走向哪些结论；速度涉及何时推进、何时等待；粘性涉及某条链如何维持，遇到反例时又怎样改变。这些不是把逻辑变成物理流体，而是在明确任务中研究特征纠缠序列的运行方式。

创造需要这样的逻辑认知，因为新规律往往不在最初就有现成推演规则。研究者需要辨认旧链为何不能继续，建立新的概念连接，并为新的推进寻找规范。若只有形式熟练而没有关系重构，就可能在旧前提中推得越来越快，却始终无法提出新的问题。

◆ 24.2 一次释放如何参与下一次释放

“释放”在本书中需要具体解释。它可以表现为某个符号被调用后，使相关差异、判断与行动条件成为当前可用内容。看到“未确认”的标记，研究者可能暂停接受结论，转向检查来源；看到一个反例，可能重新打开定义；获得新的区分，可能使原本混合的材料重新分类。每一次后续都要说明由什么关系承接。

以一个构造的知识审核任务为例。材料甲写明：“在固定三元素集合上，这张运算表具有结合性。”审核者首先激发的是对象域、运算表与结合性的概念关系。接下来可以检查二十七组三元输入是否满足同一等式。这个检查序列由前一条陈述的内容规定，而不是由“数学”“严谨”等关键词的一般联想规定。

若检查发现一组三元输入不满足，反例会使“当前运算结合”的结论停止。随后产生的新任务可能是修正表格、缩小论断，或者研究为什么原来的构造没有保证结合性。一次释放在这里不仅引出更多同方向内容，也能够切断原链，并开启另一条链。这种可转向性是发生逻辑的重要部分。

如果审核者无论发现什么都继续证明原表正确，链条就失去规范约束。他可能把反例称为“特殊情况”，却不修改原命题的全称范围；也可能更换运算含义，使等式在新的对象中成立。表面上推理仍在推进，实际上对象已经偷偷改变。逻辑发生性认知需要让这种换轨公开，而不是让它伪装成原链延续。

不同任务中的释放还具有不同承接条件。在形式推导中，承接由明确的推理规则支持；在经验研究中，承接需要观测与解释；在行动规划中，承接还需要当前状态、资源和执行权限。不能把这三种链条都画成同样的箭头以后，就假定它们接受同一种检验。

一个行动计划尤其不能只检查句子自治。“先领取器材，再做实验，再归还”在语言上没有矛盾，却可能因为器材已被占用而无法运行。行动链需要在每个关键点重新核对相关 E。反过来，一次行动成功也不证明其中所有解释都正确，因为成功可能借助了未被记录的条件。

由此可以提出一条方法要求：每一次重要推进，都应当能指出承接它的关系是什么。这个关系可以已经可靠封装，也可以需要当场检查；但不能仅靠“通常接下来会这样”来替代。当任务风险低且结构熟悉时，可以使用粗粒度承接；当条件改变或结论重要时，就需要更细地打开。

从触发事实到推进许可

把释放引发释放进一步写清，需要区分一件事确实启动了下一件事，与它有资格支持下一件事。某个醒目的标记可以使人立即行动，这是触发事实；某项经过核对的条件允许后续步骤进行，这是推进许可。两者都属于发生研究，却具有不同的规范要求。若只研究触发强度，逻辑学就可能退化为如何更有效地驱动反应；若只写抽象许可而不问现实中是否能被承接，逻辑又会与实际发生脱节。

可以为一次推进写一个最小的关系记录：当前对象版本是什么，已经得到哪些条件，准备发生哪项操作，操作之后预计出现什么显露。以“器材已归还，所以可以借出”为例，归还只是其中一个条件；器材是否可用、是否已经分配给另一个申请者，决定许可

是否成立。新逻辑不是增加几句善意提醒，而是把原来的单条件箭头改成一项共同条件规则。规则一旦改变，等待、核对和分配的序列也会改变。

同样的结构可以用于命题推演。写下“若 P 且 Q，则 R”，并不要求 P 和 Q 在心理上按固定先后被想到，但要求在使用这条规则时二者都获得相应支持。先想到 R 再去寻找 P、Q 可以是一条创造路径；没有找到它们就把 R 写成已证结论，却越过了推进许可。六路径所允许的入口自由，并不等于任意前提在任意时候都可被当作已经成立。

于是，波态规范可以同时保留两类记录：候选如何被激发，结论如何获得许可。前者允许广泛联想、逆向进入和未完成构型；后者要求明确条件、对象版本与支持关系。这不是把发生逻辑关在形式逻辑之外，而是使新链条的建立不再与新链条的确认混为一谈。一个候选可以因类比而发生，却必须通过相应论证才能以规律的身份传播。

释放链条因此不是无休止生成，而是有条件的共同发生。它既包含推进，也包含暂停、检验、分岔和回写。创造性逻辑不是让每一个想法都顺利通行，而是让真正有内容的新关系获得建立机会，同时让不能成立的关系有明确的停止位置。

◆ 24.3 联想顺畅不等于推理有效

流畅是一种显露，正确是另一种需要检验的关系。一个故事可以从头到尾自然连贯，却包含虚构事实；一个推理可以表达笨拙，却具有严格有效的结构。若教育只奖励顺畅表达，逻辑就容易退化为说服技巧。AI 生成文本时，这种区别尤其值得保留，但它并不是机器时代才出现的问题。

考察一个简单的形式：“如果 A，则 B；现在 B 成立，所以 A 成立。”这个推进在很多语境中听起来自然，但仅凭两条前提并不能保证结论。因为 B 可能在 A 不成立时通过其他条件成立。要展示无效，只需给出 A 假而 B 真的情形，使两条前提都真而结论假。这里的检验不是凭直觉判断句子顺不顺，而是检查真值关系。

在学习评价中，“真正理解的学生能够答对；这个学生答对了；所以他真正理解”，就可能具有相同问题。答对可以来自记忆、猜测或外部帮助。要支持理解判断，需要增

加能够区分这些情况的任务。形式逻辑与发生性认知在这里不是对立，而是共同揭露由结果直接倒推出发生的不足。

同样，“采用发生性教学的班级可能表现更好；这个班级表现更好；所以一定是发生性教学造成”，也不成立。教学时间、原有水平、教师投入等都可能参与结果。理论支持者不能只用逻辑审查别人，而在论证自身时跳过这些条件。基础性知识革命必须承受同样的推理纪律。

联想与类比仍然可以参与创造。把学习单元比作可打开的工具，可能帮助提出新的设计；把概念发生与粒子模态联系，也可以组织新的问题。但类比的启发力不等于推论的必然性。研究者需要进一步说明哪些结构真正对应，哪些差异不能被忽略。

因此，逻辑教育可以让学生同时练习两种动作：自由提出可能联系，再严格检查联系能支持多强的结论。若只允许后一种，尚未成熟的想法可能无法进入；若只保留前一种，任何关联都可能被宣布为知识。发生逻辑与形式检验的互依，使创造既有入口也有边界。

这里还要区分推理有效与前提真实。一个形式完全有效的推论，可以从错误前提出发得到不可靠结论；一个结论偶然真实，也不能证明其推理过程有效。完整知识必须检查两者，不能用其中一个替另一个作证。SDE 的相互规定要求，恰好促使我们把前提如何成立与推论怎样推进接起来。

由此，发生性逻辑不是对形式逻辑的轻视，而是要求把形式规范放回完整知识。形式规则防止某些错误推进，发生研究则追问对象与前提怎样建立、何时需要修改。二者共同工作，才能避免把严谨缩成旧题中的熟练，也避免把创造误作不受约束的联想。

◆ 24.4 因果链、行动链与论证链如何分别检验

现在可以把一段复杂叙述分成三类链条。“学生使用新材料，理解了关系，因此能够解决新问题”同时包含因果解释、行动过程和论证关系。若不拆开，研究者可能把一类证据用于另一类主张，最后得到超过材料支持范围的结论。

行动链需要说明谁做了什么、在什么条件下执行、产生了什么可观察状态。教师提供材料、学生进行操作、AI给出反馈，这些都需要实际记录。没有实施，就只能称为设计；实施了但没有保存关键条件，也不能恢复全部发生过程。

因果链需要进一步判断，结果变化是否由所说因素造成。仅有先后次序不足以建立因果，必须考虑共同原因、选择差异和其他变化。具体方法取决于研究问题，可以采用对照、随机安排或其他有明确假设的设计。本书在教育编提供的是可实施协议，而不是预先宣布因果效果。

论证链则研究当前证据能够支持什么陈述。即使某次教学确实造成某项测验改善，也不能直接推出所有学科、所有年龄都有效；即使一个理论能解释该改善，也不能证明它是唯一解释。论断范围必须与证据范围对应。逻辑学在这里承担的是对结论强度的管理。

三类链条可以通过同一档案相互接合，但需要不同栏目。行动记录保存实施事实，因果分析说明比较与假设，论证记录限定结论。这样，读者能够指出分歧究竟发生在哪里：是不相信记录，不接受因果识别，还是认为结论外推过度。争论因而可以更精确地推进。

在数学任务中也有类似区分。程序确实运行并输出某结果，是执行事实；算法为什么对全部允许输入正确，需要证明或相应的限定检查；把有限枚举推广为一般定理，则需要新的论证。运行成功不是全部数学知识，形式证明也不能替代代码是否真实执行的记录。

本书的逻辑发生因此包含一个明确的层级原则：描述推进、规范推进、检验推进分别展开，再研究其互依。没有描述，我们不知道发生了什么；没有规范，推进可能任意；没有检验，规范可能只剩自我认可。三者的接合使链条成为可以共同研究的对象。

下一章将以轨迹、速度与粘性把这种研究进一步具体化。我们不再只问一条链是否存在，而要问它怎样走、何时走、为什么难以或容易改道。对这些关系获得发生性认知，才能使“新逻辑”从一个宏大名称变成可以被设计和检验的知识任务。

章末来源与论证身份

[1]第6—7页逻辑作为释放链条规范、可判错与三类逻辑。[4]波态的轨迹、速度、粘性及六路径发生定位。真值反例与审核任务为本书直接构造；未将心理联想当作逻辑有效性的证据。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第二十五章 轨迹、速度、粘性：

逻辑波态的三个研究入口

◆ 25.1 轨迹：连接与分岔怎样形成

一份研究从问题走到结论，通常不只有一条路线。有时先定义对象，有时先发现反例，有时先制作原型，再回头重建条件。轨迹研究要把这些推进变成可以辨认的对象，而不是在成果完成以后，把所有曲折整理成一条仿佛从未发生分歧的直线。

本章构造一个简单的审核任务。给定一条候选命题和若干材料，研究者可以经过“澄清对象—寻找依据—构造反例—修改论断—接受或保留”等状态。状态名称本身不是逻辑，它们之间允许怎样转换、转换需要什么材料，才形成轨迹规范。例如，找到一个来源不等于可以接受命题，还要核对来源实际支持的内容。

轨迹可以用有向图表达，但图上的节点需要具有语义。若把“查资料”画成一个节点，却不区分已找到标题、已读摘要、已读完整段落和已核对论断，图就可能隐藏关键差异。粗粒度可以提高可读性，细粒度可以提高辨认力；选择哪一种，要依据研究问题，而不是图越复杂越好。

分岔发生在某个差异要求不同后续时。来源不支持原论断，可以继续找证据，也可以缩小论断，或者放弃当前方向。三种选择并不由流程图自动决定，需要依据问题价值、资源与已有材料。逻辑的发生性认知，就是在这种分岔处理解哪些关系正在要求改变。

轨迹还包含回环。一个反例迫使命名改变，新名称又要求重新检索材料；一个计算结果暴露变量失配，研究者回到模型建立。这些回环不一定是效率低下，它们可能是创造发生的必要部分。真正应当减少的是没有新增差异的空转，而不是所有返回。

判断两条轨迹是否相同，需要预先确定保持什么。两位研究者使用不同网页、不同软件，却完成相同的承重判断，可能在某一抽象层级上属于同一路径；使用相同工具却对证据作出不同选择，则可能形成实质不同的轨迹。工具表面和逻辑结构不能互相代替。

在教育中，可以要求学生标出一次关键分歧：原来准备怎样继续，什么材料改变了方向，新的路径多解决了什么问题。这比要求绘制完整而漂亮的思维导图更能进入逻辑发生。轨迹的价值不在画得像路线图，而在保留真正改变结论的关系。

因此，轨迹不是对活动的事后装饰，而是可以组织研究的工具。它使旧链条中的封闭点、遗漏点和可插入位置显露，也使新的推进方式有机会形成。六路径将在下一章作为改变轨迹的基本进入方法展开，但轨迹研究的尺度和语义必须先在这里确定。

◆ 25.2 速度：推进、延迟与节律怎样比较

速度听起来容易量化，却很容易量错。每分钟生成多少文字，可以衡量输出速度；每小时完成多少题，可以衡量题目处理速度；它们都不能直接等同于知识发生速度。若测量对象没有明确，越精确的数字越可能掩盖问题。

对审核任务，可以分别记录从收到命题到找到候选来源的时间、从找到来源到核对支持关系的时间、从发现反例到修订结论的时间。三种时间描述不同环节。一个系统可能检索很快，却在修订时拖延；另一个系统前期较慢，却更早形成可靠结论。把它们压成单一“响应速度”，会丢掉关键结构。

为了便于比较，可以定义某个任务事件的首次达到时间。例如，以首次形成带有明确条件和证据的可接受结论为终点，而不以第一次生成答案为终点。这个定义仍需说明接受标准，不能由输出者自己随意宣布。速度的意义由终点关系规定，而不是由时钟单独规定。

设两种构造流程。流程甲在一分钟内生成结论，又花九分钟发现来源不支持并重写；流程乙先核对条件，五分钟形成可用结论。若只看第一次回答，甲更快；若看可用成果，乙更快。数字仅用于说明评价定义的后果，不是对某种产品的实测比较。它展示了为什么高速写作必须与返工结构共同研究。

延迟也不总是坏事。有些等待是资源阻塞，有些等待是让新的材料进入，有些等待则是必要的复核。逻辑学需要区分无作用的停滞与有认识价值的暂缓。把所有暂停都视为效率损失，会鼓励在证据不足时提前结束判断。

节律则涉及不同阶段的配合。快速产生候选、缓慢审查承重关系、再次快速实现，可以构成合理节律；每一步都同样慢，可能浪费资源；每一步都同样快，又可能让错误跨越多个层次。发生性方法的速度设计，不是无差别加速，而是在不同判断粒度上分配时间。

若要比较不同任务，还需要谨慎处理单位。一个概念定义与一段代码的“完成时间”不能直接相加为创造力分数。任务复杂度、先修知识、工具条件和验收标准都参与规定速度。没有这些条件，所谓更快往往只是做了不同的事情。

因此，逻辑波态的速度应当被理解为有语义的推进关系。它既可以测量，也需要解释。真正的高速创造，不是更早获得一个看似完成的 S，而是在保持必要判断与检验的前提下，减少无效等待、重复和错误扩散，使新知识更快获得可靠的发生条件。

◆ 25.3 粘性：持续、牵引与改轨阻力怎样辨认

一条逻辑链为什么会持续？有时因为它具有稳定证据和有效结构，有时因为习惯、评价或已有投入使人不愿改变。粘性研究要区分这两种情况。没有任何持续，知识难以积累；无法改变的持续，又会使失败不断复制。

在审核任务中，研究者已经写出一段漂亮论证，随后发现关键来源不足。继续保留原论断的动力，可能来自不愿重写，而不是证据仍然支持。若把修改视为丢脸，旧链条就会获得额外粘性。此时逻辑问题与特征纠缠接合：表达、评价、投入和自我判断共同影响改轨。

为了避免把粘性说成不可测的性格，可以在明确任务中观察几类行为：反例出现后是否修改论断，修改需要经过多少额外步骤，哪些承诺必须撤销，新的链条能否保持。它们不是同一个物理量，而是一组与持续和转向有关的指标。研究者应当说明选用哪一种，不能直接借用物理粘度单位。

例如，一份模块化稿件只需重写一个条件段，就能限制结论；另一份稿件把同一强断言写入十处标题和摘要，修改需要连带改变许多位置。后者具有更高的结构性改轨成

本。这个差异不是作者意志强弱，而是知识表达的连接方式造成的。设计可修订结构，本身可以降低错误的粘性。

但低粘性也可能导致不稳定。若每出现一个未经核对的异议就推翻全部论证，研究无法积累。合理的持续需要对反例质量作判断：它是否真的满足原前提，是否击中承重关系，是否只是表述歧义。改轨应当由有力差异触发，而不是由任何新声音触发。

因此，本书把可靠粘性理解为对已检验关系的适当保持，把锁化粘性理解为不受证据影响的持续。两者可能在表面上都表现为“坚持”，却具有不同发生条件。教育若只奖励坚持时间，而不研究坚持依据，就可能把后一种当成前一种培养。

在人—AI 协作中，粘性还可能来自提示和上下文。一个已经写定的目标可能使后续生成不断维护原方向。研究者可以通过独立保存原始问题、单列反例任务、要求给出替代构型等方式降低这种路径依赖。但这些安排只是设计，不保证模型自动成为独立批评者，仍需核对实际输出。

粘性的发生性认知因此不是一味鼓励换路，而是掌握何时保持、何时修改、怎样降低不必要的修改成本。它使逻辑既能够形成稳定道路，又能够在道路不再成立时重新发生。创造需要的不是永远不变或永远求变，而是能够由关系本身决定稳定与改轨。

◆ 25.4 三个维度怎样共同影响逻辑发生

轨迹、速度与粘性不能各自孤立优化。一条最短轨迹可能跳过关键检查，形成快速但错误的结论；一条非常稳定的轨迹可能拒绝新证据；一条不断改道的轨迹可能很开放，却迟迟不能形成公共成果。逻辑波态需要研究三者怎样共同构成可运行的知识。

设想两份研究流程。第一份允许快速从候选进入结论，但一旦写入正式文档就很难修改；第二份在候选阶段保留多条路径，明确区分暂定与确认，并把承重论断集中管理。后者前期可能略慢，却更容易在反例出现时局部重构。速度与粘性的关系，取决于轨迹怎样组织，而不是两个独立分数的简单相加。

可以通过版本图记录这种耦合。每个节点保存一版论断及其条件，边记录何种材料促成改变，时间标记说明何时推进，修改范围说明改轨成本。这样的图不需要记录每次无关输入，却应当保留影响结论的事件。它使逻辑过程可以被比较，而不只是事后回忆。

同一个过程还可以在不同尺度上具有不同性质。局部计算可以高速且稳定，整体研究则允许较慢的方向重构。若把局部的高粘性推广到全局，可能阻止理论改变；若把全局的开放性要求用于每一次算术操作，又可能破坏必要熟练。分层判断是同时获得速度与创造空间的重要条件。

对课堂而言，可以先给出一段稳定的操作训练，再安排一个足以迫使概念重构的边界任务。前者支持可靠运行，后者打开改轨。两者不是互相抵消，而是共同建立能够运行又能够改变的逻辑。所谓创造力基础，不是永远停在自由讨论，也不是永远停在熟练执行。

评价这种课程时，不宜只看完成题目数量。还可以观察学生是否能指出关键分岔、是否在反例出现后调整结论、是否能够在任务中选择不同入口。不同指标保留不同信息，不应未经论证就合成一个所谓创造力总分。评价结构本身，也需要数学场态的发生性认知。

本章形成的观察规程，可以概括为记录路径、定义终点、辨认保持与转向的条件。三个方面都必须与具体任务相连。只有这样，轨迹、速度、粘性才不是借来的物理词语，而成为研究特征纠缠序列的有效入口。

把速度与粘性写进同一条可检查的轨迹

为了使三个波态维度在同一研究中相遇，可以构造两条处理相同反例的轨迹。甲方案先公布结论，再把该结论复制到摘要、标题、教学说明和评价表；乙方案先把结论列为候选，在一个集中记录中注明条件，经过检查以后才向其他位置分发。假定二者最终都能识别同一个反例，差异就不只在是否发现错误，而在发现以后需要改变多少承接关系。这是一个版本组织的构造比较，不是两种软件的实测排名。

把首次候选出现的时刻记为 t_0 ，把该候选第一次满足预定证据要求的时刻记为 t_1 ，把有效反例出现的时刻记为 t_2 ，把所有依赖该候选的公开结论都完成相应修订的时刻记为 t_3 。 t_1-t_0 描述候选到确认的时间， t_3-t_2 描述反例到修订完成的时间。二者不能混成一个响应速度。前者快而后者极慢，仍可能使错误在共同体中长期维持；前者稍慢而后者较短，则可能更适合条件不断改变的任务。

粘性在这里也不必被压成一个心理评分。可以分别记录需要修改的依赖节点数、因修订而必须重新检查的路径数，以及修订后仍引用旧版本的残留位置。这些指标表达的是当前文本与规则结构的改轨负担，不是对人的性格诊断。它们依赖轨迹如何铺设：越早把候选无条件复制为确定结论，后续越容易形成广泛的依赖；但集中管理若成为唯一入口，也可能造成等待和单点阻塞。

因此，合理组织不能只要求“尽量降低粘性”。对已经经过充分检验的基础关系，应当保留稳定调用，不能每次收到一个弱异议便让全部工作停下；对新提出而证据薄弱的候选，应当降低不可逆传播，让修订容易发生。相同系统可以在不同层级采用不同的确认门槛和回写速度。高层开放、局部稳定并非矛盾，前提是能说明何种差异有权穿透哪一层封装。

一个课堂也可以按这种结构设计。学生先把猜想写在可修改的区域，把已经证明的结论写在另一处；教师不以早交答案奖励未经检验的确定语气，而观察学生能否说明状态变化的理由。反例进入以后，要求改动相关结论，而不是仅在最后加一句“也有例外”。如此，轨迹、速度与粘性共同成为学习对象：学生学习的不仅是最后哪句正确，还包括一个结论怎样从候选走向可信，又怎样在条件失效时重新开放。

下一章将用六路径组织新的逻辑发生。我们将看到，改变入口不只是让同一内容换一种顺序，而可能使被忽略的条件、反例和对象进入研究，从而产生新的推进关系。波态研究由此从观察已有链条，走向参与新链条的建立。

章末来源与论证身份

[2]第6—7页轨迹、速度、粘性的波态定位。[4]逻辑与六路径发生总纲。本章时间数值均为说明评价定义的假设例，不是产品测速；粘性指标是任务相对的研究设计，不宣称对应物理粘度。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第二十六章 六路径怎样成为 新逻辑的发生方法

◆ 26.1 由既有纠缠开启新推演

本章研究一个与 AI 写作直接相关的构造任务：一条论断怎样获得与证据相称的范围。初始材料是一份有限图检查记录，内容为“对四个有编号顶点的全部无向简单图，所构造的可达关系都满足等价关系的三项条件”。候选论断却写成“任意网络中的可达都具有同样性质”。两句话看起来相近，实际包含不同对象范围。

从 E 进入，首先核对材料中的特征纠缠：四个顶点、无向、允许零步路径、路径长度不设固定上限、使用同一可达定义。这些条件共同支持记录中的结果。若只抓住“全部”“可达”“等价”几个词，便会把支撑关系压缩成关键词匹配，遗漏结论的承重边界。

$E \rightarrow D \rightarrow S$ 路径可以从这些已明确条件出发，逐项改变其中一个。改成有向图，对称性可能失效；限制路径长度，传递性可能失效；删除零步路径，自反性是否仍然成立也需要重新检查。通过这些差异，新的 S 不是更宏大的宣传，而是一个更准确的结论：性质由具体路径规范支持，不能从“网络”一词直接推出。

$E \rightarrow S \rightarrow D$ 则可以先把条件明确的命题作为共同锚点，例如“在允许零步、反向和连接的无向路径构造中，可达具有相应性质”。随后让学习者设计最容易破坏每项条件的例子。这个次序适合已有一定形式基础的人，因为锚点能够指导反例搜寻，而不是让他们在无边界的图形中猜测。

两条路径都从 E 进入，却有不同认知节律。前者先通过变化形成更清楚的命题，后者先提供可研究命题再用变化打开其条件。它们不争夺唯一正确顺序，选择取决于学习者当前缺少的是对象结构还是区分材料。相同终点不意味着过程任务相同。

这项研究中的新逻辑，可以表述为一条范围保持的要求：每一步推广都要说明哪些条件被保留，哪些条件被取消，以及取消后由什么新证据补足。它不是新的形式逻辑定律，而是本书任务中重新建立的论证规范。其价值在于使生成链不再凭措辞相近就跨越范围。

该规范还可以用于来源阅读。看到一篇材料支持某类对象，研究者不能直接把结论带到所有相似对象。可以提出更广的假说，但假说状态必须显露。证据范围与论断范围之间的关系，因此成为可以命名和继续研究的对象，而不再隐藏在引用符号后面。

六路径在这里的作用，不是给原论断写六份同义改写，而是通过不同入口，使遗漏条件进入推演。只有当入口改变了实际研究材料与后续关系，路径才具有发生性内容。否则，六个次序只是同一套信息的重新排列。

◆ 26.2 由差异推进促成新规则

从 D 进入，可以先让学习者比较两条几乎相同的叙述：“任意两点之间可以往返”和“从任意一点出发可以到达另一些点”。字数接近，表达却不等价。学习者通过寻找一张有向图，发现从甲到乙并不保证从乙到甲。一个具体差异使“可达”内部的方向条件显露。

$D \rightarrow E \rightarrow S$ 路径先保留这个反例，再研究为什么旧叙述没有容纳它。原因不只是少写一个形容词，而是把无向连接中的反向可用性带入了有向关系。重建 E 以后，可以形成新的显露：单向可达与相互可达必须区分，它们支持不同的整体分类。

$D \rightarrow S \rightarrow E$ 则允许先从尝试中出现一个直观结构。学习者在有向图上圈出一些互相能够到达的节点，先形成“这些点似乎可以作为一个单位”的显露，然后回头明确其关系条件。这个顺序可能有助于新对象萌芽，但圈出的单位必须接受反例检查，不能因为图上看起来紧密就自动获得概念地位。

若相互可达被正式定义为甲能到乙且乙能到甲，在允许零步和路径连接的情况下，它可以形成等价关系。这个结论将由数学编证明。此处重要的是，反例没有只把旧结论推翻，而是推动一个更适合有向情形的新关系发生。失败材料由此成为新逻辑的入口。

同样的过程可以发生在证据审核中。两篇文章互相引用，并不证明它们的结论都得到独立支持；一个来源链条可以在多个页面之间回环，却始终回到同一未经核实的起点。比较“引用数量增加”与“独立证据增加”，能够促成新的审核规则：追踪支持关系，而不是只数链接。

这里的规则不能被过度形式化为“所有引用回环都无效”。某些理论之间可以有相互解释，成熟知识也可能形成复杂依赖。需要检查的是当前论断所需的独立支持是否真的存在，而不是仅凭图形有环就否定内容。发生性逻辑要求把图的结构与证据的语义一起研究。

从差异进入的优势，是它能够让旧规则的不足在材料中直接出现；风险则是偶然差异被过度提升为新规律。因此，新规则形成以后还要返回更多允许情形，检查它是否只是为一个反例定制的补丁。生成不能止于“找到一个例外”，还要说明新的规则怎样组织更大的对象范围。

六路径中的 D 入口由此连接了创造与检验。差异既是打断旧链的材料，也是建立新链的材料。关键不在差异数量多，而在它能够迫使哪一项关系重新规定。一个精确反例，有时比大量同方向例子更能使逻辑发生。

◆ 26.3 由已显露成果反向重建发生关系

从 S 进入，可以从一份已经写好的报告开始。报告可能表达流畅、结构完整，但读者不知道哪些结论来自来源，哪些来自推导，哪些只是作者的设想。发生性阅读不首先评价文风，而是把显露结果重新接回其 D 与 E。

S→E→D 路径先拆出承重论断，再核对它们所依赖的对象、条件和来源。确认了这些关系以后，设计能够区分不同理解的变化。例如，报告说“所有节点两两兼容，因此整体可行”，读者便可以构造容量为二的三个占用者，检查两两兼容是否足够。原成果由此成为进入新差异的入口。

S→D→E 路径则先对成果作可控变奏。把“无向”改成“有向”，把“不限步数”改成“最多两步”，或者把“已在有限范围核查”改成“对全部情形成立”，观察

哪些推理立即失去支持。差异使隐藏条件显露，随后推动关系重建。变奏的目标是辨认承重部分，而不是故意把任何句子改坏。

两条路径都可以用于 AI 生成文本。研究者无需把模型的每一个内部计算都恢复出来，才能检验一条公开论断；但需要能够打开该论断的实际支持关系。内部生成机制与外部论证有效性是不同层次。一个黑箱来源可以产生正确答案，却仍需要公共证据使答案成为可共同使用的知识。

这种反向研究也能帮助知识传播。读者拿到一份成熟成果，未必需要重走作者所有尝试，但应当能够找到关键条件和推演入口。若成果无法被重新打开，传播就容易变成权威复制；若作者保存了适当的发生档案，后来者便能够从 S 进入自己的 D 与 E。

不过，反向重构不能自动当成历史事实。我们可以找到一条使结论成立的路径，却不能据此断言作者当初就是这样想到的。尤其在 AI 输出中，解释性文字可能是事后组织的公共论证，不等于内部计算轨迹。研究者应当把可核查的论证与不可见过程区分开。

S 入口因此具有双重创造作用。一方面，它使已有知识能够被重新理解；另一方面，成果中未被说明的缺口可能成为新问题。阅读不再只是信息接收，而能够通过条件改变和反例形成新的逻辑。真正的基础知识使人成为成果的使用者，也成为其继续发生的参与者。

至此，六种进入都已在同一审核任务中得到定位。它们不是六种不同真理，而是六种组织研究的基本方式。无论从哪里进入，最后都需要把论断、过程和支持关系接合，并说明当前结论究竟能够承担多大范围。

◆ 26.4 路径转换怎样产生此前没有的逻辑

逻辑的新发生，往往出现在路径转换处。研究者原来只从成果出发寻找支持，遇到反例后转向差异；差异又要求重建对象关系；新的关系最后形成一个更精确的命题。这种往返不是把六条路径串成形式流程，而是让问题本身决定新的进入方式。

在本章的构造中，初始链条是“看到有限检查结果→写成一般网络规律”。经过 E 入口核对条件，再经 D 入口构造有向反例，研究者得到两项修订：无向可达的性质需要

相应路径规则；有向情形则可以研究相互可达这一新关系。新的逻辑不是简单缩小口气，而是建立了不同对象各自的推进条件。

还可以进一步建立“范围审查”的工作规则。每一条结论记录对象域、前提和证据身份；若下一步改变其中一项，就必须标出新增的证明责任。这个规则使论证链能够自觉处理推广，而不是把推广藏在语言流动中。它是本书任务中的方法产物，是否具有更广泛教育优势，需要后续检验。

需要注意，范围审查并不意味着所有推导都只能越走越窄。数学证明可以在明确前提下得到一般结论，理论也可以通过新的论证扩大适用范围。关键是扩大必须有承接关系，不能仅靠替换量词。保留这一点，逻辑发生才不会退化为只会保守删减的审核术。

路径转换的质量，可以通过差分记录来评价。旧链不能处理什么，新链增加了哪个对象或条件，哪些结论因此改变，哪些仍然保留？如果新链只是把原话写得更长，没有新增可区分后果，便不能宣布逻辑创新。认识增量需要在材料上显露。

同样，路径转换也有代价。每次重开都会消耗时间，可能破坏已有稳定。研究者需要判断当前失配是否足以触发重构，还是局部修订已经足够。这种判断属于逻辑波态的粘性与速度问题，与轨迹选择共同构成发生方法。六路径没有替我们免除判断，而是提供更丰富的判断位置。

对课堂而言，可以让学习者提交一份“旧链一反例一新链”档案，而不是只提交最终正确答案。档案中的关键不是错误数量，而是错误如何改变了关系。教师据此能够看到学生是否真的参与逻辑发生，也能够发现哪些环节仍由工具或他人代替。

六条入口如何汇成一条新的有条件逻辑

为了避免六路径只成为阅读顺序，可以让同一个研究小组对“完成就可以传播”这条规则作六种进入设计。这里的完成最初只指文件已经写成，传播则指把其中结论交给他人继续使用。旧规则的困难是，它把写作结束与知识可用混在一起。六种路径的共同目标，是让一条能够区分这两者的新规则发生，而不是生成六段修辞不同的说明。

从 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 进入，先核对结论、来源、证明和接收者任务的关系，再逐项改变其中一个条件，最后形成新的完成状态。只改变字体而论证不变，不应改变可用性；来源撤回却仍维持结论，则要求规则修改。从 $E \rightarrow S \rightarrow D$ 进入，可以先依现有支持关系提出“带条件可用”的概念候选，再设计最容易破坏其条件的测试。前一种路径由差异促成命名，后一种由候选命名组织差异，二者的中间成果不同。

从 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 进入，先比较同样写得流畅而支持关系不同的两份文本，依据对照重建可用条件，再给新的状态命名。从 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 进入，则允许研究者先在比较中发现“这两份并不是同一种完成”，使新的状态区分显露，再把区分背后的来源、范围与核对条件明确出来。后一种入口保护尚未形式化的辨认，但不能让直觉上的不同永久替代条件说明。

从 $S \rightarrow E \rightarrow D$ 进入，拿一份已经传播的完成稿作为锚点，打开其承重论断和来源，再安排足以检验这些关系的任务。从 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 进入，则先对成品作控制变化：替换一个量词、撤销一个前提、改变一个接收用途，观察原传播许可在哪些地方失去支持，随后重建其条件。这里的变奏不是故意制造错误，而是让显露中未被说明的相互规定成为可见对象。

六条路径可以汇成一项新的规则：某一版本的成果，只有在它所声称的范围内具备相应支持，并公开必要的使用条件时，才取得当前层级的传播许可；支持改变后，许可必须重新判断。这个规则不是声称发明了一条此前不存在的形式逻辑公理，而是在具体协作任务中形成了新的运行规范。它的生成增量在于，原来一个“完成”状态被重构为版本、证据与用途之间的有条件关系。

评价六路径是否有效，也就不能只看六份输出是否齐全。应当比较每条入口实际揭示了哪个旧规则看不见的差异，哪个中间判断改变了后续结构，哪些路径因当前材料不足而没有推进。某条路径可能在一次任务中最直接，另一条路径可能只在出现反例以后才有作用。六路径提供可选择的发生入口，但路径的价值必须在它改变的关系中结算。

本章展示了六路径怎样使新逻辑具有可进入的过程。下一章将区分发生逻辑、发展逻辑与形式逻辑，说明新链建立、旧链转换与规则内推演各自承担什么任务。三者合在一起，才能让创造既能开路、能够改路，又能使道路在明确条件下可靠运行。

章末来源与论证身份

[4]六路径与逻辑发生命题。[13、15]有限图与整体容量的实际构造检查。引用审核和范围审查为本书设计，不对任何未核实文章作事实指控；相互可达的一般证明见数学编。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第二十七章 发生逻辑、 发展逻辑与形式逻辑

◆ 27.1 发生逻辑：新的运行关系如何建立

当一套规则已经明确时，人们可以训练怎样在规则中推演；但在规则尚未形成时，研究者面对的是另一类任务：怎样使某些差异成为对象，怎样建立可运行的连接，怎样让一个偶然想法获得能够继续工作的结构。本书将这一层工作放在发生逻辑中研究。[1]

发生逻辑不意味着从绝对无物中生出一切。新关系总要借助已有材料、操作、语言和问题。所谓从无到有，指的是此前尚未以当前方式成立的运行关系获得建立，而不是否认它具有发生条件。若把创造说成无需任何条件的灵感，便无法解释基础知识的作用。

例如，直接连接无法表达间接到达时，研究者可以引入有限路径。这个新对象一旦建立，原先无法说清的关系便获得推进方式：两段路径可以相接，单个连接可以成为路径的一步。新逻辑的发生不是凭空增加一条结论，而是形成一套能够让结论产生的关系。

发生过程可以包含猜测、图像、类比、试做与语言调整，但这些活动的认识地位不同。猜测提供可能性，试做暴露约束，类比组织方向，形式检查辨认哪些结论真正成立。不能因为它们都参与创造，就把它们都称为相同强度的证明。

因此，发生逻辑的一个重要成果，是使问题变得可研究。原来笼统的“这些东西为什么连在一起”，可以变成“允许哪些局部连接，路径如何组合，整体可达怎样形成”。问题的对象、操作与检验条件逐渐清楚，后续推演才获得地基。生题与解题在这里相互衔接。

发生逻辑还应当允许多个候选并存。对于归组，可以选择两两直接关系，也可以选择可达关系；对于交接，可以选择口头确认，也可以选择双向核对。候选之间的区别需要通过任务后果比较，而不能在萌芽阶段就用一个未说明的标准答案全部裁掉。

但并存不是永远不作判断。候选要逐步承担承诺：能区分哪些情况，不能处理哪些反例，需要哪些额外条件。发生逻辑通过这种承诺走向稳定，而不是停留在“每一种想法都有道理”。开放与约束共同构成新关系建立的过程。

教育中的发生逻辑训练，因此应当让学生有机会参与对象与规则的形成。它不要求每堂课产生全球新知识，却要求学生经历某种此前没有掌握的关系怎样获得成立。只要这个过程有明确内容和检验，就不必把所有创造神秘化为少数天才的瞬间。

◆ 27.2 发展逻辑：已有关系怎样转换

一套关系已经能够运行以后，仍会遇到新的差异。原有定义可能太粗，规则可能无法承接新对象，结构可能在规模改变后失效。发展逻辑研究的，是已有运行关系怎样在这些张力中转换，而不是只通过增加次数维持原模式。

研习站最初只有两个人，两套器材，简单的先申请先领取足以运行。参与者增加到三人以后，整体容量开始产生等待。若只是要求申请更快、记录更勤，未必能够处理分配问题。原有逻辑需要把同时占用、等待次序和交接确认纳入，才可能形成新的稳定运行方式。

这里的改变不一定否定旧规则。先申请先领取仍可作为某种分配规则，但它需要与容量检查和有效归还关系接合。发展不是把全部旧知识扔掉，而是辨认哪些关系仍有效，哪些需要改写，以及它们怎样形成新的整体。这个辨认比简单赞美变化更困难。

底本把旧链转换与张力、转换及复位联系起来，本书将其解释为条件明确的研究任务，而不是要求任何人无限承受压力。[1]张力只有在存在可改变关系、适当资源与可承接路径时，才可能成为新发生的材料。没有这些条件，继续加压可能只是损耗。

发展逻辑也需要辨认伪变化。流程名称更新、表格字段增加、口号变得开放，都可能没有改变关键决策关系。若失败仍然只能触发更严格执行，旧链就没有真正改轨。判断变化要看后续可能性是否改变，而不是只看文件版本号是否增加。

一个有内容的转换记录，应当包括旧链的有效范围、触发改变的差异、新关系的具体内容，以及转换后怎样保持。没有有效范围，容易把旧链描述得一无是处；没有触发

差异，改变可能只是偏好；没有新关系，转换只是宣言；没有保持条件，新模式可能只是短暂例外。

复位也不等于回到原状。它可以是新的关系经过试用以后获得可重复运行，使探索中的临时安排沉淀为稳定机制。研习站建立新的确认规则后，需要让不同参与者都能使用，记录能够持续更新，异常有处理入口。只有这样，改变才不依赖某个人始终在场解释。

旧链的修订不等于给旧答案增加免责条款

发展逻辑的一个困难，是如何区分真正改轨与维持旧链的语言修补。假定原规则说“所有按步骤操作的人都能完成任务”，遇到失败以后，只在末尾添加“具体情况除外”，便没有说明哪个条件改变、哪一步失效、下一次应该怎样判断。它确实降低了断言的表面强度，却没有产生可运行的新关系。这样的修订不能单凭语气谨慎就算完成发展。

真正的改轨需要使失败改变后续的许可。例如，在发现共享器材可能同时被多个申请占用以后，新规则不再由单人的操作完成直接推出整体任务完成，而要求加入共同资源检查。这个新条件会改变操作次序、记录方式和责任分工；下一位执行者可以依据它避免同一失配。变化因而进入了D与E，不只留在S的文字末尾。

改轨也可能保留旧规则作为局部情形。当只有一名使用者、器材独占且状态稳定时，原来的简化步骤仍然适用；多人共同任务则进入扩展规则。新逻辑的成熟不是一律废除旧逻辑，而是明确旧逻辑何时可以可靠封装，何时必须打开。否则，每次创新都要求从零重做，知识便无法积累；每次积累都禁止改变，知识又无法发展。

因此，发展逻辑的验收至少包含一个具体转移：过去会被旧链处理错的情形，现在如何被新链区别对待。若这个转移尚未写出，所谓升级就仍然只是命名。发生性认知在这里表现为能够同时保存已成立部分、定位失效条件并建立新的承接，而不是在全盘肯定与全盘否定之间摆动。

发展逻辑由此连接创造与积累。它使已有知识可以接受新发生，而不把稳定视为敌人；也使新方案能够成为下一轮的基础，而不永远停在反抗旧规则的姿态。创造力的根知识应当包括这种转换与承接能力，否则创新容易变成不断开始却无法完成。

◆ 27.3 形式逻辑：给定体系内怎样严格推演

形式逻辑在本书中承担一个不可替代的任务：在已经明确的表达与规则下，检查哪些推论能够成立。它不因为发生学关注新规则而变得次要。相反，新概念和新公理越大胆，越需要明确的形式边界，使研究者知道自己的论断究竟已经获得什么支持。

以一个简单规则为例：若 A 成立则 B 成立，A 已经成立，因此可以推出 B。这种推演不依赖 A、B 具体说什么，只要它们在当前解释中保持同一含义。若中途把 A 的含义改变，形式外观仍然相同，实际却不再是同一个推论。符号稳定因此是形式逻辑能够运行的基础之一。

形式检验也能够发现发生叙述中的偷换。研究者最初把“知识完整”定义为进入承重关系，后来却以“文本篇幅足够”证明知识完整，就改变了判据。无论叙述多有启发，这个推论都需要重新处理。发生学不能把形式错误解释成更高层创造而拒绝检查。

需要区分严格演绎与归纳、类比等其他推理。后两者可以提供重要的发现与论证支持，但一般并不因为前提成立就保证结论必然成立。底本中的分类是发生学任务分类，本书在具体形式讨论中不会把不同推理强度混为一谈。每一种推理应当说明自己允许何种结论。

形式逻辑也不必被描述成只会重复旧知识。一个体系内部可能包含远超研究者当前认识的复杂后果，发现证明本身可以高度创造。问题不是演绎有没有创造，而是演绎通常需要明确其对象、前提与规则；当研究转向这些规定自身的建立时，就增加了发生层面的任务。

反过来，提出新规则并不意味着可以随意取消一致性要求。若某套形式设计采用不同逻辑，需要说明语言、语义或推理许可怎样改变，以及如何避免任意结论。仅仅

说“这是新的逻辑”，不能使矛盾叙述自动变成理论。新规则也要承担公共表达与检验责任。

因此，形式逻辑与发生逻辑之间不是旧与新的对立，而是任务边界的区别。发生研究可以提出新的对象和规则，形式研究检查在这些规定下能够推出什么；形式推导中的困难又可能迫使对象与规则重新建立。两者在创造中往返，不需要通过贬低其中一方来抬高另一方。

在课堂上，可以让学生先提出一条规则，再寻找由它推出的结果和反例。这个过程既保护学生的建构权，也让建构接受约束。教师不是只宣布答案，也不是放弃判断，而是帮助学生把每一次“我认为”转为可以共同检查的关系。

◆ 27.4 三者互依及各自不能替代的任务

三类逻辑可以在同一任务中连续出现。学习者首先建立可达概念与路径规则，这是发生任务；遇到有向连接以后，重构为相互可达等关系，这是发展任务；在明确规定下证明相应性质，这是形式任务。实际过程可以交错，但每一种工作都承担不同的证明责任。

若只有发生逻辑，研究可能不断提出新对象，却没有稳定边界；若只有发展逻辑，可能一直修补旧关系，却缺少真正的新问题；若只剩形式推演而禁止重开前提，某些根本困难又可能被留在体系之外。三者的互依，使知识既能生、能变，又能在明确条件下成立。[1]

这种互依不能被写成所有人必须先学发生、再学发展、最后学形式的统一课程顺序。初学者可以从一个形式清楚的实例进入，随后在反例中理解对象为何需要建立；研究者也可以先遇到发展问题，再回头寻找新根基。奠基关系与学习次序仍然是两回事。

三类逻辑的评价也应不同。发生任务看新对象与关系是否获得可研究形态；发展任务看旧链的限制是否被真实改变；形式任务看推导是否符合已声明规则。一个作品在其中一项突出，不代表另外两项自动完成。把它们分开评价，才能看到下一步需要补什么。

尤其不能把发展失败全部归咎于形式逻辑。形式规范可以帮助发现错误目标和无效推论，本身并不要求人永远服从某个评价制度。真正需要批评的，是某种实践只允许在既定前提内执行，却禁止前提接受研究。这个制度性封闭与形式逻辑的学术任务，不能简单等同。

同样，发生逻辑也可能被用来制造新的免检权。有人宣称自己的体系正在生成，因此暂时不必回应任何反例。若这种暂时状态没有明确研究任务和可进展条件，就可能变成永久豁免。创造萌芽需要空间，但空间应当支持逐渐形成可检验关系，而不是取消公共责任。

三类逻辑共同支持候选建立、规定形成、后果展开与边界重构，使研究能够在明确版本中完成，又保留继续发生的可能。下一章追问这种发生何时构成新规律，区分旧规律改写、新实例与领域原创，并为不同强度的承诺配置相应检验。

章末来源与论证身份

[1]第7页发生逻辑、发展逻辑与形式逻辑的任务区分。[4]逻辑发生与六路径总纲。本章明确区分演绎保证与非演绎支持，不把新规则的提出当作其有效性的证明。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第二十八章 规律何时真的新： 从相关叙述到可检验关系

◆ 28.1 新颖关系与换词重述的区分

一条规律被写得陌生，并不意味着它在知识上新颖；一条规律使用普通语言，也不意味着它缺少创造。判断新规律，首先要比较它改变了什么关系，而不是统计出现了多少新术语。本书对 SDE 自身提出的规律，同样采用这一标准。

设有人把“先核对条件再接受结论”改写成“在三态协同中实现真理涌现”。后一句可能有某种理论解释意图，但如果没有增加对象、条件或可区分后果，它仍然可能只是前一句的重新命名。真正的理论增量，需要说明新表达使我们能够看见、推导或检验什么此前没有明确的关系。

与之不同，发现“两两可行不保证整体可行”，会改变一个具体推演。原来从每对申请不冲突直接接受全部申请，现在必须检查共同容量。新关系不只是让语言更复杂，而是改变哪些状态被允许。这个差异能够通过明确反例展示，因此具有可以讨论的知识内容。[15]

还要区分一条规律对谁是新的。对于初学者，这个整体约束可能是重要发现；对于组合结构研究，它属于可以用成熟方法理解的关系。本书使用它来展示发生性认知，并不宣称首次发现这一数学事实。教育中的新发生与学术原创需要不同的比较范围。

若要主张领域原创，研究者必须检查最近的已有理论。比较不应停在关键词是否相同，而要看对象域、假设、推论与适用边界。一个旧理论换用不同语言可能已经覆盖新命题；一个名字相近的理论也可能研究完全不同的关系。文献比较本身需要符号学的发生认知，而不能只是搜索同名词。

本书当前能够直接承担的，是把理论主张具体化为可研究的关系，并给出构造、推导与检查。涉及全部数学公理来源的普遍命题，仍需要超出有限示例的论证。把这项任

务明确保留，比提前宣布原创地位更有利于真正的创造，因为后续研究知道应该补在哪里。

新规律还必须说明它与旧规律的关系。可能是扩大对象域，可能是增加条件使旧表述更准确，也可能是改换研究单位，产生不同后果。这些变化的价值不同，却都可以有实质内容。不能只有“彻底推翻”才算创造，也不能每次精细化都被夸大为根本革命。

因此，规律的新颖性是一项关系比较，而不是一种自我感受。创造者应当能够把旧命题与新命题并排，让读者看到多出了什么、少了什么、改变了什么，以及这些改变能否在材料中显露。

◆ 28.2 轨迹改变是否带来可区分的后果

逻辑路径改变以后，最重要的检验是后果是否不同。若从六种入口出发，最后只是得到六份内容相同的解释，路径设计可能提高了理解便利，却未必产生新规律。要主张新的运行关系，需要展示某种旧链不能完成而新链能够完成的判断。

整体容量例子可以进一步推广。设有 n 个二值申请，每个取零或一，总容量为 $n-1$ 。合法状态是所有不全为一的向量。对任何只观察其中少于 n 个申请的局部视角，每一种零一组合都可以出现：只要把至少一个未观察的申请设为零，整体就合法。因此，全部真局部投影都无法排除所有申请同时为一的状态。

这个论证不是经验频率，而是一个一般构造。它说明，即使掌握了每一个不包含全部变量的局部相容关系，也未必能够恢复整体约束。三人容量为二只是 n 等于三的特例。由这个构造，我们得到一个清楚的逻辑边界：从全部局部可行直接推出整体可行，需要额外的结构条件。

这项后果使 E 的研究具有具体内容。特征纠缠不能总被简化为一组两两连线，因为某些承重约束只在整体层级显露。这里不是宣称任何系统都不可分解，而是给出一个足以反驳无条件分解主张的构造。若某类系统确实能够由局部关系恢复整体，需要说明它满足哪些额外条件。

路径改变的作用可以据此观察。只从局部申请出发的序列，会不断获得“没有冲突”的回答；加入全体状态检查以后，原来隐藏的不可行性显露。新路径并没有改变资源总量，却改变了判断所进入的关系层级。它产生的知识增量，是恢复了此前遗漏的整体约束。

同样，在来源审核中，逐个检查每条引用是否存在，不足以保证整段论证得到支持。还要检查这些来源是否共同覆盖了论断所需的条件，是否存在互相冲突或共同依赖的缺口。这个类比只提供研究方向，具体文献关系仍需逐条核对，不能由资源例子的数学证明直接替它完成。

因此，逻辑发生的后果应当可以被限定地比较。新规则排除了哪些错误接受，增加了哪些合理拒绝，又是否误拒绝了原本有效的情况？一个只会更保守的规则，可能减少错误也增加无谓阻塞。评价需要同时检查它的区分力，而不是单看停止次数。

新规律应当产生什么区分力

可以把规律的知识增量落实为一个很朴素的任务：找出两个旧表达无法区分、而新表达能够给出不同合法后续的情形。若永远找不到这样的情形，新说法可能只是旧规律的改述；若找到了，还要说明区别是否真实地改变解释、预测、构造或判断。新术语的密度不是区分力，关系上的差异才是。

以“最多两步可达”为例，旧表达把两个局部成功都记为一个真假值：甲到乙成功，乙到丙成功。它没有保存每段用了多少步，也没有保存两次操作是否消耗同一份预算。新表达给每段路径附上资源条件，就可以把“一步接一步”与“两步接两步”区分开。两种情形在旧记录中同样都是真，在两步总预算下却不能得到相同结论。新增的预算关系承担了可展示的认识工作。

但新增变量还不能自动构成新规律。我们可以给每条路径附上许多无关标签，使记录更复杂，却不改变任何合法推演。真正的规律必须说明这些变量怎样组合：在相同对象域和允许路径拼接的条件下，一段使用至多 a 步、另一段使用至多 b 步，连接结果使用至多 $a+b$ 步。这个结论可以由路径长度的组合证明，不依赖任意添加的描述。

它还应当经受相邻竞争方案的比较。例如，另一个候选说合成预算取两段的最大值。这在某些并行任务中可以有意义，却不适用于当前顺序步行构造。取两段各一步且不重合的路径，就需要两步而不是一步，足以使最大值方案在当前语义下失败。规律之间的争论由此不必停在语言偏好，而可以落到同一任务、同一条件与一个可区分的结果上。

这项比较也保护了真正的新发生。发现最大值不适用于顺序路径，不等于最大值结构毫无价值；它提示我们另开一类对象，例如两个独立步骤同时开始、完成时刻由较慢者决定的任务。在新对象中，还要公开同步与资源独立等条件。由失败区分对象类型，再为不同类型建立不同组合规范，就是一项比给旧规律不断加例外更有创造性的推进。

由此，创造的新规律可以同时产生两种成果：一条在当前构型中得到证明的关系，以及一项使另一种关系可能成立的新对象划分。前者使知识稳定，后者扩展知识的发生空间。六路径组织的不是只有正确答案的一条通道，而是使不同关系在明确条件下各自成立的研究能力。

当轨迹改变能够稳定带来明确的判断差异，逻辑方法才开始具有实质作用。它不一定立即成为一个全新学科理论，但已经超出了文字重述。创造力教育应当让学生经历这种差分，而不是只学会把自己的推理画成更复杂的图。

◆ 28.3 反例怎样迫使逻辑改轨

一个真正击中论断的反例，必须满足原命题的前提而不满足结论。如果反例偷偷改变了前提，它可能说明命题有边界，却不能证明命题在原范围内错误。发生性认知需要这种精确性，否则所谓敢于质疑也会成为随意反对。

例如，“无向图中允许零步与任意有限路径时，可达具有对称性”，不能被一张有向图直接反驳，因为有向图不满足原前提。但这张图可以反驳未经限定的“所有网络可达都对称”。反例击中的究竟是哪一句话，必须明确。一个词的省略，可能使证明责任发生根本变化。

反例出现以后，可以有几种合理回应。若原命题过宽，收缩范围；若概念混同，重新定义；若模型遗漏条件，补充关系；若核心判断无法维持，放弃当前命题。选择哪一

种需要解释。不能把所有反例都用“特殊情况”吞掉，也不能因为一次表述失误就宣布整个研究方向无效。

新逻辑的发生常常来自反例中的结构。最多两步可达不具有一般传递性，并不意味着路径连接完全不能研究；它提示我们把步数预算放进关系。两段分别有预算的路径连接后，总预算增加。一个旧命题的失败，由此推动新的带条件关系建立，而不是只留下否定。

这种改轨具有创造性，因为它改变了问题单位。原来只问甲能否到丙，现在问在什么预算下能够到达。对象从二元关系扩展为带有资源参数的关系。新增参数不是为逃避反例任意添加，而是直接表达造成失败的承重条件，因此能够产生新的可检验推论。

反例还可以揭露评价标准的错误。若一个学生在熟悉材料中表现优异，在条件稍变时却无法辨认关系，原先以熟题正确率代表完整理解的规则就需要修订。这个反例不否定熟练本身，而是否定某种过度推断。逻辑改轨使不同能力获得不同名称和证据。

为防止事后合理化，研究档案应当保留原命题的确切版本和反例出现的顺序。若每次失败后都悄悄修改原话，后来者无法判断研究究竟学到了什么。公开修订不仅是学术诚实，也使发生过程成为他人能够学习的知识。

因此，反例不是新规律的敌人，而是帮助规律找到真实范围的材料。它使轨迹能够转向，使粘性受证据约束，使速度不再由错误惯性决定。创造性逻辑的成熟，体现在能够把失败转为更清楚的关系，而不是永远维持最初的说法。

◆ 28.4 局部规律怎样避免无限外推

一条局部规律一旦有效，很容易被提升为所有问题的钥匙。SDE 的三方程、六路径和三原理也面临这种风险。它们作为共同框架能够组织问题，但具体结论仍然需要具体关系。框架的广泛适用主张，不能替每个局部应用免除证明责任。

以整体容量构造为例，它证明某些高阶约束不能由全部局部投影恢复，却不证明所有整体关系都如此。有些系统确实具有足以进行局部分解的特殊结构。由“存在不能分

解的例子”推出“任何系统都不能分解”，是量词上的错误。基础性知识必须能够辨认这种推论差别。

同样，有限图枚举显示六十四张图都满足某性质，只证明该有限范围内的结果。若要得到一般图结论，可以给出基于路径构造的证明；若没有证明，就应当明确保留推广假说。有限检查与一般论证能够互相支持，但二者的范围不能混写。

教育方法的推广更需要条件说明。一个小组的成功可能依赖教师经验、任务材料和参与者先修知识。可复用方法需要辨认哪些条件是必要支撑，哪些只是偶然实现。把所有条件都删除以后留下三句口号，方法虽然容易传播，却可能失去实际内容。

本书因此建议给每一项新规律附上范围说明：对象是什么，允许哪些变化，结论有多强，证据来自哪里，什么情况尚未覆盖。这不是在规律之外增加防御文字，而是规律本身的知识结构。没有范围，读者无法判断何时可以依赖它。

局部规律还可以通过层级关系向上发展。若多个案例共享某种明确结构，可以尝试提出更一般的命题，再检查新增范围中的反例。这个过程不是一次从例子跳到宇宙，而是逐步建立新的承重条件。发生学的层级系统，应当允许这种有依据的扩展。

在这个意义上，创造力并不只表现为大胆概括，也表现为精确限制。一个恰当的边界可以终止长期混乱，为新的概念和结构打开空间。基础性知识革命若只奖励宏大主张，而不承认边界澄清，就会再次把显露的声势误当成知识的深度。

下一章将完成一项逻辑创造实作：从“最多两步可达也应当传递”的失败出发，建立带预算的可达关系，展示旧链、新链、反例和复用条件。这里的实作首先是可手算与可编程核查的构造，不是对学习效果的虚构证明。

章末来源与论证身份

[4]新规律与六路径发生主张。[13、15]有限图和容量构造检查。本章 n 变量局部投影论证为文内直接证明；不据此推断所有系统均不可局部分解。领域原创性需另作近邻文献比较。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第二十九章 逻辑创造实验室：

让失败成为新路的发生点

◆ 29.1 锁定一条真实可定位的旧链问题

本章的起点是一条明确而错误的全称推论：“如果甲能在最多两步内到乙，乙能在最多两步内到丙，那么甲也能在最多两步内到丙。”这句话很容易被熟悉传递性的学习者接受，因为它的外形与一般可达的传递关系相近。真正被忽略的，是步数预算没有在路径连接中得到保留。

取四个点，依次编号为零、一、二、三，只允许沿相邻编号之间移动。零到二可以两步到达，二到三可以一步到达，但零到三至少需要三步。因此，两条前提都满足最多两步的要求，结论却不满足。这是一个完整反例，既没有改变原图，也没有偷偷取消预算。

反例的价值在于把失败定位到承重关系。问题不在“可达”这个词完全无效，也不在路径不能连接，而在连接以后总长度可能增加。若只告诉学生“这个例子不算”，他可能记住一条例外；若让他追问长度怎样参与关系，就可能打开新的逻辑。

一般地，对任意正整数 k ，取零到 $k+1$ 组成的相邻路径。零到 k 在 k 步内， k 到 $k+1$ 在一步内，但零到 $k+1$ 不在 k 步内。于是，固定正预算的可达关系并不在所有图上具有传递性。 k 等于零时只保留自身关系，情况不同。这一边界说明，反例可以从局部构造发展为明确的一般论证。

这项失败还有一个教育含义：已有知识的熟练可能帮助发现相似结构，也可能使人把原条件带错。问题不应被简单解释为学生基础太差。恰恰可能是他记住了传递性，却没有把它与路径允许条件接合。真正需要补的，是完整关系，而不是再背一次定义。

在记录中，我们保存原命题、图的定义、三条距离判断以及失败位置。这个档案使后来者能够独立检查，而不必相信作者对失败的叙述。逻辑创造从这里开始：不是先宣布新方法多先进，而是先把旧链为什么不能成立说清楚。

需要强调，最短路径与预算关系都是已有数学可以处理的对象。本书的创造实作，是让学习者参与关系重构，而不是宣称发明了一个前所未有的数学领域。保持这种身份，才能使教学价值与原创标准各自清楚。

◆ 29.2 比较替代路径而不是无限加码

面对反例，有几种可能的修订。第一种是取消固定步数限制，回到任意有限路径；第二种是只研究直径不超过预算的特殊图；第三种是保留预算，但让预算随着路径连接而组合。三种方案回答不同问题，不能因为其中一种恢复了传递外形，就认定它是唯一正确答案。

若任务本来关心能否最终到达，取消预算可以合理简化；若任务关心有限时间或资源，取消预算就丢掉了关键内容。若只选特殊图，也可能为了保住旧命题而过度缩小对象。第三种方案尝试保留真实困难，并通过扩展关系表达来处理它，因此适合作为本章的新逻辑候选。

定义 $R(x,y,b)$ 表示从 x 到 y 存在长度不超过 b 的路径。现在，如果 $R(x,y,a)$ 与 $R(y,z,b)$ 成立，把两段路径接起来，总长度不超过 $a+b$ ，于是 $R(x,z,a+b)$ 成立。新的推进不再假装预算不变，而是把预算组合写入结论。这个关系由路径连接的具体结构支持。

这一步体现了从 D 进入 E 再形成 S 的路径。反例暴露长度差异，长度作为承重特征进入关系，最后显露为带预算的推演规则。也可以从新的关系式反向进入，构造不同预算的例子，检查规则是否正确。六路径在这里不是六份同义解释，而是围绕同一关系开展不同检查。

还可以比较另一种候选：“两个预算取较大者即可。”在零到二、二到三的例子中，较大预算为二，仍不足以支持零到三，因此失败。候选之间的比较使加法不是随意挑选的形式，而是回应路径长度怎样组合。新的规则由差异塑形，而不是由名称决定。

若连接处需要额外等待，或者路径使用共同资源，简单相加还可能不足。此时必须把等待或资源约束加入具体模型。当前规则只研究单位步数的图路径，不声称覆盖所有行动链。一个有效的有限对象，可以成为更复杂研究的基础，但扩展需要新的发生条件。

通过这种比较，学习者能够看见：改轨不是无限寻找一个能保住原句子的补丁，而是重新选择研究对象与关系。每一种修订都应当公开保留了什么、舍去了什么。真正的创造并不总是增加复杂性，有时是恰当地简化，有时是增加一个不可省略的参数。

◆ 29.3 把反例写入新逻辑

新规则成立以后，原反例不应被删除，而应成为其边界说明。固定预算关系之所以失败，是因为它把可以组合的资源压成一个不变阈值；带预算关系之所以能够推进，是因为它让资源变化进入结论。保留这个差分，使后来者能够理解新逻辑的必要性。

证明可以写得很清楚。由 $R(x,y,a)$ ，存在一条从 x 到 y 的路径，其长度 m 不超过 a ；由 $R(y,z,b)$ ，存在一条从 y 到 z 的路径，其长度 n 不超过 b 。两条路径在 y 处连接，得到长度 $m+n$ 的路径，而 $m+n$ 不超过 $a+b$ 。因此，新的关系成立。这里使用了长度相加及不等式保持的明确规则，没有把目标结论直接作为前提。

若担心连接后重复经过某个节点，可以在当前定义中允许路径有重复；或者在无负代价的情形下删除重复绕行，使长度不增加。选择哪种表述要在定义中公开。这个看似细小的说明，使证明不再依赖一张恰好没有重复的示意图。

新规则还有零预算的边界。允许零步路径时， $R(x,x,0)$ 成立，连接一个零步路径不会增加长度。这使自身关系和组合单位获得同一构造来源。后面的数学编将从这种构造进一步研究单位、结合与结构，而不是把相关公理当作没有发生条件的起点。

如果图有方向，连接规则仍然成立，因为两段路径的方向在 y 处承接；但反向关系未必成立。于是预算组合与对称性被分开。这个分开很重要：新逻辑不是一揽子恢复旧结构全部性质，而是逐项检查哪些性质由当前操作支持。

我们还可以定义最小所需步数 $d(x,y)$ ，在不存在路径时记为不可达。只要两段有限路径存在，就有 $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$ 。这条不等式是预算组合的另一种表达。但它并

不自动使所有方向网络上的 d 成为通常对称的距离，因为往返可能不同。形式名称需要与实际性质对应。

新链条必须说明怎样接续，而不只是怎样停止

判错可以使一条链停下，却未必使新逻辑发生。要从否定进入建构，需要说明旧链中哪些推进仍可保留，哪些不能继续，以及怎样建立新的承接关系。以前文“最多两步可达”为例，反例已经表明固定预算内的可达一般不传递。如果回应只是禁止一切间接推断，虽然避免了一类错误，却也丢掉了大量可以成立的知识。

更有内容的重构，是把关系写成“在预算 b 内从 x 到达 y ”。若第一段在预算 b 内可达，第二段在预算 c 内可达，且路径允许依次接续，那么合成路径在预算 $b+c$ 内可达。证明很直接：分别取两段满足限制的路径见证，连接后长度不超过两段长度之和，因而不超过预算之和。这个结论不是为原错误找借口，而是在保留资源差异以后得到一条条件明确的新规则。

此时，概念已经改变。原来二元的“可达”被带有预算条件的关系替代，逻辑箭头也不再忽略成本。数学场随之改变，因为不同预算下的关系组成一族有层级的对象：预算扩大时，原来可达的对象仍可达，某些原来不可达的对象则可能进入。一个反例因此不仅删除了结论，还生成了新的概念、组合规律与结构空间。

但是，预算相加的规则并不统治所有任务。若两个独立任务可以同时启动，完成全部任务所需的经过时间可能由较慢者决定，而不是两个时长相加。这里的“独立”必须包含资源不冲突、起点条件同时满足、执行互不阻塞等规定；只因任务名称不同，就把时间取最大值，同样没有依据。先后接续与并行会合是不同类型的组合，其逻辑必须带着类型使用。

这个比较使六路径有了进一步的创造内容。从旧结果进入，可以改变资源条件寻找反例；从差异进入，可以比较串行与并行情形；从纠缠进入，可以先明确共享资源，再研究什么次序合法。新逻辑不是把所有情形写成同一条更长的公式，而是区分不同组合何时成立。严格地保留这些区分，反而能够扩大可研究的运行方式。

把反例写入新逻辑，意味着新知识知道自己从哪里改变而来，也知道哪些旧后果不再保留。这样的知识更容易被重新打开。若只留下最终公式，学习者可能再次把其中的条件压缩掉，在下一个任务中重复同样的错误。

◆ 29.4 跨案例试用并保留失败记录

为了检查这条新关系不只适合四点路径，可以换用有分支、有回环、存在多条路线的有限图。只要路径长度按边数计算，且允许有限路径连接，预算组合证明仍然成立。不同图形只是不同实例，一般理由来自操作规范，而不是来自检查了足够多张图。

在实际程序检查中，可以对有限图逐项比较可达预算，但程序结果的身份仍然是有限核查。它能够帮助发现实现错误，也能够给学习者提供反例搜索工具；一般证明则说明为什么在任意允许构型中关系成立。二者共同使用，比只依赖其中一种更适合知识教育。

把规则迁移到现实任务时，需要重新解释预算。若预算是时间，两个动作之间可能有等待；若预算是金钱，合并任务可能共享或重复成本；若预算是注意力，它未必具有简单可加性。不能把步数证明直接当成这些领域的定理。迁移首先要研究资源组合是否保持同样结构。

因此，可以设计三种迁移任务。第一种保持单位步数图结构，只改变图形，检验关系迁移；第二种增加非负边权，研究总成本与最短成本；第三种加入共享资源或等待，要求学习者指出原规则哪里不够。能够发现第三种不能直接套用，与能够解决前两种一样重要。

一个完整逻辑发生档案应当保存旧命题、反例、新对象、新规则、证明和迁移边界。若实际开展课堂任务，还要另外保存学习者的关键判断与变化，不能把研究者已经整理好的档案当成学生的真实过程。本书当前提供的是可执行构造与论证，不虚构这些教育数据。

本章的构造展示了一种可学习的发生方式：由失败定位遗漏关系，重构对象与规则，再以证明和不同案例检查其后果。逻辑编由此进入数学编：当概念可以调用、关系可以推进，还要研究它们怎样共同组成结构，以及规定这个结构的公理何以发生。

章末来源与论证身份

[4]逻辑发生与六路径总纲。本章固定预算反例、带预算关系及组合证明为文内构造；它们属于已有数学可处理的关系，不宣称领域首次发现。一般证明与有限程序核查的证据范围分别保留。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第六编 SDE 数学：

从三原理到公理与新结构的发生

公理与结构本身的发生

从具体生成条件，经由符号化与逻辑化，
研究连接、次序、结构，以及公理性规范的建立。

SDE 发生学 / 三门根学科 / 创造力的基础知识

第三十章 公理是推演的起点， 不是发生的终点

◆ 30.1 数学究竟以什么为研究对象

一张运算表可以写满数字，却没有告诉我们为什么采用这种运算。一个几何图形可以画得整齐，却没有说明哪些连接被允许、什么关系被保持。数学教育若只从现成符号进入，容易把这些规定当成自然背景。SDE 数学要打开的，正是连接、次序与结构怎样成为可以共同研究的对象。

按照本书的总纲，数学是特征纠缠的场态研究。场态不是一个空的容器，而是概念与运行关系共同形成的整体组织：哪些单位能够连接，哪些操作能够承接，哪些次序能够保持，哪些结构能够在变化中成立。[1]这种定位使数学不只在创造完成以后负责计算，而在对象与规则形成时就已经参与。

本书进一步提出，数学最基础的公理，是三界 SDE 三原理的符号化与逻辑化表达。[4]这个命题将把公理自身纳入发生研究。它不能只靠把公理重新说成 SDE 术语来成立；本编要在若干明确构造中展示，发生条件怎样进入符号，符号怎样进入逻辑，以及哪些公理可以在公开的补充前提下获得推导。

先看一个最小对象：在集合 $A=\{0,1,2\}$ 上指定一个二元运算。只要对每一对输入都给出 A 中的一个输出，就得到一张三行三列的运算表。九个位置各有三种选择，因此共有三的九次方，即一万九千六百八十三张有标号运算表。这个计数已经需要明确对象域、输入次序与允许输出，而不是随便在格子中写数字。

这些表都满足封闭性，但不都满足结合性、交换性或单位条件。本书实际枚举得到，其中一百一十三张具有结合性，三十三张同时具有结合性与单位元，七百二十九张具有交换性。[14]这些是固定标号集合上的表数，不是按同构归类后的结构数。数字的意义依赖这一区分，不能省略。

这个小空间立即显示，写出一种运算并不等于已经建立任何想要的数学结构。额外公理从大量允许关系中选择了某些关系，排除了另一些关系。研究公理发生，就要追问为什么选择这些条件，它们保留什么操作经验，又要求哪些新的抽象承诺。

例如，若我们希望三个动作连续进行时，只要相对先后不变，分组方式就不影响结果，便会关注结合性。若希望一个空动作与任何动作连接都不改变后者，便会关注单位元。这样的发生要求可以引导公理形成，但仍需证明具体构造确实满足它们。动机与成立之间，存在必须写出的桥梁。

数学的根基因此不只是若干最简单的数字，而是对象、关系与规定怎样共同形成可研究结构的知识。数、集合、运算、路径、距离都可以从这里进入。不同构造保留不同特征，也可能形成不同的数学。统一发生学的任务，不是强迫它们成为同一种对象，而是研究它们何以获得各自的成立方式。

◆ 30.2 连接、次序、结构的场态定位

连接首先需要明确端点是什么。把两个符号放在一起，不一定形成数学关系；两个对象之间允许何种对应、操作或通行，必须由规定说明。在运算表中，输入对与输出之间的连接由运算定义；在图中，节点之间的连接由边关系；在映射中，定义域元素与值之间的连接由函数规定。相似外观并不意味着相同结构。

次序则使这些连接能够被组织。二元运算的输入先后可能影响结果，路径的方向可能限制通行，证明中的前提依赖可能限定使用位置。次序不只是时间钟表上的先后，也可以是包含、依赖、可达或比较关系。它需要根据对象定义，而不能把任何排列都称为同一种秩序。

结构把连接与次序放到整体中研究。一个局部操作是否能够与其他操作共同成立，某个变换保持了什么，某种约束是否在组合后仍然有效，都是场态问题。整体结构不等于节点和边的简单数量，因为同样的数量可以形成不同的连接方式与后果。

三人容量为二的例子说明，场还可能包含不能由两两连接恢复的高阶约束。数学的场态定位因此不能被缩成图论的一张普通网络图。图可以是一种表达，约束、运算、拓

扑或其他形式也可以承担不同任务。共同点在于研究整体关系怎样成立，而不是规定数学只有一种表示语言。

在转位签中，四个方向不是四个孤立数字。循环操作使它们形成一个特定关系整体，净转动的组合又规定了次序与返回。只记住“零、一、二、三”，并没有进入这个场；理解完整一圈回到同一编码、操作怎样合成，才开始进入结构。符号的粒子态与逻辑的波态，在这里共同成为数学场的材料。

同一材料可以支持不同结构。对四个符号，我们可以规定循环相加，也可以规定取较大值，还可以规定恒定输出。它们都能写成表，却满足不同性质。数学创造的一部分，正是在材料不变时建立新的连接和运算条件。另一部分则是改变对象域，使原来无法表达的关系获得空间。

这种创造并不任意。新结构必须遵守自身公开的规定，能够产生明确后果，并在需要时有模型展示其相容性。若规则互相冲突，就要修订；若表达无法区分关键对象，就要细化。数学的自由不是无需约束，而是能够研究和建立约束的自由。

因此，场态的基础性在于它支撑概念与逻辑的共同组织。一个新概念能否与旧概念接合，一条新规律能否与其他规律共存，都可能提出数学问题。数学不是知识体系最末端的装饰，而是在根部研究这些共同成立条件的学科。

◆ 30.3 公理内推演与公理发生学

公理可以作为一个体系内部的起点，但这个起点并不要求研究者停止追问。我们可以在接受一组公理后推导定理，也可以比较不同公理系统，研究改变一条规定会产生什么结构。这两种任务并不矛盾。公理内推演需要稳定前提，公理发生学则研究前提如何被建立、选择与重构。

例如，设一种运算已经规定有单位元。我们可以证明单位元唯一：若 e 与 f 都是双侧单位元，那么 e 与 f 运算，按 e 是左单位得到 f ，按 f 是右单位得到 e ，因此 $e=f$ 。这个结论是在单位公理和相等推理下得到的定理，不是另加一条“单位只能有一个”的公理。

但为什么要要求单位元存在，是另一个问题。对动作连接而言，空动作提供一种自然构造；对某些合并任务而言，也许没有不改变任何对象的元素。公理发生学研究这些差异，不能把某一类结构中的便利直接推广为一切运算必须具有的性质。

再看恒定运算 $x*y=0$ 。在至少含两个不同元素的集合上，它具有结合性，因为无论怎样分组结果都是零；却没有双侧单位元，因为任何候选与非零元素运算仍得到零。这个简单模型说明，结合性并不推出单位存在。若教学只让学生在同时具有许多性质的熟悉结构中练习，就可能看不见各公理的独立作用。

从发生角度看，空动作是否被允许、组合是否保留结果、对象是否以某种等价方式辨认，都会影响公理的形成。三原理在这里引导我们追问：已有差异操作与关系约束在哪里产生不匹配，哪一维需要改变，新的规定怎样回写其他两维。具体数学构造则负责把这些追问落实为可证明内容。

需要特别防止一种倒置：先取一个已经满足目标公理的成熟结构，再把它描述成 SDE 过程，就宣布目标公理由三原理推出。这样的工作可以是发生解释，却不是从更弱前提出发的推导。要证明推导关系，必须列出出发条件，并检查目标结论是否已经隐藏其中。

公理发生学也不是心理史。一个数学家想到公理时经历怎样的联想，与公理在某个构造中为什么成立，是两个问题。前者需要历史或过程证据，后者需要关系与证明。两者可以互相启发，但不能以想法产生的故事代替数学成立的理由。

同一条性质为什么既可以是公理，又可以成为定理

公理的地位还取决于当前研究站在哪一层。研究一个抽象的运算体系时，我们可以把结合性作为它的基本要求；研究已经明确定义的字符串连接时，结合性则是可以从拼接定义证明的性质。两种做法并不冲突，也不意味着数学可以任意更换真假。改变的是研究对象的给定方式：一种从规范出发考察所有满足者，另一种从具体构造出发检查它是否属于这类结构。

这项区别正好为公理发生学提供积极内容。它不必把公理说成凭空的规定，也不必把公理永远冻结为不可追问的起点。我们可以回到一个具体发生构造，展示其中哪些操作与辨认支持了这条规范；然后把对特定材料无关的规范抽出，使它成为研究更多结构的公理。由构造得到性质，再以性质规定结构类，是两个不同但相互接合的知识动作。

例如，有限字符串的拼接保留各部分内部的次序。由位置对应可以证明重新分组不改变最终字符串。随后，我们不再要求研究对象必须是字符串，而研究所有具有同样结合规范的运算。数字、变换或其他构造只有在证明满足条件以后，才可以进入这个抽象类。抽象并不是把具体材料扔掉后什么都不剩，而是保留某些已经辨认的发生关系，使它们成为跨材料研究的共同约束。

按本书的主张，三原理所组织的正是规范的发生，而不是对所有规范预先作无差别授权。某种失配要求重构对象或操作，新的重构形成可重复的关系，关系经过符号化与逻辑化成为可以共同检验的规范。这个规范在一个构造里可能是定理，在一个更一般的结构类里可能充当公理。只有保持这两个层级，才能既研究公理怎样发生，又保留公理体系内部严格推演的独立任务。

本编将采用一种透明的分层：先说明发生问题，再给出具体生成条件和符号化，随后证明可得到的性质，最后展示不能由这些条件得到的部分。这样，读者既能看见公理不是无来历的命令，也能看见发生学主张尚需承担哪些进一步论证。

◆ 30.4 定义、公理、规则、定理和模型不能混称

基础研究中最危险的混乱，往往发生在最基础的词上。定义引入或规定对象的用法，公理列出当前体系接受的基本条件，推理规则规定怎样从前提合法推进，定理是依这些条件和规则得到的结论，模型则是使相应语句在某种解释下成立的结构。它们可以相互关联，却不能随意互换。

例如，把“具有结合运算与单位元的结构”命名为某类对象，是一个定义；要求当前研究的运算满足结合性与单位条件，是该类对象的基础规定；由这些条件证明单位唯

一，是定理；有限字符串与连接操作可以提供一个模型。四种工作在同一研究中出现，但证据责任不同。

定义不能单凭命名保证对象存在。我们可以定义“满足某些条件的结构”，却仍需要检查这些条件是否相容。如果同时要求某元素与自身不相等，又使用通常相等的自反要求，体系就出现直接冲突。漂亮名称不能替代相容性检查。

模型也有范围。找到一个模型，可以在所用逻辑与解释规则的前提下说明这些公理具有一个实现；在有限范围中没有找到模型，却不能直接证明不存在无限模型。程序搜索需要公开对象大小和搜索边界。有限失败是有价值的信息，但不能越过自身范围。

推理规则则不能在中途悄悄更换。一个证明前半段使用通常相等，后半段把相等解释为“看起来相似”，就失去统一内容。若要研究新的等价关系，应当明确给出定义，并重新检查运算是否与这种等价相容。基础知识的严密性，来自这种逐层接合，而不只是公式数量。

元语言还需要被承认。我们用集合、有限序列、函数或普通逻辑来说明一个新的公理构造，意味着研究已经借助了某些背景工具。这种借助不使构造无效，却限制了我们能够宣称的奠基强度。相对于既元理论的重构，不等于完全不依赖任何数学的绝对起源证明。

本书对三原理与数学公理的研究，将始终公开这一层。我们可以展示三原理如何组织寻找对象、操作和闭合条件，如何在具体符号化中形成公理；但若使用了归纳、集合或相等规则，就必须说明它们在当前证明中的地位。不能把借来的工具藏起来，再宣布一切都从零推出。

这种透明性不是对基础性知识革命的削弱，而是使革命具有实际内容。它把“公理从哪里来”转为能够逐项研究的问题：哪些关系来自具体发生，哪些来自符号选择，哪些来自逻辑规则，哪些仍然作为前提保留。下一章将专门建立这座桥梁，让三原理与公理之间不再只靠一根没有内容的箭头相连。

章末来源与论证身份

[1]第9页数学作为连接、次序、结构的场规范。[4]数学基础公理是三界SDE三原理符号化、逻辑化表达的核心命题。

[14]固定三元素集合运算表枚举。单位唯一性与恒定运算反例均在正文直接证明。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第三十一章 三原理怎样成为数学公理： 符号化与逻辑化的桥梁

◆ 31.1 三个相位在具体构型中的内容

“数学公理是三原理的表达”必须能够展开为具体工作。若只把每条公理旁边标上 S、D、E，读者仍然不知道表达如何发生。真正的桥梁，需要从一个可辨认的构型出发说明两维之间什么关系要求改变，第三维怎样被重建，新关系又怎样获得符号与逻辑形式。

以路径为第一组构型。初始显露是一些彼此分开的节点和局部连接，差异序列是沿连接移动的过程，特征纠缠包括节点身份、方向、允许经过与连接承接条件。原来的“直接相接”不能承接更长的移动序列，D 与 E 之间的张力促成新的 S：路径和可达关系作为对象显露。

第二个相位可以从已经提出的“任意两点相通”要求进入。如果现有连接并不支持这样的显露，研究者需要改变 D，寻找新的连接序列，或者承认当前目标无法在这些条件下实现。不是一句“整体相通”就能够代替具体路径。新的序列建立以后，整体显露与关系组织也随之改变。

第三个相位则出现在预算问题中。已经观察到两段合法路径，原 D 能够将它们连接，但固定预算的旧 E 无法承接结果。于是 E 需要重建为带预算的关系，使连接时资源能够组合。这个重构反过来改变可达的名称和后续推演。三原理在同一个数学任务中表现为不同重构位置，而不是三个独立口号。

现在进一步询问，什么性质能在这些构造中成为基础规范。允许零步路径，使每个对象能够与自身保持关系；允许路径反向，使无向情形中的往返得到承接；允许有限连接，使前后两段能够形成新的整体。这些操作要求经符号化以后，分别支持自反、对称与传递等性质。

需要看清推导的实际起点。三原理帮助我们找到需要重构的地方，但“允许零步”“允许反向”“允许连接”是具体生成条件。目标性质不是只从抽象的两维张力自动跳出，而是在这些条件下被证明。把生成条件公开，才使三原理的应用能够由他人复查。

这也显示，不同发生条件可以产生不同公理。若不允许反向，便不能无条件要求对称；若限制路径长度，普通传递性需要改变；若把同一对象的辨认本身打开，连零步关系也需要更精细的版本说明。数学的多样性来自具体纠缠与操作的不同，而不是三原理必须输出唯一一套形式体系。

因此，本书对“直接应用”的具体理解，是让三原理直接组织公理的发生研究，而不是取消符号化、逻辑化和构造条件。直接意味着公理不再被排除在发生之外，不意味着中间论证可以省略。只有把这层关系讲清，三原理才能真正进入数学，而不只是附在数学外面的哲学解释。

◆ 31.2 符号化保留了什么、舍去了什么

符号化的第一项任务，是选择哪些发生差异进入形式对象。路径构造可以暂时不关心卡片颜色和材质，只保留节点身份与允许连接。这样做使不同材料上的同类关系能够共同研究。但被舍去的内容不是不存在，而是在当前问题中不承担所要研究的作用。

可以用一个表达映射来说明这一点。设 Ω 是当前考虑的具体发生构型， q 把每个构型表达为一个形式对象。如果两个具体构型经 q 得到相同表达，说明当前形式语言把它们视为同一类。研究者需要解释，这种合并保留了什么关系，又可能遮蔽什么差异。

例如，把两张不同材质但连接相同的卡片图表达为同一有限图，可能适合研究可达；若研究摩擦、折叠或实际承重，这种合并就可能丢失关键内容。符号化没有一次性普遍正确的版本，它需要对当前任务负责。一个形式模型的成功，不意味着它已经包含对象全部发生。

运算要在表达之后成立，还需要相容条件。若两个具体构型被视为同一类，那么对它们进行对应操作后，结果也应当落在同一表达类中。否则，形式对象虽然相同，操作

结果却依赖被隐藏的差异，形式运算便不明确。这个条件常常是公理发生研究中最容易被省略的承重部分。

用等价记号表示，若 x 约同 x' 、 y 约同 y' ，希望组合操作满足 $x \cdot y$ 约同 $x' \cdot y'$ 。只有如此，才能在等价类上定义“先取代表再组合”的运算，而不让结果取决于代表选择。这不是形式洁癖，而是公共符号能够稳定使用的条件。不同人选取不同实例，才可能仍然得到同一个形式对象。

在知识传播中，也有相似问题。两个说明被称为表达同一概念，如果在关键边界任务中产生不同判断，就说明当前等价认定过粗。数学将这种问题写成明确的相容条件，使概念稳定性不再只依赖直觉。符号学的粒子判据由此进入场态规范。

符号化还需要公开对象域是否固定。若新差异要求增加对象，原来的量词范围、运算封闭性和分类都可能改变。不能在推导前后使用同一个集合符号，却悄悄加入新的元素。对象域的改变本身可以是创造，但它必须作为版本变化进入记录。

因此，符号化不是把经验翻译成几个字母，而是建立一种受任务约束的关系保持。它同时具有保留与舍弃，统一与区分。创造性数学的根知识，正包括能够判断这种保持是否足够，以及在不足时怎样重建表达。

◆ 31.3 逻辑化引入哪些语言与规则

符号化得到对象以后，还需要逻辑化，使关系成为可以推演的陈述。我们要确定使用哪些谓词、运算、量词与相等规则，怎样表达“所有”“存在”“如果”，以及什么算一个有效推导。没有这些规定，公理只是一组看似庄严的句子。

以可达为例，写作 $R(x,y)$ 以后，需要说明 x 、 y 取自哪个对象域， R 怎样由路径定义。若要证明传递性，目标是对所有 x 、 y 、 z ，由 $R(x,y)$ 与 $R(y,z)$ 推出 $R(x,z)$ 。具体证明使用了存在路径的见证、路径连接操作，以及连接结果仍在允许范围内的条件。每一步都可以被定位。

这一过程可以形成一个相对奠基的通式。设 P 表示本书的三原理研究框架， B 表示具体发生构型与生成条件， L 表示所用逻辑和元语言， A 表示目标公理。我们要展示的不

是仅写 P 便得到 A，而是在公开 B 与 L 之后，说明 A 如何由这些条件成立。符号 P、B、L 并不是新的数学定理，只是把证明责任分栏。

如果 A 实际上已经包含在 B 中，就不能把结果称为从更弱条件推出 A。例如，先规定所有路径连接都满足结合律，再宣布证明了结合律，没有增加知识。若能够从有限序列的明确拼接定义证明结合性，则提供了一个构造性解释；但其中所用的序列和整数知识仍需作为元理论背景承认。

这种相对性在基础研究中尤其重要。我们可以用集合语言重构自然数，也可以用形式项研究代数结构，但不能同时隐藏所用集合与逻辑，再宣称没有任何前提。公开背景不等于放弃奠基，而是让不同奠基方案能够被比较：它们借助什么、得到什么、在哪些地方仍然需要更深研究。

逻辑化也使失败变得明确。若同一组前提有两个模型，一个满足目标性质、另一个不满足，那么该性质就没有被这些前提决定。此时需要增加具体条件或收缩结论。三原理的发生研究可以帮助寻找缺失关系，但不能用“还在涌现”代替这个逻辑事实。

后文将使用一个强反例：某种三元素运算能够从任意两项唯一恢复第三项，却不满足结合律。这说明三方程意义下的相互唯一确定，并不自动推出常用代数公理。若要获得结合性，需要额外的组合相容条件。这个反例让共同根基研究从口号进入具体承重问题。

有限闭合构造：三原理怎样进入一组可证明的规范

下面给出本书新增的一项形式重构，用有限关系的闭合来展示“从发生要求到公理表达”的实际中间环节。它不是三篇底本中已经写好的定理，也不声称覆盖全部数学。其作用在于把三原理的具体应用推进到一个读者能够逐步检查、修改和复用的构造。

取一个有限对象域 X，先给出一组直接连接 R。当前任务希望表达“可以经由有限次允许连接而到达”，但只记录 R 会漏掉中间承接后的关系。这里的 S 是当前已经辨认的可达对，D 是寻找、组合并核对路径的差异序列，E 包括对象身份、端点接合与允许零步等共同条件。初始 R 与继续拼接的 D 发生失配，要求显露集合改变；新显露又会成为下

一轮可组合的材料。这就是当前构型中的发生与回写，不是把一个现成闭包名称贴到三原理上。

把关系复合定义为：当存在某个中间对象 y ，使 (x,y) 属于 P 且 (y,z) 属于 Q 时， (x,z) 属于 P 与 Q 的复合。再用 I 表示每个对象与自身组成的对。对任一当前关系 T ，规定一次更新 $\Phi(T)=T \cup I \cup (T \circ T)$ 。从 $T_0=R$ 开始，逐次令 $T_{n+1}=\Phi(T_n)$ 。这条更新规则公开了三项承诺：保留已经确认的连接，允许零步，把两段已经允许的连接接成一段。它没有先把目标关系定义成“必然自反且传递”，而是给出可以执行的生成操作。

由于每次更新只增加对象对，而且 X 有限，关系最多只有 $|X|^2$ 个可能位置。只要一次更新还没有稳定，就至少新增一个位置，因此经过有限次严格增加之后必定停止。记稳定结果为 $Cl(R)$ 。这个停止理由依赖有限对象域；它不是关于任意无限过程的收敛定理。有限性是当前桥接中的真实前提，必须保留。

现在检查规范从哪里来。第一， R 包含于 $Cl(R)$ ，因为更新从不删除初始连接。这是扩张性。第二，如果 R 包含于 Q ，那么从 R 开始的每一轮关系都包含于从 Q 开始的相应轮关系，因为并入 I 和复合操作都保留包含关系；所以 $Cl(R)$ 包含于 $Cl(Q)$ 。这是单调性。第三，对已经稳定的 $Cl(R)$ 再运行同一规则，不会产生新的对象对，因为 I 已经在其中，内部复合也已被吸收；所以 $Cl(Cl(R))=Cl(R)$ 。这是幂等性。

这三个性质不是从“闭合”这个汉语词直接读出，而分别来自保留、关系保持和稳定后的再运行。它们的公理形式，表达了这项发生程序允许怎样的连接与重复。接下来还可以证明 $Cl(R)$ 自反且传递：自反对由 I 进入，若两个对象对已经在稳定关系中，它们的复合也因稳定而在其中。于是具体生成操作同时给出了关系性质与闭合算子的性质。

更强的一点是最小性。设 V 是一组已经自反且传递、并包含 R 的关系。初始 T_0 包含于 V ；如果某一轮 T_n 包含于 V ，由于 V 包含 I 并能承接内部复合，下一轮 T_{n+1} 也包含于 V 。依有限轮次归纳，最终 $Cl(R)$ 包含于任何这样的 V 。我们没有任意加入一切可能连接，而只生成了承接原有连接和指定操作所必需的最小关系。

这项构造对符号与逻辑也有直接影响。“相连”必须拆出直接连接与闭合可达两个概念；“已经找到两段路径”必须获得允许接合的逻辑规则；“全体可达关系”则由新

的场结构承担。三门根学科在一个构造中共同工作，三原理的回写不再只是叙述顺序，而进入了更新规则、稳定条件和可证明性质。

还要区分固定规范下的饱和，与规范本身的改变。CI 的幂等性不是说知识从此永远不能创新，而是说在对象域、允许操作和原始材料都固定时，同样的闭合不再添加内容。若新差异要求允许反向连接，我们得到另一个算子；若删除某条许可，或者引入总预算限制，也需要重建算子。把规范改变记为 E 的版本变化，便能同时理解局部稳定与新的发生，而不把幂等性误读成禁止创造。

本书对三顶点全部有向关系进行了有限核查，检查上述扩张、单调、幂等，以及与另一种逐点可达计算所得关系是否一致。程序检查覆盖有限实现，一般的有限域论证已经在这里给出。[18]由此，我们得到一组明确成果：一项三原理应用的具体构型，一条可执行生成规则，一组由规则得到的公理性性质，以及这些性质不能越过的条件范围。

因此，逻辑化不是把发生压回旧规范，而是让发生的成果获得可公开承担的形式。新的公理可以大胆提出，但一旦进入推演，就必须明确自己允许什么、不允许什么。创造与严格在这里不是二选一，而是新知识成为公共基础的两个相互依存方面。

◆ 31.4 避免把目标公理偷放进出发条件

如何检查一个公理重构是否循环？最直接的办法，是把出发条件逐条展开，问目标性质是否已经以其他词语出现。若想证明归纳原则，却预先要求对象域只能由有限次生成得到，那么某种最小闭合要求已经进入起点；若想证明结合性，却把组合定义为不依分组的操作，目标结论也已经被预设。

这并不意味着这些构造没有价值。它们可以准确说明某条公理表达了怎样的发生承诺，帮助学习者理解公理不是任意命令。但其知识身份应当是发生重构或等价说明，而不是从完全独立的更弱前提推出。区分身份，才能让研究继续向真正缺失的地方推进。

本书采用四项检查。第一，列出原始对象与允许生成操作；第二，列出对象辨认与表达相容要求；第三，列出逻辑和元理论工具；第四，标出目标性质在哪一步首次得到

支持。这个检查不是外加审稿表，而是公理发生研究的正文结构。读者可以沿着它查找遗漏。

随后构造反模型。若去掉某个生成条件，目标性质是否失效？去掉反向允许后，对称性可以失效；去掉空路径后，自反性不一定成立；允许依赖分组的操作后，结合性可以失效。这些反例说明目标性质依赖什么，使公理不再只是需要背诵的形式。

还应当比较不同但合理的构造。无向路径、带方向路径、带预算路径都可以在 SDE 发生学中研究，却产生不同关系规范。若统一框架能够容纳它们，就不能仅凭统一性宣布某一套具体公理唯一必然。统一的作用是提供共同发生问题，具体选择仍由对象、操作与目标共同规定。

由此，本编形成一项更精确的研究承诺：在若干基础构造中，展示三原理怎样促使符号与逻辑重建，并证明由明确生成条件得到的结构性性质；同时保留无法由当前条件推出的部分。这个承诺比泛泛宣布“一切公理皆可解释”更强，因为它要求具体完成，也允许具体失败。

对作者的普遍命题，本书不以少数例子宣布已经全部证明。数、集合、代数、几何各有不同基础承诺，选择、无限、连续等问题也不能由有限构造一笔带过。后文将指出若干需要继续研究的接口。这些接口不是写作的空白掩饰，而是经过实际推导以后留下的明确问题。

三原理与公理之间的桥梁至此具有了结构。下一章从最熟悉的数开始，研究“一个”怎样获得单位地位，后继怎样形成序列，归纳原则又怎样与最小生成承诺相连。基础知识之所以基础，将不再只因为它出现在第一课，而因为它承载了后续结构得以发生的关系。

章末来源与论证身份

[4]数学公理发生总命题及三原理定位。[12、16]相互确定与结合性反例的有限核查。表达映射、等价相容与相对奠基分栏为本书的形式说明；本章未宣称仅凭未形式化三原理已演绎出全部数学公理。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。[18]提供相应有限构造的复核；一般性论证仍以正文所列前提与证明为准。

第三十二章 从“一个”到数：

单位、后继与归纳怎样获得根基

◆ 32.1 一个单位的整体性和可重复辨认

“一个”看起来是最不需要解释的词，但数学的基础恰恰从这里开始。桌上有一张纸，把它剪成两半，究竟还是一个，还是两个？把两滴水合在一起，究竟是二变成了一，还是计量单位改变了？这些问题并不推翻算术，而是提醒我们，数的使用依赖对象怎样被辨认为单位。

本章先研究一个有限而清楚的任务：数一组可区分的卡片。每张卡片具有在当前任务中能够保持的身份，卡片是否重叠、是否翻面，不改变它仍然是一张卡片。若卡片被切开，是否仍按原卡计数，需要重新规定。单位不是只由视觉轮廓自然给出，而由对象、操作与任务共同确定。

在SDE语言中，单位的显露S依赖能够区分和再次辨认的差异序列D，以及使身份、边界和允许变化相互规定的特征纠缠E。符号学的整体性、稳定性、独立性在这里直接参与数学。没有可辨认单位，计数就可能重复或遗漏；只有单位名称而没有辨认关系，数字序列也无法可靠落在对象上。

可以构造两次计数。第一次从左到右逐张标记，第二次把卡片打乱后重新计数。若每次都使每张卡片恰好对应一个计数位置，结果应当相同。保持的不是访问顺序，而是一一对应关系。这个关系使“卡片总数”能够摆脱某一次排列，成为可独立研究的对象。

为什么一一对应能够支持这种保持？设第一次计数把卡片分别配给位置集合A，第二次配给位置集合B。先按第一次对应找到卡片，再按第二次对应找到位置，就得到A与B之间的对应。每个位置有且只有一个去向，每个第二次位置也有来源。两次计数因此并不是两个互不相关的结果，而是通过同一批单位发生了结构连接。

这个论证使用的是对应的组合，而不是“看起来一样多”的直觉。它也说明，数的认知不能只学会念数字。学生可能流利说出一到十，却在对象上重复指认某张卡片，或者漏掉被遮住的一张。数字声音的序列已经形成，不代表计数关系已经完整成立。

由此可以设计有区分力的学习变化。保持卡片不变而改变排列，检查数量是否稳定；保持排列大致相似而增加一张卡片，检查判断是否敏感；把同一卡片重复出现在两张照片中，检查学生数的是物理卡片还是图像出现。每个任务都使“一个”的边界变得更清楚，而不是只增加练习次数。

数的对象还可以从个体身份中进一步抽象。两组不同卡片之间若存在一一对应，可以在当前数量意义上视为等量，而不要求卡片颜色和内容相同。这样，数量同一与对象同一被分开。三张红卡和三张蓝卡不是同一批对象，却可以具有相同数量结构。数学的统一来自明确保留关系，而不是抹去一切差异。

这一抽象也具有边界。若任务关心卡片内容，单纯数量同一就不足；若关心三个人能否合作，人数相同更不保证结构相同。数学表达保留了一类关系，同时暂时舍去其他关系。发生性认知需要知道这种舍取，而不能把数值相同当成整体存在相同。

“零”也应当在具体构造中理解。一个允许为空的卡片集合没有成员，可以对应一个空计数过程。空过程不是数学活动失败，而是被明确纳入的对象情形。若语言只允许指认有物的情况，就可能把零当作没有意义的符号；允许空构型进入，单位与后继的结构才有清楚起点。

因此，数的基础并不在“一比二简单”这种教材顺序里，而在单位辨认与数量保持怎样建立。三原理在这里可以组织一项发生重构：原有外观判断与排列变化出现张力，促使数量同一作为新显露；新的数量要求又改变计数序列，并使一一对应进入E。一个熟悉的数概念，由此获得可追问的发生根基。

◆ 32.2 计数中的差异序列与后继操作

为了把计数进一步形式化，本章使用由一个记号“点”构成的有限字符串。空串记为零对象，在一个串末尾添加一个点，得到它的后继。这里的对象是可操作的形式项，

不是先假定全部自然数已经存在，再换一套名称。与此同时，我们承认对“有限字符串”的说明使用了日常有限构造与相应元语言。

这样的构造使几个基础性质获得清楚内容。空串不等于任何添加了一个点的串，因为后者至少具有一个记号；两个串若添加同样的末尾点后相同，删除各自末尾点，就恢复相同原串。后继因此不会把两个不同的串压成同一个结果。这些性质来自对象辨认和允许操作，而不是来自对数字形状的记忆。

后继还使差异序列能够稳定推进。一个串到其后继，增加的不是任意新内容，而是同一种单位记号；不同阶段的对象可以通过这个操作接合。若每次增加的“一个”含义不同，序列就不能承担统一计数。例如，第一次加一张卡片，第二次加一组卡片而仍称为加一，必须说明计量单位已经改变。

在真实计数中，这要求对象单位、访问次序与记录方式互相支持。每访问一张尚未计入的卡片，就推进一次后继；访问结束时，记录与全部单位之间形成对应。这个过程 D 不是机械念数，而是区分已计与未计、保持对象身份、推进记录的序列。E 则使这些差异共同指向同一计数任务。

形式对象可以帮助我们把些关系稳定下来。空串、添加操作和相等辨认构成一个最小生成方案。所有被允许的对象都由空串经过有限次添加得到，不额外加入与此过程无关的对象。这个最后的要求非常重要，它将直接关系到归纳原则。若没有它，前面几个局部性质并不足以决定整个对象域。

先看一个有限反例。取四个状态零、一、二、三，后继按循环方式推进，三的后继回到零。这个后继是可逆的一一对应，但零成为某个对象的后继，因此不符合上述空串起点的性质。循环计数适合时钟或转位签，却不能不加区分地代替没有回返的后继结构。

这个例子说明，后继的“再来一个”与循环的“下一格”具有不同关系。两者都可以在 SDE 发生学中发生，却产生不同数学。共同发生框架没有取消具体公理的差异，反而要求我们看清每一种生成方式保留了什么。把所有序列都叫增长，会掩盖结构上的不同。

再构造一个更有力的边界对象。取一条从零开始、只向前延伸的链，另加一条在两个方向都无限延伸、与前链互不相交的链。后继在每条链上都向前一步。它仍然可以保持单射，零也不是任何对象的后继；然而，第二条链的成员并不能从零经过有限次后继到达。

这个构造表明，后继单射与零无前驱，并没有排除额外对象。若要使对象域恰好由零和后继生成，还需要某种没有额外成员的要求。这个要求不是形式上可有可无的补充，它决定了数的整体范围。局部运行关系与整体生成范围，由此被清楚地区分。

本章使用这个对象时，只讨论完整子集层面的生成与归纳，不把“第一条链”在某种受限一阶语言中是否可定义的问题混为一谈。不同逻辑语言能够表达不同强度的归纳，不能仅凭这幅双链图就对所有形式算术系统作出结论。基础研究需要在这里保持语言层级的明确。

后继的发生因此不只提供一个动作，还提出了对象域怎样闭合的问题。这个问题把差异序列推进到数学场态：所有允许对象如何共同构成一个整体，哪些对象被排除，哪些生成步骤足以覆盖全部。归纳原则将在这个关节上获得发生性的解释。

◆ 32.3 有限操作与无限表述之间的桥接条件

学习者可以实际写出许多点串，却不可能通过一次课堂活动逐个完成所有有限长度。由有限操作经验走向关于全部对象的陈述，需要明确桥接条件。不能因为前一百次添加都成功，就宣布已经用经验验证了所有后继情形；也不能因为看不全部实例，就认为一般数学无法成立。

一个方法是把对象域直接定义为按生成规则得到的全部有限项。这个“全部”是形式承诺，不是一次实际完成的无限清点。研究者接受某种关于有限构造的元理论，并在其中研究对象。如此可以严格推演，但必须承认所使用的背景条件，而不能把它们隐藏成未经说明的直觉。

另一个表达，是要求对象域为包含零且对后继封闭的最小部分。所谓最小，不是元素数量最少的模糊说法，而是不存在一个真子集既包含零、又对后继封闭，却仍然被当作整个对象域之外的更小生成域。这个要求把“没有多余对象”写成了整体性质。

为什么这个最小性与归纳有关？设 P 是对象域中的一个性质类。如果零具有 P ，而且每个具有 P 的对象，其后继也具有 P ，那么 P 所成的子集包含零并对后继封闭。若整个对象域是最小闭合域，就只能全部落在 P 中。因此，归纳结论由最小闭合要求获得支持。

反过来，如果对所有子集都接受这样的归纳要求，那么任何包含零且对后继封闭的子集都必须是全体，所以不存在更小的闭合生成域。两种说法在这个明确的子集语境中相互推出。这里得到的是归纳与最小生成承诺之间的等价关系，而不是从完全不含归纳思想的前提凭空证明归纳。

这项等价正是发生性认知的价值所在。它使学习者知道，归纳不是老师要求接受的一句神秘规则，而是在表达对象域由指定起点与操作穷尽生成的承诺。同时，它也让研究者看见，若希望进一步奠基这个承诺，还需要研究“全部子集”“最小域”和“有限生成”的元理论基础。

双链反例在这里得到明确用途。包含零的那条链自身对后继封闭，却不是全部对象域。因此，它违反最小生成要求，也违反对所有子集的完整归纳要求。反例没有攻击后继单射，而是准确指出整体范围的额外承诺不可省略。

有限循环则从另一个方向显示边界。它没有无前驱的零，但可以由某个起点反复后继覆盖全部四个状态。最小生成与零的特殊地位是不同条件，不能互相替代。一个条件负责域的覆盖，另一个条件负责序列的无回返起点；共同成立才形成我们当前希望表达的数结构。

三原理在这个过程中可以有具体的组织作用。局部后继性质与额外对象的出现形成张力，促使整体生成条件进入 E ；新的 E 又改变 S 中“全部数”的含义，并要求 D 中的证明方法从逐例检查转向归纳。这里不是给公理事后贴标签，而是让缺失条件通过反例迫使表达升级。

不过，三原理并未自动替我们选择接受何种无限承诺。它帮助定位必须作出的选择，具体数学基础仍需公开语言与逻辑。把这种选择显露出来，已经比把全部基础规则当作无发生史成品向前推进了一步；要证明更强的普遍奠基命题，还需要继续建立新的桥梁。

◆ 32.4 归纳原则的发生重构与形式地位

归纳的教学可以围绕一个明确问题展开：怎样证明每个由零和后继生成的对象都具有某性质，而不逐个检查全部对象？学习者先验证起点，再证明任何一次合法生成都保持该性质，最后利用对象域没有额外成员的承诺完成整体判断。三项工作缺一不可。

例如，考虑每个点串与其自身连接后得到的串。我们可以研究它是否总能分成两个相同部分。对空串成立；若原串具有明确长度结构，添加一个点以后，两个副本分别增加一个点，仍然保留相同部分。这个例子主要展示保持思想，若进一步使用长度和加法性质，则要说明这些工具在当前证明中已经获得什么地位。

为了避免循环，本书不把关于字符串长度的归纳证明再包装成对全部归纳原则的绝对证明。我们是在一个允许有限项与相关推理的元理论中，重构某类对象为何适合归纳。认识到这一点，能够帮助学生区分证明一个命题与研究一种证明方法本身的基础。

归纳也不能被误教成“检查开头几项，再猜后面一样”。后继保持需要对任意当前对象成立，而不是只对已经看过的对象成立。一个序列前十项满足某规律，第十一项可以不同；有限相似没有自动提供保持规则。真正的归纳结构来自明确生成与保持，而不是来自重复次数。

同样，保持步骤不能偷用目标结论。若要证明每个对象都满足 P ，只能在规定的推理中使用当前对象满足 P 这一归纳假设，再证明其后继；不能直接假定所有对象都满足 P 。假设的范围和位置是形式逻辑要求，发生性理解则说明为什么这样的局部保持能够接上整体生成域。

这个重构让数的基础与创造发生联系起来。研究者面对新的递归对象，例如有限树、表达式或操作历史，可以先明确生成规则，再寻找相应的结构归纳。这里不是机械套用

自然数公式，而是理解“由哪些构造穷尽对象”怎样规定证明方式。根知识因此可以支撑新对象的研究。

但是，不同生成器可能带来不同保持任务。一个对象由两部分组合而成，证明性质时就可能需要同时假设两部分满足条件；一个对象允许循环引用，普通有限结构归纳可能不够。迁移要求重新研究生成关系，而不能只把所有过程都叫后继。

本章的数学成果可以明确列出：在有限点串构造中，空项不属于后继像，后继具有可取消性；在完整子集语境中，归纳要求与最小后继闭合相互对应；双链与循环构造分别展示这些条件不能互相代替。它们是条件明确的构造与论证，不是对全部数学基础的终局证明。

本章的发生学成果，则是使单位、后继和归纳不再被当成互不相关的基础信息。单位辨认使差异能够被稳定计入，后继使计数获得可推进关系，最小生成使全部对象形成整体范围。S、D、E 在这些层次上相互规定，三原理帮助我们在反例中找到需要重构的维度。

从后继归纳走向新对象的结构归纳

数的归纳根知识，还可以在新对象中显示迁移价值。设一种表达只允许两种构造：一个基本叶项，以及把两个已经形成的表达接成一个分叉。对象域规定为由这两种方式有限次生成的全部表达，不另添无法由它们形成的对象。它可以代表简单语法树，也可以作为纯形式构造；本章不把这种二叉组织视为全部思维的真实结构。

若要证明每个表达都具有性质 P，仅仅检查一个“后继”动作便不够。需要先证明叶项具有 P，再证明只要左、右两个子表达分别具有 P，它们的分叉也具有 P。最后利用对象域完全由这两种构造生成的承诺，才能把局部保持推广到全部对象。新的生成方式要求新的归纳结构，而不是在现成自然数归纳公式里换几个字母。

给一个具体性质：每个这样的表达，叶项数比内部的二分叉数多一。叶项本身有一个叶、零个分叉，性质成立。若左子表达有 l_1 个叶和 b_1 个分叉，右子表达有 l_2 个叶和 b_2 个分叉，组合后叶项总数为 $l_1 + l_2$ ，分叉总数为 $b_1 + b_2 + 1$ 。利用两个子表达各自的等式

$l_1=b_1+1$ 、 $l_2=b_2+1$ ，便得到总叶项数等于总分叉数加一。这个证明的关键，是构造规则把计数如何组合规定得足够清楚。

现在把生成规则改为允许只有一个子项的单分叉。原性质就不再对所有对象成立：一个叶上加一个单分叉，仍只有一个叶，却有一个内部分叉。它直接击中原等式。失败不说明归纳无用，而说明原性质表达了“两支共同生成”的结构承诺。若新的任务确实需要单分叉，就应当重建计数关系，例如分别记录单分叉与二分叉，而不能继续维护旧等式的普适性。

这个例子把三原理与数学创造接到具体处：新的差异材料不能被旧结构承接，迫使对象构造改变；对象改变以后，证明的局部保持步骤也必须改变；新的计数与分类又回写我们如何辨认表达。根知识不只是会背归纳规则，而是知道生成方式怎样规定证明方式，以及规则改变会要求哪些新知识。

下一章进入集合、关系与映射。那里，我们将继续研究一个对象域如何形成，什么算同一个成员，怎样使对应成为可共同使用的结构。数的发生并没有结束数学的基础追问，它只是打开了一个清楚的入口，让后续公理能够回到各自的生成条件。

章末来源与论证身份

[4]数学基础公理的发生学总命题。点串、循环、双链以及最小闭合与全子集归纳的论证均在本章给出；使用通常集合、有限构造与逻辑作为公开的元理论。未把有限经验或一阶可定义性问题混同为完整归纳原则的无前提证明。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第三十三章 集合、关系与映射：

对象边界和连接规则怎样成立

◆ 33.1 对象域与成员资格如何规定

说“把所有有关对象放在一起”，并没有完成集合的基础工作。什么算一个对象，哪些对象具有成员资格，重复出现是否增加成员，排列次序是否改变整体，都需要明确。数学的集合语言之所以有力量，正因为它把这些问题转为可以共同推演的规定；发生性认知则进一步追问这些规定如何建立。

本章先使用有限卡片清单作为原始材料。清单甲写“红、蓝、红”，清单乙写“蓝、红”。若任务关心出现次序或重复次数，两份清单不同；若任务只关心出现了哪些颜色，可以把它们视为同一个成员整体。这里不是发现两份清单天然相同，而是明确选择保留成员资格、舍去次序和重复次数。

定义两份清单等价，当且仅当每个标签在第一份出现与在第二份出现完全对应。把等价清单作为同一个有限集合的不同表示，就得到一个可以研究的对象。成员关系“ a 属于 X ”表示标签 a 在任一代表清单中出现。因为等价定义保留了出现与否，这个成员判断不依赖选择哪一份代表。

在这个构造中，两个集合如果具有完全相同的成员，就被辨认为同一个集合。这是外延式对象辨认的发生重构：同一性由成员资格决定，而不是由清单的书写历史决定。但我们必须承认，这个结果与一开始选择忽略次序和重复的规定直接相关。它不是仅凭“纠缠”一词就推出的无前提事实。

若任务需要记录次数，则应当保留多重性；若任务需要记录先后，则应当保留序列。三种对象都可以有清楚的数学结构，却具有不同同一性条件。把它们都粗略叫作“集合”，会在后续运算中造成错误。基础性知识不只教人使用一个名称，还要教人判断何时需要更换对象类型。

对象域也有任务边界。我们可以研究颜色标签的集合，也可以研究具体卡片的集合。两张同色卡片在前者中可能对应同一个成员，在后者中却是两个不同对象。若一会儿按颜色、一会儿按卡片计数，就会把层级变化误当成数学矛盾。成员资格必须与对象身份一起说明。

三原理在这里可以组织一项真实的概念重构。清单的不同排列与“颜色种类相同”的判断出现张力，促使新的集合对象显露；新的对象要求改变比较序列，不再逐位置比较，而比较成员资格；E 则重建为忽略次序和重复、保留出现关系的整体。这个过程使集合公理的含义获得发生内容。

然而，有限清单构造不等于全部集合论。它只建立了一类有限对象及其辨认规则。任意无限集合、复杂层级与一般公理模式，需要另外的背景与论证。一个清楚的有限起点能够帮助理解基础，但不能因为容易操作，就被夸大为已经解决全部集合基础。

对教育而言，这个区别很有价值。学生可以先比较清单、袋状计数与集合三种对象，再学习它们的符号。符号不再是凭空规定的格式，而是为保留不同关系服务。数学的根知识由此表现为：知道对象同一性是怎样被规定的，以及这种规定会让哪些后果成立。

◆ 33.2 关系与映射的符号化

对象域明确以后，关系才有可定位的端点。设 A 与 B 是两个已经规定的对象域，一个关系可以用允许出现的有序对表达。把第一位置的对象与第二位置的对象区分开，使“谁指向谁”具有形式内容。若交换位置可能改变关系，次序就不能被忽略。

以卡片为例，“与另一张同色”是一个关系，“可以向另一张移动”又是另一个关系。两者可能在某些实例中重合，却不是同一个定义。关系的名称要与其成员条件对应，不能因为画出的边相同，就认为两种发生方式没有区别。外形相同可以隐藏不同的规则来源。

函数是在关系中增加明确的单值要求：对定义域中的每个对象，恰好指定一个值。这个要求同时包含存在与唯一。若某个输入没有值，是定义域或规则不完整；若有两个不同值，则当前关系不是单值函数。把这些情况都称为“函数有点模糊”，会妨碍后续推演。

函数的发生可以从任务需要理解。若每张卡片需要一个唯一库存编号，就要建立单值对应；若一个研究问题可以有多种合法解答，强行要求唯一输出可能丢掉对象内容。函数不是比关系更高级的万能形式，而是在某些条件下适用的特殊结构。三方程的具体化也必须尊重这一区别。

现在研究表达压缩后的映射。设原对象上有一种等价关系，目标对象上也有一种等价关系。我们希望先把对象压成等价类，再执行映射，结果仍然明确。必要条件是：原来等价的两个对象，经过映射以后仍然等价。否则，选择不同代表就会得到不同结果，等价类上的函数无法稳定成立。

这个条件也足以建立映射。对每个等价类任选一个代表，把它映到目标以后再取目标等价类；由于任意代表都给出相同目标类，定义不依赖选择。于是关系保持成为公共符号能够使用的基础。这里的证明很短，却直接说明为什么数学中的“定义良好”是一项实质发生条件。

举一个有限反例。把零、一、二、三按奇偶分成两类。定义 f 把零映为零，把二映为一，其余值任意指定。零与二在原分类中相同，却在目标的通常相等意义下不同，因此 f 不能只根据“偶数类”决定输出。若只保存奇偶信息，函数所需的差异已经被压缩掉。

这与前章转位签的横纵粗化具有相同的结构问题。表达层级一旦删除承重差异，后续关系就可能不再单值。发生性数学不只是发现公式算不出，而是能够定位到哪个对象辨认规则过粗。修订可以细化分类，也可以改变函数任务，二者需要分别说明。

映射组合又把局部关系带入整体。如果 f 把 A 映到 B ， g 把 B 映到 C ，那么先 f 后 g 可以形成 A 到 C 的映射；若 f 的某些值不在 g 的定义范围内，组合就不能在全部 A 上成立。这个简单条件常常被漂亮流程图隐藏。数学通过定义域与值域，把“下一步能够接上”变成明确规范。

方程能否在新概念上成立：相容条件的必要与充分

前面关于映射的相容条件，可以进一步写成一个完整的小定理。设 X 是已经明确的对象域， q 把 X 中的对象表达为概念类，并把 q 的实际像作为新对象域。设 A 是一项允

许操作。我们希望存在新对象域上的操作 $\bar{A}$ ，使每个 x 都满足 $q(A(x)) = \bar{A}(q(x))$ 。这意味着先做真实操作再表达，与先表达再按概念运算，能够得到同一个结果。

这样的 $\bar{A}$ 存在，当且仅当：只要 $q(x) = q(y)$ ，就有 $q(A(x)) = q(A(y))$ 。必要性很直接，若两个输入已经是同一个概念类， $\bar{A}$ 对这个类只能给出同一个结果。充分性也可以构造证明：对一个概念类 c ，取任意满足 $q(x) = c$ 的代表，把 $\bar{A}(c)$ 定义为 $q(A(x))$ ；相容条件保证换一个代表不会改变结果。由于新对象域就是 q 的像，每个类都有代表，所以操作在整个当前域上得到定义。

这项定理使符号学的稳定性获得一个明确的数学检验。概念不是只要拥有同一个名称就能进入同一种计算；概念的分类必须保留操作所需要的差异。如果这一点不满足，公式有时给出两个答案，并不必然是计算错误，而可能是概念粒子化过粗，使被折叠的差异重新在运算中显露。

取只由字母 a 组成的有限串，把“长度恰好为一”的串分为一类，把其他长度分为另一类。空串与两个 a 的串同在后一类。现在执行“在末尾添加一个 a ”的操作：空串变成长度一，两个 a 变成长度三，结果分属两类。因此，这种分类不能独自支持一个确定的添加运算。要修复，可以保留足够的长度信息，也可以限制任务只询问不会被当前操作打破的性质；不能给同一个类任意挑一个输出，然后宣布表达已经稳定。

这个例子还说明相容要求不是要求所有概念都变得极细。若改为按长度奇偶分类，添加一个 a 总会在奇、偶之间切换，分类就能支持当前操作。它没有保留完整长度，却保留了任务所需的组合关系。发生性的抽象不是无限保留，也不是任意舍弃，而是建立具有明确保持性质的选择。

三原理在这里可以形成一条实际研究路线：现有 S 把某些实例视为相同，操作 D 却显露它们具有不同后续，原 E 的辨认规范不能承接，因而需要改变概念分类或操作许可；新分类使方程在概念域上成为确定关系，又改变后续推演。这种共同修订，把新概念发生与数学公理发生接在同一个可证明关节上。

因此，关系和映射的基础性，在于它们使概念之间的连接可以被检查。它们不是只有数学家才会面对的抽象对象，而是任何公共知识表达中“什么对应什么、何时能继续”的根问题。发生学将这些问题重新接回对象与操作，使符号化不再只是记号训练。

◆ 33.3 逻辑相等、数学等价与身份辨认的区别

两个符号写得一样，两个对象被判为相等，两个实例在某种关系下等价，是三个不同问题。若在基础阶段混同，后续许多争论会变成语言滑动。SDE 符号学要求稳定所指，数学则进一步研究不同同一性条件怎样组织结构。

在有限集合构造中，“红、蓝、红”与“蓝、红”作为清单不相等，但作为忽略次序和重复的集合表示可以等价。取等价类以后，它们表示同一个形式对象。这里的相等属于新的对象层级，而不是宣布原清单的差异从来不存在。层级转换需要被明确记录。

等价关系通常要求自反、对称和传递。每个对象与自身等价，等价可以往返，前后等价能够承接，三项共同使对象能够被稳定分成等价类。少一项，分类可能出现不同问题。后面的图构造将展示这些性质如何由具体路径操作得到，而不是只把它们作为三个词背诵。

相似关系则未必具有传递性。两种颜色各自与一个中间颜色很接近，并不保证两端同样接近。若把相似直接当成等价，逐步连接可能把差别很大的对象纳入同一类。是否需要这种闭合，是一个新的结构选择，不能在命名时悄悄完成。

身份辨认还可能依赖时间与版本。一份稿件经过修改后仍叫同一个书名，但内容版本已经不同；同一个文件路径可能指向不同文本。若论证引用不记录版本，就可能把不同对象当成相同来源。数学式的同一性思考在这里具有现实意义，但具体身份规则仍要由任务规定。

逻辑推演中的相等通常允许在相应表达中替换，但替换需要保持对象类型与语境。两个数值相等，不意味着两个证据来源相同；两次测量读数相同，不意味着过程相同。把不同层次的等价直接提升为身份同一，可能使发生历史和支持关系被删除。

因此，建立一个新概念时，应当同时说明它的同一性标准。哪些变化仍然是同一对象的不同表现，哪些变化构成新对象，哪些只是当前任务中视为等价？这三个判断共同决定概念能够怎样传播与组合。没有同一性标准，概念的独立调用就难以保持。

这也解释了为什么数学结构可以帮助符号学。一个保持关系的重新标记，使我们辨认表面不同但结构相同的实例；一个不保持承重关系的改名，则不能被当成同一概念。创新评价据此可以排除许多仅仅换词的“新理论”，同时承认真正改变关系的细微修订。

但结构同一也不等于价值同一。两套组织流程在抽象图上同构，现实资源、责任和参与体验仍可能不同。数学保持的是已经明确的结构，不会自动保存全部三界内容。发生性认知需要知道同构映射保留了什么，而不能用形式同一覆盖所有差异。

在这个意义上，相等、等价与身份不是文字辨析的小问题，而是知识体系能否稳定又能否创造的根条件。它们决定我们何时可以复用旧结论，何时必须重建对象，以及新关系究竟改变了哪一层同一性。

◆ 33.4 有限实例、一般公理与元语言假设

有限集合的生成可以支持若干明确构造。空清单给出空集合；把两个标签写入同一清单，给出包含它们的有限集合；合并两份清单并按成员资格辨认，得到并集；对一份有限清单逐项选择保留或不保留，可以生成其全部子集。这些操作使一些基础规范获得可执行入口。

若一个有限集合有 n 个彼此不同的成员，对每个成员作保留或不保留两种选择，就得到二的 n 次方种选择模式。不同模式产生不同子集，因为至少一个成员的资格不同；每个子集又对应唯一模式。因此，有限幂集的大小关系可以从成员选择构造直接证明。这里的证明使用了有限组合计数，不能假装没有背景数学。

这些构造并不自动提供无限集合。即使允许从有限对象反复作有限合并与取有限子集，每一次具体构造仍然可能只得到有限对象。要把全部阶段作为一个新的整体接受，已经增加了另一层承诺。不能把“可以一直继续”与“存在一个包含所有阶段的对象”不加区别地混写。

选择问题也有相似层次。对于明确给出的一组有限非空集合，可以逐个选择一个成员；若每个集合都具有已经指定的最小元素规则，选择可以由规则统一给出。但这并不等于在完全一般的无限情形下已经建立选择函数。有限过程的成功不能替所有更强公理作证。

本书在这里并不停止研究，而是把后续问题具体化：什么发生条件使一个无限总体可以被接受，什么符号化使其成员资格清楚，什么逻辑化支持相关推论，哪些构造与原有体系相容？三原理能够组织这些追问，但每一个答案都需要相应的形式工作。

元语言的使用必须继续显露。我们已经使用对象、有限清单、等价类、关系和函数来进行说明。这是一个相对重构，不是完全不借助任何数学概念的起源神话。研究者可以进一步追问这些工具的基础，但不能在当前层级中同时把它们当作可用工具，又宣布它们已经由本章全部无前提推出。

这种分层有助于理解本书提出的数学公理发生命题。其强度不应由一句宏大表述决定，而应由逐项桥接的成果决定。有限外延辨认、映射相容和关系闭合可以给出明确重构；更强的无限与选择承诺则保留为需要继续形式化的研究接口。部分完成与普遍结论必须分别记录。

对于创造力教育，这并不是要求初学者一开始研究全部集合论，而是让他知道公理的作用和来源可以被追问。一个简单的“忽略重复”决定，就会改变对象同一性；一个“允许全部子集”的决定，就会改变结构空间。学生理解这些承诺，才有可能在新任务中主动选择合适对象，而不是只套现成符号。

本章由有限清单出发，形成集合辨认、关系、映射与等价相容的具体知识。它们共同展示：数学基础不是一堆最早记住的信息，而是一组使对象和连接能够稳定发生的规范。下一章进入运算与次序，研究这些连接怎样组合，并通过反模型看清不同公理各自承担的工作。

章末来源与论证身份

[4]数学公理的发生学定位。有限清单、等价类、映射下降条件及有限子集计数为文内构造与证明；通常集合和逻辑作为明确元语言。无限总体与一般选择问题未由有限示例宣称解决。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。[18]提供相应有限构造的复核；一般性论证仍以正文所列前提与证明为准。

第三十四章 次序与运算：

新代数结构怎样发生

◆ 34.1 次序怎样从发生依赖中表达出来

次序不只是把对象排成一行。一个任务需要另一个任务先提供条件，一段路径能够接到另一段路径之后，一个信息状态包含另一个状态所需的内容，都可能形成次序关系。数学要研究的是，这些关系满足什么规范，以及这些规范怎样从具体发生中得到表达。

先取一个有向图，把 x 能够沿有限路径到达 y 记为 $x \leq y$ 。允许零步路径，所以每个点都满足 $x \leq x$ ；允许路径连接，所以 $x \leq y$ 且 $y \leq z$ 时，有 $x \leq z$ 。这个关系具有自反与传递，但未必具有反对称性，因为两个不同点可以互相到达。图中有回环，并不意味着逻辑出现了命题矛盾，只说明当前关系允许双向承接。

若研究任务希望把互相可达的点作为一个整体，可以定义 x 与 y 等价，当且仅当二者互相可达。自反由零步路径支持，对称由定义中的双向要求支持，传递由路径连接支持。于是节点被分成若干等价类。这里的“一个整体”不是随意圈出的图形，而有明确的关系判据。

在等价类上，规定 $[x] \leq [y]$ 当且仅当 x 能够到达 y 。这个定义必须检查不依赖代表选择。若 x' 与 x 互相可达， y' 与 y 互相可达，那么由 x' 到 x 、 x 到 y 、 y 到 y' 可以连接出 x' 到 y' 。换代表不会改变类之间的可达关系，因而定义成立。

这个类关系不仅自反、传递，而且反对称。若 $[x]$ 能够到达 $[y]$ ， $[y]$ 也能够到达 $[x]$ ，则 x 与 y 互相可达，所以它们本来就属于同一类。由此，原先允许回环的关系在适当对象重构后形成偏序。次序公理不是从外部强行贴上，而是在保留可达、合并相互可达对象的构造中得到证明。

这是一项典型的三原理应用。原有节点身份与双向依赖之间产生了不适合当前层级的张力，促使 S 中的对象单位改变；新的单位又改变后续 D 的推进，使 E 中的整体依赖得到更清楚表达。发生学说明为什么需要重构，数学证明说明重构以后哪些性质成立。

但把回环压成一个单位，不等于解决了实际任务中的循环依赖。若两个设备操作必须彼此先完成，简单合并名称并不能使它们执行。还需要研究是否能够同时求解、改变资源或重写操作。数学结构给出可辨认层级，不会自动替现实过程消除困难。

因此，次序的发生应当同时保存形式成果与现实限制。类之间的偏序可以帮助组织研究，但类内部的结构不能因为被压缩就被忘记。粗粒度有助于推进，必要时仍要重开内部关系。基础性知识正是这种能够分层又能够恢复的结构认知。

◆ 34.2 运算怎样保留或改变纠缠关系

运算使对象能够组合出新的对象。它可以是数相加、字符串连接、路径接合，也可以是状态更新。不同运算保留不同关系，不能只因为都写一个乘号，就认为它们遵循同一套公理。运算的发生首先需要明确输入、输出与组合条件。

以有限字符串为例。取一个字母表，允许由其中字母构成有限串，并允许空串。两个串连接，是把第二个串的全部符号接在第一个之后，保持各自内部次序。连接结果仍然是有限串，所以运算封闭；空串与任何串连接都不改变后者，所以空串是双侧单位。

结合性也可以从具体定义证明。设 u 、 v 、 w 的长度分别为 m 、 n 、 p 。无论先连接 u 与 v ，还是先连接 v 与 w ，最终长度都为 $m+n+p$ ；前 m 个位置来自 u ，接下来的 n 个位置来自 v ，最后 p 个位置来自 w 。每个位置的字母相同，因此两种分组方式得到同一串。

这个证明使用了通常有限序列与整数位置运算，作为当前公开的元理论。它没有先把连接定义成“满足结合律的运算”，而是从具体拼接规则得到结合性。因而它提供了一个有内容的公理发生重构，同时不宣称已经无前提地创造全部整数基础。

结合性所保留的是相对次序，而不是允许任意交换。串“甲乙”通常不等于“乙甲”。如果任务关心次序，交换会改变对象；若任务只关心成员出现，可以另外取忽略

次序的等价类，但必须检查运算能否在该等价类上稳定定义。新的公理来自新的保留关系，而不是原结构自动拥有。

路径连接还具有类型限制。 x 到 y 的路径只能与以 y 为起点的路径直接承接；不能把任意两段路径都当成可组合对象。此时组合是部分定义的，但在端点匹配的情况下，重新分组仍然保持相同路径。它与全域二元运算的结构不同，基础知识需要能够辨认这种差别。

状态更新则可能改变相关纠缠。领取器材使占用关系变化，归还使可分配范围变化；同样两个动作换序，结果可能不同。把它们表示为函数组合，可以研究哪些操作交换、哪些不交换。数学在这里不是给流程换一个符号，而是帮助辨认次序的实际后果。

因此，运算既是组合工具，也是关系保持的承诺。它告诉我们什么可以接在什么之后，组合是否仍属于对象域，哪些差异被保留，哪些差异被合并。新代数结构的发生，正是这些承诺获得明确形式并接受检验的过程。

◆ 34.3 结合、交换、单位等条件怎样逐项审查

一组公理不能因经常同时出现就被当成同一件事。封闭、结合、交换、单位、逆元和幂等分别提出不同要求。逐项审查它们，能够使学习者看见每个条件承担什么，而不是把某类熟悉结构的全部性质当成理所当然。

先看结合与交换。字符串连接具有结合性，却一般不交换；而在三元素集合上定义 $a*b = -a-b$ 再取模三，可以得到交换运算，却不结合。取 $a=0$ 、 $b=0$ 、 $c=1$ ，先算 $(a*b)*c$ 得到 2，先算 $a*(b*c)$ 得到 1。这个具体反例已经由程序核对。[16]

更重要的是，这个模三运算具有任意两项确定第三项的性质。由 $s = -d - e$ ，可以恢复 $d = -s - e$ ，也可以恢复 $e = -s - d$ 。因此，关系的三个方向都单值可解，却仍然不满足结合律。这给出一个明确边界：三方程式的相互唯一确定，本身不能推出代数结合性。

这个反例不否定三原理的发生研究，却要求桥接更加具体。要得到结合性，需要引入组合不依分组的生成条件，或者从某种明确操作中证明它。不能把“相互规

定”与“满足全部常用代数公理”混同。一个小反例使共同根基的研究任务更清楚，而不是更模糊。

单位与逆元也不能混称。字符串有空串单位，但非空串通常没有能够连接后变成空串的逆元，因为连接不会删除已有符号。四向循环转动则可以通过反向转动恢复原指向。两种对象都具有组合，却对可逆性作出不同承诺。创造者需要根据任务选择，而不是把可逆视为所有结构的默认属性。

再看取最大值运算。在 $\{0,1,2\}$ 的通常次序下， $a*b$ 取二者较大者。它封闭、结合、交换，并且 $a*a=a$ ；零是单位，因为与零取最大不改变对象。但它不满足一般取消性：最大值 $(2,0)$ 与最大值 $(2,1)$ 都为 2，不能由结果和第一个输入恢复第二个输入。

这并不意味着“最大值”的知识不能形成完整 SDE。它只是说明，把数学运算的两个输入和输出直接当成三个可逆坐标，会遗漏该知识的其他发生关系。学习者可以完整理解一个多对一运算，包括理解它为什么丢失区分。SDE 知识的三维完整性，不能被机械缩成每个数学公式都必须可逆。

一个更加深入的连接，是由结合、交换、幂等运算建立次序。定义 $a \leq b$ ，当且仅当 $a*b=b$ 。幂等保证 $a \leq a$ ；若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$ ，交换性使两个结果相同，从而 $a=b$ ；若 $a \leq b$ 、 $b \leq c$ ，则 $a*c=a*(b*c)=(a*b)*c=b*c=c$ ，所以 $a \leq c$ 。于是得到偏序。

这个推导还说明 $a*b$ 是 a 与 b 的共同上界，而且是最小的共同上界。因为 $a*(a*b)=(a*a)*b=a*b$ ，所以 $a \leq a*b$ ；对 b 同理。若 $a \leq c$ 且 $b \leq c$ ，那么 $(a*b)*c=a*(b*c)=a*c=c$ ，因此 $a*b \leq c$ 。一个运算的三个性质由此生成一种次序结构。

这里的知识增量不在记住更多性质，而在看见公理之间怎样共同工作。幂等、交换、结合各自进入证明的不同位置，任何一项缺失都可能使结论失败。数学的基础性因此表现为可以追踪承重关系，而不是把所有定理作为独立信息收藏。

◆ 34.4 改变一条规定会产生什么新结构

创造新结构，可以从改变一条规定开始，但改变以后必须重新检查整体。若把字符串的次序信息删除，可能得到与交换有关的新结构；若允许删除或反向动作，可能获得

可逆关系；若把重复视为没有新增信息，可能引出幂等运算。每一种变化都改变了对象辨认与组合方式。

以信息合并为例。若两份记录完全相同，合并后希望仍只有一份，那么重复不增加内容，可以用幂等结构表达；若研究消息出现次数，则重复必须保留，不能采用同样规定。同一份原始材料，因任务不同而支持不同公理。公理的发生与保留什么特征直接相关。

若还希望合并顺序不影响结果，就需要交换性；若希望分批合并与一次合并一致，就需要结合性。三项共同支持前节的次序构造。但若记录之间可能矛盾，简单合并还不足以决定接受什么，需要增加冲突处理规则。不能把集合并运算的便利直接当成真实知识整合的全部逻辑。

这种分析能够帮助人一AI 协作。多个模型输出相似内容时，重复数量不应自动增加证据强度；不同来源的独立支持与同一来源的复述需要区分。数学结构可以帮助表达这种区别，但具体独立性仍需来源检查。形式合并不能代替知识判断。

改变规定也需要考虑旧结论的去留。把运算从字符串连接改为无序合并，原来依赖先后的结论可能失效；增加逆操作以后，某些不可达状态可能变得可达；引入预算限制，原先的组合闭合可能不再成立。新结构的发生档案应当保存这些变化，而不是只列新增优点。

本书的有限运算表枚举提供一种辅助方法。可以在小对象域上系统搜索反例，检查某组公理是否足以支持候选结论。一旦找到反模型，就知道推导不能成立；没有找到，则只能说明当前有限范围尚未出现反例，不能直接升级为一般定理。[14]

这种程序辅助适合与人工证明协作。程序擅长覆盖有限组合，人负责定义正确的搜索对象、解释结果和建立一般论证。若搜索条件已经把目标性质写入，得到全部满足的结果并没有证明力量。算法的输入约束本身也必须接受发生学审查。

本章因此把新代数结构的发生具体化为：明确对象域，定义组合，说明同一性与允许变换，逐项检查公理，再比较改变规定的后果。三原理在这里提供重构位置，符号学使命名稳定，逻辑学使推演可检查，数学使整体结构获得清楚形式。

从可以交换的动作，建立新的等价结构

改变一条规范怎样真正产生一个可研究的新结构，可以用操作历史来说明。先把每段历史写成有限动作串，不忽略任何先后。这个原始结构保留发生顺序，两个串按前后拼接形成更长的历史。现在研究任务提出新的需要：有些相邻动作互不影响，它们交换以后不应被当作本质不同的过程。我们希望压缩这类无关先后，同时保留会改变结果的先后。

设动作 a 只改变一个记录位，动作 b 只改变另一个记录位，而且二者的进入条件也不相互依赖。在这个特定构造中，先 a 后 b 与先 b 后 a 得到相同状态。我们可以明确指定 a 与 b 允许交换，并由有限次这样的相邻交换定义历史等价。这个等价不是把所有动作任意打乱：未被指定为独立的动作，仍须保存原有相对次序。

这项等价与拼接相容。若一段历史 u 可以通过若干次合法相邻交换变成 u' ，在它前面加同一段 p 、后面加同一段 q ，原来的每一次交换仍能在更长的串中执行，所以 puq 与 $pu'q$ 等价。因此，历史的等价类可以通过代表串的拼接获得确定的组合，结果不依赖选用哪个代表。结合性与空历史的单位性质由原始拼接保留下来。新的结构不是只提出一种直觉上的“差不多”，而是给出了保持组合的明确条件。

它也能够承担公共推演。如果每对被指定为可交换的动作，在当前完整状态域上都确实满足先后交换不改变结果，那么每一次合法相邻交换都保持执行结果，有限次交换以后结果仍保持。这里的“完整状态域”包括进入条件；仅在某一次初态偶然同结果，不足以保证全部历史都可以交换。这个要求将现实操作的独立性与理念界中的等价构造接起来。

取另一个更敏感的例子：同一件器材的“借出”与“归还”显然不能因为两个名称不同就被指定为独立。某个初态下借出尚未发生，归还便没有对应对象；借出又会改变占用。若把二者的先后抹去，等价类上的执行可能不再明确。失败的位置不是字符串算法，而是把不成立的动作独立性写进了 E 。发生学要求首先重开这一关系，而不是在结果上不断打补丁。

从本书的三原理看，过细的历史区分与任务所需的共同结果之间出现张力，使新的概念类发生；概念类又要求逻辑的合法替换获得规范；替换规范经相容性检验以后形成新的场结构。它可以减少无关排列而保存关键先后。这是数学对创造的积极支持：不是计算更多排列，而是建立什么排列应当被视为同一种发生的根本规定。

下一章进入空间与度量。我们将看到，距离也不是一开始就写在对象之间的数字；它可以从路径、代价与最优选择的关系中发生，而不同生成条件会支持不同的几何结构。公理不再只是待背诵的起点，而成为可以重新建构的知识。

章末来源与论证身份

[4]三原理与数学公理发生主张。[14]全部三元素运算表的有限检查。[16]可相互唯一求解而不结合的模三反例。偏序、字符串结合性与幂等运算产生次序的论证在本章直接给出，使用通常集合、整数与逻辑作为元理论。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第三十五章 空间与场：

连接、度量和几何结构的发生

◆ 35.1 相邻与可达怎样转为连接规范

一组点并没有自动带来一种空间。哪些点相邻，允许沿什么方向移动，怎样比较两点之间的远近，都需要关系规定。把点画在纸上，只提供一种视觉显露；若研究交通、依赖或信息通道，纸面的直线距离未必就是对象所需的距离。数学的场态研究从这种差异开始。

先取一个有限无向图。顶点是当前辨认的单位，边表示允许直接通行。路径是由相邻顶点组成的有限序列，允许零步路径。局部相邻通过有限连接产生可达，这已经在上文证明了自反、对称、传递。所有顶点因此被组织成连通部分，每个部分内部具有相互可达关系。

这个构造说明，整体空间关系可以由局部生成操作建立。但它不意味着任何整体都仅由两两边决定。若移动还受到容量、时间或共同资源限制，就需要把这些条件加入。当前图模型研究的是不带额外冲突的通行关系，不能因为图易画，就把复杂 E 全部压成边。

相邻与可达也不能混称。相邻是直接一步，路径可达允许中间承接。一个点可以与另一个点同属一个连通部分，却相距许多步。若把连通部分中的所有点都画成直接相邻，就改变了后续的距离与成本。结构压缩可以有用，但必须保留被压缩的关系信息。

为了从连接进入度量，需要给每条边一个代价。代价可以是单位步数，也可以是明确规定的长度或时间，但不同含义需要不同测量条件。路径代价定义为沿途边代价之和。这个加法规定本身就是一项生成承诺：我们暂时认为各段代价能够顺序相加，不存在共享折扣或额外等待。

在这个条件下，两段路径连接，其代价等于两段代价之和。若现实任务不满足这种可加性，模型需要修改。数学没有要求现实必须可加，而是说明在选择可加结构以后可以得到什么。发生性认知使这种选择显露，避免把模型规定误当成世界自动提供的事实。

三原理在这里可以组织从相邻到度量的转变。已有连接与实际通行代价之间出现张力，促使距离作为新显露；新的距离要求改变比较序列，不再只看有没有边，而要搜索路径；E 则加入代价组合和选择规则。空间对象由此在关系重构中发生，而不是从点的外观直接读出。

需要保留一个重要边界：如果两个点不在同一连通部分，就没有有限通路。可以把距离记为无穷，也可以只在各连通部分内部定义通常有限距离。这两种表达服务于不同任务。不能为了让表格每格都有普通数字，就凭空填入一个没有发生依据的距离。

◆ 35.2 距离怎样被定义和比较

在所有从 x 到 y 的允许路径中，取代价最小的一条，其代价定义为 $d(x,y)$ 。对于有限图且边代价非负，任何有重复绕行的路径都可以去掉某些回环而不增加代价，因此可以在有限条简单路径中寻找最小值。这个条件保证当前构造的最小距离能够获得明确意义。

举一个三点例子。甲乙之间直接代价为三，乙丙之间为四，甲丙之间直接代价为十。甲到丙可以直接付出十，也可以经乙付出七，所以最短路径距离为七。原始边上的十不是错误记录，它表示直接连接代价；距离则是把全部允许路径纳入以后形成的新关系。两个数字对应不同对象。

这个例子显示，距离不是只把已有数字抄到矩阵里。搜索与比较的 D，使不同通路之间的纠缠进入整体，新的 S 才显露为七。若不允许经过乙，距离又会变成十。通行规则改变，数学对象的具体内容也改变，因此距离必须带着其发生条件理解。

数值的单位同样重要。若边权全部从米改为厘米，所有路径代价与最短距离都按同一正比例变化，哪些路径更短通常保持。若有的边用米、有的边用分钟，却直接相加，

模型就没有统一量纲。即使计算程序能运行，结果也未必具有所说意义。符号可计算不等于知识可成立。

也可以不把边权解释为物理长度，而把它定义为某种任务成本。此时需要说明成本如何组合、是否具有非负性、是否允许不同资源折算。一个综合评分可能用于选择，却不自动成为几何距离。名称应当与已经证明的性质相称，而不是所有数字矩阵都叫距离。

比较距离时还可以研究保持关系的变换。统一乘以正数，保留零、对称与三角不等式；随意对每条距离应用非线性函数，则未必保留同样性质。以平方为例，在一条三点直线路径上，两个相邻距离都为一，端点距离为二；平方后端点距离为四，却大于两段平方距离之和二。新的数字不再满足原三角关系。

这个反例使尺度选择的后果清楚显露。数值变换不是只改变显示方式，它可能改变结构公理。若研究者希望保留某些性质，就要检查变换是否保持它们。数学基础知识因此包括对表示变化的敏感，而不只是对原公式的熟练。

在教学中，可以让学习者先计算直接边权，再计算最短路径距离，最后比较二者。随后改变一条边，观察哪些距离跟着变化、哪些保持。局部改变怎样引发整体调整，是场态发生最直接的入口之一。这里的学习目标不是多做一张表，而是看见整体关系如何由连接与路径共同规定。

◆ 35.3 几何规定如何组织整体结构

现在逐项证明最短路径距离的基本性质。零步路径的代价为零，所有边代价非负，所以 $d(x,x)=0$ 。无向边允许反向通行且代价相同，任何 x 到 y 的路径都可以反向成为 y 到 x 的同代价路径，因此 $d(x,y)=d(y,x)$ 。这两个性质来自具体生成条件，而不是从“距离”一词直接得到。

三角不等式来自路径连接。选择 x 到 y 的一条最短路径，再选择 y 到 z 的一条最短路径，连接后得到 x 到 z 的一条允许路径，代价为 $d(x,y)+d(y,z)$ 。而 $d(x,z)$ 是所有允许路径中的最小代价，因此它不大于这条特定路径的代价。于是 $d(x,z) \leq d(x,y)+d(y,z)$ 。

要使不同点距离严格大于零，还需要进一步条件。若每条边代价都严格正，并且图有限，则不同点之间任何简单路径都具有正代价，有限个候选中的最小值也为正。这样，在一个连通部分上得到通常度量。若允许零代价边，不同点之间可能距离为零，此时得到的是允许零距离不同点的较弱结构。

这种较弱结构并非毫无价值。它表示当前代价尺度无法区分某些对象。可以把零距离的点视为等价：自反和对称来自已有性质，传递则由三角不等式得出，因为零加零仍为零。将这些点压成等价类后，可以在类之间建立真正区分不同类的距离。

类间距离需要检查定义良好。若 x 与 x' 距离为零， y 与 y' 距离为零，三角不等式给出 $d(x,y) \leq d(x,x') + d(x',y') + d(y',y) = d(x',y')$ ；反向同理，所以两者相等。选不同代表不会改变类间距离。符号学中的单位重建、逻辑中的承接与数学中的度量，在同一证明中接合。

若图具有方向，对称性可能失效，但某些其他性质仍可保留。若边权允许负数，无向负边可以被往返重复，形成任意低的路径代价，最小距离便可能不再是有限值。每一种失败都对应具体生成条件，而不是说明全部距离理论崩溃。公理逐项检查，使研究者知道该修改哪里。

本书对三点完全图的六十四种零到三整数边权进行了有限检查。三十种原始边权不满足三角不等式，但最短路径构造后的结果都满足相应三角关系；其中二十七种形成区分不同点的度量，三十七种因存在零代价连接而只能形成上述较弱结构。[16]这些计数仅用于核查构造与实现，一般理由已经在正文证明。

这项结果把公理发生的桥梁具体展示出来。零路径、反向路径、连接操作、非负代价与最小选择，分别支持不同性质。三原理帮助我们寻找这些条件，符号化使条件可表达，逻辑化使性质可证明。没有任何一项可以被“数学当然如此”替代。

◆ 35.4 同一材料怎样支持不同场态构型

同一组点可以支持多种距离。只看纸面直线距离是一种选择，沿允许道路的最短距离是另一种选择，按不同资源成本建立的距离又可能不同。数学创造的一部分，是根据问题重建合适的连接与度量，而不是默认只有一种自然几何。

考虑一个中心点 O 和三个叶点 A 、 B 、 C ，每条中心到叶点的边长为一，叶点之间没有直接边。最短路径度量中，中心到每个叶点距离为一，任意两个叶点之间距离为二。这个度量满足前节证明的性质，却不能作为四点通常欧氏距离完整实现。

理由可以直接说明。如果在欧氏空间中， OA 与 OB 都长一，而 AB 长二，那么三角不等式取等号， A 与 B 必须处在经过 O 的相反方向。同理， A 与 C 长二要求 C 也在 A 的相反方向且距 O 为一，因此 C 与 B 重合。但原度量要求 BC 为二，矛盾。这里说明的是给定四点距离不具有该欧氏实现，而不是否认它作为路径度量的合法性。

这个例子具有重要的基础教育意义。学生可能把“距离”天然等同于尺子在平面上量出的直线长度，因而认为不符合这种图像的结构就是错误。发生性认知则帮助他区分：某组公理支持的是哪类距离，额外的欧氏实现要求又增加了什么条件。数学的多样性不靠任意想象，而靠不同结构承诺。

造网任务也应当保持这个层次。把散点连成一张新网络，可以产生新的实例和新的操作方案，但不自动产生新的数学理论。若提出新的连接原则、证明其结构性质或显示旧原则无法表达的对象，才进一步接近理论创新。实例的新颖与规则的新颖，需要分别评价。

在 SDE 框架中，同一材料的不同场态可以通过六路径进入。由已有连接改变差异序列，可以显露新的距离；由期望距离反向设计连接，可以形成新的网络；由操作失败重建成成本关系，可以改变 E 。三原则则使这些改变有明确触发与回写，而不是随意换图。

三界中的应用也需要保留差异。现实通路的距离可以依靠测量，理念结构的距离可以由定义研究，自我判断中的远近可能只有次序而没有等距尺度。不能因为都说“近”，就把同一度量公理强加给全部内容。下一章将专门处理这种跨界表达的条件。

把被遗漏的状态写进空间，恢复可接续性

固定预算为什么会破坏简单传递性，还可以从空间对象的选择解释。若只把地点作为节点，甲能到乙与乙能到丙可能分别使用了同一份完整预算，直接把两次成功接起来就会重复使用资源。这里的失配不是“路径不能相接”这个抽象结论，而是节点名称没有保存到达乙时还剩多少资源。相同地点被当成同一状态，掩盖了能够继续发生什么的区别。

可以建立一个扩展对象域。把节点写成“地点与剩余步数”的组合，剩余步数从零到某个固定上限 B 。每沿原图一条允许的边前进，剩余步数减一；只有剩余步数至少为一时才允许这个动作。于是，从 $(甲, B)$ 到达 $(乙, b)$ 以后，下一段路径必须从同一个 $(乙, b)$ 出发，而不能偷偷重新从 $(乙, B)$ 开始。预算没有被补充，只是此前隐藏的条件进入了符号单位。

在这个扩展图中，允许零步和合法路径接合，通常的可达关系仍具有自反与传递。证明的关键与此前相同：两个见证路径必须端点完全匹配，而端点现在包含剩余预算。原来丢失的承接条件已经由对象身份承担，因此组合不会凭空恢复资源。若再把剩余步数投影掉，只问两个地点之间是否存在某次预算内通行，过强传递推断仍可能重新出现。投影与组合不一定相容，这是对象粒度造成的知识问题。

这个构造产生三种互依变化。符号学上，“在乙”被细分为“以某个剩余条件到达乙”；逻辑学上，下一步的许可由完整端点决定；数学上，空间从地点集合扩展为地点与资源状态的关系整体。三原理的回写因此不是只给旧图增加说明，而是改变了可作为单位的对象与可合法承接的路径。

扩展对象也有代价。预算上限越大，状态数量越多；资源有多个维度，组合域还会继续扩大。不能把所有差异都无限写入状态，声称这就是最好的模型。研究者要决定哪些差异直接影响后续许可，哪些可以可靠封装。新空间的价值，是以足够的区分恢复必要关系，而不是以最大的表格取代判断。

本章完成了第三组公理发生重构：从路径与代价的具体生成，推到距离性质，并通过方向、零边、负边和非欧氏实现等边界显示额外条件的作用。数学公理不再只是现成结果，而成为可以沿着发生关系重新进入的知识。它们也由此成为创造新结构时可主动使用和修订的根基。

章末来源与论证身份

[4]数学场态与公理发生总纲。[16]加权三点图的有限检查。最短路径性质、零距离商结构与四点星形非欧氏实现均在正文给出论证；使用通常非负数、有限图和欧氏几何的基础性质作为公开背景。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。[18]提供相应有限构造的复核；一般性论证仍以正文所列前提与证明为准。

第三十六章 三界的数学：

共同形式怎样成立，差异怎样保留

◆ 36.1 理念界：形式对象与结构空间

数学能够跨越具体材料，正因为它可以在明确的形式对象中研究关系。但跨越不等于没有来源，也不等于形式表达自动覆盖全部存在。理念界的数学首先需要说明对象怎样被规定、哪些变化视为相同、哪些关系被保留。只有这些条件清楚，抽象才具有公共意义。

本编已经建立了几类形式对象：由生成规则形成的点串，忽略次序与重复的有限集合，具有明确组合的字符串，按路径关系组织的图与距离。这些对象并不要求每次都用实物实现，但它们的规则必须稳定。一个形式对象的合法性，来自公开定义及相应模型与推演，而不是来自作者想象的强烈程度。

理念界还允许研究可能结构。我们可以改变运算规则，检查是否仍有模型；可以删除某项公理，寻找其他条件仍成立的结构。这样的研究并不需要先在现实中找到一个完全相同的物体。数学的创造空间，包含在明确规定下研究可能的连接、次序与整体。

但可能性也有不同强度。写出一个形式描述，只能说明表达已经出现；找到具体模型，说明至少在该解释中条件可以共同成立；证明某性质对所有模型成立，又是更强的工作。不能把表达可能、实现可能与逻辑必然混为一谈。三者分别对应不同的知识承诺。

在三原理的组织下，理念界的张力可以来自公理之间的冲突，也可以来自已有结构无法表达某类问题。研究者需要决定是修改对象、改变推演路径，还是重建关系条件。新的形式结构因此不是毫无根基的发明，而是对某种明确困难的回应。

一个结构空间还可以成为下一层研究对象。对固定三个元素的全部运算表进行枚举，是把单个运算提升为运算族；研究哪些表满足某组公理，则是对这个空间重新分类。这

里的“整体”不再是一个三元素集合，而是许多运算结构共同形成的对象域。基础知识的层级性在数学内部直接显露。

这种提升提醒我们，基础不是永远固定在最小对象上。某个层级的公理，可以在更高层结构空间中成为可比较的对象；某条原本被接受的规定，可以被问及是否必要、是否独立。发生性数学保留这种向上与向下的往返，而不把公理永久封闭在不可追问的位置。

理念界因此提供了一种重要自由：在明确条件下创造和比较结构。但自由越大，越需要清楚标明所借助的逻辑与元理论。没有这种公开性，抽象容易成为无约束的文字；有了它，数学形式才能成为其他世界可以进入的可靠接口。

◆ 36.2 现实界：测量、约束与模型拟合

数学进入现实界，需要建立形式量与实际操作之间的对应。长度、时间、数量和占用状态不是把数字填入表格就自动得到的，它们依赖单位、测量程序、记录规则和误差处理。现实数学的发生，首先是一项关系接合工作。

例如，研习站记录等待时间。若起点定义为提出申请，终点定义为实际领取，那么等待具有明确操作含义；若有些记录从批准时开始，另一些从申请时开始，数字便不能直接比较。统一单位只是第一步，统一辨认过程同样重要。D 与 E 不清楚，S 中的数值精确也可能没有知识意义。

模型还会选择哪些关系固定。器材数量在一次调度中可以作为约束，在资源配置研究中可以成为变量。学生人数、任务长度、允许等待范围也可能在不同层级改变。现实数学并不是把环境永远当作背景，而是使这些关系在合适层级进入可研究结构。

拟合成功需要谨慎解释。一个公式可以在已有记录上表现良好，却未必在条件改变后仍然有效；多个不同机制也可能产生相近数据。模型是否解释了发生，需要进一步的区分与检验。数学表达的精确性不能自动弥补数据与因果关系的不足。

同样，优化结果取决于目标和约束。若目标只是最大化借用次数，可能鼓励短任务优先；若还希望不同参与者都获得机会，就需要增加相应条件。数学能够严格求解给定问题，却不能替研究者决定所有价值选择。目标函数的形成也属于需要公开的发生过程。

现实界的反作用尤其重要。一个在模型中可行的方案，实施时可能因对象识别、等待、维护或协作关系而失效。失败不必立即否定全部数学，而应当定位哪个条件没有被承接。也不能把所有现实差异都叫噪声，借此保护模型不受检验。模型需要能够因新显露而回写。

因此，现实数学的完整知识包括形式结构与测量操作两端。只懂公式而不知道数据怎样产生，容易把记录当成本体；只懂经验而不能表达承重关系，又难以进行公共比较。SDE 发生学要求二者在差异序列和特征纠缠中相互接合，而不是由一端支配另一端。

这种接合也使现实创造成为可能。新的测量方式可以让隐藏关系显露，新的约束表达可以改变可行方案，新的模型可以支持新的活动组织。数学不是在现实结束以后负责记账，而可以直接参与现实结构的发生，但它必须持续接受现实反馈。

◆ 36.3 自我界：比较、次序与尺度选择

自我界也存在数学问题，但不能把所有体验都视为已经具有同一尺度的量。一个人说某任务更愿意做、某种状态更有意义，首先可能提供的是比较与次序，而不是可直接相加的数值。发生性数学应当从实际可辨认关系出发，而不是先要求每种体验填一个分数。

设某人在三个任务之间给出 A 优于 B、B 优于 C 的选择。我们可以用三、二、一表示，也可以用一百、十、一表示，二者保留相同次序。若只关心排序，这些编码等价；若开始计算差距和倍数，结论却会不同。因此，次序信息本身不足以支持所有算术操作。

这不是反对自我评分，而是要求说明评分的知识地位。分数可以帮助记录变化，但同一个人在不同时间怎样理解刻度，也需要检查。一次从二到四，不必自动表示体验翻倍；两个不同人的四分，也未必可直接比较。数字标记的可用性与强度，需要由具体任务支持。

在能力判断中，可以优先建立可观察的次序与阈值。例如，能否辨认对象，能否说明条件，能否处理反例，能否迁移到新任务。这些任务可以形成分层，但不必被假定为等距阶梯。不同人可能在各方面形成不同结构，不能未经论证就合成一个总分。

自我界的数学还需要保留多维价值。创造、自由、幸福可以作为本书关心的意义方向，但它们并不自动具有共同单位。若为了决策采用权重，就应当承认权重体现了当前选择，而不是把它们包装成自然常数。不同选择者可以讨论权重，但数学本身不会免除价值判断。

这种透明性反而能够增强主体性。一个人知道自己正在用什么尺度评价，才有机会在尺度失配时重建它；若把外部排名直接当成全部自我价值，评价关系就会被隐藏。数学的基础作用，不是把人变成数字，而是让数字怎样参与判断成为可以研究的问题。

也要防止把自我界一切困难都解释为尺度错误。真实资源、身体状态、社会关系和任务要求都可能参与发生。重新命名或重新评分，不会自动改变这些条件。三界互依要求我们把自我判断与现实和理念关系一起研究，而不是用数学表格代替生活。

因此，自我界的发生性数学从可比较性开始，逐步研究次序、尺度、组合与边界。它使人能够辨认哪些操作合理、哪些需要额外假设，也使个体不必在“完全不可表达”与“全部压成一个分数”之间二选一。数学可以帮助意义显露，但不能未经论证占据意义的全部位置。

◆ 36.4 跨界表达的有效条件与不可通约部分

同一形式能够跨界使用，需要有明确的关系保持。路径结构可以表示空间通路，也可以表示任务承接，但空间通路的对称性不能自动带入责任关系；数量加法可以表示独立单位合并，却不一定适合共同创造价值。迁移的关键不是图形相似，而是承重操作是否对应。

可以为跨界表达建立一份对应表：原对象是什么，目标对象是什么，哪些关系被映射，哪些操作被保留，哪些性质只在原世界成立。若某个结论依赖的关系没有被保留，结论就不能直接迁移。这个检查把“数学模型很像”推进到可说明的结构映射。

例如，把研究过程表示为有向图，可以保留先后依赖与分岔，却未必保留每一步的理解深度。路径更短可能意味着高效，也可能意味着省略检验。图的长度与知识质量之间没有自动等号。要使用图评价研究，需要额外定义哪些节点和边具有何种认识意义。

再如，把课堂参与表示为资源分配，可以揭示机会是否集中，却不必然表达参与的质量。每人发言一次与每人提出承重反例，不是同一结果。数学模型可以逐步增加相关结构，但不能因为已经有一个公平分配公式，就宣布教育意义全部得到处理。

跨界中不可完全互译的部分应当保留，而不是被视为理论失败。一个作品的形式关系可以分析，其个人意义可能仍需叙述；一个自我体验可以形成可比较记录，却未必全部转成同一度量。完整 SDE 认知允许多种表达相互支持，不要求一条公式取代全部知识。

三原理的三界应用因此不是把理念、现实、自我分别配给某条公理。每一界都可以出现对象、序列与纠缠的重构，每一界也都需要符号、逻辑与数学。共同根基是发生关系，具体形式则由各界任务决定。机械配对会把真正的互依重新压成分类表。

本章的成果，是把数学普适性的主张转为可以检查的迁移条件。数学可以跨越材料，是因为它保留某些关系；它不能无条件覆盖一切，也是因为任何表达都有选择。创造力的根知识应当使学习者同时理解这种力量与边界，既敢于建模，也能够重开模型。

跨界表达的关键，不是数字相同而是操作相容

三界中的数学共通性可以提出一个更明确的检查。设现实操作由 a 表示，理念模型中的对应操作由 $\bar{a}$ 表示，表达映射 q 把现实状态写成形式状态。希望在当前适用范围内， $q(a(x))$ 与 $\bar{a}(q(x))$ 相同，或在公开误差范围内相容。这不是要求两界没有差异，而是要求一个具体结论所依赖的操作能够被表达保留。只比较操作前后的两个数字恰巧接近，还不足以完成这一检查。

例如，把器材数量写成整数，可以支持独立器材的合并计数；若两份清单其实指向同一件器材，形式加法就会重复计入。要恢复相容，不是修改一加一的算术，而是重建现实对象到模型对象的指认。理念界的规则可以仍然正确，现实界的映射却已失败。完整知识需要同时知道形式推演成立与表达接合成立，而不把一端的成功当成全部保证。

自我界的映射则可能只保留次序。一个学习者能可靠比较哪种任务更愿意继续，不等于能够给出可相加的兴趣强度。若目前只获得序关系，就先使用保序表达；决定增加差距、权重或总分时，须说明新的操作承诺。三界的数学研究不是强迫一切体验接受同一种尺度，而是让各界已经成立的差异关系获得合适的公共形式。

这样，三原理在跨界中的工作可以被定位：形式结果与实际显露失配，促使重新检查表达映射；新的辨认改变测量或选择序列；新的序列再要求模型增补或删除某项约束。创造所需要的不是只懂一种模型，而是能在模型、操作与所指之间辨认哪里需要重新发生。跨界形式因这种检验而具有力量，也因公开边界而避免僭越。

下一章将完成数学创造实验室，构造一个有版本、可撤回、可接续的知识记录结构。它将综合对象辨认、路径组合、次序与公理检验，并用实际实现与反例展示哪些结论已经成立，哪些仍然保留为研究命题。

章末来源与论证身份

[2]三界与三规范交叉定位。[4]三界 SDE 三原理与数学公理命题。本章次序编码、模型迁移和尺度比较为构造分析，不提供个人健康或财务判断，不把主观评分天然视为等距尺度。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第三十七章 数学创造实验室：

建立新公理候选并接受结构检验

◆ 37.1 新公理候选为何被需要

一份研究记录如果只允许不断增加结论，却不能撤回已经失去支持的结论，就可能在形式上越来越丰富，在知识上越来越不可靠。反过来，若每次撤回都把过去过程删除，后来者又无法理解发生了什么。本章构造一个有版本、可撤回、可接续的知识记录结构，研究怎样同时保存历史与修订当前判断。

这里的对象是记录协议，不是能够自动判定真理的机器。我们只研究两个候选论断 A 与 B，规定 B 依赖 A。每个论断可以处于尚未核对、已完成规定核对、已接受或已撤回后的状态。核对标记表示一项预先说明的程序已经完成，不自动意味着命题真实。这个区别从模型起点就必须保留。

初始设计只记录当前被接受的论断集合。它可以显示已经接受 A 或 B，却不能说明依据、次序与撤回历史。若 B 依赖 A，系统却允许在 A 尚未接受时直接接受 B，依赖关系没有获得约束；若 A 被撤回而 B 继续保持接受，结构也可能失配。具体困难使新的规范候选变得必要。

我们提出三项基础要求。第一，接受一个论断之前，必须完成当前协议规定的核对；第二，接受 B 时，A 必须处于接受状态；第三，撤回 A 时，依赖 A 的 B 不能继续无条件保持原接受状态，同时历史记录不得被删除。这些要求具有明确用途，可以通过有限模型检查是否相互承接。

三原理在这里不是抽象装饰。当前接受显露与依赖关系之间的张力，要求改变接受序列；保留全部历史的 D 与允许撤回的 S 之间的张力，要求 E 区分历史积累与当前认可；新的区分又使“完成”不再等同于永不修改。概念、逻辑与数学在同一处共同发生。

为什么称为公理候选？因为它们是这个构造系统首先接受的规范，后续将据此证明状态保持、组合与次序性质。它们不是自然界发现的定律，也不是本书已经证明的全部数学基础。任务层面的公理发生，可以作为理解更一般奠基问题的具体入口，但两者强度不能混淆。

这个设计还必须与简单替代方案比较。仅保留最终文本，记录成本低，却难以复核关键改变；保留全部输入输出而不标注依赖，信息多却不保证可解释；只允许单向累计，结构简单却无法处理反例。新模型试图同时回应这些缺口，但也增加了管理成本，适用范围需要根据任务决定。

因此，实验室的第一步不是创造更多符号，而是明确旧结构不能承担什么。只有这样，新公理才具有发生理由。它们不是为了让模型看起来高级，而是为了使研究中的接受、撤回与接续获得可以共同检查的关系。

◆ 37.2 构造实例、模型与反模型

用四个布尔量记录状态：A 是否已核对，B 是否已核对，A 是否已接受，B 是否已接受。初始四项均为否。允许的事件包括核对 A、核对 B、接受 A、接受 B、撤回 A、撤回 B。每个事件都有明确进入条件，不能在任何状态下任意执行。

核对事件把相应核对标记改为是。接受 A 要求 A 已经核对；接受 B 要求 B 已经核对且 A 已经接受。撤回 B 取消 B 的核对与接受标记，保留 A；撤回 A 则取消 A 及依赖它的 B 的当前核对与接受标记。这个简化设计采取较严格的重新核对要求，以免旧依赖继续被默用。

为什么撤回会清除核对标记？因为本模型把核对理解为针对当前支持关系的核对。A 撤回以后，B 的旧核对可能依赖已经失效的前提，所以需要重开。实际系统也可以保留部分独立核对，但那需要更细的依赖结构。当前模型选择简单而透明的规则，不把所有复杂情况藏进一个布尔量。

据此可以逐步构造一条历史：核对 A，接受 A，核对 B，接受 B。此时两个论断都处于接受状态。接着撤回 A，当前接受集合变为空，但前四个事件仍保留在历史中。记录增长与当前认可减少同时发生，没有逻辑矛盾，因为二者属于不同关系。

若删除依赖约束，便可以构造反模型：B 已经核对后直接接受，而 A 仍未接受。若删除撤回传播规则，则 A 撤回以后 B 继续保持接受。两个反模型分别显示新增规范的作用。规范不是因为名称庄严而必要，而是因为它排除了任务中明确不希望接受的状态。

本书已经把这些规则写成可运行程序，遍历所有从初始状态可达的状态，并枚举长度不超过六的合法历史。实际得到七个可达状态、十七条合法状态转换、二百九十八条不超过六步的合法历史。所有检查都满足“接受必有核对”和“接受 B 必有接受 A”的结构条件。[17]

这些结果是有限模型的真实执行记录，不是虚构的课堂数据。状态数量取决于本章的具体规则，例如撤回 A 时统一清除相关标记；若修改规则，数量就可能改变。读者可以运行源代码复核，也可以提出另一种协议进行比较。程序结果并不证明当前协议在所有研究任务中最优。

还可以构造具有相同最终状态的不同历史。例如，先核对 A 再核对 B，与先核对 B 再核对 A，可以得到相同的两个核对标记。这说明仅凭最终状态不能唯一恢复完整 D。若任务需要追溯过程，就必须保存历史，或者明确接受当前表达丢失了哪些差异。三方要求在这里成为辨认信息缺口的方法，而不是要求伪造唯一过程。

这个有限实例使公理候选获得模型，也使它们的局限显露。系统约束的是记录状态和依赖一致性，不会自动判断 A、B 内容是否正确；它保留了某些必要条件，却不是完整知识成立的全部充分条件。将这个边界写入模型，才能避免程序运行被误当成真理认证。

◆ 37.3 哪些主张得到证明，哪些仍是假说

除了有限检查，还可以对全部合法历史给出一个条件明确的保持证明。初始状态满足接受与核对、依赖之间的要求。假设当前状态满足要求，逐一查看允许事件：核对不

产生新的接受；接受 A 以前已有核对；接受 B 以前既有核对又有 A 的接受；撤回只删除相关认可，不会留下依赖失配。因此，每次合法转换都保持要求。

由对事件序列长度的通常归纳，所有由规则生成的有限合法历史都保持上述性质。这个证明使用前章已经明确的有限序列与归纳背景。它没有由有限枚举直接跳到一般结论，而是逐项展示规则怎样保持不变量。程序检查提供辅助，保持证明提供一般理由。

历史之间还具有前缀次序。若历史 h 是历史 k 的前缀，表示 k 保留了 h 的全部事件并在后面继续添加。这个关系自反、传递，而且反对称：两条有限历史若互为前缀，长度相同且每一位位置相同，所以是同一历史。由此得到一个明确的偏序，表达记录如何接续。

但当前接受集合并不沿这个次序单调增加。前节的撤回例子使历史变长、接受集合变小。这是本章的一个重要结论：记录更多不等于已经接受的知识更多，接受更多也不等于真实知识更好。数学结构帮助我们把这些常被混同的判断分开。

历史还可以在端点匹配时组合。一段事件从状态 s 到状态 t ，另一段从 t 到 u ，可以连接为从 s 到 u 的事件序列。三段合法承接时，先组合前两段或后两段得到相同事件串；每个状态的空历史起到单位作用。组合具有类型限制，不能把不匹配的两段历史直接连接。

本书对可达状态上长度至多二的路径三段组合进行了有限核查，共检查五千三百一十九组三段可组合路径，结果与上述结合及状态推进一致。[17]一般理由来自有限序列连接及端点匹配，不依赖枚举数量。把两类证据分开，读者可以知道程序检查实际覆盖了什么。

尚未得到证明的事项也必须明确。模型没有证明核对程序总能识别错误，没有证明它会提高学生创造力，没有证明它比所有版本管理方法更有效，也没有证明本章规范在领域中首次提出。这些是不同研究任务，需要不同证据。不能因为形式模型相容，就把它们一并列为成果。

对于“三界三原理是数学基础公理的发生根基”这一总命题，本编提供了多组具体桥接：单位与最小生成、集合辨认与映射相容、路径组合与次序、代价结构与度量，以

及当前记录协议。它们支持这一研究方向具有可工作的内容，却没有完成对全部数学公理的普遍演绎。特别是无限、选择与逻辑背景的进一步奠基，仍然需要专门研究。

这份区分不是消极保留，而是研究成果的精确结算。哪些关系已经被构造，哪些性质已经被证明，哪些部分仅经过有限核查，哪些教育主张仍是假说，分别清楚，后续创造才有可靠起点。真正的基础不靠把未完成说成完成，而靠使已完成能够被继续使用。

◆ 37.4 新结构怎样回写概念和逻辑

数学结构建立以后，会反过来改变概念。模型中的“完成”不再只有一个状态：正文写成、核对完成、当前接受、作者审定可以分别存在；撤回也不等于删除历史。新的状态区分使命名更准确，符号学的粒子发生由此得到数学支持。

它也改变逻辑推进。原来从“有文件”直接到“全书完成”的链条，需要加入主文字数、章节范围、检查状态与作者审核等条件；原来从“程序通过”直接到“理论证明”的链条，需要区分有限执行与一般论证。这些改变不是在流程末尾添加一段说明，而是重建后续能够合法推进的关系。

对本书的实际生产，这意味着不同完成状态必须分别登记。一个章节已经写出，不等于已经独立审稿；一个数学反例已经计算，不等于整个理论都被否定或证实；一个 Word 文件已经排版，不等于作者已经同意出版。模型使这些区别成为可操作状态，而不仅仅是提醒语。

回写也可以改变模型自身。两个论断的单向依赖太简单，现实研究可能具有多重来源、局部替代和不同强度支持。下一轮可以把 B 依赖 A 改成一组明确的支持条件，研究撤回如何传播。扩展必须重新检查不变量与组合，不能假定旧证明自动覆盖新规则。

三界在这里共同参与。理念界提供论断、证明与依赖的形式关系；现实界提供文件、程序、审核动作与权限；自我界涉及研究者怎样面对修订、承认错误并继续创造。数学可以表达其中一部分结构，但不能用几个状态位替代全部责任与意义。完整 SDE 仍然大于当前有限编码。

这也说明，公理发生学的成果不只是找到某些公式的来历。它可以使学习者获得一种能力：在新任务中辨认需要什么对象、哪些操作应当允许、哪些性质必须保持，以及怎样用模型和反例检查这些规定。这样的能力，正是从既有结构求解走向结构创造的桥梁。

数学编至此完成一轮明确的发生重构。它没有把计算、证明和公理视为创造的敌人，而是把它们重新接回其成立条件；也没有以发生语言取代严格推演，而是要求发生的每一步都能承担相应证据。三门根学科在这里已经形成共同工作方式。

从单一依赖推进到多种支持：一次实际的模型增厚

本章的两个论断模型规定 B 依赖 A，因此撤回 A 时撤回 B 是正确的。但这种规则不能直接扩大为“任何一个上游被撤回，全部下游都应失效”。真实研究可能有替代支持：结论 C 可以由 A 支持，也可以由另一个独立条件 B 支持。若 A 撤回而 B 仍然有效，立即取消 C 会丢失已经得到支持的知识。这个反例要求我们改变依赖结构，而不是只增加更多状态位。

下面给出一个新的有限形式构造。把当前可用的基础支持集合记为 F，再给出有限条规则，每条规则都有一组前提和一个结论。只有某一条规则的全部前提都已得到支持，才加入它的结论；同一结论可以有多条不同规则，其中任一条充分成立即可。这就明确区分了同一规则内部的“且”，与多种替代规则之间的“或”。一个没有区分二者的普通依赖箭头图，可能在撤回时产生错误传播。

具体取规则 A 推出 C、B 推出 C、C 推出 D。若基础支持 F 含 A 和 B，最终可以支持 A、B、C、D。撤回 A 以后，从新的基础集合 {B} 重新运行，仍可以通过 B 得到 C、再得到 D；只有连 B 也撤回，C 和 D 才失去当前支持。这里的“支持”仍然是协议内的形式状态，不自动等于命题真实；我们研究的是已经给定支持语义之后的正确传播。

对这一构造可以给出一般的有限论证。固定基础 F 与规则集，从 F 开始，每轮加入当前前提满足的全部结论。集合只增不减，候选论断总数有限，所以运行必定稳定。最终集合对全部规则封闭。若另一个集合包含 F 并对这些规则封闭，那么从初态到每一轮

新增的结论都必然在它里面，因此最终结果是包含 F 的最小规则闭合集。这个性质让我们知道程序没有因为反复推演而凭空加入没有支持的结论。

循环支持恰好检验这个最小性。只有 A 推出 B、B 推出 A 两条规则而基础 F 为空时，运行停在空集；A、B 不能仅因互相指向便自动获得支持。如果把“图上存在一条支持边”当成充分条件，二者就可能凭空被接受。增加一个真实的基础支持以后，循环才可以沿规则展开。因此，问题不是所有循环都不合法，而是循环中是否存在符合当前语义的起始支持。

撤回过程也要正确理解。固定 F 时，闭合运行是单调增加；F 改变以后，新的闭合结果可以缩小。这不是逻辑自相矛盾，而是基础条件已经发生版本变化。旧版本曾经接受什么仍可保存在历史中，当前版本支持什么则必须重新计算。将二者分开，才能既保存发生史，又避免过期结论借历史身份继续取得当前许可。

本书已把替代支持、共同前提、无基础循环与撤回重新闭合写入有限检查。[18]这里新增的不是一种未经比较就宣告原创的知识管理理论，而是对原有限构型的一次有明确反例、规则、证明与执行结果的深化。它展示了三原理怎样继续工作：单一撤回规则与替代支持之间产生张力，促使 E 中的依赖规范重建；新规范改变 D 中的核对传播，再改变 S 中的当前支持集合。

更深的教育意义在于，学生可以看见公理候选不是一次写完后不可修改。新差异进入以后，旧规则的适用范围被明确，新规则通过新的模型承担更复杂的任务；同时，原来关于对象身份、路径承接与历史保存的知识可以继续使用。基础的发生不是无休止否定，而是在保存已经成立关系的同时，使根基能够承接此前没有进入的复杂性。

下一编转向人一AI复合创造。符号、逻辑与数学不再作为三门分离课程出现，而将在真实可记录的共同任务中合流。我们将继续区分成果、个人理解与复合体能力，并研究新知识怎样不仅留在文件里，也回写到人的判断与创造之中。

章末来源与论证身份

[4]三门根学科及数学公理发生总纲。[17]本章记录协议的实际程序、七个状态、十七条转换、二百九十八条历史及五千三百一十九组组合检查。一般保持、前缀偏序和路径组合论证在正文给出；教育效果与领域原创性未被这些结果证明。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。[18]提供相应有限构造的复核；一般性论证仍以正文所列前提与证明为准。

第七编 人一AI 复合创造： 三门根学科如何共同工作

共同成果与能力回写

区分作品、个人理解与复合体能力，
保存关键选择、支持关系、实际检验和修订历史。

SDE 发生学 / 三门根学科 / 创造力的基础知识

第三十八章 从大模型的三态地基， 到人的创造力地基

◆ 38.1 符号、逻辑、数学为何不只是 AI 外围课程

把人工智能带进课堂，可以从许多地方开始：学习一个界面的按钮，尝试一种提问方式，使用它修改文章，或者请它检查一道题目。这些活动具有直接用途，但它们并没有自动回答一个更根本的问题：我们究竟在同什么样的信息活动共同工作，哪些条件使这项活动能够产生可使用的知识？如果这个问题始终缺席，工具越便利，使用者也可能越难辨认便利究竟建立在什么之上。

《大模型的三态地基》把符号、逻辑与数学放到这一问题的中心。它提出的不是三项附加修养，而是一种信息发生的本体论读法：可辨认和可调用的单位、能够推进的序列、组织单位与序列的场态关系，共同构成理解大模型的三个入口。[3]本书接受这一研究定位，但进一步把关注点由理解机器推进到人的创造力根基。

假设一组学生请 AI 设计一个公共阅览角。机器可以很快输出区域名称、使用流程与座位安排。名称涉及什么被看成一个独立活动单位，流程涉及活动怎样承接，布局涉及连接、次序与整体结构。三个方面并不等候学生先上完三门课程才出现。它们已经在方案中工作，只是学生可能尚未意识到，自己接受了哪些划分、推进方式与整体规定。

如果 AI 把阅览角分为安静区、交流区与展示区，学生首先要问的不是名称是否漂亮，而是这些单位在实际活动中如何成立。安静与交流能否共存于相邻位置，展示是否会引来持续停留，入口是否改变了原先的声音分布？这些问题要求回到特征纠缠，而不是把三个标签当作三个天然存在的区域。符号学由此进入真实设计。

使用流程也不能因表达完整而被接受。先预约再进入，还是先查看空位再确认使用，会产生不同的序列；一个环节的等待怎样牵动另一个环节，临时讨论如何转换到集体交

流，都需要研究。逻辑学在这里不只是检查句子有无自相矛盾，还要追问运行关系怎样成立，同时把方案推演与实际因果分开。

布局则要求整体研究。每个区域单独看起来合理，不等于三个区域同时运行仍然合理。出入口、通道宽度、座位使用、声源位置和活动时序之间可能形成整体约束。数学的作用不是事后为方案计算一个总分，而是使连接与限制能够明确表达，使不同方案可以接受同一条件下的比较。

以上是一项设计构造，不是已经完成的学校实验。它说明三门根学科可以在普通任务中同时进入，而无须等待一门名为符号学的课程排入课表。真正需要改变的，是学生面对 AI 方案时的知识活动：从接受一份结果，转为能够重开它的单位、推进与结构，并参与重新建立。

三门根学科因此不是理解 AI 之后才学的外围课程。它们是从使用结果进入结果发生关系的根本入口。但是，进入这些入口还需要 SDE 发生学作为共同根基，否则名称会再次变成词汇，逻辑会再次变成步骤，数学会再次变成数字。根学科的重要性不在于拥有新的课程招牌，而在于恢复完整知识所要求的关系。

◆ 38.2 三态定位与具体模型实现的区别

本体论定位与工程实现必须区分。前者研究一种信息活动怎样成为可辨认、可推进、可组织的存在；后者研究某种模型实际使用了什么算法、数据结构与计算过程。二者可以互相启发，却不能用其中一种表达直接替代另一种。把工程名词放进哲学框架，不等于已经解释了全部工程细节。

以原始 Transformer 论文为例，其注意力机制用查询、键和值之间的计算来形成加权输出，模型使用嵌入与位置表达等结构组织输入；解码端的生成又受到已有输出及遮蔽安排的约束。[11]这些是特定架构的技术规定。它们可以成为研究材料，却不能被直接认定为三门根学科在所有人工智能系统中的唯一实现。

尤其不能把一个 token 与一个概念机械等同。工程切分单位回答的是某个系统怎样编码和处理输入；一个概念的成立还涉及所指纠缠、使用条件、边界与公共辨认。同一

个概念可以由不同表达承载，一个工程单位也可能在不同语境中参与不同含义。这里需要研究两种粒子化之间的关系，而不是宣布二者天然重合。

也不能把注意力权重直接命名为特征纠缠的全部内容。一个数值关系可以记录特定计算中的关联强弱，却没有因此包含对象的发生史、研究者的操作、任务的规范和现实检验。把权重叫作纠缠，若没有说明两者的映射及损失，只是一次名称替换。新的术语不能免除旧有的技术责任。

类似地，连续生成不等于有效推理。一个系统可以形成流畅序列，却在前提、对象指认或中间关系处出现失配。SDE 逻辑学要求打开这些推进关系，不能以“它具有波态”作为链条正确的充分理由。波态定位告诉我们应当研究什么，不自动告诉我们一次具体运行是否可靠。

数学结构也不能替内容真实性担保。模型的计算可以遵守既定程序，但程序处理的输入可能不完整，任务目标可能错误，输出解释可能越界。工程内部的可计算性与外部知识成立之间，还需要具体的对应、检验与使用关系。本书以完整 SDE 理解知识，正是为了避免把其中某一层的完成误当作全部完成。

因此，对底本中的“三态公式”，应保留其作者已经说明的本体结构地位，而不把乘号读成一个可以直接代入数值的工程等式。[3]它表达三者的不可分割关系，尚需具体研究说明不同机器如何实现、丢失或改变这些关系。任何进一步的工程断言，都应另行承担技术证据。

这一辨析不是降低三态理论的意义，而是为它创造可工作的接口。本体论需要能够进入真实机制，又必须允许真实机制反过来修正自己的表达。只有当相同术语没有遮蔽不同层次，三门根学科才能帮助使用者理解 AI，而不是为 AI 的神秘性增加另一套深奥说明。

◆ 38.3 AI 生成结果与完整知识发生的距离

一段关于可达关系的漂亮解释，可以在几秒内出现；学习者对可达关系的理解，却不能由输出长度直接推定。如果学生不能分清直接相邻与多步可达，那么 AI 写出的证明

即使正确，也只是为当前复合活动提供了一份可用表达，尚未证明学生已经进入了该知识的发生关系。

这里至少有三个不同对象。第一个是成品质量：表达是否正确、清楚、适用于任务。第二个是复合体能力：在人、AI、工具与材料共同工作的条件下，能否完成任务并处理变化。第三个是学习者的能力改变：他能否辨认关键条件、作出适当判断、在新的任务中重新进入关系。三者可以相互支持，却不能互相冒名。

设想学生甲直接保存 AI 给出的等价关系证明，学生乙先给出自己的判断，再用 AI 寻找反例，最后修改了“同组”的定义。两人最终提交的文字可能非常相近。但是，两份成品没有显示两人经历的差异。若要评价学习，就必须补入他们曾经辨认什么、放弃什么、保留什么，以及这些改变如何影响后续任务。

这也不意味着甲一定没有学习，乙一定深刻理解。甲可能已经在此前建立了相关知识，乙也可能只是跟随提示完成表演。过程记录提供证据入口，不是自动判定。真正的检验需要改变任务条件，例如将无向连接改为单向连接，观察学生如何调整同组条件，以及能否解释调整的理由。

更进一步，AI 输出与完整知识之间的距离不只发生在学习者一侧。如果系统生成了一个看似可行的阅览角方案，却没有进入现场噪声、实际空间和使用者的活动，那么复合体本身也可能只有方案信息。只有当真实测量、现场试用、意见反馈与方案修订参与进来，知识活动才向当前任务所需的完整关系推进。

这并不要求每一个答案都做无限多的实验。任务需要分层：一个低风险的措辞建议，与影响实际建设的空间方案，所需核验深度不同。完整性应当相对于被承担的任务与主张范围来判断，而不是无限追溯全部世界。合理封装可以节省成本，但封装必须有可靠性来源、适用范围和重新打开的条件。

本书前面提出的可重开学习单元，正是为这段距离建立接口。结论可以先被简洁使用，但在误解、条件变化或反例出现时，学习者能够回到必要的定义、差异序列、纠缠构型与检验记录。AI 可以帮助展开这些材料，也可以帮助比较不同解释；它不能把接口存在本身当作理解已经发生。

因此，AI 教育最需要防止的，并不是机器产生了太多结果，而是结果的便利掩盖了任务已经换成什么。原来要培养的可能是理解与创造，现在却只留下成品交付。基础性知识革命要求重新对齐对象：让结果成为进入发生的入口，而不是使结果取代发生并获得学习的全部名义。

◆ 38.4 从工具熟练走向根知识参与

工具熟练与根知识参与并非敌对关系。熟练操作可以降低进入成本，稳定的信息检索、文件管理和计算流程也能够支撑更深研究。问题只在于，不能把操作熟练看作唯一的基础，更不能因系统能够自动完成中间步骤，就认为学习者不再需要理解关键关系。

可以用四个层次安排同一个任务。第一层是调用：获得一个可用结果。第二层是检查：确认其对象、条件与基本推演。第三层是变更：改变材料或约束，观察原结果怎样失效或保持。第四层是重构：在旧结构不能承担新问题时，建立新的概念、逻辑或结构。四层不必由所有人每次完整走完，但课程应当让后几层有真实进入机会。

在阅览角任务中，调用层可以获得初步方案；检查层要求核对尺寸和使用假设；变更层可以加入轮椅通行、临时多人讨论或不同开放时段等新的约束；重构层则可能发现原先的固定分区不合适，需要把“区域”改为可按时段转换的活动单元。这里的新概念不是 AI 新造了一个名字，而是活动关系真的发生改变。

这个任务中的 S、D、E 必须具体。S 包括实际显露的可用性、活动冲突及方案形式；D 包括测量、比较、试用和修订所形成的关键差异序列；E 包括空间、使用者、声音、规则和资源之间的特征纠缠。三方程关系不由三项清单自动完成，还要说明它们怎样互相规定，以及哪些改变可以辨认这种规定。

教师可以要求学生保存三个关键版本，而不保存全部无关对话。第一版记录最初认为问题是什么，第二版记录哪个反例或约束迫使问题改变，第三版记录新方案为何具有不同结构。这样的记录比聊天截图堆积更有解释力，因为它追踪的不是交流数量，而是发生中的关键选择。

在这一过程中，AI 的功能应当随任务变化。它可以提出候选，帮助整理材料，编写检查程序，扮演一种被明确标注的质疑角色。但角色扮演不等于独立专家意见，自动生成的反例也需要检查。人与 AI 可以分工，却不能把未核实的权威感当作新的知识基础。

根知识参与还要求学习者能够把方法带到另一个对象上。阅览角结束以后，可以让学生分析借书规则、共同编辑或校园路径。迁移任务不是要求复述原方案，而是辨认新的单位、推进与结构，并说明哪些旧关系可以封装使用、哪些必须重开。这里的可迁移性需要观察，不能靠宣言确认。

让工具提供候选，而不替候选取消发生责任

三态地基进入 AI 使用，首先表现为提问方式的改变。使用者不只要求系统给出一个概念，还要求列出这个概念必须区分的相邻对象；不只要求推理，还要求指出每次推进依据的关系；不只要求一个模型，还要求说明改变对象辨认或组合规则以后，模型中哪些性质会失效。这些要求不是一套能够保证正确的万能提示，而是把根知识的研究任务交给复合活动。

以新概念研究为例，AI 可以一次提出多个名称，但名称的优美程度不能作为接受标准。更有区分力的任务，是让系统用同一个名称分别解释一个典型例、一个边界例和一个反例。若三种解释不断改变定义，说明符号粒子的稳定性尚未建立。使用者需要先重建所指关系，再决定是否保留名称。这样，候选数量的增加才有机会转化为概念辨认的加深。

逻辑研究也可以采用类似安排。系统给出一条推广以后，应当同时构造一组满足原条件的对象和一组只改变一项条件的对象。前者检查它是否正确使用已有关系，后者检查它是否理解该条件的承重作用。若同一个结论在两组对象中都被机械保留，新的文字可能只是在复制结果，而没有进入发生关系。这个检验并不依赖相信系统对自身思考过程的叙述。

数学研究则要求把候选形式送入相应检验。一个小型运算可以用表格枚举，一个一般性质需要条件明确的证明，一个用于现实的模型还要接受操作与数据的核对。系统在

不同角色下反复赞同同一表达，不能替代这些工作。角色提示可以帮助提出不同问题，却不能把同一个生成来源自动变成相互独立的证据来源。

因此，AI 时代的根知识教育不是先禁用工具，再允许少量辅助，也不是默认所有判断都能交给工具。它要研究哪些部分已经形成可靠封装，哪些部分仍须展开，哪些错误能够由另一种实际检验揭露。计算、来源阅读、现场操作与形式论证各自承担不同责任。复合体的强大，来自这些责任真正接合，而不是来自界面上出现了多少位虚拟专家。

本章最终完成一个位置调整：三门根学科既是理解大模型的信息基础，也是人参与知识创造的入口。它们不能被压成 AI 技术的注脚，也不能脱离具体任务成为新的抽象崇拜。下一章将进一步研究，人的问题史、AI 候选、工具与材料怎样形成一个能够承担创造及其责任的复合体。

章末来源与论证身份

[3]《大模型的三态地基》关于三态本体定位、非工程等式与 AI 教育的论述。[4]本书 SDE 发生学与创造力根知识总纲。
[11]仅用于原始 Transformer 架构的简要技术定位，参见论文第 3 节；不外推为所有模型的唯一机制。阅览角及学生比较均为教学构造，未实施课堂实验。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第三十九章 创造者不只是人或机器： 复合体怎样形成

◆ 39.1 人的问题史与 AI 的候选生成

共同创造不从一个空白输入框开始。人在输入第一句话之前，已经经历了问题的发生史：为什么这一现象令他不满足，哪些解释已经失效，哪些尝试没有成功，什么事情值得继续投入。若这些材料没有进入共同活动，AI 面对的只是一个被压缩后的要求。它可以回应要求，却未必进入了使这个问题成为问题的关键纠缠。

本书的起点就是一个可见例子。最初的问题与获奖期待有关，随后被改写为基础信息与完整知识的区别，又进一步明确三门根学科及其 SDE 发生学根基。若只把最后题名交给写作者，而没有传递这些修正，就容易得到一本“AI 时代多学数学、逻辑和符号”的一般劝学书。题名相同，问题并不相同。

因此，人的问题史不是写作前的闲聊，而是知识发生的重要材料。它包括被拒绝的旧前提、不能再次使用的简化、必须推进的新命题。例如，本书明确拒绝“基础已经学好，再补创造力”的预设；也拒绝把数学只写成计算和优化。这些拒绝限定了候选的空间，决定哪些表达虽然流畅却没有完成当前任务。

AI 的候选生成则提供另一种作用。它可以在已经给定的材料中提出章节结构、比较案例、形成形式化尝试或暴露不一致。候选越多不一定越好，关键是候选之间有没有能改变问题的差异。五种措辞近似的标题，未必比一个有力反例更能推动研究。

人的选择也不能被浪漫化为不受条件影响的纯主权。选择发生在既有经验、可见候选、时间资源和评价方式之中。若 AI 只提供同一思路的变体，人的选择空间仍然很窄；若人只奖励迎合原观点的输出，系统也会朝确认旧答案的方向组织。复合创造需要同时研究候选如何形成与选择如何发生。

一个可操作的起点，是在调用 AI 之前写出问题的三层记录：当前困境是什么，已经不接受哪些解释，什么结果会使自己承认问题得到推进。这里不要求一开始就有精确答案，恰恰允许尚未清楚的部分被保留。记录的作用是避免每次交流都被最新措辞重新带走，而忘记原来的研究负担。

随后再要求候选分别回应这些负担。一个候选可能概念新但难以检验，另一个具有清楚模型却遗漏三界关系，还有一个易于教学但把发生重新变成步骤。比较不以“更像一本书”为终点，而以哪些关系得到实质展开为依据。人的判断由此成为可以被解释的发生环节，而不是对机器结果的最后盖章。

共同创造也需要允许人的问题发生改变。初始要求不是不可触动的命令源。如果新的反例表明原命题过强，复合体应当能够提出修正，并明确修正改变了什么。尊重作者并不等于替作者消除所有挑战；真正的协作，是使作者的重要问题获得更强表达与更可靠的检验。

◆ 39.2 工具与材料如何参与纠缠

人与 AI 对话并不自动形成充分的研究复合体。若任务涉及数学模型，还需要可运行程序、明确的数据结构与可以检查的证明；若涉及真实课堂，还需要学习材料、教师组织与学生作品；若涉及空间设计，还需要实际尺寸与使用反馈。工具与材料不是被动背景，它们会改变什么差异能够显露。

本书的有限模型检查就是一个具体例子。语言论述可以提出“任意两维决定第三维是否足以保证结合律”的问题，程序可以穷举小规模运算表，明确的反例又促使正文重新区分互定性与结合性。这里不是机器算完以后给观点贴上数字，而是计算结果改变了论证应当承担的内容。[14][16]

同时，程序并不自动构成独立判断者。代码由谁编写，检查的性质是什么，输入空间是否覆盖所声称的范围，输出怎样解释，都需要说明。若程序只验证自己事先写入的结论，运行成功可能没有新增证据。工具参与纠缠的意义，在于能够对原先表达施加可辨认的限制，而不是提供一个看起来客观的标记。

材料也会反过来塑造概念。纸卡的颜色容易改变，形状需要重新绘制，摆放顺序可以即时调整；这些操作条件影响了学生怎样尝试分类。换成数字卡片以后，复制与撤销更方便，但触摸、空间占位和多人共同观看的方式可能改变。不能假定同一任务文字在不同材料上具有完全相同的发生条件。

由此，教学设计需要记录工具的具体角色。AI 承担候选生成，纸卡承担可操作差异，程序承担有限关系检查，教师承担任务边界与解释协商。角色可以变化，但不能被一个笼统的“AI 赋能”覆盖。只有看清哪些作用由哪些环节承担，才有可能在工具失效或更换时保持知识活动的连续性。

文件和版本管理也是知识工具。一个概念经历三次修订，若旧版本被覆盖，后来者就无法辨认为什么要改变；若所有版本没有说明地堆在一起，也会造成混乱。可追溯的版本需要把变化与理由接在一起，让新的显露能够回到相应差异序列，而不是只有日期和文件名。

工具参与并不等于责任消散。计算器参与计算，不能替使用者决定是否把不合适的数值用于现实任务；检索工具找到文章，不能替研究者确认引用真的支持断言。复合体可以分担操作，却仍需明确谁承担关键判断，尤其是面向他人使用时的范围说明与纠错义务。

因此，复合体的形成不是把人、AI、软件、文件列成一张资源表，而是这些参与者之间建立了能相互改变的关系。一个反例能否改变正文，一个材料限制能否改变任务，一个人的疑问能否改变模型，都是这种关系的具体检验。若任何反馈都不能进入最终结果，所谓复合只剩并列使用。

◆ 39.3 判断怎样在不同层级分工

创造任务包含不同粒度的判断。作者需要判断母题是否准确，章节是否推进了问题；程序可以检查字数、编号或有限关系；审稿者可以检查论证与来源；读者可以检验某个概念是否能够被理解和使用。把所有判断集中到一个人逐字逐步执行，并不必然更可靠，也可能使关键问题淹没在细节中。

分工的前提是明确封装的可靠性。某项重复检查已经有清楚规则和稳定程序，可以被暂时封装，让人把注意力转向更高层问题。可是，封装不是因为系统宣称自己可靠，而是因为已有试用、测试、错误记录和适用边界。封装条件改变时，相关判断必须能够被重新打开。

以本书的字数为例，程序可以按照公开规则计算主文汉字，排除标题、参考说明和标点。这个数字比凭页数猜测更可靠，但它只回答实际写了多少，不回答写得是否有深度。将字数判断交给程序，可以节省重复劳动；把质量判断一并交给字数，则会产生新的指标替代。

形式检查也有层级。检查所有三元素运算表的结合性，是一个有限且明确的任务；确认一个关于任意集合的证明是否完整，则需要不同审查。两者可以合作：小规模反例帮助发现问题，一般证明说明性质为何成立。但是，有限程序的成功不能被封装成“所有数学关系均已验证”。

在多智能体系统真正可用时，也需要类似分工。不同智能体应当获得明确任务、版本一致的理论契约和独立需要检查的对象；它们的意见必须保留依据，而不能只交一个分数。多个角色如果共享同一错误摘要，或者互相复制结论，数量增加并不自动产生独立性。

本次写作没有实际调用独立写作智能体。实际完成的是一个主笔过程，以及由多个程序进程执行的有限模型和文档检查。任务包的建立是未来分工的准备，不是已完成分工的证据。这一限制必须写清，因为本书正研究显露信息与完整知识之间的区别，不能在自身生产记录中制造相反的幻觉。

分层判断还应当规定冲突怎样处理。程序报告编号正确而作者发现概念错误，应当修改概念，不能用格式通过抵消理论问题；两位审稿者意见相反，应当回到具体前提和证据，不能简单平均。不同层级的判断回答不同问题，只有明确对象，才能形成相互支持而非相互压制。

这种机制可以用“局部封装、关键重开、责任可追溯”概括。局部封装使高速成为可能，关键重开避免系统把未知掩埋，责任可追溯使错误能够进入下一轮修复。创造不

是所有人永远亲手重做全部过程，而是在可依赖的封装与必要的重新发生之间保持灵活关系。

◆ 39.4 复合创造怎样反过来改变人的能力

一份作品完成以后，复合体可以暂时解散，但人的能力是否改变，仍是另一个问题。若全部关键判断都由 AI 给出，使用者只是选择最顺眼的版本，那么作品可能很好，个人却未必能够处理下一次相似任务。反过来，一次没有产生满意成品的探索，也可能使人获得新的问题辨认与检验能力。

因此，能力回写需要被设计，而不是寄望于长期使用自然发生。每次共同任务结束时，可以让学习者独立说明三个关键改变：最初把什么当作对象，后来哪一个差异迫使对象改变，最终新关系为什么比旧关系更能承担任务。这不是要求背出全部聊天记录，而是辨认自己参与过的发生。

这种说明可以具有非文字形态。学生可以重新摆放卡片，演示两种运算次序，画出不同的连接，或者用一个反例指出旧规则的边界。若只能用长篇术语说明才被承认，教育会再次偏向表达优势，而忽略实际理解。发生性认知要求关系可被进入，不要求所有人使用同一种表达载体。

第二个回写入口是延迟重开。完成任务一段时间以后，重新给出变化条件，让学习者在没有原对话全文提示的情况下工作。观察他是否知道从哪里检查、何时调用工具、何时承认不确定。真正的根知识未必表现为记住每个细节，而可能表现为能够选择适当的重新进入方式。

第三个入口是角色转换。原来接受解释的人，可以尝试为另一位初学者设计材料；原来使用程序的人，可以说明程序会漏掉哪些情况；原来提出候选的人，可以检查别人的候选。角色转换改变了 D 与 E，使同一知识需要新的关系中成立。它能够暴露原先被共同工作掩盖的理解缺口。

复合体能力也需要保留，而不能只测个人脱离工具的表现。现实创造常常依赖公共知识与工具封装。一个人善于提出问题、选择可靠工具、辨认其边界并整合结果，这本

身也是重要能力。关键是区分这种复合能力与个人独立推演能力，分别评价，而不是只承认其中一种。

主体性在复合活动中体现为能够继续提出、承担和修正问题，包括拒绝与原问题无关的 AI 建议。人的问题史、工具检验、分层判断与能力回写共同构成复合创造。下一章进一步研究这一过程中概念、逻辑和结构如何互相改写，而非分别完成后再拼接。

章末来源与论证身份

[4]作者关于 SDE 发生学、复合创造及本书生产要求的理论建构。[14][16]有限数学检查的实际执行记录。关于分层判断、任务分工与能力回写的内容为本书研究设计；本次独立写作智能体调用数为零，程序并行检查不等于独立学术审稿。

第四十章 概念、逻辑、结构的共生： 不是三道流水线

◆ 40.1 由概念重构逻辑和结构

一项共同工作最初可能只有一个很普通的要求：建立一个让同学可以借用器材的系统。若直接接受“借用”这个词，设计者容易立即进入登记、领取、归还的流程。然而，借用究竟指已经占有器材、取得未来使用资格，还是仅仅提出申请，并没有因为使用了同一个词就获得清楚规定。

为了使问题具体，设一间研习室有两台相同设备，三位学习者都希望使用，使用时间可以分段。初始方案把每一次申请命名为一次借用。结果三个申请同时被记为已经借用，系统记录却无法说明谁真正占有设备。这不是表格少了一列那么简单，而是概念所指的特征纠缠没有区分。

把申请、预约确认、实际占用和归还分别命名，会改变后续的逻辑。申请不保证获得使用资格，确认需要检查时段和容量，领取需要与当前确认对应，归还则结束实际占用。新的概念单位不是仅有新的标签，它们分别关联不同进入条件、操作与后果；粒子态的整体性由这些关系共同支持。

逻辑改变又要求新的数学结构。每个时段的实际占用不得超过两台，某人同一设备的占用区间必须有明确起止，预约与实际领取之间需要可追溯联系。原来按申请次数统计的表格，不能直接承担这些约束。概念划分促使结构重新表达，而不是等流程写完后才添加几个数字。

在这个例子里，三方关系的研究可以从“已确认预约”进入。它的显露不仅是一个确认标记，而是一个在明确时段和容量约束下成立的使用资格；相应 D 包括提出、检查、确认与变更的差异序列；E 包括资源、人员、时段、身份与规则之间的特征纠缠。任何一个方面变化，都可能要求另外两个方面调整。

我们不能因此断言每个记录字段天然对应一个独立 SDE。只有当所指的关系能够被辨认、调用和检验，字段才可能承担相应知识。否则，增加申请状态、审核状态、确认状态等许多字段，也可能只是用更复杂的信息表面遮蔽同一个不清楚的问题。

概念重构的收益应当具体呈现。原来的冲突被解释为“有人不守规则”，新的区分可能表明规则本身把申请误记为占用。解决方向由责备个人转向修改确认条件。这里改变的是问题怎样显露、错误怎样被判断、资源怎样组织，概念创造由此进入真实活动的发生结构。

这个构造也有成本。状态过多会增加使用者负担，过细的时间切分可能不适合简单设备。概念不是越多越精确越好，而要与任务需要相称。真正的粒子发生既要求边界成立，也要求边界能被使用；不能以理论完备为名制造一个无人愿意进入的系统。

◆ 40.2 由逻辑失败促成概念改变

反向过程同样重要。设计者也许一开始已经区分申请与确认，但在实际推演时发现：预约者迟到以后，空闲设备仍被长期保留，另一位正在等待的人无法使用。旧逻辑并非形式矛盾，它只是不能很好承担当前活动目标。逻辑运行中的问题由此提出新的概念需要。

一个候选是增加“保留时限”：确认之后，在一个明确窗口内保留使用资格，超过窗口则需要重新确认。另一个候选是允许转让预约，第三个候选是由等待者临时使用并接受中途交还。三种方案不只是流程顺序不同，而是引入了不同权利、承诺与风险关系，需要分别研究。

若选择保留时限，确认就不再指向一个没有条件变化的永久状态，而指向随时间窗口成立的资格。概念的稳定性没有因此消失，它转移到条件关系的稳定：在相同规则和相同条件下，资格的变化应当可理解、可预测、可争议。稳定不是不变，而是改变遵循可以共同辨认的关系。

这时，逻辑失败成为概念发生的材料。原来的“已确认”过于粗糙，新的“窗口内有效确认”使此前被混合的状态获得区分。新名称指向新的特征纠缠，方程或规则表达

则需要把时段、领取状态、保留条件和资源可用性联系起来。只加上“动态”两个字，却不改变这些关系，并没有完成创造。

另一种失败可能来自归还流程。系统只记录已经归还，却不记录设备是否需要维护，下一位使用者领到不能正常工作的器材。这里需要的未必是更严格催还，而可能是区分物理交回与可再次投入使用。逻辑的断点把原概念中的隐含假设暴露出来，新的概念又改变了接续条件。

这些改变仍要接受质疑。保留时限是否对行动不便或来自较远教室的学习者产生不合理困难？维护检查是否使等待时间过长？本书不以某一候选为天然最优，而要求把价值选择、资源条件和运行后果共同写入。逻辑发生不只是更有效率，也涉及哪些后果由谁承担。

在 SDE 方法论中，这可以作为由 D 进入的路径：从具体运行差异进入特征纠缠的重新辨认，再形成新的显露；也可以由已经显露的闲置或冲突反向进入。路径的命名帮助研究者说明入口，但真正的工作仍是展示每一步改变了什么，不能把案例装进三个字母便停止解释。

因此，概念并不是逻辑开始以前已经完工的零件。运行可以暴露其边界，也可以使新的整体性、稳定性与独立性发生。逻辑学与符号学之间的关系，正是在这种往返中成立：概念使推进成为可能，推进又使概念接受检验并重新生成。

◆ 40.3 由结构创新生成新的可见对象

数学结构也可以率先推动概念和逻辑改变。仍以两台设备、三个申请者为例，若只逐对检查申请是否冲突，每一对都可以被两台设备同时满足；但是三人同一时段全部占用却不可能。整体约束不能由“所有两两检查通过”自动推出。前面容量模型已经给出这个问题的有限与一般形式。[15]

一旦把时段整体容量写入，设计者就会看到一个此前未被命名的对象：不是某个人违规，也不是某两人冲突，而是共同需求超过了时段可承接能力。这个对象由整体关系显露出来。新的数学表达不是只帮助更快计算旧对象，而是参与了对象的发生。

进一步，可以把一天划为几个明确区间，记录每个申请实际需要的连续时长，而不是把所有人视为同一类借用。由此可能出现新的分配单位：可连续使用片段、可拆分使用任务、需要固定设备的任务。不同单位并不只是人为分类，它们关联不同的连接与组合条件，进而打开不同安排方式。

例如，一个任务必须连续使用两段时间，另一个任务允许在两次讨论之间分别使用。即使两者总时长相同，能够进入的安排结构也不同。把总时长当作唯一指标，会遮蔽这种差异。结构研究促使概念从“需要多少时间”推进到“以何种次序和连续性需要时间”，逻辑安排也随之改变。

这里可以使用有限表格检查候选安排，但不能把最小等待总量自动当成唯一目标。有人等待很久而另两人几乎不等待，可能与所有人等待稍长但更均衡之间形成选择。数学使不同目标及其后果可见，不应替共同体秘密决定哪个目标具有最高地位。价值约束需要公开进入结构。

结构创新也可能消除一个旧问题。原来大家争夺“设备一号”的固定位置，后来通过可移动工作台与明确交接，使设备位置不再与某组的身份绑定。争论对象随连接方式改变而改变。数学表达在这里需要与现实操作互相校正，不能仅凭表格中的位置交换就宣布社会关系已经改变。

由结构生成对象，不意味着所有概念都可以从数字计算推出。它说明一种重要的发生方向：当连接、次序与结构被重新组织，某些此前没有共同显露的关系开始获得可辨认性。这个方向与从名称、从行动进入的方向并立，三模态的互依因而具有实质内容。

检验这种新对象是否成立，可以让另一位使用者在不同安排中识别它，判断其出现条件，说明它如何影响行动。如果只有提出者能够看见，而无法传递条件与边界，新对象还需要继续形成。数学结构的可计算性不是概念公共性的全部保证，两者仍须共同发生。

◆ 40.4 六路径与三原理如何组织往返

整个设备案例可以从六种基本次序进入，但六次写同一故事并没有必要。真正值得记录的是，在不同阶段哪个维度成为入口，为什么需要转换，以及转换以后其他关系怎样改变。方法论应当压缩关键结构，而不是增加叙述的重复劳动。

从 E 进入，可以先辨认人员、设备、时段与资格的纠缠，再安排试用序列，观察新的使用显露；也可以先提出新的资格构型，随后设计相应流程。从 D 进入，可以追踪领取与归还中的失败，重写所指关系或重构显露。从 S 进入，则可以以闲置、冲突或新的可用方案为起点，反向重建条件和过程。

六路径的价值不是提供六种同等有效的选择。某些入口在当前条件下材料不足，某些路径会过早固定结果，另一些则能打开关键差异。研究者需要说明选择理由。例如，在没有使用记录时先判断谁不合作，可能把关系问题误作人格问题；先收集领取与归还的具体差异，则可能改变整个对象。

三原理进一步研究这些路径为什么发生转换。既有 D 与 E 不能承接实际需求时，新的 S 可能要求被建立；既有 S 与 E 之间出现失配时，D 需要改轨；已显露目标与当前推进方式无法共同维持时，E 中的资源和规则关系需要重构。三个相位不是三项口号，而是不同的改变负担。

转换以后必须回写。新的有效确认概念，需要进入登记规则与使用者说明；新的容量结构，需要进入下一轮预约检查；新的归还逻辑，需要改变“设备可用”的判断。若改变只留在一次讨论中，后续系统仍按旧关系运行，发生尚未获得可持续的承接。

回写并不等于永久固化。保留时限在某一规模下有效，人数增加以后可能需要不同结构；新的维护流程可能暴露另一种等待成本。发生型稳定允许保持已经可靠的关系，同时为必要变更保留入口。把一次成功方案封成不可质疑的规范，会重新关闭三模态之间的往返。

这个案例最后应留下的，不是一个所谓万能借用制度，而是一份关系变更档案：旧概念混合了什么，哪条推进暴露了问题，什么整体约束迫使结构改变，改写以后又如何改变命名与行动。档案使别的任务能够借用其方法，而不必照抄其具体规则。

三模态互构需要留下跨层改变的证据

三模态互构不能仅凭同一成果同时出现词语、箭头和公式来判断。要证明互构，需要指出某一层的改变怎样使另一层不能保持原样。例如，记录系统把“完成”细分为写成、核对、接受和审定以后，原来的“文件存在即进入下一阶段”规则就必须改变。如果流程始终不变，新增名称可能只是界面装饰，符号变化尚未真正进入逻辑。

反向作用同样重要。撤回上游论断时，下游论断仍有另一条有效支持，这一逻辑需要迫使结构从单一父节点改变为多组支持条件。结构一旦改成多组支持，“依赖”的概念又必须区分共同需要与择一足够。原来的一条普通箭头不足以承担两种语义。数学编对替代支持的扩展，正是在这个位置让场态重构返回粒子态命名。

这种改变可以形成一份三列对照，但表的作用不是凑齐三栏。第一列保存旧概念与旧规则能够处理的对象；第二列保存使其失配的具体差异；第三列写出新对象、新规则和新结构分别改变了什么。只有第二列确实使第一列无法不变地继续，第三列又形成可以使用的关系，互构才有实质内容。否则，所谓循环往返只是不断重述相同观点。

还需要记录没有改变的部分。加入替代支持，不要求放弃核对与真理的区别；改变可达的预算表达，不要求否认直接连接的定义。创造不是把所有旧知识同时撤回，而是在相关层级重建承重关系。保存不变量能够使新发生进入已有体系，而不至于每次重新开始。这种有选择的回写，正是基础知识支撑持续创造的方式。

三门根学科的共同工作由此获得一个可观察形态。新概念、新逻辑、新结构不是分别完成后相加，而是在互相改变中成为一个新的知识构型。下一章转向本书已经实际执行的共同工作，区分分析性基线、真实程序检查与尚待外部复核的部分，使这种发生记录不只停留于设想。

章末来源与论证身份

[2]三模态并立互依的定位。[4]六路径、三原理与三门根学科的共同发生总纲。[15]两两相容与整体容量约束的数学检查。研习室设备案例为本书设计构造，未被报告为真实学校调查或已验证制度。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第四十一章 共同创造的完整实作：

从问题到可检验成果

◆ 41.1 建立无新增框架时的初始解法

本章选择一个已经在本书生产过程中实际处理的问题：怎样记录一项研究任务的完成状态，同时允许已接受的结论因反例而被撤回。它与专著写作直接相关，也能够被缩小为有限结构。我们不把整本书的形成包装成已经完成的教育实验，而是公开其中可以复核的一项共同实作。

研究起点来自作者的要求：按照明确大纲高质量连续完成，设计流程，并尽可能并行调用智能体。这个要求包含速度、质量、连续性与工具能力四个方面。若不区分它们，最容易出现一种表面解法：生成一份流程图，再把写作、审核、排版等角色命名为多个智能体，最后宣布已经并行启动。名称完成，实际行动却可能不存在。

一个不引入本书新增区分的最简方案，是只记录“未完成”和“完成”两个状态。文稿文件存在以后，把任务改为完成。这是本章构造的分析性基线，不是此前进行过的盲测记录。它有明确优点：简单、便于统计、使用者容易理解；它的问题是把正文写成、字数达标、检查通过、独立复核和作者审定压在同一个词中。

若只增加一个总分，问题也未必解决。总分可以因字数、格式和引用数量提高，却仍然无法说明哪个核心命题没有得到证明。另一个常见替代是保存全部聊天与所有文件，但没有标记关键依赖。信息更多，读者仍然无法知道哪一个结论因为哪个反例而改变。两种方案分别暴露压缩过度与组织不足。

本书提出的改写是：把完成拆为具有明确条件的状态，把论断支持关系写成可检查的依赖，把撤回作为合法事件，同时保存不可覆盖的历史。这样，不仅结果可以被记录，导致结果变化的 D 也能够与当前 S 联系起来。E 中的规范关系不再藏在“已经完成”这个词后面。

这一基线比较的证据地位需要明确。它是对不同记录规则的结构分析，不是对多个团队完成速度的统计比较。没有实测数据就不能说新方案减少了多少错误、节省了多少时间。当前能做的是构造反模型，展示旧方案允许什么混淆，新方案如何排除其中一部分。

共同实作的边界也在起点声明。它研究文稿和论断的过程状态，不研究所有知识的自动真伪判断；它可以使依赖与撤回透明，却不能代替外部事实核查和作者判断。把边界列清楚，后续程序才有可验证对象，而不必承担一个本来没有形式化的万能使命。

这一步对应基础知识革命的一个微观入口：我们没有把“完成”当成现成概念，而是追问它的所指关系如何成立。随后产生的新逻辑和新结构，都从这一区分继续发生。新概念的价值不在名字特别，而在它排除了原来具有实际后果的混同。

◆ 41.2 共同生成候选并选择真实突破点

最初可以提出多种候选。一种是增加更多状态标签，一种是建立按顺序执行的清单，一种是把每条论断与支持材料联系起来，另一种是保存完整版本历史。每种候选都回应了部分问题，但若单独使用，也可能留下明显缺口。候选比较需要根据原问题，而不是根据界面看起来是否复杂。

只增加状态标签，却没有定义进入条件，可能让“已核对”“已审核”变成任意按钮；只有清单而没有撤回，会把研究写成不可逆的工序；只有来源连接而没有支持强度说明，可能把一条不相关引用也算作完成；只有历史而没有当前有效状态，后来者又很难知道目前应该使用哪一版。

本书因此选择一个小而可检验的突破点：先研究两个有依赖关系的论断，规定接受需要核对，接受下游论断需要上游成立，撤回上游会使相关接受状态失效。这个选择没有试图立即完成全部知识管理，而是把概念、推进与结构收束到一个可以同时展开的任务。[17]

本书对知识完整性、S 的显露地位和数学公理发生的规定，构成这一模型的理论约束 AI 辅助形成状态表达、反例与证明文本；程序负责遍历有限状态并检查明确性质。三种

贡献可以被区分，但没有一种可以独自冒领整个结果。特别是程序不会自行知道哪个研究命题值得追问。

候选的关键变化是区分历史与当前接受。历史保存已经发生过的事件，当前接受反映现阶段能够承担的结论。撤回以后，历史可以增加，而接受集合减少。这一结构排除了“记录越来越多，所以知识一定越来越多”的推断，也给修订提供了不必掩盖旧错误的空间。

第二个突破点是区分核对与真理。核对标记只说明某项协议动作完成，不能直接证明论断内容正确。若这一点不写入，系统会把程序状态冒充知识状态。新的概念边界因此同时限制了逻辑推进：不能由“核对完成”无条件推出“全部成立”。

第三个突破点是为继续工作保留类型。一个历史片段的终点必须与下一个片段的起点相合，才能合法组合。这样，流程不是任意步骤串，而是有状态约束的路径。数学进入的不是一个总分，而是路径如何接续、组合为何保持性质、撤回如何传播的结构。

选择这些突破点还意味着主动放弃一些功能。这个基础模型暂不处理来源可信度的连续评分，也不声称解决全部多人协作。第三十七章进一步构造了多条替代支持与无外部起点的循环，但它仍是范围明确的有限规则模型，不是全部真实证据关系的自动判定。保留明确范围可以提高检查强度；扩大范围则需要新的构型与证明。高速并不要求一次宣称覆盖所有问题，而要求每一步的实际范围可被确认。

◆ 41.3 实物、代码、推演或观察怎样验证

共同实作首先交出实际可运行的代码，而不是仅写一段“可以运行程序”的说明。记录系统的状态、事件、前提和更新规则均有明确表达，程序从初始状态遍历可达状态。得到七个状态、十七条合法转换，以及长度不超过六的二百九十八条合法历史。[17]这些数值来自本次执行，并非预期结果或课堂观察。

其次，程序检查的断言被公开。接受 A 应当意味着 A 已经完成规定核对；接受 B 应当意味着 B 已经核对且 A 仍被接受；撤回 A 以后，B 不能继续保持原接受状态。检查覆

盖的是这些具体结构要求，不是自然语言论断的真理。程序通过与知识可靠之间的距离因而可以被读者看见。

第三，给出一般保持证明，而不把有限枚举当成无限结论。初始状态满足要求，每一种合法事件都保持要求，因此由通常有限序列归纳，所有合法有限历史都保持不变量。这个证明的前提、规则与结论分别明确。程序可以帮助发现实现错误，证明说明为什么性质超出已枚举长度仍然成立。

第四，故意删除规则以构造反模型。删除依赖前提，便可能在 A 未接受时接受 B；删除撤回传播，便可能在 A 撤回后保留 B。反模型说明新增规范并非装饰，也帮助识别规范之间各自承担的任务。若没有这种比较，系统越复杂，人们越难知道复杂性是否有必要。

第五，检查组合结构。合法历史在端点匹配时连接，空历史承担局部单位，三段合法路径的连接满足结合。这里的结合性来自有限序列连接的构造，而不是由“存在三维关系”直接推出。这个区别与数学编的非结合反例相互呼应，避免本书在实作中重新偷用未经说明的结论。[16][17]

第六，保存可复核材料。代码、执行输出、计数规则、来源定位与版本状态共同构成证据包。读者不必相信一段自述就接受结果，可以检查输入范围、重新运行或修改规则。公开材料不能保证所有问题已经发现，但它使异议能够作用于具体对象，而不是只在立场之间争执。

当前仍缺少真正独立的学术复核。本书当前版本没有另一个写作智能体或外部审稿人对全部论证给出独立意见，也没有教师和学生参加这项模型试验。因此，成果可以标记为已构造、已执行有限检查、已给出条件证明；不能标记为已经通过独立同行评议或教育效果验证。

这样的验证结构并不使成果变弱，而使成果强度可被准确使用。实际运行过的有限检查，比虚构的大样本更可靠；范围清楚的一般证明，比不说明前提的万能解释更有价值。知识发生需要的公共性，正体现在别人能够知道究竟发生了什么，以及什么仍然有待继续发生。

◆ 41.4 把失败写回下一轮任务

共同实作已经暴露了几类需要回写的问题。最直接的一类是状态不足：两个布尔标记可能把不同核对动作压在一起，不能说明某项核对为何失效。若实际工作要求区分来源核对、计算检查和作者认可，模型需要更细的类型，而不是继续在一个“已核对”字段里追加解释。

第二类是依赖过于简单。B 可能不只依赖 A，也可能在 A 失效时仍由另一条独立证据支持。当前模型采取严格撤回，以换取明确的安全边界；第三十七章的扩展已经加入替代支持，并区分共同需要与择一足够；进一步用于真实任务时，仍必须说明什么叫独立、什么时候支持充分、撤回应当传播到哪里。更多连接并不自动带来更高可靠性。

第三类是历史与理解之间的距离。系统保存了关键事件，不等于读者已经理解这些事件的意义。仍需要可读的发生说明，把记录与概念改变联系起来。若证据包庞大却无法进入，它可能成为另一种信息堆积。因此，技术可追溯与教育可理解需要共同设计。

第四类是分工实际性。在专著生产中提出并行智能体协作要求时，系统必须检查是否确有可调用接口，不能把多个角色名称当作真实调用。在本书形成过程的现有条件下，可以实际并行的是有限模型和文档规则检查，主文仍由同一写作过程完成。这个能力边界已经回写到任务包与状态记录中，防止计划被误读为执行。

第五类是质量判断不能完全程序化。重复检测可以找到相同段落，却未必识别不同措辞下的同一论证空转；引用编码可以检查合法，却不能单独确认来源支持强度；标题齐全也不能证明每一章完成了独立任务。下一轮审稿必须针对这些缺口，而不是重复已经可靠封装的机械检查。

失败回写还需要确定哪些内容保持。有限记录协议中的某些不变量已经有明确证明，没有必要每次从零开始；同时，证明所依赖的规则一旦改变，相关部分必须重开。这样，复合体既能积累，又能修正。知识的开放性不是永远没有稳定成果，而是稳定成果具有可识别的成立条件。

这项实作最终交出的不是一张速度排行榜，而是一种可复制的研究组织方式：从概念混淆进入，比较候选结构，执行明确检查，区分证据强度，再把发现的缺口交给下一轮。它没有证明 SDE 发生学已经解决全部创造问题，却展示了一个实际任务怎样因根知识的介入而获得更清楚的结构。

下一章将进一步追问评价。一个共同成果能够运行、可以阅读，并不意味着学习者已经获得同等能力；一个人能准确讲述发生，也不等于作品有实际价值。我们需要建立多维、分层、可迁移的评价，而不能再用单一成品、单一分数或一个漂亮标签替代全部判断。

章末来源与论证身份

[4]作者的专著总纲与理论修正。[16][17]实际执行的有限数学与知识记录模型。最简二状态方案是分析性基线，不冒充事前盲测。已完成程序核查与正文条件证明，尚无独立同行审稿或课堂试验；后者是明确保留的后续验证任务。

第四十二章 创造力怎样评价：

防止 AI 替你制造“我会了”

◆ 42.1 作品完成不等于学习者获得能力

假设两位学习者提交了同样正确的图论解释。第一位能够在连接改为单向以后重新建立关系，第二位只能复述原文。当评价只面对成品时，两人可能得到相同判断；当任务条件改变，差异才开始显露。这个构造说明，作品是学习证据之一，却不是个人理解的全部替代物。

评价至少要分开作品表现、过程参与、知识理解与迁移能力。作品表现关注结果是否解决问题；过程参与关注学习者在哪些关键改变中作出判断；知识理解关注他是否掌握成立条件与关系；迁移能力关注他能否把这些认知用于不同材料或任务。四者相关，但并不由其中一项逻辑必然地推出其余各项。

共同创造还增加了复合体表现这一层。一个学习者善于组织工具、识别错误、接入可靠来源，即使不能脱离工具完成全部推演，也可能形成很强的复合能力。评价不应把这种能力排除，也不能把它全部记为个人独立掌握。准确区分比选择一个阵营更重要。

已有一项高中数学研究区分了有 AI 支持时的练习表现与撤去支持后的独立表现，并比较不同工具设计。其结果提醒我们，任务中的即时帮助与后续学习收益并不自动一致。[10]这项研究不是 SDE 课程验证，也不能据此断言 AI 必然损害学习；它支持的是本章必须分别测量不同对象的要求。

过程记录也可能成为表演。学生知道教师要看“失败—反思—修正”，便可以让 AI 生成一份看起来完整的探索日记。因此，不能仅凭日志具有理想结构就确认发生。记录需要与实际版本、现场判断或未预告的条件改变相互核对。发生性认知必须能够承受当前模板以外的任务。

教师可以在作品交付后提出一个局部改变，而不是突然要求学生独立重做全部项目。例如，撤去一个假设，改变一种连接，加入一个资源限制。学生怎样识别受影响的结论，怎样选择需要重开的部分，比机械背诵全文更能暴露其知识组织。但任务必须与先修条件相称，不能用不可接近的难题羞辱学生。

还要允许不知道成为合理表现。一个学生指出现有模型不能判断新情况，并说明需要补充什么材料，可能比立即给出错误答案更有判断力。评价若只奖励完整与自信，会推动学生掩盖边界。根知识的掌握包含对何时可以使用、何时必须重开的理解。

因此，作品完成后的关键问题不是“这是不是你亲手每个字写的”，而是“哪些关系由你承担，哪些可靠部分经过封装，哪些改变需要你重新进入”。这种追问既不排斥工具，也不让工具替人制造掌握的幻觉。它把学习评价重新接回知识发生的具体关系。

◆ 42.2 学习者新颖、领域新颖与实际价值

创造评价首先需要说明新的参照系。一个学生第一次建立可达关系，对他而言可能是重要的知识发生；对数学领域而言，这并不是新的理论。承认学习者的新颖性，不需要伪造领域原创；承认领域已有成果，也不应取消学习者真正发生过的理解与重构。

本书的有限模型同样适用这一原则。非结合运算、路径度量、闭包和历史组合都是可以进入既有数学语言的对象。它们在本书中的价值，是承担特定的发生重构与教育论证，不应仅因被放进 SDE 框架就宣称成为全球首次发现。原创性的判断需要对相关领域进行独立比较，不能由作者自我命名完成。

实际价值又是另一维度。一个全新的规则可能没有改善任务，甚至增加不必要成本；一个并非领域原创的改造，却可能使某个课堂或共同活动更清楚、更可靠。价值判断需要指明对谁、在什么条件下、改善了什么，并记录代价。新颖与有用不能互相替代，也不宜简单压成一条高低轴。

可以设计一份多维评价记录，而不是立即计算总分。第一维记录新颖参照，第二维记录知识关系的完整程度，第三维记录问题解决的效果，第四维记录使用成本与边界，第五维记录学习者能否迁移。各维先给出证据与解释，必要时才在具体决策中形成权重。

若课程需要等级，可以采用行为描述。例如，在概念维度，最低层只能复述名称；下一层能够给出适用与不适用例；更高层能够解释关键条件并处理变化；进一步能够提出新划分并比较其后果。这里的等级是本书提出的教学工具，不是已经经过标准化验证的人格量表。

逻辑维度可以观察能否区分前提与结论、指出无效推进、建立替代链条并检验；数学维度可以观察能否表达关系、辨认整体约束、构造模型与反模型。评价对象是具体活动中的表现，不是宣布一个学生终身处于某一水平。等级应当支持教学改进，而不能变成新的身份符号。

权重选择也需要公开。研究课程可能更重视论证与原创比较，基础教学更重视理解、迁移和参与；工程任务还需关注可靠性与代价。不存在一个无需任务说明便自然正确的总分。将创造压成单一“创新智商”，若没有量表结构与验证，就可能再次把复杂发生变成一个显露数字。

真正有用的评价应当产生下一步行动。概念边界不清，就需要增加对照材料；逻辑跳步，就需要打开关键前提；整体约束遗漏，就需要重构场态表达。评价如果只给出高低而不能指出发生在哪里受阻，它仍然停留在结果法庭，而没有成为知识成长的组成部分。

◆ 42.3 无 AI 任务与人—AI 任务分别测什么

无 AI 任务可以帮助判断学习者在当前条件下独立承担哪些部分，但它并不天然比人—AI 任务更真实。人—AI 任务则可以评价工具选择、协作与结果审查，却不能自动代表个人能力。两类任务的意义取决于所问的问题，不宜用一类结果否定另一类存在的价值。

一种可行设计，是在同一学习单元中分别安排独立判断与工具协作。学习者先对一个短问题给出理由，再使用 AI 展开候选，最后面对一个改变条件的新问题。前后差异提供学习线索，协作阶段则提供复合能力线索。但同一人的多次作答会受熟悉与顺序影响，解释时不能忽略这些因素。

更严格的比较需要安排等难度的不同任务，并控制呈现顺序。若所有人先做无 AI，再做 AI 任务，后一阶段的提高可能部分来自练习；若 AI 任务本身更简单，也不能把差异归给工具。因此，任务材料、时间、先修知识与评分规则应当同时明确，必要时采用不同顺序或平行版本。

评价还需要区分工具是否可用与工具怎样被使用。允许 AI 直接提供完整答案，与只允许它提出反例或解释一个局部条件，形成的 D 与 E 不同。把所有方式都归为“使用 AI”，会遮蔽关键机制。SDE 课程若主张通过特定协作关系促进发生，就必须将这些关系写进实施记录。

一种任务可以要求学生提交原判断、AI 候选、自己的保留或拒绝理由、最终结果以及一个未解决问题。另一种任务可以让学生接手一份带有隐蔽错误的 AI 答案，观察他能否定位错误而不是全面推翻。两类任务分别研究共同生成与批判接续，不能只以输出长度评分。

延迟任务则观察知识是否能在支持减少或材料变化后继续成立。可以隔一段教学周期再出现同类关系，但更换表面材料和叙述。不能把“记住原题”误作迁移，也不能把完全不同领域的失败立即判作没有学习。近迁移与较远迁移需要分别说明所保留和改变的结构。

对于高度依赖工具的任务，还应设置“可重新接入工具”条件。学习者可以不记得某个计算细节，但应知道需要什么信息、怎样检查工具是否适用、如何理解返回结果。这种重接能力是封装知识的重要表现。评价若强迫所有人记住所有细节，反而可能偏离现实的复合创造。

撤去工具与更换工具，应当回答不同问题

在学习评价中，简单地撤去 AI 并不能回答所有问题。撤去工具的任务可以帮助辨认学习者个人保留了什么，但它也可能把本来需要协作的能力误测成记忆。更换工具则研究另一件事：学习者是否理解原复合方式的关键接口，能否在支持条件变化后重新组织工作。两类任务都重要，但不能用其中一种否定另一种。

可以为同一个学习单元设计三次不等价的检验。第一次保留原有工具，让学习者处理一个未见过的边界例，考察复合能力能否迁移。第二次撤去工具，要求说明原结论依赖的关键条件，并完成一个规模较小的构造，考察个人是否真正进入承重关系。第三次提供一种功能不同的工具，要求重建合作方式，考察原方法是否只依赖固定界面的习惯。

以可达问题为例，第一次允许程序计算较大网络，但要求学生识别其中方向与预算的变化；第二次只给四个点，让学生手工构造一个传递性失效例；第三次换成只返回邻接清单而不会自动分组的工具，让学生说明还需要什么操作。三个任务分别测量复合迁移、个人关系掌握和接口重组，不应被压成一个“是否会用 AI”的判断。

评价还需要把帮助程度记录下来。仅获得一次对象辨认提示，与直接获得完整证明，是不同条件；由学生主动请求相关提示，与系统连续展示标准步骤，也可能形成不同承担关系。评分者不必惩罚求助，却应能解释成果在哪一层属于学习者、在哪一层属于工具支持。允许求助与明确归属可以同时成立。

本书尚未实施这些比较，因此不能给出哪种安排提高创造力的数值结论。它提供的是一套能够把问题分开的任务设计。只有在这些任务中观察到可以重复的差异，才有根据讨论根知识教育究竟改变了个人理解、复合能力，还是仅改变了最终作品的外观。

本章提出的不是一张万能考试表，而是一组分辨问题的原则。先确定要评价的是独立理解、协作判断还是工具化创造，再设计任务与比较。评价的发生关系越清楚，结果越不容易被一个漂亮成品或一个低分误导。测量本身也应当接受完整知识的要求。

◆ 42.4 艺术、工匠与默会创造对体系的挑战

如果三门根学科是创造力的信息根基，体系就必须面对那些不以公式和论文出现的创造。一个工匠调整连接的松紧，一位舞者改变动作的承接，一名儿童发明新的游戏，他们未必能够完整说出 SDE 术语。不能以表达形式不同，便把这些活动排除在真正创造之外。

本书的回答不是声称所有创造者暗中都在解同一种显式方程，而是研究其活动中是否存在可辨认的单位发生、推进规范与整体结构。这个解释必须进入具体材料，例如动

作怎样被辨认，何种节律改变了接续，新的组合怎样形成整体，而不是只在任何作品上贴三种模态标签。

对于工匠，检验可以是材料改变后能否调整方法，能够辨认哪种连接不再可靠，怎样通过示范传递关键差异。对舞蹈，检验可以是同一动作放进不同节律与空间后产生何种关系变化。这里的证据包含动作、感受表达和共同观看，不必全部转换成精确数值才能进入知识。

同时，不能把无法言说浪漫化为不可检验。默会经验也可能僵化，惯用动作也可能在新条件下失效。发生性认知的教育目标，可以是帮助实践者找到适合自己的表达与重开方式，而不是要求他们抛弃原有技能。语言、图形、动作、声音与操作可以共同承担公共传递。

艺术创造还提醒我们，价值不等于统一最优化。一个作品可能故意制造不稳定、歧义或张力，而不是追求最省成本的连接。数学场态研究可以描述某些组织关系，但不能把一个效率指标当作审美裁判。三界和三模态的互依要求保留不同任务中的价值条件。

因此，本书的必要性命题应当接受具体挑战。若某类创造无法在不扭曲其经验的条件下获得三模态的发生解释，就需要重新检查概念范围；若显性 SDE 训练妨碍而非促进某些实践，就需要修改教学进入方式。一个以发生为根基的理论，不能要求所有材料先被压成自己最熟悉的形式。

反过来，承认挑战也不意味着三门根学科只适用于考试。正因为它们研究可指认、可推进、可组织的发生，才有机会跨越狭窄课程边界。关键在于把共同问题与具体实现分开：共同根基不是统一动作模板，公共认知也不是取消个人感受与材料特殊性。

人一AI复合创造的评价至此获得必要的宽度与精度。它既关心作品，也关心人怎样在共同活动中发生；既承认工具，也保留责任；既要求检验，也不把所有创造压成单一分数。下一编将把这些原则变成课程、教材、课堂与学校的具体重建设计，并让教育主张接受公平比较。

章末来源与论证身份

[4]本书创造力根知识与复合能力总纲。[10]Bastani等高中数学研究仅支持区分练习表现与独立学习表现的必要性，不作为SDE课程的验证。评价维度、等级描述、教学任务及艺术与工匠讨论均为本书方法设计；未建立标准化创造力量表。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第八编 基础教育如何重建： 从教结果到教发生

从教结果到教发生

把共同根基落实为课程、教材、课堂与教师工作，
并让教育主张接受有力对照与迁移检验。

SDE 发生学 / 三门根学科 / 创造力的基础知识

第四十三章 课程革命：

SDE 发生学怎样成为共同基础

◆ 43.1 共同根基与具体学科怎样接合

如果课程改革只是把符号学、逻辑学、数学三个名字添加到已经拥挤的课表，基础性知识革命很可能还没有开始。学生会获得三本新教材、三套新术语和三场新考试，却仍然只接触知识的显露结果。真正需要改变的，不是课程目录的长度，而是已有学习怎样进入概念、规律与结构的发生。

共同根基应当承担三种任务。它帮助不同课程使用一致的知识标准，避免把记住定义当成全部理解；帮助教师设计可以打开差异序列和特征纠缠的活动；帮助学习者把一个领域中的发生认知带到另一个领域。这三种任务都需要具体学科材料，不存在脱离任何对象而单独完成的万能创造力训练。

例如，语文中的人物分类、科学中的观察对象、数学中的等价关系，都涉及单位怎样被辨认，但不能因此被教成同一套答案。人物概念需要进入叙述与解释，科学对象需要进入操作与证据，数学关系需要进入定义与证明。SDE 符号学提供共同问题，具体学科承担不同的成立条件。

逻辑学也不能成为所有课程统一的步骤模板。历史解释、数学推演和工程计划的证据不同，推进关系也不同。共同根基要求学生辨认从何处到何处、依据是什么、怎样处理失败；它不允许把因果链、论证链和行动链混成一个泛泛的“逻辑”。跨学科能力建立在辨别差异之上，而不是消除差异。

数学的场态定位则帮助课程研究整体关系。语言材料中的叙述次序、科学任务中的变量约束、共同活动中的资源连接，都可以成为结构研究的入口。但不是所有关系都应当立即数值化，也不是所有价值都应当计算总分。数学基础教育还需要保留严格形式训练，使结构表达能够承担推演，而不只留下漂亮图示。

课程可以采取嵌入式与专题式结合。嵌入式在原有单元中打开一个关键发生问题，例如改变分类规则；专题式则用较完整的任务汇合三门根学科，例如建立一个可修改规则的组系统。前者降低课程新增负担，后者提供跨关系的连续研究时间。两者功能不同，不宜互相替代。

一个试行学期可以选取三个原有单元作为入口，而不是全部重写。第一单元研究单位与边界，第二单元研究规则与反例，第三单元研究连接、次序与整体约束。每个单元都保留原有核心知识目标，同时增加明确的发生任务。新增时间必须从原有安排中说明替换来源，不能只要求教师课外无限补充。

课程接合还需要公开先修关系。学生若尚不能理解函数输入与输出，就不宜用复杂函数式作为所有概念的统一表征；若已经熟悉关系与证明，则可以进入更抽象的公理发生研究。共同根基不是所有人同一时间学习同一层次，而是不同层次之间能够互相承接、回写和提升。

因此，SDE 发生学成为基础课程，并不意味着所有学科被取消或降为例子。相反，它要求每门学科把自身的发生条件讲得更清楚，并在共同问题上建立可交流关系。根基的共同性不是内容同质化，而是不同知识能够说明自己如何成立、运行和重构。

◆ 43.2 课程组织顺序不等于存在先后

全书先讲本体论与方法论，再讲三门根学科，这是论证的依赖顺序。课堂却未必需要从三个抽象方程开始。对初学者而言，一个可以操作的困惑，往往比完整理论目录更适合作为入口。课程组织必须区分理论奠基关系与学习进入次序，不能把前者直接转换成行政性的先修门槛。

在卡片任务中，学生可以先经历直接相邻不能稳定分组的问题，再提出新的连接规则，最后用概念和关系表达来整理发生。三方方程的认知要求已经在活动中工作，但未必首先以公式出现。教师在后续才引入 S、D、E 的表达，可以帮助学生把已经参与过的关系提升为公共理论。

反向进入也有价值。对已有数学基础的学习者，可以先给出一个形式结构，再让他们寻找能够生成它的操作与约束。由 S 进入并不比由 D 或 E 进入低级。重要的是最后能否打开相互规定，而不是所有课程都被规定为“先体验、后概念”的唯一顺序。

课程因此需要保留多入口。有人从一个具体失败进入，有人从一个抽象矛盾进入，有人从现实资源限制进入，也有人从新工具能力进入。六路径可以帮助教师比较这些入口所需的材料和风险。它不是要求每节课穷尽六种顺序，而是防止某一种教学习惯被误当成知识发生的唯一方式。

多入口并不取消必要的顺序约束。若一个证明需要理解关系的传递性，课程就应当提供相应先修支持；若一个程序任务需要读懂输入输出，不能让学生在完全不理解接口时被迫判断复杂代码。自由进入与知识依赖需要共同研究，不能以创造为名忽略真实难度。

螺旋式课程可以在同一问题上逐步提高层级。初次用实物判断能否连接，再用图表示关系，随后用符号表达性质，最后研究改变定义会形成什么新结构。每次重返都应当增加新的差异与解释负担，而不只是给同一活动换一个更难的名称。

其中还需要安排收束时刻。探索之后，教师应当明确哪些判断已经成立、哪些只是猜想、哪些概念需要稳定使用。若课堂永远停留在发散，学生可能无法形成可依赖的知识。发生与封装不是对立：封装保存可靠关系，重开使它能够面对新条件，两者共同构成课程节律。

“先把基础学好再创新”的问题，不在于承认先修，而在于把基础永久定义成现成结果，使创新永远被推到全部知识学完以后。本书提出的改变，是在每一层基础学习中都让发生可被进入。初学者可以在小范围内建立规则，专业研究者可以在更深层重构公理，两者并不冲突。

因此，课程革命不要求统一从哲学讲起，也不要求所有知识都由学生重新发明。它要求每一阶段都能区分哪些内容可以可靠承接，哪些关键关系值得重开，以及重开怎样改变后续理解。课程顺序由此成为发生设计的一部分，而不是存在秩序的简单抄写。

◆ 43.3 经验进入、符号表达与理论提升

发生性课程需要三种相互接续的材料形态：可进入的经验或形式任务、可公共使用的符号表达、能够组织多个任务的理论关系。三者不必每次按固定顺序出现，但缺少其中某种接续，学习容易停在局部活动、抽象标签或没有对象的理论口号中。

以连接游戏为例，经验材料可以是颜色与形状不同的卡片，任务是建立没有歧义的分组。符号表达可以用点、边和关系记号记录判断。理论提升则追问直接关系、可达关系与等价关系之间的区别，以及哪些条件使一个分组能够稳定成立。学生由此不仅做完游戏，还获得能够接入其他问题的关系知识。

教师不能把符号表达仅当作活动结束后美化。表达本身会改变可见性：一张图可以显露卡片摆放没有立即显示的路径，一条公式可以暴露自然语言中被省略的条件，一份反例可以使“总是如此”的判断失去支持。符号进入发生，而不是只记录已经完成的发生。

理论提升也不等于突然换用更多字母。学习者需要说明哪些关系跨材料保持，哪些只属于当前任务。例如，颜色相同只是当前连接的一种来源，多步可达则研究路径结构；后者可以在交通图、共同编辑依赖或游戏规则中重新出现，但每次使用仍要核对方向、代价和允许步骤。

这里可以安排“带走什么”的课堂任务。学生不能只说学会了画图，而要指出自己获得了一种区分：直接相邻不等于同组，局部兼容不等于整体可行，或者当前接受不等于历史删除。能够说清带走的关系，才有可能检查后续迁移；但表达可以通过演示和作品完成，不限于文字。

还应安排“不能带走什么”。例如，在无向图中可达关系对称，换成单向图就不一定；在非负边权中可以讨论最短路径，加入负循环以后需要重开定义。知道适用边界，是理论提升的重要部分。课程若只总结可推广内容而不总结失效条件，会使基础知识再次变成无条件口令。

AI 可以辅助提供多种表达，但教师要保留学生自己组织关系的机会。学生先画出一张不完整的图，再用 AI 比较表达差异，比直接获得一张完善图更容易留下可观察的学习过程。然而，这只是设计理由，实际效果仍需比较，不能因流程看起来符合理论就宣布优越。

一门课程的共同成果可以不是一本额外笔记，而是一组可重开的知识单元。每个单元包含结论、成立条件、关键发生任务、反例和重新进入方式。随着学习深入，单元之间建立连接，形成根知识与领域知识的层级系统。这个系统不是一个越大越好的仓库，而是能够继续发生的认知组织。

经验、符号与理论之间的接续，最终要回写学习者的行动。面对新材料时，他是否知道先辨认什么，怎样避免过早命名，何时需要重新检查整体结构？这些问题把理论提升从“讲得更抽象”转为“能够进入更多关系”。课程的基础性由这种支撑能力来判断，而不是由术语难度来判断。

◆ 43.4 怎样避免增加一套新的术语考试

任何新理论进入学校，都有被压缩成考试名词的风险。SDE 也不例外。学生可能熟练回答 S 是显露、D 是差异序列、E 是特征纠缠，却在具体任务中把 S 当结果、D 当步骤、E 当背景。正确术语与错误认知可以同时存在，因此课程不能用术语再现作为最终验收。

一种防护方式是设计不允许只靠定义得分的任务。给出两个表面相同、发生条件不同的例子，让学生指出差别；给出一个已经满足局部要求却整体失败的构型，让学生说明缺口；给出一个新名称，让学生判断是否真的建立了新关系。这样的任务把知识要求放回具体对象。

另一种方式是允许不使用 SDE 字母也能完成高质量表达。学生用准确的操作、图示和解释说明相互规定，应当得到承认；学生使用全部术语却无法处理反例，不应因语言相似而获得高评价。根知识革命的目的不是扩大一种话语的使用率，而是改善理解与创造的发生条件。

教师评价也要采用同样原则。教案出现三方程，不等于发生设计成熟；课堂安排六个活动，不等于使用了六路径；让学生讨论矛盾，不等于三原理已经工作。评价需要查看活动怎样改变关系，学生怎样进入其中，结果怎样回写下一步。形式符合只能作为最初检查，不能替代实质判断。

课程试行可以设置一个反包装审查。由不熟悉 SDE 名称的教师阅读匿名材料，判断学生实际需要完成什么，哪些证据支持学习发生。若去掉术语后只剩普通复述练习，改革很可能没有进入根部；若去掉术语仍能看见清楚的关系重构，便有进一步研究价值。审查意见需要真实取得，不能由主笔模拟后冒称独立评价。

同时，不能为了避免术语化而拒绝理论表达。没有公共概念，经验难以积累，教师之间也难以交流。需要的是术语与发生材料持续互相校正：名称压缩已经建立的关系，新的反例又要求打开名称。课程不是在抽象与经验之间选边，而是组织两者的往返。

试行初期应当限制新增要求。每个单元选一个核心发生问题，明确替换掉哪些低价值重复；保留必要练习，使学生形成操作熟练；安排少量真正需要解释和重构的任务。若所有活动都要求长篇发生档案，课程可能因负担过重而失败，不能再把失败归咎于教师不够投入。

最后，课程应当为自身留下判错条件。若学生只增加了术语而没有改善概念边界、反例处理和迁移，必须重写教学；若特定安排损害了基础熟练而没有形成其他收益，也要调整。基础性知识革命不靠取消评价维持，而靠改变评价对象并允许负结果进入。

共同基础不是增设一门包办所有学科的课程

把 SDE 发生学设为共同基础，容易引出一个实际疑问：是否要在已经紧张的课表上，再增加本体论、方法论和三门根学科？如果所有内容都作为新的名词单独考核，本书所批评的信息加量就会以更抽象的形式重现。课程重建首先应当盘点已有学习任务，把原本只要求结果再现的部分改为能够打开承重关系的学习，而不是无限追加时间。

例如，一个原来安排多道同型分组题的单元，可以保留若干必要练习，把其中一段时间用于比较直接连接与可达，把另一段用于方向或预算改变后的重构。这样，学生仍

然学习正式概念和推演，也开始研究概念的成立条件。课程变化发生在任务组织中，不必以所有学生先背诵“粒子、波、场”为前提。

随着理解加深，显性的 SDE 语言再承担压缩和跨学科迁移的作用。学生已经经历过某些对象边界的建立，整体性、稳定性、独立性便不再是陌生标签；已经经历不同条件下的推进，轨迹、速度、粘性便有可进入的内容；已经改变过连接和组合，场态结构的讨论也获得依据。共同理论由此将分散经验组织起来，而不是站在经验之前发放学习资格。

这不是取消理论的先导作用。对具有相应背景的大学生与研究者，可以直接从理论问题进入，再通过构造检验把抽象关系具体化。课程应允许不同入口，但必须保证入口后面能够继续展开。经验先行与理论先行不是两种互斥教育信仰，而是需要依据学习者现有关系选择的不同路径。

因此，课程设计可以把统一性放在知识标准上，把多样性放在进入次序上。统一要求是不能把结果记录冒充完整掌握；多样入口则允许通过操作、反例、概念、模型或现成成果进入。三方约束完整关系，六路径支持进入多样，三原理使失配成为重构机会。共同根基在这里成为可以组织课程的知识，而不是增加科目负担的理由。

本章提出的是课程总框架，尚不是已经验证有效的全国方案。它的核心是把 SDE 发生学作为共同基础，同时保留学科差异、学习层级与多种入口。下一章将把框架进一步转为不同学习条件下的任务设计，避免用统一年龄标签或统一抽象起点替代真实的学习者。

章末来源与论证身份

[4]SDE 发生学作为共同根基及基础性知识革命总纲。[1][2]三门规范学科与三模态互依定位。课程模式、试行安排和反包装审查均为本书提出的教育设计，尚未作为已验证教学效果报告。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第四十四章 从儿童到大学： 发生性认知的层级设计

◆ 44.1 早期学习：辨认、组合与安全探索

发生性认知不必等到学习者能够书写方程才开始。能够辨认一个单位、发现两个动作不能随意互换、尝试改变组合并观察结果，已经提供了进入根知识的材料。但这并不意味着儿童的每次活动都应当被成人解释为完成了某种高等理论，更不能把探索包装成必须尽早竞争的课程。

本章按任务复杂度而不是固定年龄建立四个层级。不同学习者可以在某些任务上进入较高层，在另一些任务上需要更具体材料。年龄、语言表达和课程年级只能提供部分信息，不能直接决定一个人的发生能力。以下安排是教学设计，不是未经研究便宣布成立的发展阶段定律。

第一类任务可以是大型、安全、便于操作的形状卡片。成人与孩子共同约定怎样把卡片放进不同区域，再改变一种条件。关键不在孩子是否迅速说出标准名称，而在他能否辨认同一个单位在颜色、方向或摆放变化后是否仍被算作同一类。材料需要避免吞咽、尖角或其他不必要风险。

当孩子把一张卡片同时放进两个分类区域，成人不必立即判错。可以共同检查：当前规则是只能属于一类，还是允许一个对象有两个特征？这时分类的规范开始显露。成人提供边界与语言支持，同时让孩子看到规则来自共同规定和材料关系，而不是永远由一个不可追问的答案支配。

逻辑的进入可以来自动作次序。两块连接件先接哪一端，是否会影响后续能否闭合；先把大盒放好再放小盒，与相反次序是否都可行。这里不需要宣布孩子已经掌握了“非交换性”，但可以让他通过重复与比较理解某些动作不能任意互换。后续数学表达可以接回这些经验。

场态的进入则关注整体组合。两块材料各自能放进容器，不意味着全部材料同时放入仍然可行；一个结构单独站稳，不意味着接上另一部分以后仍然稳定。成人可以帮助孩子保留这些整体差异，而不是只奖励完成得快。此处的活动是结构探索，不需要把所有表现压成分数。

安全边界不能以发生为名取消。底本中的某些危险经验例子只适合作为理论叙述，不应转化为让儿童接触火焰、疼痛或其他伤害的教学方法。相似的辨认与预期可以通过安全材料、故事和受保护的操作进入。创造教育不能把可避免风险当成深刻体验的必要条件。

成人的语言也需要保持开放。可以说“我们这次按这个规则分”，而不必说“世界上只能这样分”；可以问“换一种摆法会怎样”，而不是暗示只有一个想法值得被承认。与此同时，明确说明真实安全规则不能随意试错，帮助孩子区分可修改的游戏规范与必须遵守的保护条件。

这个层级的评价主要来自具体参与：是否开始辨认变化条件，能否用动作表达一个区分，是否愿意在失败后尝试不同安排。它不要求完整的理论自述，也不应对人格作终身判断。发生性认知的最初任务，是让差异能够安全进入、让关系能够被共同注意，而不是把儿童提前变成小型论文作者。

◆ 44.2 基础教育：概念、规则与结构的可改变性

第二层级可以在已经具有基本表达与操作能力的学习者中展开。任务不仅让学生发现结果不同，还要求他们说明差异来自哪里，并开始参与规则建立。这里的“可改变”不是所有知识都可以随意修改，而是理解哪些规定属于当前构造，哪些结论由规定推出，哪些事实需要另外核查。

一种任务是建立班级图书标记系统。初始按封面颜色分类，很快会发现同一主题分散在不同位置；改按主题分类，又可能遇到一本书属于多个主题。学生需要比较不同划分的目的、边界与检索后果。新概念的发生不在于发明一个奇特类别名，而在于分类关系更能承担共同任务。

教师可以要求每种方案给出三个材料：能够清楚处理的例子、难以处理的边界例、改变规则后的后果。学生由此知道定义不是一句需要背诵的话，而是使对象能够被共同辨认的规范。符号学的发生性认知在这里获得可操作的内容，同时仍与阅读和信息组织的领域知识连接。

规则任务可以使用有明确终止条件的棋盘或路径游戏。学生先在给定规则下求解，再只改变一项规定，比较原策略是否仍然有效。比如允许某一步反向移动，会改变可达区域与循环；增加一个必须经过的点，会改变路径选择。这样，规则内熟练与规则本身的研究可以在同一单元中接续。

教师应当帮助学生分清改变规则与违反规则。在共同游戏中，未经同意临时改动以便自己获胜，不是规范创造；公开提出新版本、说明目的、比较后果并共同决定是否采用，才是对规则的研究。创造力教育必须承接公共性与责任，不能把任意性浪漫化。

结构任务则可以研究小组工作中的任务依赖。某一项准备完成以前，另一项无法开始；有些工作可以并行，有些需要共同检查。学生用卡片或图示表达依赖，比较不同次序为何形成不同等待。这里可以引入六路径作为研究入口的表达，但不能把所有流程都硬分成六种固定表格。

AI 在这个层级可以帮助提出对照例或检查表达，但应避免直接接管所有分类与规则设计。教师可以先要求每组提出一个自己的版本，再使用 AI 寻找边界问题。学生需要说明接受或拒绝某个建议的理由，而不是只选择最像标准答案的输出。工具使用记录应当简短而围绕关键判断。

每个任务都应当安排一次稳定化收束。学生将暂时可靠的规则写成他人可以使用的说明，并在另一组试用中检查歧义。若只不断修改而从不交付可用规则，活动可能停在随意尝试；若一旦写出就不许修改，又会失去发生。建立、试用、封装与重开构成必要节律。

评价可以观察学生是否理解不同规则的代价，而不是只看哪组作品最复杂。一个简单、边界清楚、容易接续的系统，可能比充满新词却无法共同使用的系统更成熟。基础

教育的根知识由此不再只是答案储存，而是对概念、逻辑和结构可成立、可改变、可传递的认知。

◆ 44.3 中高年级：反例、模型与公理意识

第三层级以能够理解较明确的定义、关系和推演为先修条件。任务开始要求学习者不仅建立规则，还要说明规则之间的依赖，构造反例，并区分经验支持与形式证明。这种学习可以在不同年级出现，不由一个固定年龄自动决定。

数的学习可以从有限计数进入后继与归纳。学生需要理解，做过许多次“再加一个”，并不能单独证明所有无限情况；一个循环结构也可以具有后继操作，却与自然数的某些规定不同。这样的比较帮助他们认识公理在组织对象时承担了什么，而不是把公理理解为不许问来源的句子。

关系学习可以从直接连接与可达关系进入。学生先构造三个点的链，再检查自反、对称、传递各项性质。随后改成单向连接，观察哪些性质保留。任务并不需要一开始就讲完所有抽象代数，但需要让每个性质具有可以操作的成立与失败条件。

运算学习可以通过小规模表格进入。给出一个运算，不问它“像不像加法”，而逐项检查封闭、结合、交换和单位。一个性质成立不代表另一个性质成立。前面给出的非结合拟群使“可以反向求解”与“可以任意改变括号”明确分开，适合用于训练公理之间的辨别。[16]

模型意识还包括表达损失。把现实活动写成几个变量，必须说明哪些条件暂时固定，哪些差异被忽略。学生可以比较同一任务的两种模型，看一个模型为何更简单、另一个为何更能处理边界。模型不是越复杂越真，也不是只要能计算就已经获得完整知识。

反例应当成为学习材料，而非只在考试中作为陷阱。学生可以被要求修改一个错误判断，使它在明确条件下成立。例如，“两步以内可达具有传递性”一般不成立，但带预算的路径可以通过预算相加得到可验证的组合关系。反例由此不仅否定旧句子，还促成新概念和新规律的发生。

三原理的显性学习可以在这些任务之后展开。学生比较哪个相位发生了改变：是原过程与关系不能产生所需显露，还是原显露与条件要求重排行动，抑或原目标与过程迫使整体关系重构。三原理不能作为事后万能归类，而应帮助选择接下来需要改变什么。

这一层级还需要训练论证状态的表达。可以说“已经构造了实例”“有限检查未见反例”“在这些前提下给出了证明”“教育效果尚未检验”。这些区别不是削弱表达，而是使知识能够被他人正确使用。学生不必等到大学研究才第一次知道猜想、模型与证明不是同一个状态。

评价时可以给出一个陌生但规模有限的结构，要求学生选择适当工具。会背所有性质名称，却不知道检查哪一个，说明公共表达尚未接回发生。能够准确指出缺失条件，即使尚未完成全部证明，也已经显示出可继续推进的根知识。教师据此提供支持，而不是用一次总结清学习者。

◆ 44.4 大学及成人：跨领域根知识与原创项目

第四层级将发生性认知带入领域研究和真实问题。学习者需要在已有知识体系中辨認哪些概念、规律或结构不能承担当前任务，并提出可以与最接近的替代解释比较的新构型。这里的目标不再只是个人重建已有知识，也可能涉及领域原创，但原创性的要求必须相应提高。

一个项目应当从问题档案开始。档案包括领域中已有解法、当前不能接受的缺口、相关材料与具体约束。SDE 分析不能在不了解邻近工作的情况下自行宣布原创。根知识帮助研究者重新组织问题，但不能替代领域知识、历史材料和专业技艺。

符号学任务要求明确新概念所指的关系，说明为什么旧概念不能充分表达，并给出可区分的案例。逻辑学任务要求展示新的推进如何产生不同解释或行动后果，而不只是换一种叙述。数学任务要求明确连接、次序或公理改变怎样产生新的结构，以及哪些性质能够被证明或检查。

研究者可以把三方方程写成具体构型，但必须公开变量编码与条件。若函数需要多个可能值，就不能假装唯一；若模型只能处理有限情形，就不能直接承担无限结论；若某

个规范来自价值选择，就应当承认其选择地位。成熟的发生性认知包含对表达局限的自觉，而不是追求所有问题都写出同一种形式。

AI可以参与文献整理、候选比较、代码实现和反例搜索，但关键材料需要回到实际来源。不同角色智能体真正可用时，可以安排相互独立的质疑；不可用时，则应说明当前分工限制。研究者不能把工具承诺、角色模拟或一段自评当成独立复核，尤其不能把这些信息写进成果背书。

项目也需要面向外部使用。一个新概念应当让领域中的其他人能够理解和试用，一个新方法应当有明确输入、步骤边界与失败条件，一个新结构应当有模型或证明支持。公共性不是最终发表时才增加的要求，而应当从命名、逻辑和数学表达的发生阶段进入。

对成人学习，时间与既有责任需要成为真实约束。发生性教育不能要求每个人都转为全职研究者。一个局部工作问题、一个教材单元、一种共同协作结构，都可以成为根知识实践。任务范围较小，不意味着理论意义低；能够在明确范围内完成一轮可靠发生，往往比无限扩大目标更有价值。

跨领域迁移应当保留差异。研究数学公理的证明方法，不能直接变成教育效果的证明；组织流程中的可执行性，也不能替代伦理判断。根知识使不同领域可以互相提出问题，而不是给其中一种证据以统治全部领域的权力。三界和三模态的共同基础因此必须与具体边界一起教授。

四个层级最后形成的不是一架只向上竞争的梯子，而是可以往返的学习系统。专业研究者也可能需要回到具体材料重新辨认一个单位，儿童的操作也可能提出值得理论研究的问题。基础知识的层级提升，不意味着低层经验被永久抛弃，而意味着它能够在新的关系中被理解、重构和继续发生。

章末来源与论证身份

[4]本书发生性认知、知识层级与三门根学科总纲。[16]非结合拟群及预算路径的具体数学材料。本章四个层级按任务复杂度提出，不作为已验证年龄发展阶段；所有课堂任务均为设计示例，涉及儿童时以安全材料与保护边界为前提。

第四十五章 教材革命：

把定义、定理和公式写回发生过程

◆ 45.1 一个知识单元需要显露什么

教材必须压缩知识，否则不可能被携带、阅读和反复使用。问题不在压缩本身，而在压缩以后是否仍保留进入发生关系的通道。如果一个定义只剩标准句式，一个定理只剩结论，一个公式只剩代入方法，学习者可能获得了正确的信息，却不知道这些表达何以成立以及何时需要重开。

本章以“从直接连接到可达关系”为完整示范单元。选择它不是因为数学只剩图结构，而是因为材料简单、边界清楚，可以同时展示概念命名、逻辑推进和场态组织。教师能够用纸卡实施，熟悉形式表达的学生也能够进入关系证明。同一对象因而支持不同层级的发生性认知。

一个教材单元至少需要显露所处理的问题、关键定义、成立条件、核心推演、边界例以及继续使用的方式。它不必把全部历史资料收入正文，却应让读者知道哪些材料可以被省略而不影响当前任务，哪些关系一旦省略就会造成误解。教材编写因此是一项知识结构设计，而不是文字长度管理。

先给出本章构造的结果讲授版。这个版本不是对所有现有教材的真实引用，也不是故意设计的薄弱对照，而是一份包含定义、证明和练习的可用材料。后面的比较必须保留这一点：SDE 发生版需要证明新增了什么，不能只靠与一个没有解释的坏教材比较获得优势。

结果讲授版正文如下：在一组对象之间给定直接连接关系。允许对象与自己通过零步相连；两个对象之间若存在一串有限的连续连接，就称它们可达。在无向连接中，可达关系具有自反性、对称性和传递性。自反性由零步路径成立；对称性由反向读取路径成立；传递性由连接两段路径成立。

据此，可以把彼此可达的对象收为同一组。每个对象只属于一个这样的组，不同组之间不存在直接连接。组内并不要求任意两对象直接相邻，而要求它们之间存在允许的路径。三个点排成一条链时，首尾并不直接相邻，却仍然彼此可达，因而属于同一组。

配套练习要求学生判断三点链、两个分离三角形和一个孤立点的分组，解释为什么直接相邻不一定具有传递性，并在连接改为有向时重新检查三个性质。这份材料提供了明确表达与严格理由。学生如果已经具有相应经验，完全可能通过它形成很好的理解，不能先验宣布讲授无效。

教材革命要追问的是：对于尚未建立相应差异与关系的学习者，这些压缩表达是否足以使知识发生？如果不足，怎样补入必要的发生入口，而不是仅加一段热闹故事？同一个结果版在不同学习者那里可能形成不同效果，这也是完整 SDE 视角要求研究的事情。

因此，本章不把教材分为绝对落后与绝对先进的两类，而研究表达怎样与学习条件接合。结果版可以成为可靠封装，探究版可以打开问题，SDE 发生版需要进一步把关键相互规定与重构留下。三者的比较将在相同目标和材料下展开，而不是以篇幅长短判定高下。

◆ 45.2 如何呈现 D 与 E 而不是添加故事背景

一般探究版可以这样组织：给学生若干颜色和形状不同的卡片，规定颜色相同或形状相同的两张卡可以直接连接。请他们画出连接图，尝试分组，解释组内和组间应当满足什么条件。教师不立即给出可达定义，而引导学生比较不同方案，最后共同整理为前节的关系表达。

这个版本已经具有很强的教学价值。学生不仅听到结论，还参与材料操作、猜想与讨论。本书不能把任何探究活动都说成没有发生，也不能假定只有使用 SDE 字母才有 D 和 E。真正需要比较的是：哪些关键关系被学生辨认，哪些仍可能在活动中被教师默默决定。

SDE 发生版在同一材料上增加三项明确要求。学生先记录自己把“同组”理解成什么，再寻找一个使原理解不能同时满足任务要求的构型，最后说明新定义改变了哪些判

断和后续操作。它不是单纯增加活动数量，而是把对象边界、关键差异与整体规范之间的相互规定变成研究对象。

具体任务可以使用三张卡：红圆、红方、蓝方。第一张与第二张因颜色直接连接，第二张与第三张因形状直接连接，第一张与第三张没有直接连接。若原来把同组理解为直接相邻，又要求同组是一种能够稳定分配每张卡的位置关系，就会遇到不能忽视的传递问题。

教师此时不应只说“你们错了，正确答案是可达”。应当让学生明确自己想保留什么。要保留每张卡恰属一组，还是保留组内任意两张都直接连接，或者保留直接连接者不能被分开？不同保留条件会形成不同任务。纠缠中的规范选择由此显露，不再伪装成从材料里自动冒出的唯一答案。

若任务保留直接连接者同组，并希望得到尽可能细的稳定分组，学生就需要研究路径怎样把局部连接承接为整体。D 不是卡片移动的全部录像，而是直接关系失配、保留条件选择、路径构造与新分组检验这些关键差异序列。E 也不是教室环境，而是对象特征连接规则、分组要求和公共使用之间的相互规定。

新的 S 是“可达分组”这一关系的显露，包括可辨认的新概念、能够推演的性质和实际分组结果。它反过来改变学生接下来的操作：不必逐对要求直接相似，而可以沿路径检查；也改变材料的意义：中间卡片成为连接承接点，而不只是另一张具有颜色和形状的纸。

教材应当把这个改变写进正文，而不是只把活动放在课前热身。学生需要完成一句具有实质内容的说明：我们原来把某种关系当成同组，某个构型显示它不能满足哪些要求，因此保留这些条件并改成新的关系。这样的说明把 D 与 E 带回 S，不让发生过程在标准答案出现以后再次被删除。

添加人物故事、发明年代或趣闻，也可以丰富学习，但它们不自动完成上述工作。发生性教材不要求每个学生重演真实科学史，而要求当前知识成立所需的关系能够被重新进入。历史发生、课堂发生与逻辑证明是不同对象，教材应当利用它们的联系，而不把其中一种当作其余两种的替代。

◆ 45.3 把反例与条件写进正文

反例不应只作为章末挑战题出现。它是概念和规律获得边界的重要材料。对可达单元而言，直接相邻不传递的三点链、单向连接不保证对称、限制步数可能破坏传递，分别揭示不同条件的作用。把它们写入正文，可以使定义不再被理解成没有选择和限制的口令。

学生版可以提出第一个检验：把红圆、红方、蓝方按顺序连接。判断“红圆与红方可直接连接，红方与蓝方可直接连接，所以红圆与蓝方可直接连接”是否成立。请指出推断中哪一个关系被保持，哪一个关系被偷偷扩大。这里的错误不是不会背传递性，而是没有固定结论究竟在说哪一种关系。

第二个检验加入方向。设甲可以向乙发送信息，乙可以向丙发送，而没有反向通道。甲可以到达丙，并不意味着丙可以到达甲。若仍希望形成一种对称的同组关系，可以研究彼此都可达的对象。新的条件不是为了保住旧术语，而是明确本次分组要承担怎样的公共辨认。

第三个检验限制最多两步。四点链上，第一点到第三点可以两步到达，第三点到第四点可以一步到达，但第一点到第四点需要三步。这里不能继续使用无限制可达的传递结论。学生可以尝试把预算写进关系，说明两段路径接续以后总预算怎样改变，从反例进入新的表达。

教师说明应当区分三种修改。可以放宽允许步数，保留原来的可达概念；可以保持步数限制，但放弃传递性；也可以把预算作为关系的一部分，研究预算相加下的组合。不同选择各有用途。教材不应让学生误以为出现反例以后只有把条件补到永远正确这一种方式。

单元还需要一个全新的表面任务作为迁移。给出三項工作准备关系，或者几个车站之间的单向通行关系，让学生自行判断应当使用直接关系、单向可达还是双向可达。评分重点不是与原图形是否相像，而是是否核对了任务中真正需要保留的关系。

对于已有形式基础的学生，可以要求证明无向可达是包含直接连接的最小等价关系。任何包含直接连接的等价关系，都因传递性包含全部有限路径端点；可达自身又是等价关系并包含直接连接，因此具有这一最小性。这个证明把“尽可能细的稳定分组”与形式结构接起来，而不是只让学生凭图直觉接受。

对于暂时不能完成一般证明的学生，可以用不同小图反复辨认相同关系，并明确这属于实例支持而非全部证明。学习层级可以不同，证据名称不应混乱。教材让学生知道当前做到哪一步，本身就是根知识教育的一部分。

一组可以直接使用的学生材料

下面给出同一单元的进一步材料。它们是本书设计的纸面任务，不是课堂实测。第一张任务卡写明五个点甲、乙、丙、丁、戊，允许的无向直接连接只有甲乙、乙丙、丁戊。题目要求两件事：先列出所有直接连接，再按“允许沿有限路径行进”的规定分组。学生必须同时保留两份结果，因为这两份结果研究的关系不同。

教师版答案是，直接连接仍只有给定的三条边；按可达关系形成的组为甲乙丙一组、丁戊一组。甲丙没有直接连接，却通过乙可达。这里不把“零步”画成新增的物理边，而是在路径规范中允许每个点到达自身。这个细节能检验学生是否把逻辑规定误作材料中必须额外存在的一根线。

第二张任务卡保留甲乙、乙丙，改为只有甲向乙、乙向丙的单向连接，丁戊也只允许丁向戊。问题不再只问怎么分组，而要求学生先说明分组的目的。若目的在于记录单向可达，就不必强求一种对称的同组关系；若目的在于把能够彼此到达的对象视为一个单位，当前五个点分别成组。这里并不存在一个不说明目的就能接受的唯一“分组答案”。

第三张任务卡把甲乙、乙丙、丙丁、丁戊连成无向链，规定一个人本次最多走两步。甲可以在限制内到丙，丙也可以在限制内到戊，但甲不能在同一次两步预算内到戊。题目要求学生写出一个允许继续推演的替代结论，而不只写“传递性错误”。一种合格回

应是：若允许累计四步，则两段可以接续；另一种回应是：保留两步限制，不把该关系当作传递关系。两种回应改变不同条件，应当分别说明。

第四张任务卡不再给点和线，而写三个人共享一个房间，房间同时最多容纳两人。任意两人都可以共同使用，三人却不能同时使用。学生需要判断，能否仅凭两两兼容图得出整体可行；再提出至少一种保留容量信息的表达。这里的迁移不是识别相同图形，而是识别“局部关系不足以恢复整体约束”的同类结构问题。

这些材料形成了一个逐步打开的知识序列：先区分关系，再辨认目的与对称要求，再处理资源预算，最后进入高阶约束。每一步都既能保留已有知识，又能使某种旧表达显出边界。学生的答案不必使用全部 SDE 术语，但应当让关系改变可被辨认。能否做到这一点，才是本书关心的发生性认知证据。

最后，反例需要进入回写任务。学生修改自己的原定义，标明仍保留的判断与已经撤回的判断，并说明下一次遇到方向或预算变化时应该先检查什么。教材由此不只传递一个完成结论，也传递重新打开结论的方式。可靠封装与可重开接口在同一单元中成立。

◆ 45.4 纸本文本、学习任务与智能体如何互接

纸本文本适合提供稳定的概念、证明与范围说明，学习任务使读者实际进入差异与纠缠，智能体则可以根据读者的当前状态提供候选、追问或局部解释。三者的结合不应是把同一段文字复制到三个界面，而应当明确各自承担的发生任务。

以本单元为例，文本给出正式定义与证明，任务包保留初始判断、三点链、方向变化和预算反例，智能体的职责是帮助读者选择适当的下一步，而不是立即把全部答案展示出来。读者若已经能够证明，可以进入新的约束；若混淆直接与可达，则需要回到具体材料。

学习包需要具有版本一致性。卡片编号、连接规则、允许零步与否、图是否有向、预算范围，都必须与正文一致。若正文研究无向可达，任务却默认单向通道，学生的错误可能来自材料失配，而不是理解不足。版本标记与规则说明因此是知识公共性的组成部分，不只是技术管理。

智能体接口也需要明确状态。它可以询问读者当前判断，记录一项关键理由，提供一个与该理由相关的反例，再要求读者决定是否修改。它不能仅根据“我懂了”就给出掌握认证，也不能因为读者不同意预设答案就无限追加诱导。发生性指导需要允许合理的替代任务和边界说明。

对于每次调用，最少应传递当前单元版本、任务目标、已提供材料、学习者的明确回答以及允许使用的支持范围。返回内容则应区分提示、解释、反例、正式结论和未核实候选。没有这些区分，智能体可能在学生尚未建立对象时直接提供高层公式，也可能重复已经完成的练习。

文本、任务包与智能体共同工作的验收，仍应落在学习证据上。读者能否说明关键条件，能否处理未预告的变化，能否在适当情况下独立重开或调用工具，才是重要问题。接口运行顺畅只说明系统可用，不等于教育效果已经成立。

本书当前完成的是这一连接规范和示范单元，不是已经部署的教育智能体。后续实现需要实际系统、运行日志、教师复核与学习研究。不能把一个提示词文档命名为智能体后，就宣称三合一出版已经完成。计划、可运行系统与实际学习结果是三个不同状态。

教材革命最终不是让纸本退出，也不是让 AI 接管所有解释，而是使稳定文本成为可重开知识的可靠入口，使任务承接实际发生，使工具支持适时进入。三者相互回写，教材才可能从结果存储转向知识发生的公共设施。下一章将把这个单元进一步落实为一堂有明确时间、材料与观察边界的课堂。

章末来源与论证身份

[1][2][4]三门根学科、完整知识与发生性认知定位。[13][16]关系与预算路径的实际数学检查。结果讲授版、一般探究版、SDE 发生版均为本书新编材料，不冒充对现行教材的逐字引用或已实施课堂；三合一接口为设计规范，尚未部署智能体。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第四十六章 课堂革命：

一堂课怎样成为知识发生过程

◆ 46.1 课堂怎样提出可发生的问题

本章把前节单元设计为一堂四十分钟的示范课。它不是实际课堂实录，学生发言均为预设的可能反应，用于帮助教师准备不同分支。教学对象应当已经能够理解简单的分类与连续连接，具体年级由先修情况决定。课程目标是辨认直接连接与可达分组的区别，并能够解释一次条件改变。

材料包括六张大卡片：红圆、红方、蓝方、蓝三角、绿三角、绿圆；另备一张没有相同颜色或形状的孤立卡。规定颜色相同或形状相同的两张卡可以直接连接。六张基本卡形成一个环形连接结构，加入孤立卡以后，任务具有多个可辨认整体。教师应事先检查材料没有印刷歧义。

课堂不以“今天学习 SDE”作为唯一入口，而先提出共同问题：我们要让每张卡恰好放进一个组，直接连接的卡不能被分开，同时尽可能保留不同的组。怎样分才不会因某人拿到卡片的次序不同而产生彼此冲突的结果？问题中的保留条件需要明确，不能让学生猜教师心里的答案。

这组要求不是自然界唯一的分组方式，而是当前任务的规定。教师可以说明，别的目的可以采用别的规则；本次研究的是这些要求能否同时满足，以及需要建立什么关系。这样，规范进入课堂时具有可讨论的来源，而不被伪装成对象本身无条件发出的命令。

前四分钟用于独立初判。每名学生先画出或写出自己的分组，不立即与同伴合并。教师只澄清材料，不评价谁快谁慢。这个短记录提供初始 S，也保留后续比较的依据。没有初始判断，课堂结束时很难知道学生究竟改变了什么，还是从一开始就理解了关系。

接下来的七分钟用于小组比较。学生检查两种分法中直接连接的卡是否被分开，找出具体冲突。若所有六张卡都被放在一组，教师加入孤立卡，并追问为什么不能把所有

卡无区别地放在一起。任务的“尽可能保留不同组”由此成为重要条件，而不是一句被忽略的附加话。

如果学生提出按颜色分，跨颜色但同形状的卡会暴露问题；按形状分，则同颜色不同形状的卡会暴露问题。教师不需要制造羞辱性的陷阱，只需让材料与原规则共同提出问题。冲突应当指向方案中的关系，而不是指向学生是否聪明。

这一阶段的发生目标不是立即得到正确答案，而是让“同组”成为需要研究的概念。学生开始看到，局部相似、连续连接与稳定分组不是同一回事。只有这个差异真实进入后续活动，课堂才没有把问题提出变成一段可有可无的开场。

◆ 46.2 学生怎样参与概念和规则建立

第三阶段安排九分钟，研究怎样修订同组关系。教师可以先缩小到红圆、红方、蓝方三张卡，让学生说明首尾为什么不能直接连接，却又不能在保留既定要求时随意分开。这个最小构型比一次处理全部卡片更容易显露关键关系，同时不改变原问题的核心。

学生可能说“因为中间那张把它们连起来了”。教师应继续追问：需要多少张中间卡？若一条链更长，是否仍然可以？从自己到自己怎样处理？这些问题不是为了让学生猜专业术语，而是帮助他们把模糊的连接感转为可以公共使用的规则。

一个候选定义是：只要能够沿着允许的连续连接从一张卡走到另一张，就把它算在同一组。教师请另一组不用提出者的口头帮助来执行这条说明，观察是否出现歧义。规则能否被他人使用，是量子态独立性与公共性的一个课堂入口，而不只是写出定义。

接着安排八分钟进行性质检查。零步说明一张卡与自己同组；反向走同一条路径说明关系对称；把两段路径接起来说明关系传递。教师根据学生水平选择动作演示、图示或简短证明。这里必须形成明确结论，不能让讨论永远停在各说各有道理。

学生参与的重点不是亲自创造了人类历史上从未有过的等价关系，而是对他而言，新的关系怎样由原问题发生。教师可以坦率说明这一结构已有数学名称，并把学生经验接到公共知识之中。承认领域已有，并不取消学习者发生；夸大领域原创，反而会使知识评价失真。

本阶段还需要说明最小性。按照直接连接不能分开的要求，一条路径上的所有卡最终必须同组；不同连通部分则没有被这些要求迫使合并。因而，可达分组保留了尽可能多的组。这个解释使任务目标与数学关系接合，避免学生只记住“跟着线走”而不知道为什么。

教师可以把三方方程作为自己的分析工具，也可以在适当层级向学生显性介绍。新的 S 是可达分组及其性质，D 是初判、冲突、路径构造与性质检验的关键序列，E 是特征、连接规范、分组要求和共同使用之间的纠缠。三者怎样互相规定，需要通过上述具体改变说明，而不是课末填三格。

如果时间不足，教师应优先完成一个关系的清楚建立，而不是赶完全部术语。四十分钟的安排是可调整的设计，不是要求任何班级都以相同速度学习。延后一个扩展任务，比在学生尚未理解时宣布全部完成更符合发生性教育。

◆ 46.3 AI 何时支持、何时暂退

第五阶段安排七分钟，用一个改变条件的任务检验新关系。教师可以选择单向连接或限定两步，不宜同时加入太多变化。学生先独立判断哪些结论仍然成立，再决定是否需要工具支持。这样，AI 不会在第一时间遮蔽学生自己的问题辨认。

若选单向连接，AI 可以提供一个简短候选解释，要求学生检查其中是否误用了对称性。这个候选必须由教师事先核对并清楚标为待检查材料，而不是让模型临场随意输出难度失控的内容。课堂中的技术不确定性不应转嫁为学生的理解负担。

若选两步限制，可以让 AI 提出若干小图候选，学生选择并验证哪一个构成反例。机器提出反例不等于反例成立，学生需要逐段计算允许步数。教师应当保留纸笔完成的替代版本，使没有设备或网络不稳定的班级仍能完成同一知识目标。

AI 暂退的时刻同样重要。初始判断、关键定义的个人说明和最后迁移题，可以在没有即时答案提示的条件下进行。这并非宣布工具不应参与真实知识，而是为了观察个人当前承担哪些关系。如果每一步都由工具补全，教师很难区分协作成品与学习者理解。

工具支持的强度也可以分层。第一层只重复任务条件，第二层指出应当检查哪一种关系，第三层提供一个局部例子，最后才给出完整解释。学生接受了哪一层支持应被记录，因为相同正确答案可能在不同支持条件下形成。记录帮助教师安排下一步，不用于羞辱需要更多帮助的人。

当学生提出与教师预设不同但合理的规则时，AI 不应被当作裁判来终止争论。应当回到当前保留条件：这个规则是否满足任务要求，是否形成更粗或更细的分组，是否改变了研究目标。工具可以帮助检查后果，但共同规范的解释仍需教师与学生公开承担。

最后五分钟用于个人退出任务。给出一个与原卡片外观不同的简单网络，要求学生说明应当使用直接连接还是可达，并指出一个决定性的条件。可以允许画图或简短口述记录，不以书写速度作为唯一表现。四、七、九、八、七、五分钟合计四十分钟，时间分配服务于证据而不是展示节奏。

整堂课中，AI 既不是必须全程在线的主角，也不是被排斥的作弊源。它的进入由知识问题决定，暂退由评价问题决定。只有把这些功能写清楚，工具才可能支持发生，而不是通过更多输出挤掉学生真正需要参与的关键关系。

◆ 46.4 怎样留下可以解释学习变化的记录

课堂记录不应成为新的文书负担。本课只要求保留四项核心材料：个人初判、小组找到的关键冲突、修订后的规则及理由、个人退出任务。它们分别对应起点、发生转折、暂时稳定的表达与新的使用。聊天全文、所有卡片照片和每句讨论并非一概需要保存。

观察表也应围绕具体行为。学生是否把直接相邻与同组混同，是否能指出路径中间点的作用，是否知道无向条件为什么支持反向路径，是否在限制步数后主动重开传递性，都是可记录项目。教师不应在表中直接写“创造力强”“缺乏主体性”等无法从当次行为充分支持的人格结论。

可以使用三种示范性作品状态。第一种只有最终分组，没有理由；第二种能说明路径，但不能处理方向变化；第三种能给出成立条件，并指出新任务中需要修改的关系。

这些是评分准备材料，不是本书实际收集的学生样本。教师实施以后应以真实作品替换，而不能把预设层级当作学生必然分布。

判断学习变化时，需要结合起点。一个学生初判已经正确，最终仍正确，不等于没有学习，可以查看他是否获得更清楚的证明或更广的迁移；另一个学生由错误到正确，也可能只是跟随同伴，需要查看个人退出任务。变化不是分数差的机械读取，而是关系认知的具体比较。

小组表现不能直接代表每个人。发言较多者可能承担了解释，安静者也可能通过操作理解；但没有证据时不能任意推断。教师可以在不打断课堂的条件下请不同学生演示局部判断，并提供非口头表达方式。评价应当扩大可见性，而不是只奖励最擅长公开发言的人。

记录还要考虑最小必要原则。课堂可以使用匿名编号，不收集与任务无关的个人信息；需要外部系统处理材料时，应当先明确学校与参与者允许的范围。这里提出的是保护学习者的设计要求，不是对具体地区法规的替代解释。没有必要为了证明发生而保存过量敏感资料。

一次课堂成功也不能直接证明课程理论。需要在其他材料、不同教师和延迟任务中继续观察，尤其保留没有改善或产生新负担的情况。教师个人的组织能力、学生先修知识和同伴关系都可能影响结果。SDE 研究不应把这些因素当成麻烦排除，而应将它们纳入具体纠缠的分析。

从学生回答中辨认发生，而不是只辨认正确词语

课堂观察需要具体到回答的内容。面对两步预算反例，学生甲说“这不符合传递性”，学生乙说“前一段用了两步，后一段也用了两步，接在一起已经超过原来的限制”，学生丙进一步提出“可以把允许步数也写进关系，这样两段合成时预算相加”。三个回答都可以含有正确成分，却承担了不同程度的关系说明。评分不应因为甲使用了术语就直接认定甲理解更深。

可以先按四个维度分别记录。对象辨认看学生是否固定了所谈关系，条件说明看学生是否指出预算或方向的作用，重构看学生是否给出可执行的新规定，检验看学生是否用新例子检查新规定。每个维度使用“尚未显露、部分显露、能够独立说明、能在新条件下重构”等描述性等级，不预设等级之间等距，也不把四项简单相加当作人的创造力总量。

一份具体评分锚点应当同时包括正例和反例。若学生把预算从二改为四，但仍说原来的两步关系具有传递性，说明条件变化尚未被准确记录。若他坚持两步限制并明确放弃传递性，不应因为没有选择教师偏好的预算相加方案而扣成错误。若他引入一个新的中转点，却没有说明原图是否允许增加点，则需要追问对象域已经发生什么改变。

课堂记录还应保留教师的作用。学生在教师直接说出“把预算写进去”后复述，与学生自己指出原表达丢失预算，不是同一种发生记录。教师提示可以帮助学习，但评价必须写清帮助发生于哪一处。否则，课堂会把教师或 AI 的创造活动全部算作学生的掌握，再以一个热闹的共同答案宣布教育目标已经实现。

对不能完整口头表达的学生，也可以通过操作提供证据。例如，让他用手指指出两段路径的连接位置，用计步标记展示预算耗尽，或者重新画一张使其结论失效的图。表达通道不同，不应自动被判为理解不足。真正需要保持的是对象与操作之间的关系，而不是要求所有学习者使用同一套语言表演。

最后，观察记录不能只保存成功回答。一个暂时无法说明条件的学生，可能在后续任务中获得理解；一个当场回答完整的学生，也可能在隔天换图后又混淆关系。保留延迟任务和失败回答，才能研究发生是否已经稳定。教学的目标不是制造一次可以展示的精彩片段，而是形成能够继续调用、必要时可以重开的知识。

这堂示范课最终希望留下的不是一张热闹照片，而是一条可以解释的变化：学生如何从某种混同进入新的概念、逻辑和结构，以及新关系怎样在条件改变后接受检验。下一章将研究学校怎样为这种课堂提供时间、材料、教师支持与评价空间，避免发生教育只成为一线教师额外承担的理想。

章末来源与论证身份

[4]发生性课程与复合学习总纲。[13][16]连接、可达与预算反例的数学依据。本章为四十分钟示范教案，尚无课堂实施数据；所有学生反应和作品状态均为教学预设，非真实学生记录。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第四十七章 教师与学校：

谁来组织并护持发生

◆ 47.1 教师的根知识与发生设计能力

一份发生性教案不能独自改变课堂。教师需要知道任务中的关键关系是什么，学生可能在哪些地方形成不同理解，哪些偏离具有研究价值，哪些只是材料或表达造成的困难。如果教师自己只掌握标准结论，却被要求临场组织未知讨论，改革便可能把风险和压力全部转移给他。

教师的根知识不是会解释 SDE 三个字母，而是能够对所教单元进行发生重构。面对一个定义，他能指出所指的特征纠缠与边界；面对一个推理，他能打开关键前提与失败条件；面对一个模型，他能说明连接、次序和整体约束。这样的能力需要具体训练，不能通过一次理论宣讲宣布完成。

教师训练可以先从一个自己熟悉的单元开始。选择熟悉材料，可以避免把领域困难与发生方法困难同时叠加。教师先写出结果版，再标记学生常见混同的关键点，构造能够区分两种理解的材料，最后设计一个改变条件的任务。训练成果是一份可试用单元，而不是一篇赞同改革的心得。

随后安排同行互换。接收者只拿到教材与任务，不接受作者现场补充，尝试判断规则能否被独立使用。若必须依赖原作者不断解释，说明公共表达仍有缺口。同行需要指出具体歧义，而不只给出“理念先进”“活动丰富”的评价。真实意见应保留，不能由同一写作者模拟多位教师后冒称同行复核。

第三步是缩小范围的试教。可以先在教师共同体中进行角色演练，检查材料、时间与可能分支，再进入获准的课堂试行。演练能够发现操作问题，却不等于学生学习效果。两种状态要分别记录，避免教师培训活动被包装成完整教育实验证据。

教师还需要学习何时收束。允许多种想法，并不意味着所有想法在同一任务中同样成立；鼓励质疑，也不意味着每节课都要推翻全部规则。教师应当帮助学生区分已经证明、暂时可用、尚待检查与明确失败的部分，使探索形成可继续使用的知识，而不是只留下讨论气氛。

相应的培训评价应当看教师能否解释一次真实修改：原来准备怎样教，哪个材料或学生反应暴露了什么问题，怎样改变了任务，哪些目标仍被保留。教师的发生能力也通过 D 与 E 显露，不能只凭公开课成品判断。一个敢于保留失败记录的教师，未必比只有成功故事的教师能力弱。

学校应当把这种训练计入正常专业工作，而不是要求教师在已有负担之外无限投入。发生设计需要时间、材料和交流。如果制度只奖励立即可展示的结果，却不提供准备与修订条件，教师便被迫用形式包装替代真实研究。根知识革命必须进入支持结构，而不只进入教师责任清单。

◆ 47.2 教师—AI 协作和审核责任

AI 可以帮助教师生成对照例、改写文本、检查章节结构、编写小程序或整理学生匿名作品，但这些帮助必须与审核责任相接。一个看似适龄的例子可能包含隐含难点，一段数学解释可能跳过前提，一份量表可能把不应量化的内容压成数字。教师不能因输出整齐就把判断完全交出去。

可以建立三层审核。机械层检查编号、材料完整性、时间总量和明显格式问题；学科层检查定义、证明、事实与反例；教学层检查先修、难度、支持强度和评价对象。不同层可以使用不同工具，但不能互相替代。时间表相加正确，并不证明教学节奏适合学生。

教师与 AI 协作时，先传递当前问题与不可改变的条件，再要求候选说明新增了哪些假设。比如，任务中的图是无向还是有向，学生是否已经理解传递性，工具是否可以提供完整答案，都应明确。缺少这些条件，AI 可能生成一份漂亮但与当前课堂不同的教案。

对于 AI 提出的事实和研究结论，应回到实际来源。尤其不能把虚构的文献、试验数字或教育效果写进教师材料。对于纯粹构造的任务，应明确标为设计例；对于真实学生作品，应保留其原意，不让模型为使故事更完整而改造为预期答案。材料真实性是发生记录的基础。

学生与 AI 直接互动时，也需要可理解的边界。学生应当知道何时是在得到提示，何时是在读一个待核验候选，何时可以使用完整解释。系统的自信语言不能被当作教师权威延伸。教师需要安排学生对结果提出质疑，并提供没有设备也能完成核心任务的替代路径。

多智能体审核只有在实际运行并保留独立输入、版本和依据时，才可以被记录为相应流程。一个模型分别扮演数学家、教师和编辑，可以帮助拓展检查角度，但不能被称为三位独立专家一致通过。角色数与证据独立性之间不存在简单等号，学校采购或使用系统时尤其需要辨认这一点。

责任还包括及时停止不合适使用。如果系统持续给出错误解释、暴露不必要的学生资料，或把讨论引向与任务无关的高风险内容，应当切换到预备材料并记录问题。课堂不是检验所有新工具极限的场所。安全与学习连续性应当先于展示技术能力。

教师培训应先形成一个能够反复打开的示范单元

教师培训不宜从要求教师覆盖全部发生学体系开始。一个较可行的起点，是让教师完整经历一个知识单元的重编，亲自区分结果表达、关键差异与特征纠缠，再由这一经历进入理论。培训本身也要符合完整知识的要求，不能让教师背下新的课程口号，然后独自面对课堂中的全部困难。

可采用同一份可达单元，让教师先分别扮演材料编写者、边界检查者和课堂组织者。这些是培训任务角色，不是假称已经存在的独立智能体。编写者负责说明目标、对象与正式知识；检查者改变方向、预算或对象域，寻找旧表达无法承担的情形；组织者则估计学生可能在哪儿进入困难，并设计提示而不直接替学生完成关键判断。

角色轮换的价值，在于教师能够看见自己的选择如何改变别人的任务。编写者若省略零步规定，检查者便难以判断孤立点；检查者若提出远超当前层级的问题，课堂组织者就需要重新选择材料；组织者若把所有判断都变成教师宣布，发生机会又会消失。培训因此不是把三张工作清单交给三个人，而是让任务之间的相互规定被实际体验。

AI 可以帮助生成替代例子、检查文字一致性和整理版本，但教师需要核对每个例子是否真的满足所说条件。一张有向图被系统误当无向图处理，会让所谓反例失去意义；一个例题看起来更复杂，也不一定比原例更有区分力。教师训练的根本目标，是形成对这些承重关系的判断，而不是提高复制智能体输出的速度。

一个单元完成后，应当留下稳定文本、任务材料、提示层级和反例记录四类成果，再选另一个知识单元进行迁移。能在第二个单元中重新建立这些关系，才开始支持培训具有可迁移性。一次培训满意度、一次优秀展示或一份完整教案，都不足以单独证明教师已经掌握发生设计能力。

教师—AI 协作的成熟形态，不是教师逐字重复机器，也不是教师拒绝机器参与，而是把不同判断放到合适层级，保留关键重开与纠错能力。工具越强，角色关系越需要清楚。否则，学校可能在减少表面工作量的同时，失去对实际知识活动的控制。

◆ 47.3 探索时间、资源与失败的制度边界

发生需要差异进入，也需要稳定承接。学校若只允许成功成果进入公开展示，教师和学生都会倾向于删除真正的失败过程；若只鼓励自由探索而没有资源与收束，活动又容易消耗大量时间。制度设计的任务，是使探索、建造与护持能够各有位置，而不是让其中一种吞并全部学习。[2]

可以为一个小规模试行周期设置明确预算。例如，教师共同体先用两次备课讨论完成一个单元，再安排一次试教与一次修订会议。具体时长由学校实际条件确定，不能在没有工作量评估时无限加码。预算不是限制创造的敌人，而是使创造能够持续的现实条件。

材料共享可以降低重复成本。同一套安全卡片、标准例与反例、经过核对的短解释和观察表，可以由多位教师共同维护。共享不意味着所有班级使用完全相同的流程，而是把可靠部分封装起来，让教师把有限时间用于当前学生的关键差异。公共知识由此成为发生的支持，而不是统一模板的统治。

失败记录需要保护性边界。试行中的合理探索不应直接成为教师绩效惩罚材料，否则教师会选择最不可能暴露问题的活动。与此同时，明显忽视安全、事实核对或参与保护的行为不能被“探索”一词豁免。制度要区分可承受的知识试错与不应转嫁给学生的风险。

资源分配也不能只奖励成品。一次发现旧教材中重要混同的研究，一份清楚展示无效设计的报告，或者一套使其他教师更容易理解关键关系的材料，都可能具有公共价值。如果学校只奖励漂亮视频与获奖项目，发生过程仍然会被压缩成展示结果，改革语言再新也难改变这一结构。

班级内部需要避免少数学生垄断创造。小组分工应当让不同人参与命名、验证、操作与解释，而不是由最熟练者完成全部关键环节，其余人只负责整理。评价可以区分共同作品与个人进入点，并提供多种表达方式。公平不是所有人承担同样动作，而是每个人有真实机会进入关键关系。

学校还应当接受工具条件不均等的现实。发生性课程的核心任务应能在低技术条件下展开，再根据资源增加 AI 支持。若课程只有在高配置设备和持续网络中才能成立，教育收益可能与资源差异混在一起。试行研究应记录这些条件，不能把资源优势误称为理论优势。

制度边界最终服务于可持续的发生。教师有准备与修订时间，学生有安全探索与公共表达机会，可靠材料可以积累，失败能够进入改进而不必被隐藏。这样的结构比一次声势很大的创新活动更接近基础性知识革命，因为它改变了下一轮知识如何被允许发生。

◆ 47.4 学校怎样避免只换口号不换评价

判断学校是否真正改变，可以先看三个简单问题：学生提出合理的新问题时，课程是否有承接位置；教师发现原方案失效时，是否可以修改而不必掩盖；评价是否能够区分结果再现与发生理解。如果答案都是否，那么新增 SDE 课程名称可能只是旧系统的一次外观更新。

学校可以建立一个有限的试行单元，而不立即宣布全面转型。选择一个学科主题、明确学习目标、安排可比材料、保留原有必要练习，并设置观察与修订周期。试行的意义是发现条件，不是快速生产宣传案例。若没有对照和边界，只收集最成功故事，无法知道改变究竟来自哪里。

评价改革也需要避免另一种单指标化。把考试分数替换为“创造力分数”，如果仍然用一个数字决定全部资源，可能只是更换了标签。更合理的是分别报告基础熟练、关系理解、反例处理、迁移与共同协作，并在具体用途下说明权重。复杂指标不必都进入高风险排名。

学校应当允许负结果进入正式报告。例如，某个发生活动提高了兴趣，却没有改善关系理解；另一个活动增加了教师负担，但迁移收益尚不清楚。这样的结果不等于改革失败，而是下一轮设计材料。真正危险的是任何结果都被解释为理论正确，导致错误设计无法退出。

教师培训与学生评价也需要分开。教师是否按设计实施，是过程问题；学生是否形成了预期能力，是效果问题。实施不到位可能说明支持不足，实施充分而没有收益则需要重新检查方法假说。不能永远把不理想结果归给教师不够理解理论，从而使理论自身退出检验。

学校层面的复核可以邀请未参与设计的教师阅读匿名作品，并提供具体判断依据。这里需要真实安排，而不是在报告中写一句“专家认为”。复核者应当知道任务条件，却不必知道作品来自哪个课程版本。这样可以减少对改革名称的先入评价，让学生实际关系理解成为判断对象。

公共报告最后应当区分计划、实施、分析与结论。计划具有研究价值，但不是效果证据；一次实施提供材料，但不必然形成稳健结论；初步改善需要看迁移、延迟与代价；扩大应用还要考虑不同教师和资源条件。状态清楚，学校才能积累真实知识，而不是积累越来越宏大的宣言。

本章所要求的学校不是永远处于试验中的组织，而是能够保存可靠成果并为必要重构留出位置的共同体。基础性知识革命若要持续，就必须成为知识与制度相互回写的过程。最后一章将给出一份可以执行的研究协议，让本书自身的教育主张也进入这种检验。

章末来源与论证身份

[2]探索、建造与护持并存，以及发生型稳定的理论材料。[4]本书课程重建与责任边界的总纲。本章为教师训练与学校试行设计，不报告已实施学校项目；具体权限、数据和安全安排需由实施机构依实际条件确认。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

第四十八章 怎样检验这场基础性知识革命

◆ 48.1 结果讲授、一般探究与 SDE 发生课程的比较

本书提出一种强教育主张：基础知识的发生性认知，可以成为 AI 时代创造力培养的重要根基。这一主张不能仅凭理论结构完整、案例令人信服或作者经验丰富就视为已经得到教育验证。理论说明提供研究对象与方向，课程效果还需要在真实学习中接受比较，尤其需要与强而公平的替代方案比较。

本章提出一份试点研究协议。当前状态是研究设计，没有已经招募的学生，没有课堂结果，也没有事后编造的统计数字。协议可以根据实际学校条件调整，但关键假说、主要结果与分析方式应在读取效果数据以前明确，防止看到结果以后不断更换成功标准。

第一种课程是结果讲授版。它包含准确的定义、清楚的解释、必要证明与练习，不故意删去优秀教学应有的内容。第二种是一般探究版，提供相同材料，鼓励学生提出猜想、比较方案、讨论反例。第三种是 SDE 发生版，进一步要求明确初始概念、关键差异、相互规定、重构与回写。

三个版本共享核心知识目标。例如，都需要掌握直接连接与可达的区别、无向可达的性质，以及方向或预算变化后的边界。若第三组学习了额外知识而另外两组没有，效果差异可能来自内容增加，不能直接归因于 SDE 组织方式。可比性要求对学习材料和知识覆盖进行事先核对。

第一项主要假说可以是：在相同教学时间与工具条件下，SDE 发生版能否改善学生对未讲过但结构相关任务的关系理解与迁移。第二项关注基础熟练是否保持，第三项关注学生是否更能识别失效条件与选择重开方式。兴趣、投入和课堂满意度可以作为次要结果，但不能替代知识效果。

比较还需要区分结构必要性与教育增益。即使发生性课程带来收益，也不能由此证明所有创造都必须显性学习 SDE；即使没有显著收益，也不直接否定知识存在中的全部

三维关系。课程试验检验特定教育设计，哲学必要性与数学奠基仍需相应论证。不同主张应当接受与其强度匹配的证据。

为了避免术语偏向，评分材料不应只奖励 SDE 名称。学生用准确的日常语言、图示或操作表达关系，应当可以获得同等认可。评价题也不宜复制发生版课堂中的固定句式。否则，所谓优势可能只是更熟悉某种答题语言，而不是更强的知识结构。

试点开始以前，可以请不参与教学设计的人审读三个版本，判断知识目标、材料难度与时间负担是否相近。这里的外部审读需要实际完成并保留意见，不能由主笔的角色模拟替代。它不保证绝对公平，却能够把最明显的弱对照问题提前显露出来。

◆ 48.2 在相同时间和相同 AI 条件下考察差异

AI 条件不能模糊为“有或没有技术”。同样使用一个系统，直接提供完整答案与只给提示、反例、局部解释，会形成不同学习过程。因此，研究要记录具体支持规则、允许使用时间、教师介入与系统版本。工具名称相同，不代表 E 相同；屏幕时间相同，也不代表 D 相同。

若资源允许，可以采用课程版本与 AI 支持的交叉安排：三种课程各自设置相同的工具条件。若只在 SDE 组使用 AI，便难以区分课程与工具的作用。另一种可行选择是在所有组统一不使用 AI，先检验课程组织，再研究工具怎样加入。研究问题应当决定设计，而不是追求最复杂的表格。

教学时间需要包括准备活动、操作、解释、练习与反馈，而不只比较讲课分钟数。若 SDE 组额外获得课后指导，或者教师为它投入明显更多资源，结果解释必须承认这些差异。研究可以把额外支持作为整体方案的一部分，但不能把方案总效应说成某个单一方法的纯效应。

教师因素也需要处理。若每一种课程只由一位教师实施，教师特点与课程版本便可能完全重合。可采用多位教师分别实施不同版本，或者在合适条件下进行教师内的版本安排，同时注意材料熟悉、顺序和相互影响。不存在无需代价的完美设计，重要的是公开可能的混淆。

班级内的相互交流也会影响比较。学生可能分享材料，教师可能在不同班级中逐渐改进方法。研究需要记录这些情况，而不是假定每个学生完全独立。若以班级为单位安排条件，分析也应当考虑同班学生共享环境，不能把全部学生当作互不相关的重复观察。

这个问题可以用一个简化推导说明。假设每班有 m 个学生，个人结果方差相同，同班任意两人的相关系数为 ρ 。班级平均的方差不仅有 m 个个人方差项，还包含 m 乘以 m 减一的协方差项；相对于独立情形，会出现 1 加上 m 减一乘以 ρ 的放大因子。这个式子依赖所述均衡假设，不是所有实际研究的自动答案。

因此，样本量不能凭“几十人应该够了”决定。应当根据主要结果、实际班级结构、可接受的不确定性与合理的先导信息规划。没有这些材料，本书不提供一个伪精确的最低人数。小规模试点可以先检验材料可行性与实施稳定性，不必冒称能够一次证明广泛教育效果。

资源与参与者保护也应当预先安排。使用什么学生资料、由谁访问、怎样退出、如何避免评价影响日常学习权益，需要由实施机构与参与者在实际条件下确认。研究的严谨不是只在统计表中出现，而是从任务进入、材料保存到结果使用都明确承担边界。

◆ 48.3 盲评、前测、迁移任务与延迟复测

前测的作用不是给学生贴标签，而是了解进入任务时已有的关系知识与技能。它应当与后续目标相关，又避免直接泄露全部教学答案。对图关系单元，可以考察简单分类、路径辨认与理由表达，而不必在前测就完整教授可达定理。前测本身可能产生学习，需要在设计中承认。

即时测验主要检查单元内理解与基础熟练。迁移任务则改变表面材料或关键条件，要求学生辨认哪些关系保持、哪些需要修改。两者应分别报告。学生能做原题，不自动意味着迁移；学生在过远任务中失败，也不意味着原单元完全没有学习。

延迟复测用于研究知识是否能够在一段时间后重新进入。时间间隔应按教学安排预先规定，并记录期间是否接受相关额外教学。复测可以保留结构而更换叙述，避免仅测记忆原答案。若缺席较多，需要报告缺失情况，不能只保留最容易成功的学生。

盲评可以在去除课程版本信息后进行。评阅者依据预先建立的行为标准判断概念边界、逻辑条件、结构表达与反例处理，不因出现 SDE 词语自动加分。部分作品由至少两位实际评阅者独立评分，比较分歧并修订含混标准。没有真正独立评分，就不能写成已经实现评阅一致性。

评分规程应包含示例与反示例。准确解释方向改变导致对称性失效，可以成为高质量证据；只写“E 发生变化，所以 S 改变”，但无法指出具体关系，不应得到同等分数。这样，量表评价的是发生性认知，而不是与理论语言的表面相似。

分析时需要预先指定主要比较与次要探索。若同时检查许多结果，不能只报告其中最有利的一项；若根据数据发现某类学生可能受益，可以作为后续假说，而不冒称事前已经预言。效应大小、不确定范围、实施差异和缺失数据，应当与显著性判断共同报告。

这里不要求把复杂学习完全压成统计量。学生作品、关键误解、教师实施记录与程序检查都具有解释价值。定量结果可以说明某种差异的范围，具体材料帮助理解差异怎样发生。两类证据需要互相约束：故事不能替代总体比较，统计也不能替代对实际知识变化的说明。

把机制比较与效果比较分开设计

课程比较首先需要明确研究的是哪一种优势。若问题是发生性课程能否改善学生对条件与反例的掌握，就应把这些任务作为预先规定的评价对象；若问题是能否提高领域原创，则不能只用一周内的课堂练习回答。不同层级的创造有不同证据要求，研究设计不能在结果出现以后随意改换目标。

本书提出一个尚待实施的比较方案。选取具有相近先修条件的学习单元，将结果讲授、一般探究和 SDE 发生课程三种材料放在相同教学时长内比较。三种材料都应包含正式定义、必要理由与基本练习，不能把前两种版本刻意做薄。教师准备时间、AI 访问权限和实际提示量同时记录，否则观察到的差异可能来自资源投入，而不是发生学设计。

分组方式需要依据实施条件决定。若能够在班级层面随机安排，应当考虑同一班学生相互影响以及不同教师带来的差异；若只能采用已有班级，应当保留先修差异并限制

因果解释。具体样本规模不能凭“越多越科学”决定，应依据先导研究得到的变异、班级内相关和预期效应进行设计。本书没有相应先导数据，因此不虚构一个看似精确的样本量。

学习结果可分为即时理解、近迁移和远迁移。即时理解检查同一材料中的概念边界；近迁移更换图形、编号或表面材料，但保留承重关系；远迁移改变为行动、资源或论证情境，要求学习者自行判断旧知识是否适用。延迟测验再检查这些关系是否能够在一段时间后重新进入。不同任务应分别报告，不能以其中一个有利结果覆盖其他没有改善的结果。

评分者应尽可能不知道学生接受了哪一种教学材料，评分依据应在看结果之前明确，并用一部分共同样本检查不同评分者是否对“条件辨认”“合理重构”作出相近判断。如果评分者仅因学生使用了 SDE 词语就给高分，研究测到的可能是术语模仿，而不是发生性认知。评分标准因此必须允许不用 SDE 名称却给出完整关系解释的答案获得相应认可。

机制研究还需要更细的比较。完整 SDE 发生课程若表现较好，不能立即断定三套方法都各自有效。可以进一步比较保留同样反例但不要求记录关系重构的版本，或者保留同样探究但不提供六路径入口的版本，研究关键改变究竟来自哪里。这类删减比较应保证总时长与必要教学内容不过度失衡，也不能把一次删减结果解释为整套本体论已经被证实或推翻。

过程数据则用于解释为什么不同。学生在哪一个节点重新划定概念，哪一项材料促成改轨，AI 在哪一处提供了直接答案，教师是否改变了原定任务，均可以形成过程记录。但过程记录不能事后任意挑选，只展示最支持理论的片段。应当保留没有发生重构的案例，比较它们缺少的是先修知识、材料区分度、提示方式，还是理论设计本身的某种条件。

最后，效果与机制需要重新接合。课程可能提高学生解释条件的能力，却暂未改善更复杂的结构创造；也可能使学生更谨慎，因此即时完成量下降，但边界判断改善。研究报告应按原定目标解释这些差异，而不以“凡下降都是深层进步”吞没反例。发生学

的教育主张必须允许出现不支持预期的结果，才能使后续课程修改真正成为知识发生，而不是理论自我维护。

最重要的是保留原始表达。研究者可以整理作品，但不能为使发生链条更清楚而替学生补出未说过的理由。若使用 AI 辅助编码，必须说明其作用并由实际人员核验关键分类。资料处理也是一个 SDE 过程，不能在评价知识真实性时反而改造证据。

◆ 48.4 什么结果将要求修正本书主张

一种可能结果是 SDE 发生版没有优于高质量一般探究版。对此不能立即说一般探究其实也是 SDE，所以理论永远获胜。应当区分两种解释：共同的发生机制可能已经存在于两种课程中；也可能新增的显性表达没有额外收益。研究需要进一步辨认，而不是通过重新命名取消比较。

第二种结果是即时理解改善，但迁移或延迟表现没有改善。它可能说明学生学会了当前任务的组织方式，却未形成可重新进入的根知识。下一轮应当检查跨材料练习、封装与重开接口，而不是只增加相同术语的重复。教育目标若是创造根基，就不能满足于即时测验的局部成功。

第三种结果是关系解释提高，但必要计算或操作熟练明显下降。此时需要研究时间分配与练习承接，不能把所有熟练性要求都贬为旧教育。发生性认知与可靠操作应当共同发展。若课程把每一步都重新打开，导致学习者无法形成稳定能力，就需要重新设计封装节律。

第四种结果是少数学生受益，而其他学生负担增加。研究需要查看先修知识、语言表达、工具条件和教师支持，避免用平均结果掩盖差异。公平不是要求所有人表现完全相同，而是不能把一种进入方式当作唯一合法路径，并把不适应者说成缺少创造资格。

第五种结果是教师无法在合理工作量下持续实施。即使短期效果积极，也不能忽略实际代价。需要简化记录、共享可靠材料、减少不必要流程，或者缩小适用范围。一个依靠无限加班才能维持的教育设计，不应被宣传为普遍解决方案。

第六种结果涉及理论表达本身。若把 S、D、E 引入后，学生更容易产生循环解释、把相关误作纠缠、把模型误作证明，那么课程必须加强层次辨析，必要时修订表达。理论不能只要求材料适应自己，也必须承受材料对自身的检验。这正是本书所主张的发生与回写。

积极结果同样需要限制。某个学校、某个单元有效，不等于全部学科与所有年龄都有效；某次研究发现增益，也不证明数学公理普遍源于三原理。教育证据支持教育范围，数学证明支持形式范围，本体论论证承担更一般的解释负担。把证据各归其位，才能避免成功以后再次越权。

从负结果返回哪一层，而不是宣布全盘成功或全盘失败

假设未来研究发现，学生学会了区分直接连接与可达，却在新的资源任务中仍然把两两兼容当成整体可行。这一结果不能被简单处理为学生不够聪明，也不能立即说明全部发生性教学失败。它首先指出迁移桥梁没有建立：原任务中的关系闭合知识，没有进入高阶约束的辨认。需要进一步检查课程是否只是让学生熟悉了一组固定图形，而没有让他们理解表达保留和舍弃什么。

另一种可能是，学生在近迁移和远迁移中都没有优于有力的一般探究课程。这会直接限制“显性加入 SDE 方法必然带来额外教育优势”的主张。此时不能把一般探究的成功全部重新命名为隐含 SDE，再宣布比较仍证明新课程独有优势。可以继续研究两种设计是否共享了关键发生机制，但共享机制的解释与独有优势的证据，是两个不同结论。

还有一种情况是，三种课程都表现不好。若任务先修条件过高或评价材料失配，研究可能没有给任何一种教学提供适当进入条件。修订任务后可以重新研究，但必须公开首次结果，而不是只保留最终成功版本。失败记录说明新方案是怎样改出来的，它本身就是本书要求保存的差异序列。

因此，负结果的回写应当分层：材料层修订例子与提示，方法层调整进入次序与重构安排，理论层审查必要性与适用范围。不能把所有失败都推给最底层执行者，也不能

把任何局部失败都扩为对全部根知识的否定。恰当的回写需要找到实际被击中的关系，并用新的可区分任务检验修订。基础性知识革命最终应以这种方式保有自己的发生能力。

基础性知识革命最终应当以这样的姿态进入现实：提出明确问题，建立可工作的构型，保留可靠成果，承认失败并组织下一轮。它不是把一个新的理论名称设为终审法庭，而是使知识的根基本身能够继续发生。全书的结语，将回到这一根本使命：基础不仅让人站立，还应使人能够参与新的根基建立。

章末来源与论证身份

[4]本书基础性知识革命及可检验教育主张。[10]仅作为 AI 支持与独立学习表现需要区分的研究背景。全部试点内容为拟议协议，尚未招募、实施或取得效果数据；统计方差因子在正文所列简化假设下直接推导，不作为实际样本量计算。

本次增厚中的构造、条件分析与教学材料为本书的进一步展开，不作为三篇理论底本已经给出的结论。

结语 基础知识的最高使命，是使新的根基能够发生

一、从一个表面的悖论回到问题的起点

这部书从一个看似熟悉的困惑进入：既然孩子从小认真学习基础知识，为什么基础性创造仍然不能由这种熟练自然推出？最容易的回答，是基础还不够扎实，或者创造力还需要额外训练。可是，两种回答都可能保留一个未经检查的前提：那些已经被熟练记住和再现的内容，是否就等于创造所需的完整基础知识？

沿着这个问题，研究中心逐渐改变。我们不再首先追问怎样让学生在既有课程之外更有想象力，而是追问知识究竟以什么方式进入学习。概念的名称、规律的句子、公理的写法、公式的形式，都是重要表达；但重要表达不自动等于学习者已经进入其成立与再生的关系。

按照本书采用的 SDE 知识论，知识必须是满足三方方程关系的 S、D、E 三维集合体。S 是显露，D 是差异序列，E 是特征纠缠。学习若只保留关于显露结果的信息，而不进入相应的差异与纠缠，就不能因材料被称为基础而直接算作已经掌握基础知识。这一判断首先改变了教育评价的对象。

它并不否认记忆、练习与公共表达。恰恰相反，可靠表达使知识能够跨越个人时间与经验被接续，熟练操作使人不必每次重新完成全部过程。问题在于封装何时可靠，学习者能否在必要时重开。基础性知识革命不是摧毁已有知识，而是使被压缩的发生关系重新获得入口。

原来的悖论由此不再是一个可以用民族性格或单一制度解释的谜语。它成为一个具体的研究任务：哪些学习安排只提升了结果再现，哪些安排使学习者进入了知识的生成、

检验与重构？本书没有用奖项数量替代这一研究，也没有把所有中国学生和教师归入一个未经证实的判断。真正需要改变的，是能够被辨认、检验与修订的知识机制。

二、三门根学科为何共同扎根于发生学

创造可以带来新的概念，新的规律，以及由概念与规律共同形成的新结构。若教育希望为这些创造建立根基，就必须追问它们怎样发生，而不能只教授它们发生之后留下的名称、结论和公式。三门信息根学科因此在全书中获得了重新定位。

符号学研究特征纠缠的粒子态发生。整体性、稳定性与独立性不是给一个新词附加的赞美，而是一个可辨认、可再现、可公共使用的概念单位如何成立的问题。新概念需要新的具体 SDE 关系获得命名与表达。方程作为纠缠的符号表征，也必须能够被打开，而不能只以数学外观取得权威。

逻辑学研究特征纠缠的波态发生。轨迹、速度与粘性使我们能够研究序列怎样推进、怎样持续、怎样分岔与改轨。六路径提供不同的进入方式，但路径名称不能替代实际关系。新逻辑需要能够产生可区分的后果，接受反例并说明范围；联想流畅、叙述自治和规则有效不能相互冒名。

数学研究特征纠缠的场态发生。连接、次序与结构不只是计算完成后的图形，而是数学所要研究的根本关系。本书进一步把公理自身纳入发生：公理可以是体系内部推演的起点，却不应因此成为停止追问的终点。三界 SDE 三原理怎样获得符号化与逻辑化表达，是数学编所集中展开的奠基问题。

三门学科并不是三个互不相干的课程岛屿，也不是 S、D、E 各自占据一门。它们是 E2 信息维度中的三种互依模态，对其中任何一门的完整认知，仍然要求进入全部 SDE 关系。概念能够改变逻辑，逻辑能够迫使概念重建，结构能够产生新的可见对象，三者共同参与同一创造。

更深的共同根基是 SDE 发生学，即本书所采用的 SDE 本体论与 SDE 方法论。本体论回答发生的存在怎样理解，方法论回答如何进入、组织与检验发生。三方程、六路径、

三原理分别承担相互规定、进入次序与发生回写的不同任务。它们不能互相改名，也不能被三门学科排他占有。

因此，这部书提出的基础性知识革命，不只是重估三门学科的重要性，而是重新建立它们与知识发生之间的联系。若三门学科仍被教成现成符号、固定推理与公式技巧，课程名称再基础，也可能没有进入创造真正需要的根部。

三、从宣言到可检查的构造

一部研究创造根基的书，不能只用更多宣言支持自身。本书选择了一组规模有限但关系明确的构造：卡片连接与可达，资源整体约束，三方程关系的唯一性与相容性，有限运算表，带预算的路径，最短路与度量，以及可撤回的知识记录。它们使抽象命题能够接受具体问题的限制。

这些构造中，有些结论通过直接证明成立，有些经过实际程序的有限核查，有些是供教学研究使用的设计例。三种状态在正文中分别说明。有限枚举不能替代一般证明，课堂设想不能冒充学习数据，当前模型的可运行也不能证明所有现实任务都可如此组织。区别清楚，成果才可以被可靠承接。

数学编保留了一个尤其重要的边界：三项之间能够相互唯一求解，并不自动意味着其中的运算具有结合性。这个反例没有使研究停止，而是要求更精确地说明，从 SDE 原则到具体数学公理之间，需要哪些生成条件、表达选择与逻辑背景。它把一个宏大命题转成了可以继续工作的论证任务。

关于数与归纳、集合与映射、次序与运算、路径与度量，本书提供了多组发生重构。它们展示了哪些条件能够支持哪些公理性结构，也公开了元语言、无限表述与额外假设。它们并未完成全部数学基础的普遍演绎。将这一状态写清，不是撤回研究雄心，而是防止雄心借助含混表达提前领取成果。

这种研究姿态本身体现了本书的知识标准。新的根基不是靠宣布不可动摇而成为根基，而是因为它能够组织具体问题、支持可靠关系、承接反例并让后续研究继续发生。

一个允许自身被修订的基础，并不因此失去力量；它的力量恰恰来自能够说明何时保持、何时重开。

本书也没有把现有数学、逻辑与符号研究全部视为只有 S 的信息。任何领域都可能已经具有深刻的发生认知，任何新框架也可能被浅薄使用。真正的区别发生在认知与实践方式，而不是简单发生在旧名称和新名称之间。SDE 自身同样必须接受这一要求。

四、AI 使基础教育的问题变得更尖锐

当大量表达能够由 AI 迅速生成，教育很容易把更多成品误当作更多学习。一本报告、一段代码、一张图、一套证明，都可以成为共同任务的重要成果；但成果并不自动说明学习者已经掌握其中的概念、逻辑与结构。AI 没有取消基础知识，反而使基础信息与完整知识的区别更需要被认真研究。

本书因此把作品、个人理解与复合体能力分开。人可以依靠工具完成超过个人独立操作范围的任务，这不是必须否定的现象；但是，工具贡献、人的关键判断与可重新进入的知识需要清楚记录。复合能力应当得到承认，个人学习也不能被复合成品遮蔽。

人的主体性不只是机器暂时做不到的剩余部分。它发生在提出问题、辨认值得研究的差异、选择候选、承担后果与修正自身之中。AI 可以参与这些活动的组织，却不能替人秘密决定问题为何值得、哪些损失可以接受，以及什么时候一个漂亮答案与真实任务无关。

真正的分工需要可靠封装和关键重开。重复、明确的检查可以交给程序，复杂研究可以在有条件时交给不同智能体；但实际调用、角色模拟与任务计划必须区分。本书的生产没有把多个角色名称冒称为独立智能体，也没有把程序并行当作同行审稿。工具能力的诚实记录，是知识发生公共性的组成部分。

复合创造还应回写人的能力。学习者需要能够说明关键概念怎样改变，哪个反例迫使逻辑改轨，什么整体约束使新结构必要，并在新的任务中重新进入这些关系。这个回写可以通过文字、动作、图形或操作显露，不必统一为长篇自述，更不能只靠“我懂了”的自我评价确认。

AI 时代的基础教育因而不是教人永远亲手重做每个步骤，也不是教人放心把全部知识判断外包。它研究的是人在何种层级上承担什么，怎样依赖已经可靠的公共成果，又怎样在新问题面前打开封装。创造力的根基，正是在这种灵活关系中继续发生。

五、教育革命必须改变真实的发生条件

课程、教材和课堂的重建，不能只依靠理论名称。教材要把定义和公式接回必要的发生关系，课堂要让学生实际参与关键区分、规则建立与结构检验，教师要有准备、试行和修订的时间，学校要让失败能够成为知识而不只成为惩罚。缺少这些条件，发生教育很容易成为更精致的表演。

本书提出的三种教材版本、四十分钟示范课、分层学习任务与试点协议，都属于可执行设计，尚未构成已经验证的教育效果。它们需要与高质量讲授和一般探究公平比较，也需要在相同工具和时间条件下研究。理论的支持者不能预先占有所有成功解释，再把不理想结果一概归给实施者。

评价尤其需要改变。学生能够复述 SDE 术语，不等于能够重构关系；学生没有使用这些术语，也不等于没有发生性认知。真正的评价应当进入概念边界、逻辑条件、整体结构、反例处理与迁移，并保留艺术、工匠与默会实践的不同表达方式。基础知识革命不能成为另一场术语考试。

公平也不是附加议题。若只有资源丰富、语言熟练或最能公开表达的学生获得创造机会，课程就需要重新设计。低技术材料、不同进入次序、适当封装和多种表达，可以帮助更多学习者进入关键关系。共同根基的意义，不是建立一种新的精英资格，而是扩大参与知识发生的真实可能。

教师与学校同样需要被看作发生中的主体，而不是改革命令的执行器。教师的疑问、材料的失败、学生未按预设出现的理解，都应当能够回写课程。学校若只奖励漂亮成果，不奖励发现问题与修订方法，理论语言再开放，也可能被旧评价结构重新吸收。

因此，基础性知识革命不靠废除标准完成，而靠使标准本身具有可说明的任务、条件与修改关系。必要的知识熟练应当保存，严格证明应当加强，公共规范应当承担责任；

同时，概念、规律与公理的发生不再被排除在可理解、可参与的范围之外。教育由此既有可靠根基，又有新根基发生的空间。

六、让基础成为再次发生的能力

这部书最后希望保留的，不是一组要求读者永远服从的定义，而是一种可以进入具体任务的追问。面对一个概念，问它所指的纠缠怎样成立；面对一条规律，问其序列关系如何形成与失效；面对一种结构，问连接、次序与基础规定怎样发生。追问必须继续落到材料、表达、推演和检验，不能停在哲学姿态。

真正的基础知识因此具有双重方向。它使我们能够承接已经可靠的成果，不必每一代都从零开始；也使我们能够在必要时重新进入成果的发生关系，发现原有表达没有容纳的差异。只有积累没有重开，基础会成为封闭；只有重开没有积累，创造又会失去可持续发展的支撑。

SDE 发生学与信息三学科的关系，正是在这一双重方向上获得意义。它们帮助我们理解知识为何是完整发生，而不只是显露记录；帮助我们把创造研究推进到概念、逻辑与公理自身；也要求我们对自己的方法保持同样标准。没有一种理论可以因为声称自己研究发生，就退出发生的检验。

未来需要继续完成的研究，已经在书中留下明确接口：更深入的数学公理桥接，更多领域的具体概念创造，真正独立的学术复核，以及课程的实施、迁移与延迟评价。这些接口不是放在正文之外的歉意，而是当前知识的一部分。知道边界在哪里，后续研究才不必在同一处重新迷失。

我们需要的创造力基础，不是让人相信自己已经拥有所有答案，而是使人能够在答案不足时继续工作。能够辨认新问题、建立新关系、承担证明与试验、接受失败并回写，才是知识根基在生命与共同体中的持续作用。AI 可以成为这项工作的强大参与者，但不能替代工作的真实发生。

基础知识的最高使命，因而不是把学习者固定在已有大厦之下，等待遥远的许可才被允许创造。它应当使人理解大厦如何站立，知道哪些承重关系必须可靠，也知道新的需求出现时，怎样参与新的结构与新的根基建立。真正的基础，不仅让人站稳，还使新的站立方式能够发生。

来源与论证身份

本结语综合全书已展开的理论、构造与研究设计。理论依据见[1]—[4]，实际有限模型记录见[12]—[17]。未实施的课程、未取得的独立审稿与未完成的普遍数学演绎，均不列为已经验证的成果。

参考资料与构造记录

下列资料按正文引用编号排列。作者提供的理论底本与新建构，不作为外部实证验证；程序记录仅支持公开范围内的构造检查。

[1] 王德生. 为何要学习符号学／逻辑学／数学？. 2026-02-14 作者提供 PDF，23 页；粒子第 4 页，逻辑第 6—7 页，数学第 9 页。

[2] 王德生. 改写人生的符号学、逻辑学与数学：命运重编码九宫格. 2026-01-01 作者提供 PDF，20 页；三模态并立互依第 6—7 页。

[3] 《大模型的三态地基：符号学、逻辑学与数学——AI 时代信息处理机器的底层学科重构》. 作者提供稿，未标日期，DOCX。

[4] 王德生. 本书理论总纲与概念修订说明. 2026 年 10 月 8 日，作者研究总纲。

[5] 王德生. 从三视角的 123 原理到 SDE 的三原理. <https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/>（核对：2026-10-08）

[6] SDE Universes. 连‘逻辑’，都不止一套——特征纠缠·信息模态（E2）. <https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/e2/>（核对：2026-10-08）

[7] NobelPrize.org. The Nobel Prize in Physics 2024: Prize motivation. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/hopfield/facts/>（核对：2026-10-08）

[8] NobelPrize.org. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2015. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2015/summary/>（核对：2026-10-08）

[9] 中共中央、国务院／教育部公开页. 关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见. 2019-06-23（公开页 2019-07-08）https://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201907/t20190708_389416.html（核对：2026-10-08）

[10] Hamsa Bastani et al.. Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. 2025-06-25 PNAS 122(26), e2422633122. DOI: 10.1073/pnas.2422633122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122>（核对：2026-10-08）

[11] Ashish Vaswani et al.. Attention Is All You Need. 2017 <https://arxiv.org/abs/1706.03762>（核对：2026-10-08）

[12] 三方有限关系与布尔函数系统检查. 本书实际执行的构造检查。源代码：`checks/finite_models.py`；结果：`checks/finite_results.json`。范围：模三关系及全部 4096 组三个二元布尔函数系统

[13] 有限图可达闭包检查. 本书实际执行的构造检查。源代码: `checks/finite_models.py`; 结果: `checks/finite_results.json`。范围: 四顶点 64 张无向简单图及六卡片案例

[14] 三元素运算表枚举. 本书实际执行的构造检查。源代码: `checks/finite_models.py`; 结果: `checks/finite_results.json`。范围: 固定三元素集合上的 19683 张运算表

[15] 共同资源整体约束检查. 本书实际执行的构造检查。源代码: `checks/finite_models.py`; 结果: `checks/finite_results.json`。范围: 三个二值占用、容量为二的八种状态

[16] 转位签、预算路径、非结合拟群及加权最短路径检查. 本书实际执行的构造检查。源代码: `checks/advanced_models.py`; 结果: `checks/advanced_results.json`。范围: 有限编码、64 张图及 64 组三角边权, 另有明确代数反例

[17] 有版本可撤回知识记录的有限模型. 本书实际执行的构造检查。源代码: `checks/knowledge_records.py`; 结果: `checks/knowledge_records_results.json`。范围: 两个有依赖论断的状态、长度至多六的合法历史与路径组合

[18] 增厚稿有限构造复核: 闭合、商表达、预算状态、替代支持与结构归纳. 本书实际执行的构造检查。源代码: `checks/revision_models.py`; 结果: `checks/revision_results.json`。范围: 512 个三点有向关系、19683 组包含比较、256 个预算扩展图、4096 个查询、2056 棵二叉树及明确反例。